



جمهورية العراق

وزارة التربية

المديرية العامة للتعليم المهني

العلوم الصناعية

الصناعي/كهرباء

الثاني

تأليف

المهندس سمير ابراهيم عبود ----- أ.د. المهندس كريكور سيروب كريكور

المهندس مهدي صالح الحمداني----- المهندس ديار ريشاد حبيب

المهندسة عامرة ماجد ثابت -----المهندس سلام حميد حسن

تنقيح

المهندسة نوره حسن فليح

المهندس سعد عبد الوهاب

المهندس تحسين علي صبيح

المقدمة

رغبة منا في تحقيق الاهداف المرجوة من خريجي طلبة الاعداديات المهنية في اختصاص الكهرباء ،وهي تأهيل كوادر فنية مدربة قادرة على شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة في سوق العمل ،باشرنا بإعادة تأليف الكتب المنهجية لهذا الاختصاص .

في المرحلة الثانية سيتعرف الطالب في الفصل الاول مفاهيم المغناطيسية الاساسية والقوانين المتعلقة بها ، ثم نأتي للتيار المتناوب في الفصل الثاني من حيث المميزات وأنواع دوائر التيار المتناوب ، اما الفصل الثالث فيقدم مزايا محركات التيار المتناوب ذات الطور الواحد، ودراسة لكل نوع بعد أن يتعرف الطالب التركيب ونظرية الاشتغال ثم في الفصل الرابع نستعرض مكانن التيار المستمر من حيث التركيب ونظرية الاشتغال والانواع، وفي الفصل الخامس يستكمل موضوع الكترونييات القدرة الذي سبق له ان درسه الطالب بصورة اولية ، أما في الفصل السادس فقد تم استحداث موضوع الطاقة المتجددة والطاقة البديلة ومعرفة أهم أسباب الاهتمام بها ومصادرها وكذلك التعرف على عناصر النظام الكهربائي في النظام الشمسي وتطبيقات عن منع هدر الطاقة وتوفيرها.

لقد حرصنا على اخراج الكتاب بالشكل المقبول والمفهوم للطالب ، وبأسلوب ميسر مع صور واشكال واضحة ملونة ، ليكون متسلسلا مع بقية كتب المراحل السابقة واللاحقة لتحقيق الاهداف الخاصة بكل مرحلة ، والاهداف الخاصة بكل فصل من فصول كل مادة دراسية.

نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في جهدنا هذا ، آمليين من الاخوان مدرسي المادة ومدرساتها ان يرفدونا بملاحظاتهم بشأن الكتاب والاختفاء التي قد ترد فيه سهوا بعد تدريس الكتاب سنة دراسية كاملة ، لغرض الاخذ بها في الطبقات اللاحقة ... مع شكرنا واعتزازنا.

المؤلفون 2010،

المحتويات

الصفحة	الموضوع
8	الفصل الاول / المغناطيسية والمحولات الكهربائية
9	1-1 المفاهيم الاساسية
14	2-1 المجال المغناطيسي
20	3-1 المجال المغناطيسي والملفات اللولبية
25	4-1 الكميات المغناطيسية
28	5-1 الدائرة المغناطيسية
31	6-1 الحث الكهرومغناطيسي
32	7-1 القوة الدافعة الكهربائية المحتثة
32	8-1 أنواع الحث
38	9-1 الطاقة المخزونة
39	أسئلة الفصل الاول

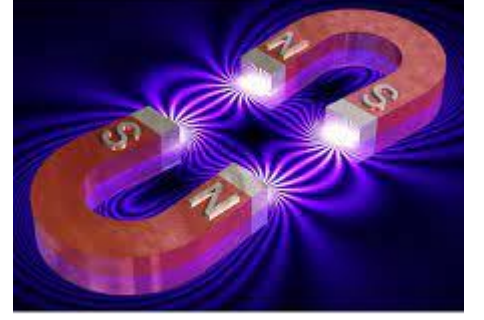
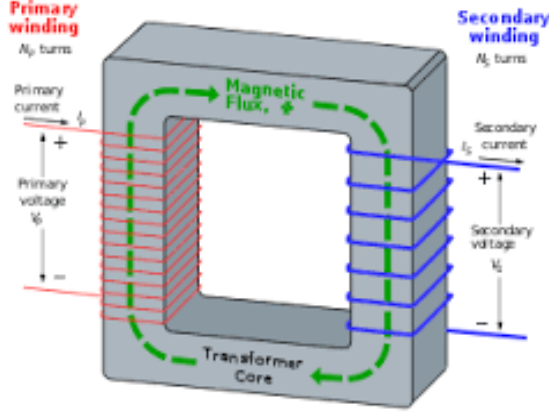
الصفحة	الموضوع
40	الفصل الثاني/ التيار المتناوب
41	1-2 نبذة مختصرة عن التيار المتناوب
41	2-2 دورة الموجة الجيبية (الذبذبة)
43	3-2 توليد القوة الدافعة الكهربائية
44	4-2 مصطلحات ومفاهيم
46	5-2 قيم موجة التيار المتناوب
47	6-2 دوائر التيار المتناوب
47	6-2-1 دائرة تيار متناوب المحتوي على مقاومة طبيعية فقط
48	6-2-2 دائرة تيار متناوب المحتوي على مقاومة مغناطيسية فقط
49	6-2-3 دائرة تيار متناوب المحتوي على مقاومة سعوية فقط
51	7-2 ربط المقاومات في دائرة التيار المتناوب
51	2-7-1 ربط التوالي
51	2-7-1 أ- دائرة توالي المحتوية على مقاومة حثية ومقاومة مغناطيسية (R_L)
53	2-7-1 ب- دائرة توالي المحتوية على مقاومة طبيعية وسعوية (R_C)
54	2-7-1 ج- دائرة توالي المحتوية على مقاومة طبيعية ومغناطيسية وسعوية (RC)
54	2-7-2 ربط التوازي أ- دائرة التوازي المحتوية على مقاومة طبيعية ومقاومة مغناطيسية
57	2-7-2 ربط التوازي أ- دائرة التوازي المحتوية على مقاومة طبيعية ومقاومة سعوية
59	أسئلة الفصل الثاني
61	الفصل الثالث /محركات التيار المتناوب للطور الواحد
62	1-3 تمهيد
63	2-3 مبدأ عمل محركات التيار المتناوب للطور الواحد
63	3-3 المحركات الحثية
71	4-3 المحركات التزامنية
74	5-3 المحرك العام (التوالي)
75	6-3 مفاتيح فصل ملفات البدء
76	7-3 محركات الخطوة
77	8-3 محركات التحكم أو الخدمة
79	9-3 المحولات الكهربائية
79	10-3 تركيب المحولة
80	11-3 شكل القلب
81	12-3 مبدأ العمل
81	13-3 العلاقات الخاصة بالمحولة المثالية
84	14-3 أمثلة محولة عن نسبة التحويل في المحولات الكهربائية
86	15-3 تشغيل المحولة
89	16-3 تصنيف المحولات الكهربائية
93	17-3 المحولة الذاتية
94	18-3 معامل التنظيم
95	أسئلة الفصل الثالث

الصفحة	الموضوع
97	الفصل الرابع/مكائن التيار المستمر
98	1-4 ماكينة التيار المستمر
98	2-4 أجزاء مكائن التيار المستمر
101	3-4 ملفات المنتج
102	4-4 مولد التيار المستمر
103	5-4 طرائق إثارة مكائن التيار المستمر
111	6-4 المفاقيد في مولدات التيار المستمر
114	7-4 محركات التيار المستمر
115	8-4 أنواع محركات التيار المستمر
119	9-4 تنظيم السرعة في محركات التيار المستمر
120	10-4 عكس السرعة لمحركات التيار المستمر
121	11-4 طرائق بدء الحركة
122	أسئلة الفصل الرابع
121	الفصل الخامس/الالكترونيات القدرة (الموحدات)
122	1-5 تمهيد
122	2-5 موحدات نصف موجة غير محكومة
124	3-5 موحدات الموجة الكاملة
129	4-5 دوائر الترشيح
129	5-5 الموحدات المسيطر عليها ذات الطور الواحد
136	اسئلة الفصل الخامس

الصفحة	الموضوع
140	الفصل السادس/الطاقة المتجددة والطاقة البديلة
141	1-6 تمهيد
141	2-6 أسباب الاهتمام بالطاقة المتجددة (مميزاتها)
142	3-6 مصادر الطاقة المتجددة والبديلة
142	4-6 التوليد بطاقة الرياح
142	5-6 التوليد بالطاقة الشمسية
155	6-6 مكونات أنظمة الطاقة الشمسية وطرق التوصيل
156	7-6 حسابات الطاقة الشمسية
155	8-6 تطبيقات استخدام الخلايا الشمسية
156	9-6 طاقة موجات المد والجزر
157	10-6 طاقة حرارة الأرض
158	11-6 مولدات القدرة الهيدروليكية
158	12-6 الطاقة الحيوية
158	13-6 توليد الطاقة من النفايات
158	14-6 هدر الطاقة
159	15-6 توفير الطاقة
160	أسئلة الفصل السادس

الفصل الاول

المغناطيسية والمحولات الكهربائية



الهدف العام : الإلمام بأساسيات المغناطيسية والمحولات الكهربائية

لأهداف الخاصة : عزيزي الطالب عندما تكمل هذا الفصل تكون قادرا على ان:

1. تعرف اصل المغناطيسية
2. تميز بين أنواع المغناط.
3. تعرف مجالات استعمال المغناط
4. تتعرف على اتجاه خطوط المجال المغناطيسي.
5. تتعرف على قاعدة اليد اليمنى ..
6. تميز بين وحدات قياس الكميات المغناطيسية.
7. تفهم حلقة الهسترة بالرسم البياني .
8. تقارن بين الدائرة الكهربائية والدائرة المغناطيسية .
9. و تدرك الفرق بين الحث الذاتي والحث التبادلي.
10. تعرف تركيب ونظرية أشتغال المحولات الكهربائية
11. التمييز بين انواع المحولات الكهربائية
12. تشتق نسبة التحويل في المحولات الكهربائية
13. تعرف أنواع القلب الحديدي المستعمل في المحولات الكهربائية
14. تحسب نسبة التحويل في المحولات الكهربائية

الفصل الأول – المغناطيسية Magnetism

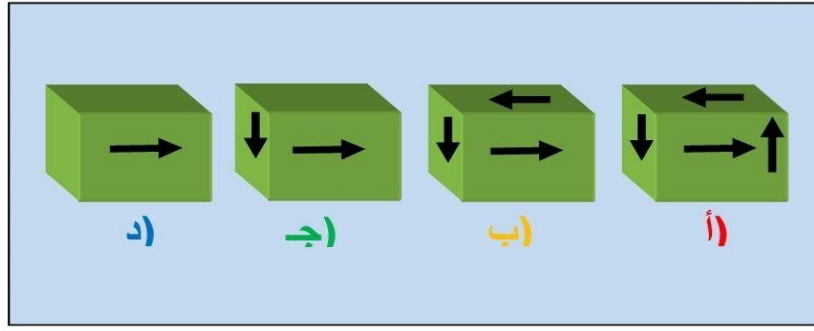
1-1 المفاهيم الأساسية للمغناطيسية Basic Concepts of Magnetism

1-1-1 مقدمة تاريخية

تعود معرفة الإنسان بالمغناطيسية منذ حوالي خمسين قرناً إذ استخدمه الصينيون كبوصلة تبحث عن الجنوب دائماً. وتذكر الأسطورة اليونانية بأن أحد الرعاة من كبار السن واسمه (ماغنيس) كان يرعى خرافه في منطقة شمال اليونان وعندما كان واقفاً على صخرة سوداء كبيرة لا حظ بان مسامير حذائه وباقي القطع المعدنية في ملابسه قد انجذبت إلى هذه الصخرة التي سميت فيما بعد بألماغنيس . وقد لاحظ الصينيون بان ذلك إبرة ما بهذه الصخور يجعل الإبرة تمتلك نفس الخصائص المغناطيسية، وعند تعليق هذه الإبرة من وسطها لتتحرك بحرية فان طرفيها سيشيران دائماً إلى الشمال والجنوب المغناطيسي قدم (وليم جلبرت) الفيزيائي البريطاني عام (1600) ميلادي تفسيراً يشير إلى أن الأرض نفسها مغناطيسي عملاق لها قطبان مغناطيسيان مزاحان بعض الشيء عن القطبين الجغرافيين لها . ، عندها جاء العالم الدنماركي (اويرستد) ليعرض على أصدقائه تجربة عن تأثير مرور التيار الكهربائي في سلك يؤدي إلى حركة إبرة البوصلة الموضوع بالقراب منه ، وعند دراسة العالم الفرنسي (أمبير) لهذا التأثير استنتج بان طبيعة المغناطيسية تختلف عما اعتقد الجميع وبين أنها في الأساس القوة بين التيارات الكهربائية، وقام (فراادي) بتطوير فضاء المحيط المغناطيسي وطريقة ملئه بخطوط المجال ، وقد استخدم الفيزيائي الاسكتلندي (ماكسويل) هذه الاكتشافات ووضع لها قاعدة رياضية متينة منهجية أعطت صورة واضحة عن المجال الكهرومغناطيسي ، وأصبح من المؤكد بأنه لفهم مبادئ الكهربائية ينبغي دراسة مبادئ المغناطيسية وان الكهربائية والمغناطيسية مترابطان لدرجة لا يمكن فيها دراسة أحدهما بمعزل عن الأخرى نهائياً، وما يدل على ذلك هو ان غالبية المعدات والأجهزة الكهربائية والالكترونية لا يمكن أن تؤدي وظيفتها من دون وجود المغناطيسية.

1-1-2 اصل المغناطيسية:

تنشأ المغناطيسية بسبب نوعين من حركة الالكترونات في الذرة، الأولى هي حركة الالكترونات في مدارات محددة حول النواة والثانية هي دوران مغزلي للالكترونات حول محاورها ان الحركتين المدارية والدورانية يؤديان بصورة منفردة إلى تكوين عزم (moment) مغناطيسي على كل إلكترون يجعله يتصرف وكأنه مغناطيس دقيق. إن عزوم جميع الالكترونات متساوية ، ويوجد في كل مدار عدد من أزواج الالكترونات يدور كل اثنين منها في اتجاهين متعاكسين وبهذا فان محصلة العزم في كل مدار تساوي صفر إلا انه توجد بعض المواد المعدنية التي تحتوي على ذرات انتقالية تحتوي بعض مداراتها على عدد فردي من الالكترونات كالحديد والكوبالت والنيكل تكون محصلة العزم في هذه المدارات ذات قيمة محددة . إن هذه المعادن هي مثال شائع للمواد المغناطيسي، إن ذرات المواد المغناطيسية تحتفظ بتأثيرها المغناطيسي الذي تولده الالكترونات التي تدور حولها ، وتتكتل مجموعة من هذه الذرات (حوالي ذرة 10^5) التي يكون مجالها أو محصلة عزمها في الاتجاه نفسه ، ويسمى هذا التكتل حقلاً (Domain) وكل حقل له مجاله المغناطيسي بقطبيه الشمالي والجنوبي، وان حقول قطعه حديدية غير ممغنطة تتوجه باتجاهات عشوائية غير موحدة كما مبين شكل (1-1) أ الذي يبين أربعة حقول مع إن عددها في الواقع هو هائل جدا.



الشكل (1-1) خطوات مغنطة قطعة حديدية

وان عشوائية توجه العزوم المغناطيسية للحقول يلغي بعضها الآخر وتكون القطعة الحديدية في هذه الحالة من دون أي مظهر مغناطيسي أي لا يوجد فيها قطبين مغناطيسيين شمالي وجنوبي ، وعند وضع قطعة الحديد ضمن مجال مغناطيسي خارجي ضعيف نسبياً ، فان بعض حقول قطعة الحديد سوف تصطف مع بعض ومع المجال المغناطيسي الخارجي كما مبين في الشكل (1-1) ب ، ومع زيادة قوة المجال المغناطيسي الخارجي فان عدد الحقول المصطفة والمتوجهة باتجاه المجال الخارجي سيزداد بشكل واضح كما مبين في الشكل (1-1) ج ، وعند زيادة قوة المجال الخارجي نصل إلى حالة تصبح فيها جميع حقول القطعة الحديدية متوجهة باتجاه هذا المجال كما مبين في شكل رقم (1-1) د. يقال في هذه الحالة بان القطعة قد تشبعت (Saturated) مغناطيسياً، وهذا يعني بان جميع الحقول قد اصطفت في الاتجاه المطلوب ولا توجد حقول أخرى تتطلب اصطفافها بصرف النظر عن التأثير الذي يسلطه المجال المغناطيسي الخارج في هذه الحقول.

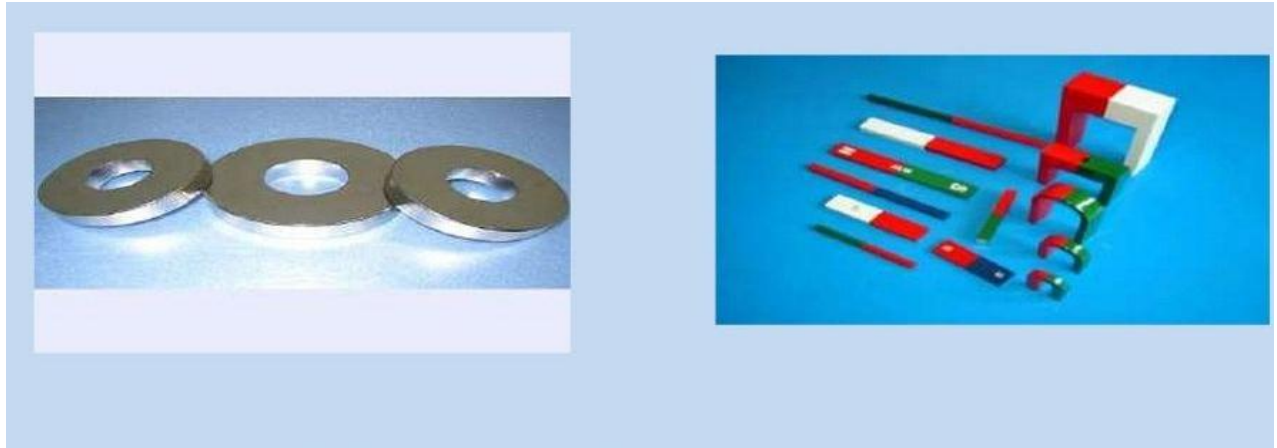
عند رفع تأثير المجال المغناطيسي الخارج عن قطعة الحديد فان حقولها سوف تعود ثانية إلى الحالة العشوائية كما في شكل (1-1) أ ان كانت قطعة الحديد من النوع اللدن (Soft) وتبقى أكثر الحقول على توجهها نفسه كما مبين في شكل (1-1) ج ، في حالة الحديد الصلب (Hard) إذ تصبح قطعة الحديد مغناطيساً دائماً

(per menant) قوياً. والمغناط (جمع مغناطيس) الدائمة في الحالة الاعتيادية يكون لها قطب شمالي وآخر جنوبي ، وهي تصمم وتهندس في مئات الأشكال والأحجام لتؤدي مهمات متنوعة .

1-1-3 أنواع المغناط Types of Magnets

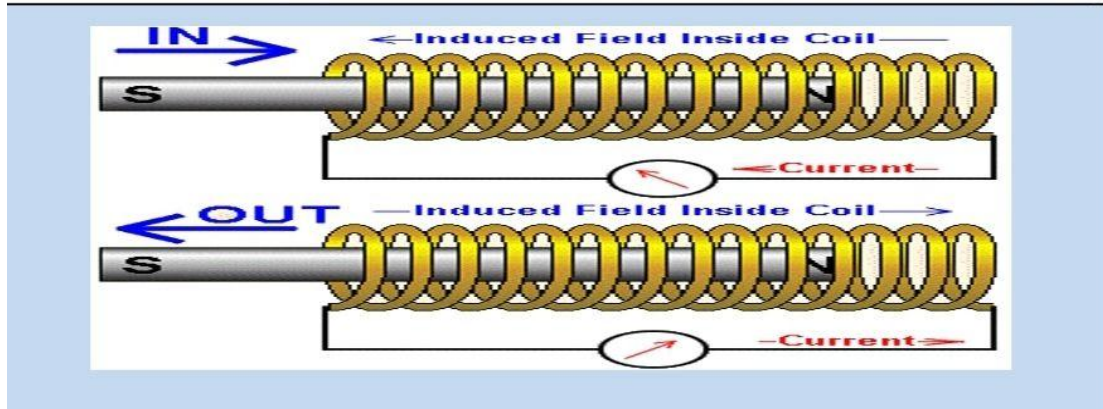
تنقسم المغناط بحسب طريقة تكوينها الى نوعين هما : وهما طبيعية (Natural) و مغناط اصطناعية (Artificial)

1. المغناط الطبيعية : وهي المغناط التي انتجتها الطبيعة (الصخور) ولادخل للانسان فيها ، وبما تملكه من الاهمية باستعمالها في الأجهزة والمعدات الكهربائية المعروفة ، حيث ان تصنيع مغناط قوية جدا وكفاءة عملية سهلة واقتصادية.
2. المغناط الاصطناعية: وهي التي تنتج من المواد المغناطيسية كالحديد والنيكل والكوبالت بأشكال وأحجام متنوعة كما مبين في شكل رقم (1-2) مثلاً على شكل قضبان (Bars) أو أقراص (Discs) أو حذوة الفرس (Horseshoe) الشائع الاستخدام في العديد من المعدات الكهربائية أو بمغناطيس اصطناعي آخر



شكل رقم (2-1) يوضح أشكال مختلفة من المغناط

وللحصول على مغناط قوية جداً تستخدم سبائك خاصة للحديد أو الفولاذ التي تمغنط كهربائياً . ويتم ذلك بوضع قطعة الحديد المراد مغنطتها في داخل ملف لولبي من أسلاك معزولة يمر خلاله تيار كهربائي أو حزمة من الالكترونات كما مبين في شكل رقم (3-1) والقوة التي تحول قطع الحديد إلى مغناطيس تتمثل بخطوط القوى المغناطيسية المشابهة تماماً إلى خطوط المجال الكهربائي . ويمكن تحويل قطعة الحديد إلى مغناطيس اصطناعي بوضعها ضمن مجال مغناطيسي خارجي أو بدلكها بمغناطيس طبيعي ، أو بمغناطيس اصطناعي آخر.



شكل رقم (3-1) مغنطة قطعة من الحديد

تصنف المغناط الاصطناعية إلى نوعين المؤقتة (Temporary) ، والدائمة (Permanant) اعتماداً على قابليتها في الاحتفاظ بالخصائص المغناطيسية بعد إبعاد قوة التمكن عنها ، وتحتفظ المغناط المصنعة من الفولاذ الصلب ، وعدد من السبائك المماثلة بكمية كبيرة من المغناطيسية بعد إبعاد المجال المغناطيسي الخارجي عنها ، وهي لذلك تسمى مغناط دائمة مواد هذه المغناط تبدى مقاومة شديدة لمرور خطوط القوى المغناطيسية من خلالها، وهي لذلك صعبة التمكن ، ويقال بان معاوقتها (Reluctance) المغناطيسية عالية، ويمكن القول بان المغناط الدائمة جميعها تصنع من مواد مغناطيسية فيها المعاوقة عالية.

ان المواد المغناطيسية كالحديد اللدن والحديد السيليكوني المستخدم في تصنيع المحولات والمحركات والمولدات الكهربائية تكون معاوقتها عالية وهي مواد يسهل مغنطتها وتعطي مغناط مؤقتة. إلا أن هذه المواد تحتفظ بجزء يسير من المغناطيسية بعد رفع قوة التمكن الخارجية عنها ، وتسمى هذه المغناطيسية بالمتبقية (Residual) وهي أساسية في عمل المكائن الكهربائية ، وان هنالك معياراً آخر لقياس قابلية المادة لتكوين مغناطيس دائم أو

مؤقت ، هو السهولة التي تسمح بها هذه المواد الخطوط القوى المغناطيسية كي تتوزع ضمنها وتسمى هذه الحالة بالنفاذية (Permeability) المغناطيسية للمادة، لهذا تكون المغناط الدائمة ذو معاوقة عالية و نفاذية واطنة في حين تكون المغناط المؤقتة ذو معاوقة واطنة و نفاذية عالية.

وفيما يلي المزايا والمساوى لكلا النوعين:

أولاً : مزايا المغناط الدائمة :

1. لا توجد كلفة تشغيل ولا تحتاج لإدامة او صيانة، وكفاءتها عالية.
2. لا تحتاج لقدرة كهربائية لتشغيلها مما يستبعد احتمال فشل منظومة التغذية.
3. يمكن استخدامها في بيئة خطرة، ولا تحتاج إلى توصيلات كهربائية ولا تتأثر بالصدمات والاهتزازات.

ثانياً : مساوى المغناط الدائمة صعوبة السيطرة على قدرتها.

ثالثاً : مزايا المغناط المؤقتة:

1. سهولة السيطرة على قدرتها.
2. قابلية تحميلها وتحملها لارتفاع درجات الحرارة أفضل من المغناط الدائمة.
3. يمكن قطع التغذية وإبعاد المجال وتحرير الحمل بسهولة.

رابعاً : مساوى المغناط المؤقتة:

1. حاجتها إلى مصدر قدرة وتعرضها لمشكلات احتمال انقطاع هذا المصدر
2. يمكنها العمل في بيئة محددة لأنها لا تقاوم الماء والحرارة والصدمات.

4-1-1 مجال استخدام المغناط

تستخدم المغناط الدائمة والمؤقتة في مجالات متنوعة جداً منها

1. في منظومات توليد وتحويل ونقل الطاقة الكهربائية فهي أساس عمل طواقم التوليد في المحطات الكهربائية التي تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية.
2. في المحولات الكهربائية فهي أساس عمل المحولات الكهربائية التي تحول الجهد من مقدار إلى آخر
3. في المحركات الكهربائية فهي الأساس في تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية كما المعدات المنزلية او المكتبية أو الصناعية.
4. تستخدم المغناط الدائمة في الاجهزة الحساسة والدقيقة كمكبرات الصوت وسماعات الان واجهزة القياس
5. تستخدم في مجال التسجيل المغناطيس و وحدات الخزن في الحاسوب
6. تستخدم في المنظومات السمعية والبصرية كما في الشكل رقم (1-4)
7. تستخدم المغناط الدائمة في لعب الاطفال المعروفة
8. تستخدم في مضخة القلب الاصطناعية.

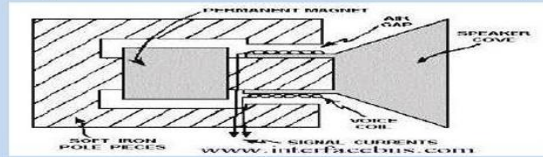
انظر شكل رقم (4-1) ولو أخذنا مكبر الصوت على سبيل المثال لرأينا بأنه يتكون من مغناطيس دائم على شكل قرص يقع تحته سلك يمر فيه تيار كهربائي ، ويتعرض هذا السلك إلى قوة تؤدي إلى تكوين موجة صوتية نتيجة الانضغاط والانبساط المتناوب للهواء المحيط به.



استخدام مغناط ثابتة ومتحركة



الساكن في ماكينة كهربائية



شكل رقم (4-1) استعمالات المغناطيس في الحياة العملية

1-1-5 المواد المغناطيسية

تصنف المواد المغناطيسية بحسب الخصائص التي تمتلكها إلى مواد:

فيرومغناطيسية Ferromagnetic

بارا مغناطيسية Paramagnetic

دايا مغناطيسية Diamagnetic

ويمكن إعطاء خصائص كل منها كما يأتي:

أولاً- المواد الفيرومغناطيسية:

هي التي تتوجه فيها العزوم المغناطيسية للحقول تلقائياً باتجاه واحد عند درجة حرارة معينة تسمى درجة حرارة كوري (Curie) لتوليد مجال مغناطيسي، وتعود هذه الحقول ثانية إلى اتجاهها العشوائي عند زيادة درجة الحرارة على درجة حرارة كوري وبذلك فإن نفاذيتها مبتدأ بالهبوط. تكون عزوم الحقل الواحد متساوية المقدار ومتوازية مع بعضها وبنفس الاتجاه، ولكل حقل عزم كلي (محصلة) ليس من الضروري أن يكون في اتجاه عزوم الحقول الأخرى نفسه ، لهذا فإن قطعة المادة الفيرومغناطيسية قد لا يكون لها عزم مغناطيسي كلي ، إلا أنه عند وضعها ضمن مجال مغناطيسي خارجي فإن عزوم الحقول المنفردة ستتوجه معاً في الاتجاه نفسه مكونة عزم كلي للقطعة

إذا الخاصية المغناطيسية الجيدة للمادة الفيرومغناطيسية هي عند درجة حرارة كوري وإلا فإنها تتحول إلى مادة مغناطيسية من نوع آخر ، ومن الأمثلة الشائعة للمواد الفيرومغناطيسية الحديد والنيكل والكوبالت ، وهي تتميز بقابلية الانجذاب والتنافر مع الأجسام المغناطيسية الأخرى.

ثانياً : المواد البارامغناطيسية:

هي المواد التي تبدي استجابة ايجابية للمجال المغناطيسي المسلط عليها إلا أنها استجابة ضعيفة ، وان مقدار الاستجابة يحدد لهذه المواد بمعيار يسمى التقبلية (SUCCEPTIBILITY) المغناطيسية التي تمثل نسبة العزم المغناطيسي للمادة على شدة المجال المغناطيسي وهي كمية بدون وحدات وتلاحظ الظاهرة البارامغناطيسية في المواد التي تحتوي ذراتها على إلكترونات منفردة وبذلك لا يمكن لمحصلة عزمها المغناطيسي ان يكون صفراً ، وتعتمد الخصائص المغناطيسية لهذه المواد على درجة الحرارة التي تؤدي زيادتها إلى تقليل العزوم المتولدة وبعض المواد البارامغناطيسية تنجذب إلى المغناطيس القوية ونفوذيتها تزيد قليلاً عن تلك للهواء أو الفراغ المطلق (vacuum) ومن أمثلة هذه المواد الصوديوم والبوتاسيوم والأوكسجين المسال.

ثالثاً : المواد الدايا مغناطيسية:

هي المواد التي تولد عند وضعها ضمن مجال مغناطيسي خارجي عزوماً تعاكس اتجاه المجال الخارجي ويفسر ذلك بأنه نتيجة للتيارات الكهربائية التي تتحث في ذرات المادة ذات الإلكترونات الغير زوجية تولد حسب قانون أمبير عزوماً تعاكس المجال الذي سببها لهذا يلاحظ بان هذه المواد تتنافر مع المغناطيس المقربة منها وان النفاذية النسبية لهذه المواد يقل قليلاً عن الواحد أي أن شدة مغنطتها تكون سالبة ومن أمثلة المواد الدايا مغناطيسية النحاس والذهب والكربون والألماس وغاز النتروجين وثاني أوكسيد الكربون.

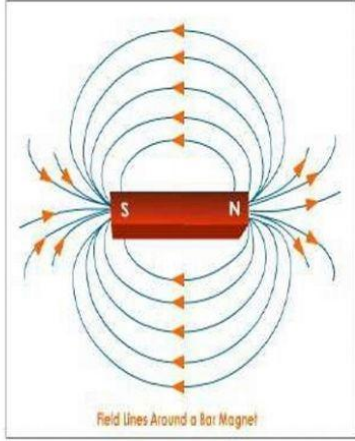
1-2 المجال المغناطيسي Magnetic Field

1-2-1- خطوط القوى المغناطيسية

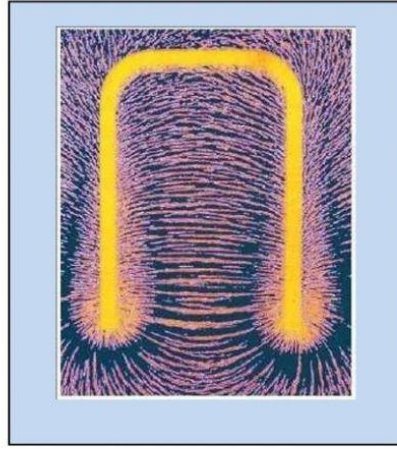
للقوف على طبيعة وتصرف المواد المغناطيسية تستخدم تجربة بسيطة معروفة هي أن نأخذ قضيب مغناطيسي دائم ونضع ورقة عليه ، ثم ننثر فوقها برادة الحديد فنلاحظ توزيع هذه البرادة بطريقة تشير فيها إلى اتجاه خطوط القوى المغناطيسية التي يولدها القضيب المغناطيسي كما مبين في شكل (1-5) وان الشكل يمثل طبيعة المجال المغناطيسي المتمثلة بتوزيع خطوط القوى (line forces) التي تخرج من طرف من أطراف المغناطيس وتدخل عند الطرف الآخر له وتسمى هذه الأطراف في هذه الحالة بالأقطاب (poles) إن خطوط القوى تشغل فضاء أو (الحيز) المحيط بالقضيب المغناطيسي أي أن المجال ثلاثي الأبعاد في حين تستطيع هذه التجربة إظهار بعددين منها فقط وان الأقطاب تشمل القضيب بطوله كله إلا أن شدة تأثيرها يتركز عند الأطراف بشكل قوي والطرف الذي تخرج منه خطوط القوى يسمى بالقطب الشمالي (north pole) والطرف الذي تدخل فيه خطوط القوى يسمى بالقطب الجنوبي (south pole) ويرمز لها بالحرفين SN على التعاقب . لا يمكن وجود قضيب مغناطيسي فيه قطب شمالي فقط أو جنوبي فقط دائماً القطبين متلازمين تماماً ولهذا فان المجال المغناطيسي يسمى ثنائي القطبية (dipole) وهذا يعني بان مغناطيسية القضيب (أو أي مغناطيس آخر) تتركز في قطبين متساويين بشدة المجال المتعاكسين في اتجاه التأثير عند قطع القضيب المغناطيسي إلى جزئين فان لكل منهما هو مغناطيس ثنائي القطبية، وبذلك يمكن توليد أي عدد من المغناطيس ثنائية القطبية لغاية الوصول إلى ذرة واحدة، مما يؤكد بان الذرة هي المصدر الأساسي للمغناطيس.

تقاس شدة المجال المغناطيسي بعدد خطوط القوى التي تترك قطباً لتدخل في الآخر ، ويعتمد في ذلك على المادة المغناطيسية وطريقة المغنطة وشكل المغناطيس، وتصنع المغناطيس عادة بأشكال وأحجام متنوعة والمستخدم منها أما على شكل اقراص او قضبان او حذوة الفرس عبارة عن قضيب تم حنيه على شكل حرف (U) كما مبين في شكل (1-6) ويحتوي المغناطيس في هذه الحالة على قطبين أيضاً يقعان في مستوى واحد وتخرج خطوط القوى فيه من قطب وتدخل في الآخر تماماً كما في حالة القضيب باستثناء إن المجال المغناطيسي يكون أكثر تركيزاً

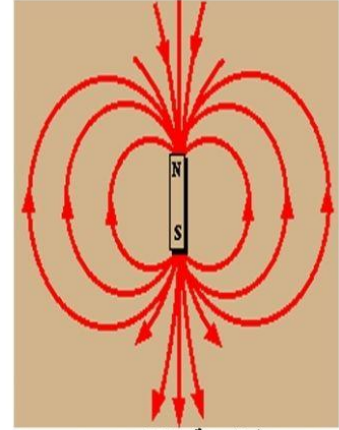
بين القطبين لأنها متقاربة وتسير خطوط مباشرة بينها في الهواء . وعند وضع مغناطيس حذوة الفرس على قضيب مغناطيسي أو عندما يكون المغناطيس على شكل حلقة فان دائرة مسار الخطوط تكون مغلقة ولا حاجة لها أن تمر في الهواء بل أغليته في الجسم المعدني على شكل حلقات مغلقة. سيمر



شكل رقم (7)



شكل رقم (6)



شكل رقم (5)

شكل رقم (1-5,6,7) يوضح خطوط القوى المغناطيسية

وان الخطوط التي لا تمر في الجسم المعدني وتتسرب للمرور عبر الهواء تشكل مجالا مفقوداً أو متسرباً (Leakage) خطوط القوى المغناطيسية بل يمكن تحسس تأثيرها أو مقدارها بأجهزة متخصصة وتكون هذه الخطوط عبارة عن حلقات مغلقة تخرج من القطب الشمالي لتدخل في القطب الجنوبي كما مبين في شكل (1-7) ويمكن تقدير قوى المغناطيس من سرعة جذب المواد المعدنية كالحديد مثلاً عند تقريبها منه ولهذه الخطوط خواص عديدة نذكر منها ما يأتي:

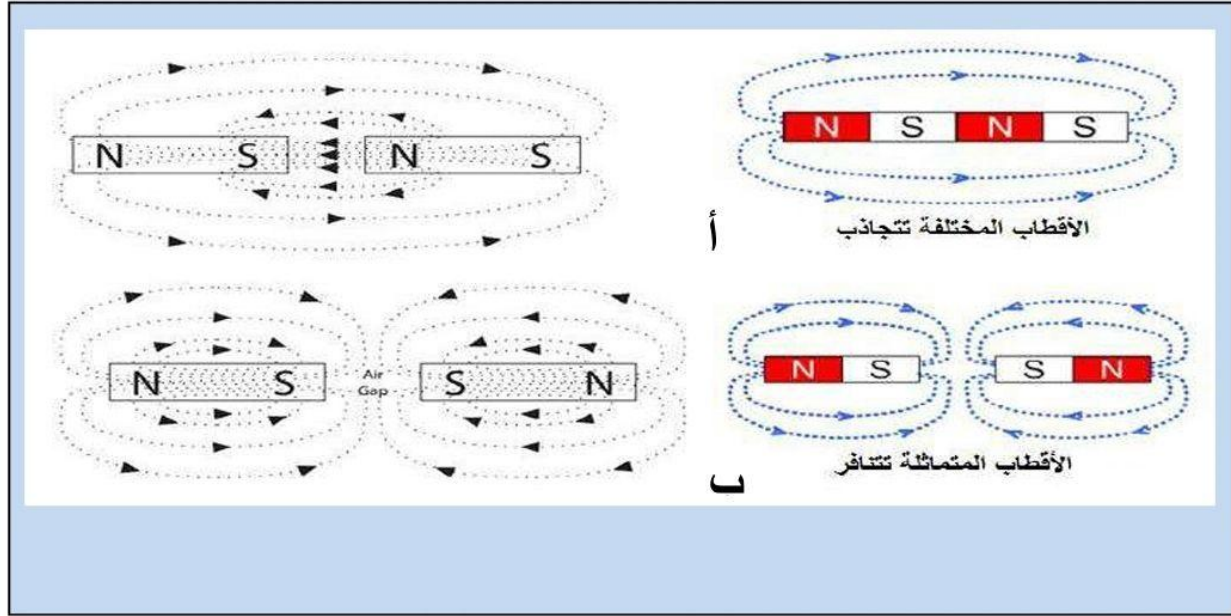
1. لا تتقاطع مع بعضها البعض أبداً
2. تكون جميعها متماثلة ومتساوية في مقدار الشدة
3. تسلك الطريق الأقصر وذو المقاومة الأقل بين القطبين
4. تقل كثافة الخطوط كلما ازدادت المسافة بين الأقطاب
5. تتجه من القطب الجنوبي الى القطب الشمالي داخل قطعة المغناطيس وبالعكس خارجه
6. الخطوط ساكنة لا تتحرك ويفرض اتجاهها لها وكأنها تتحرك

2-2-1 القوة المغناطيسية

هنالك تشابه بين المجالين المغناطيسي والكهربائي في عدة أوجه ، وأن هنالك اختلافات معينة بينهما ، وتوجد بشكل عام علاقة تبادلية قوية جداً بينهما وتعرفنا عند دراستنا للمجال الكهربائي بان الشحنتين المختلفتين تتجاذبان والشحنتين المتشابهتين تتنافران بسبب القوة المؤثرة عليهما حسب قانون كولوم ، أما في المجال المغناطيسي فأن الأقطاب المغناطيسية تتصرف بالسياق نفسه كتصرف الشحنيات في المجال الكهربائي.

ويمكن أن تكون الشحنة في المجال الكهربائي موجبة أو سالبة فقط لهذا فأن المجال هنا يسمى احادي القطبية (Monopole) ويختلف بذلك عن المجال المغناطيسي ثنائي القطبية حيث لا يمكن أن يوجد احد القطبين لوحده فقط..

ويتضح تأثير المغناطيسية من تسليطها قوة على الأجسام الأخرى القريبة منها فهي تجذبها إليها أو تحولها إلى مغناطيس. آخر. وعند. تقريب جسمين مغناطيسيين من بعض فأن قوة معينة حسب قانون كولوم سوف تؤثر فيهما وتتناسب هذه القوة طردياً مع حاصل ضرب شدة مجال قطبي الجسمين القريبين من بعض ، وعكسياً مع مربع المسافة بينهما . وقد تكون هذه القوة جاذبة عند اختلاف قطبية القطبين كما في شكل (8-1) أ أو قوة نافرة عند تشابه قطبية القطبين كما في شكل (8-1) ب.



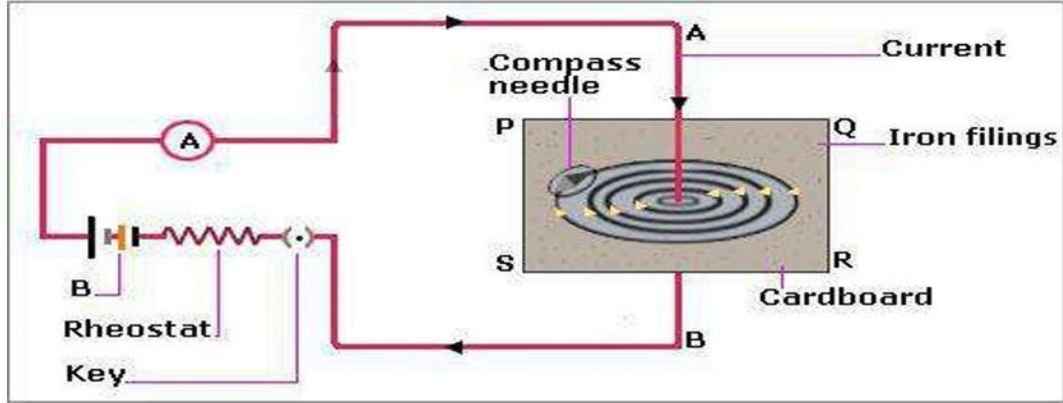
شكل رقم (1 - 8) يوضح (أ) قوة التجاذب - و (ب) قوة التنافر بين قطبين

وإذا كان احد الجسمين فقط مغناطيسياً فانه سيجذب بقوة الجسم الآخر غير المغناطيسي أن كان من مادة فيرو مغناطيسية ، ويتنافر معه بشكل ضعيف لو كان من مادة دايا مغناطيسية.

إن القوة المغناطيسية تؤثر ضمن مسافة محدودة توصف بأنها مجال القوة ، حيث يولد كل قطب مغناطيسي مجالا يحيط به، وهذا بدوره يسلط القوة المؤثرة في الأجسام ضمن هذا المجال ويتم تصور هذا المجال على انه مجموعة خطوط القوى كتلك في حالة المجال المغناطيسي، وتتكاثر هذه الخطوط قرب الأقطاب وتنتشر إلى الخارج كلما ازدادت بعداً عن الأقطاب حيث تتباعد عن بعض ، وإن عددها في وحدة المساحة تتناسب مع شدة المجال في المنطقة المعنية.

3-2-1 اتجاه خطوط المجال المغناطيسي

عند مرور تيار كهربائي في موصل ، فأن مجالا مغناطيسياً سيتولد حول هذا الموصل يكون اتجاه خطوطه حسب اتجاه التيار المار في الموصل . ويمكن ملاحظة ذلك عند أخذ موصل مستقيم معزول يمر من وسط لوح



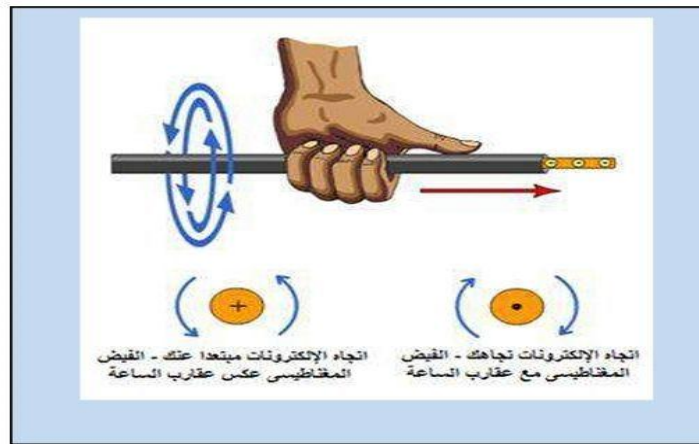
شكل رقم (9-1) يوضح اتجاه خطوط المجال المتولد في الموصل

كارتوني كما في شكل (9-1) وعند إمرار تيار في هذا الموصل ونثر برادة الحديد على لوح الكارتون فإن تأثير المجال المغناطيسي الذي يولده التيار الكهربائي يجعل برادة الحديد تأخذ أشكالاً حلقية متداخلة متركزة (يتطابق مركزها مع محور الموصل) تحيط بالموصل لمعرفة اتجاه هذه الحلقات نضع عدداً من البوصلات بالقرب منها نلاحظ بأن جميعها يؤشر في الاتجاه نفسه حول الحلقة، وعند تغيير اتجاه التيار المار في الموصل فإن اتجاه البوصلات سيتغير بمقدار (180) درجة.

بشكل عام يمكن تحديد اتجاه خطوط القوى التي يولدها التيار المار في موصل باستخدام قاعدة اليد اليمنى التي تتلخص (بالقبض على الموصل باليد اليمنى بحيث نجعل الإبهام موازياً لمحور الموصل ويشير باتجاه التيار، عندها فإن الأصابع الأربعة القابضة على الموصل ستشير إلى اتجاه خطوط القوى كما موضح في شكل (1-1)

(10)

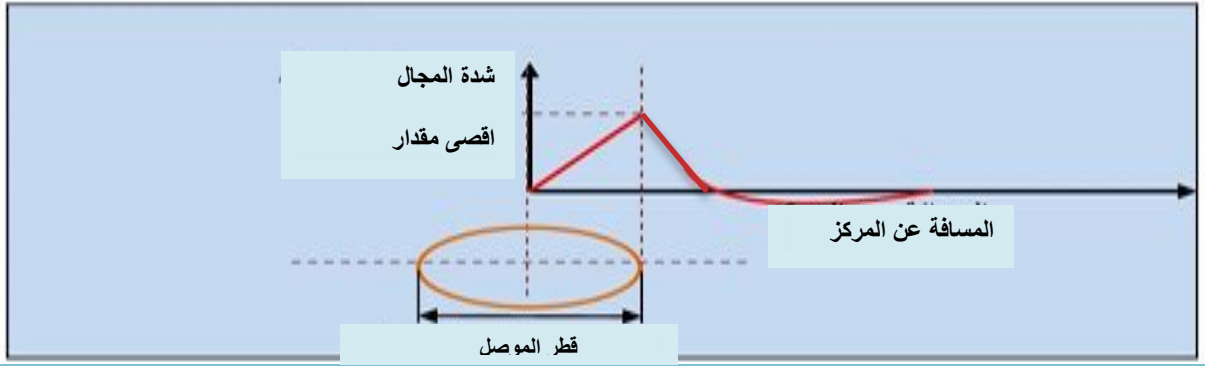
إذا رمزنا للتيار بسهم يمثل رأسه بنقطة وأسفله بعلامة الضرب أي أن رأس السهم يمثل اتجاه التيار نحونا وأسفل السهم يمثل اتجاه التيار نحو الصفحة ولتحديد اتجاه خطوط المجال يمكن أيضاً استخدام طريقة المفك (Screwdriver) كما في شكل (1-11) .



شكل (11-1)

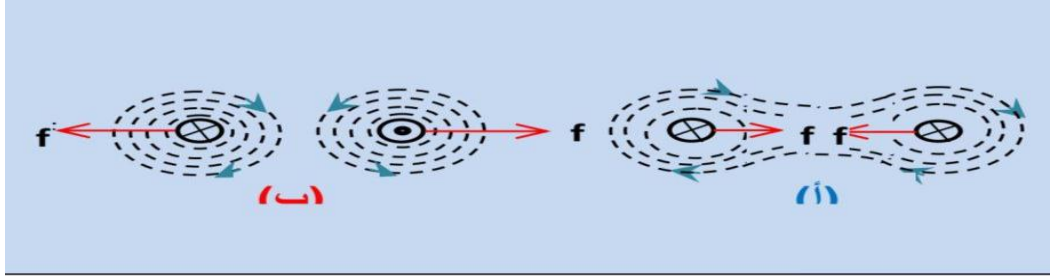
اذ تمثل حركة المفك عند تثبيت اللولب في الجسم
اتجاه خطوط القوى التي تكون باتجاه عقارب الساعة
(Clockwise) علماً بأن اتجاه حركة اللولب تمثل اتجاه
التيار الكهربائي أما عند فك اللولب فإن اتجاه خطوط القوى تكون باتجاه معاكس لدوران عقارب الساعة
(Anticlockwise) وإن خصائص هذه الخطوط
تلخص كما يأتي:

1. المجال المغناطيسي يتكون من دوائر منتظمة متمركزة يتطابق مركزها مع محور الموصل.
2. يعتمد اتجاه الخطوط على اتجاه التيار في الموصل وكثافة هذه الخطوط على شدة التيار.
3. شدة المجال تساوي صفر عند محور الموصل وتكون الأقصى عند سطحه وتقل كلما ابتعدنا عن سطح الموصل كما مبين في الشكل رقم (12-1)



الشكل رقم (12-1) يوضح توزيع شدة المجال للموصل.

4. جميع الحلقات تكون متناظرة نسبة لمحور الموصل، وإن كان غير ذلك فهو دليل وجود قوة خارجية مؤثرة تؤدي إلى ذلك
5. خطوط القوى المغناطيسي في مجالين لموصلين يحملان تيار يزيل بعضهما بعض مما يشكل قوة تجاذب إن كان اتجاه التيارين متشابهاً ، كما في شكل (13-1) أ ويساند بعضهما بعض مما يشكل قوة تنافر إن كان اتجاه التيارين فيهما متعاكس كما في شكل (13-1) ب.



شكل (13-1) قوة التجاذب (أ) وقوة التنافر (ب) بين موصلين يحملان تياراً

2-1-4 الفيض المغناطيسي

إن أهم مقدار يصف المجال المغناطيسي هو خطوط القوى التي يعطي عددها أو مجموعها ما يسمى بالفيض المغناطيسي (Magnetic Flux) ويرمز له بالحرف (Φ) ووحدته هي الويبر (Weber) والفيض هو تدفق القوة المغناطيسية المتمثلة بخطوط القوى التي تنتقل بين القطبين الشمالي والجنوبي لقطعة المغناطيس. أما ما يعطي خصائص المجال المغناطيسي فهي كثافة الخطوط عند نقطة معينة في المجال وتسمى هذه بكثافة الفيض وتعرف بأنها عدد خطوط القوى المغناطيسية المارة في وحدة المساحة العمودية على اتجاه الفيض

(Flux Density) ويرمز لها بالحرف (B) ووحدته هي الويبر في وحدة المساحة أي (Wb/m^2) أو التيسلا (Tesla). ويساوي الويبر الواحد مائة مليون خط قوى (10^8) وكانت وحده الفيض سابقاً الماكسويل التي تساوي خط قوة واحد أي إن التيسلا تساوي مائة مليون خط قوى في المتر المربع الواحد ، وإن كثافة الفيض تساوي:

$$B = \frac{\Phi}{A}$$

.....(1-1)

(TL)

إذ إن A هي مساحة المقطع (m^2) التي يراد إيجاد كثافة الخطوط فيها.

مثال (1-1)

ما كثافة الفيض بالتسلا لمجال عدد خطوطه المارة خلال مقطع مستطيل أبعاده (250×40) سم هو 12 مليون خط؟

الحل: نحول عدد الخطوط الى ويبر (وحدة الفيض) أذ يساوي الويبر الواحد مائة مليون خط أي

$$\Phi = \frac{12 \times 10^6}{10^8} = 0.12 \text{ wb}$$

مساحة المقطع الذي تمر فيه خطوط القوى هي:

$$A = 250 \times 40 \times 10^{-4} = 1$$

أذاً كثافة الفيض تساوي:

$$B = \frac{\Phi}{A} = \frac{0.12}{1} = 0.12 \text{ Te}$$

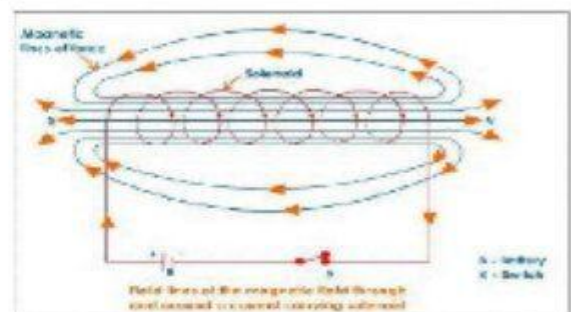
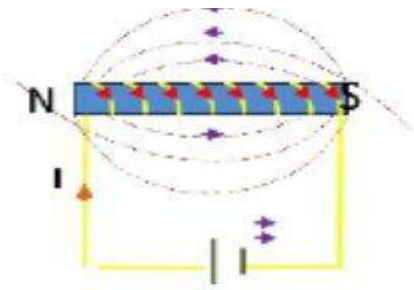
مساحة المقطع (m^2) التي يراد إيجاد كثافة الخطوط فيها.

3-1 المجال المغناطيسي والملفات اللولبية Magnetic Field and coils

1-1-3-1 قطبية الملف اللولبي

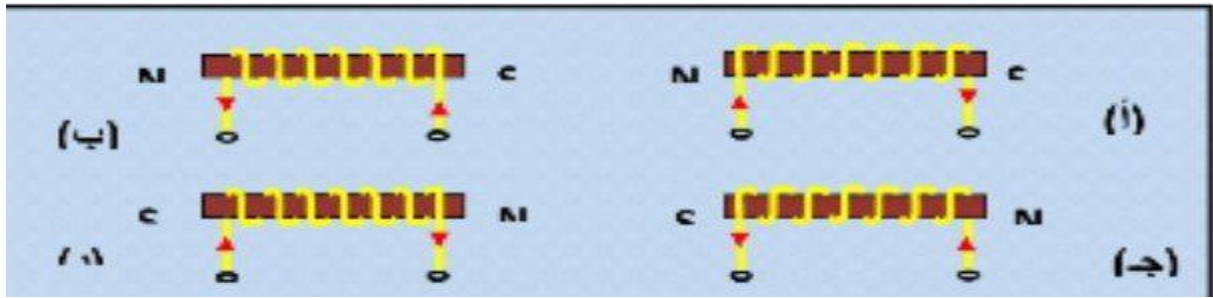
أكتشف أوريستد عام 1820 العلاقة بين المغناطيسية والكهربائية عندما اظهر بأن السلك الحامل للتيار يولد مجالاً مغناطيسياً خاصاً به وعند لف هذا السلك لتكوين ملف لولبي (Solenoid) ومرور تيار فيه فإن مجال حلقات الملف المنفرد تتجمع لتولد مجال مغناطيسي قوي داخل محور الملف كما مبين في (14-1) أ. وفي حالة إدخال قضيب من الحديد اللدن أو من مادة فيرو مغناطيسية داخل هذا الملف كما مبين في شكل (14-1) ب فإن المجال المغناطيسي سيزداد بعدة إضعاف وهذا الترتيب الأخير مهم جداً وله استخدامات عديدة ويسمى بالكهرومغناطيسي (Electromagnet) شكل

أن خطوط القوى تخرج من الملف الحامل للتيار من جهة هي القطب الشمالي (N) وتدخل في الجهة الأخرى هي القطب الجنوبي (S)



شكل (14-1)

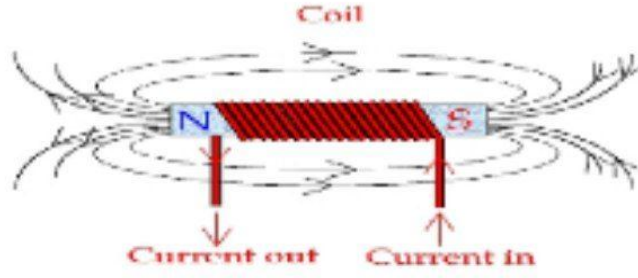
ويعتمد تكوين القطب المعين في هذه الجهة أو تلك على اتجاه التيار وطريقة لف الملف . وتحدد قطبية الملف اللولبي باستخدام قاعدة اليد اليمنى التي تنص على اقبض على الملف باليد اليمنى بحيث تمثل الأصابع الأربعة اتجاه التيار المار في الملف، فأن الإبهام الموازي لمحور الملف في هذه الحالة سيؤشر نحو القطب الشمالي للمجال المغناطيسي المتكون عند تغير كل من اتجاه التيار واتجاه لف الملف كما في (أ) و (ب) أو (ج) و (د) في شكل (15-1) فان قطبية الملف تبقى كما هي دون تغير. وعند تغير اتجاه التيار فقط فان القطبية ستتغير وكذلك عند تغير اتجاه لف الملف فقط فالقطبية تتغير كما هو واضح في الشكل (15-1) حيث توجد أربعة احتمالات لهذه القطبية تبعاً لذلك.



الشكل رقم (15-1) يوضح احتمالات قطبية الملف

2-3-1- مغنطة المواد الفيرو مغناطيسية :

عند الرغبة في تحويل قطعة حديدية اعتيادية إلى مغناطيس باكتسابها الخصائص المغناطيسية وتولد عزم مغناطيسي فيها فأنها توضع داخل ملف لولبي كما في شكل (15-1) . عند مرور التيار في ملف اللولبي ، فان المجال المغناطيسي المتكون ستمر خطوطه في داخل قطعة الحديد فتجد حقولها المغناطيسية تتجه باتجاه هذه الخطوط ، وتسمى هذه العملية بالمغنطة (Magnetization) وإن مغنطة القطعة الحديدية بهذه الطريقة بوضعها ضمن المجال المغناطيسي تسمى بالطريقة الغير مباشرة (Indirect) ويمكن مغنطة قطعة الحديد بصورة مباشرة بجعلها جزء من دائرة كهربائية، وإن التيار الكهربائي المار فيها يسمى بتيار التغمط الذي يحدد قيمته شدة المجال المحتث في القطعة ويمكن مغنطة قطعه بصورة مباشرة عند تقريبها من مغناطيس دائم إذ تنتشر خطوط مجال هذا المغناطيس داخل قطعة الحديد ومغنطتها. وعند رفع تأثير المجال المغناطيسي الخارجي سواء للملف اللولبي أو المغناطيس الدائم عن قطعة الحديد فان قابليتها المغناطيسية ستضمحل باستثناء جزء بسيط يسمى بالمغناطيسية المتبقية (Residual) وعندما يكون طول قطعة الحديد الموضوعة داخل الملف اللولبي أكبر بعدة مرات مقارنة مع قطرها فأن خطوط القوى التي تمر داخل قطعة الحديد تكون مستقيمة وموازية لمحورها و تتكثف بشدة داخلها بمقدار يزيد كثيراً عما في الهواء المحيط بهذه القطعة وذلك لأن مقاومة الهواء لمرور خطوط القوى من خلاله تزيد كثيراً جداً عما في قطعة الحديد. وعندما تخرج خطوط القوى من القطب الشمالي للقطعة الممغنطة فأنها تنتشر في الهواء في مساحة واسعة لأنه لا يستطيع تحمل هذا العدد من الخطوط في وحدة الحجم المحددة، كما مبين في شكل (16-1) .



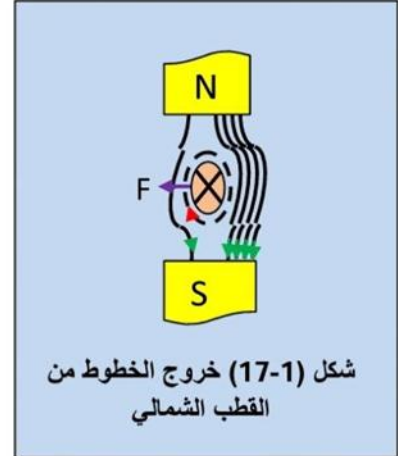
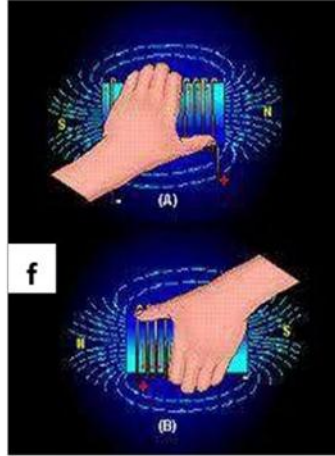
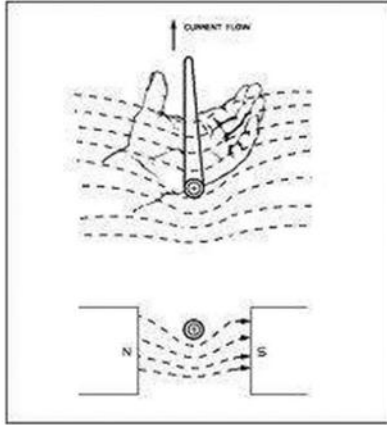
شكل (16-1) توزيع الخطوط داخل وخارج المغناطيس

إن عدد خطوط القوى المغناطيسية أو الفيض (Θ) التي يولدها الملف اللولبي تتناسب طردياً مع شدة التيار المار فيه (I) ومع عدد اللفات (N) الذي يتكون منه وإن حاصل ضرب هذين المقدارين يسمى بالقوة الدافعة المغناطيسية (MMF), (Magnetomotive Force) ويرمز لها بالحرف (F) ووحدتها هي أمبير - لفة (AT) ويعبر عنها رياضياً كما يأتي:

$$F=IN \quad (AT) \dots \dots \dots (1-2)$$

3-1-3 القوة المتولدة في المجال:

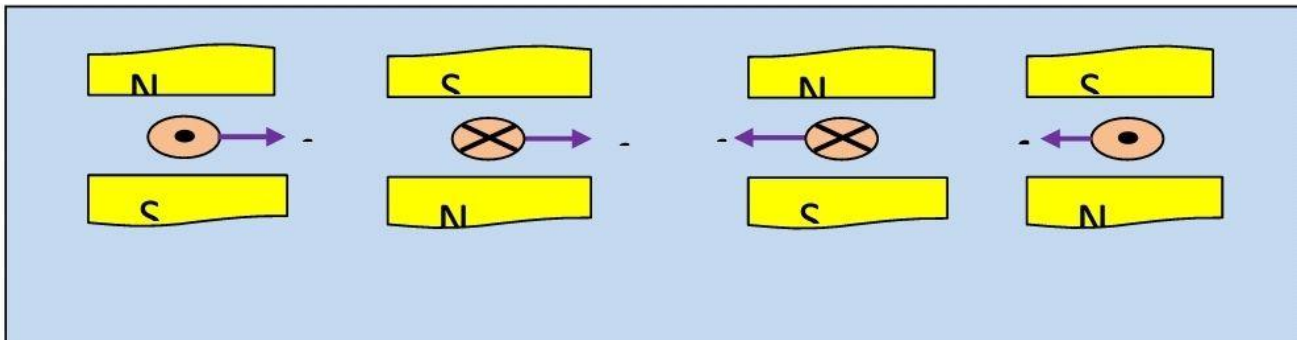
عند وضع الملف الحامل للتيار ضمن مجال مغناطيسي خارجي ، فإن مجاله سيتفاعل مع المجال الخارجي وطبيعة التفاعل تعتمد على اتجاه التيار المار في الملف وعلى قطبية المجال الخارجي أو اتجاه خطوط القوى فيه . ولتبسيط الحالة نأخذ موصلاً واحداً يحمل تياراً باتجاه الصفحة ونضعه ضمن مجال مغناطيسي خارجي تخرج خطوطه من القطب الشمالي نحو القطب الجنوبي كما مبين في شكل (17-1) ونلاحظ بأن المجال الخارجي سيسلط قوة طاردة للموصل من ضمن هذا المجال وذلك لأن خطوط المجالين الخارجي وللموصل على يمين محور الأقطاب تكون في الاتجاه نفسه فتزداد كثافتها ، في حين تكون على يسار محور الأقطاب متعاكسة فيزيلاً أحدهما الآخر ويصبح عددها قليلاً في هذه المنطقة، وإن خاصية خطوط القوى هي تمتعها بالمطاطية ومحاولتها سلوك أقصر طريق بين الأقطاب لهذا فهي تحاول العودة إلى وضعها الطبيعي قبل وجود الموصل في طريقها وللقيام بذلك نحاول إزاحة الموصل بتسليط القوة (f) عليه كما مبين في شكل (17-1) ، وإن اتجاه القوة المتولدة نتيجة التفاعل المتبادل بين المجالين يمكن تحديدها باستخدام قاعدة اليد اليسرى أو باستخدام قاعدة فلمنغ (fleming)، كما في الشكل رقم (18-1)



قاعدة اليد اليسرى

شكل رقم (18-1) قاعدة اليد اليمنى

وان قاعدة اليد اليسرى تنص على بسط اليد اليسرى ضمن المجال المغناطيسي بحيث تواجه راحة اليد القطب الشمالي. وتشير الأصابع الأربعة إلى اتجاه التيار المار في الموصل، عندها سيشير الإبهام المتعامد مع الأصابع الأربعة إلى اتجاه القوة الطاردة (f) وتوجد أربع احتمالات لاتجاه هذه القوة، وتعتمد على اتجاه خطوط المجال الخارجة أو قطبيتها، وعلى اتجاه التيار المار في الموصل، كما مبين في الشكل رقم (19-1)



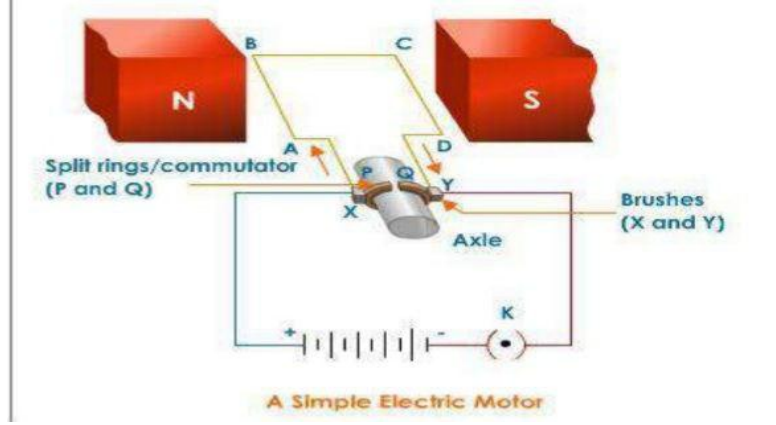
شكل (19-1) احتمالات اتجاه القوة المتولدة حسب قطبية المجال واتجاه التيار في الموصل

وان مقدار القوة المتولدة يعتمد على شدة التيار المار في الموصل (I) وعلى كثافة خطوط القوة للمجال (B) وعلى الطول الفعال للموصل الموجود في داخل المجال (L) والذي يساوي عادة طول الأقطاب. ويعبر عن هذه القوة رياضياً كما يأتي:

$$f = BIL \dots \dots \dots (1-3)$$

وتزداد قيمة القوة عند زيادة قيمة أي مقدار من الجهة اليمنى من المعادلة. ويزداد الطول ايضاً عند جعل الموصل على شكل ملف داخل المجال المغناطيسي وغالباً ما يصمم الملف على شكل إطار له جانبيين وعند وضعه ضمن المجال المغناطيسي الخارجي كما مبين في الشكل (1-20) وجعله يتحرك بحريه حول محوره فان هذا الملف الحامل للتيار سيبدأ بالدوران حول محوره لان اتجاه القوتين العلوية والسفلية واحدة، ويكون

التجاء الإطار متطابقاً مع حركة عقارب الساعة . وعند تغيير التيار في الملف أو تغيير قطبية المجال المغناطيسي الخارجي فإن التجاء دوران الإطار سوف يتعكس . وهذه الظاهرة هي من أهم مبادئ استغلال تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية التي تقوم بها المحركات الكهربائية . عندما يشكل اتجاه حركة الموصل ضمن المجال المغناطيسي زاوية معينة (θ) مع اتجاه خطوط القوى المغناطيسية لهذا المجال فإن التعبير عن القوة يصبح:



شكل (20-1) محرك كهربائي بسيط

عندما يشكل اتجاه حركة الموصل ضمن المجال المغناطيسي زاوية معينة (θ) مع اتجاه خطوط القوة المغناطيسية لهذا المجال فإن التعبير عن القوة يصبح

$$f = BIL \sin \theta$$

(4-1)

وان المجال المغناطيسي يؤثر في الشحنة (q) المتحركة ضمن الطريقة أعلاه نفسها ، إذ تولد الشحنة تياراً يتحرك لمسافة محددة (L) في زمن (t)

ومن المعروف إن السرعة هي المسافة على الزمن $V = \frac{L}{t}$ والتيار هو الشحنة على الزمن

$$I = \frac{q}{t}$$

عندها يمكن التعبير عن القوة المؤثرة على الشحنة كما يأتي :

$$F = BIL = B \left(\frac{q}{t} \right) Vt$$

$$F = Bqv$$

(1-5)

إذا أن السرعة بالمتري / ثانية والشحنة بالكولوم وان هذه القوة المتولدة تكون عمودية دائماً على اتجاه خطوط القوى للمجال وعمودية دائماً على اتجاه حركة الشحنة. وعندما يشكل اتجاه حركة الشحنة زاوية معينة (θ) مثلاً مع اتجاه خطوط القوى فان التعبير عن القوة يصبح :

$$F = Bqv \sin \theta$$

$$(1-6) \dots\dots\dots$$

مثال (3-1)

عند وضع موصل طوله (20 cm) يمر فيه تيار مقداره (20 A) ضمن مجال مغناطيسي فان القوة المسلطة على الموصل يكون مقدارها (2.4 N) ما كثافة خطوط هذا المجال
الحل : كثافة خطوط هذا المجال او كثافة الفيض المغناطيسي هي :

$$B = \frac{F}{IL} \frac{2.4}{20 \times 20 \times 10^{-2}} = 0.6 \frac{wb}{m^2} = 0.6T/e$$

4-1 الكميات المغناطيسية Magnetic Quantities

لقد تطرقنا في الموضوعات المختلفة التي درسناها أنفاً الى كميات عديدة تصف المجال المغناطيسي وتأثره وسنقوم هنا بتعريف هذه الكميات وإعطاء التعبير الرياضي هو الوحدات المستخدمة لقياسها وعلى النحو الآتي:

1-1-4- النفاذية: Bermeability(M)

ويمكن تعريف النفاذية المغناطيسية بأنها تعبر عن مدى امكانية تدفق خطوط المجال المغناطيسي في وسط ما، او بنحو عام بأنها خاصية المادة التي تصف السهولة التي يتولد فيها الفيض المغناطيسي يعتمد مقدار النفاذية للمواد المغناطيسية على طريقة تصنيع ومكونات هذه المواد وهي التي تعتمد عليها خصائص المواد المغناطيسية وتنقسم النفاذية إلى نفاذية مغناطيسية مطلقة (absolute) ويرمز لها بالحرف (μ_0) والى نفاذية نسبية (relative) ويرمز لها بالحرف (μ_r).

وتمثل النفاذية النسبية المطلقة للمادة على انها نفاذية الفراغ المطلق (Vacuum) أو نفاذية الهواء ، ويرمز لها بالحرف (μ_0) وهي ذات قيمة ثابتة تساوي ($\mu_0 = 4 \pi \times 10^{-7}$) ووحدتها (He/ m) هنري لكل متر طول ، لهذا فان النفاذية النسبية وهي كميات بدون وحدات ، تساوي :

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

$$(7-1) \dots\dots\dots$$

وتساوي النفاذية النسبية للهواء والمواد غير المغناطيسية واحد. ($\mu_r = 1$) ولسبائك الحديد والنيكل والكوبلت لغاية عشرات الآلاف . النفاذية للمادة هي رديف لتغيير كثافة الفيض (ΔB) نسبة إلى التغير المناسب لذلك فإن شدة المجال المغناطيسي (AH) أي:

$$\mu = \frac{\Delta B}{\Delta H} \quad (H/m) \dots\dots\dots(8-1)$$

وشدة المجال (field strength) هي قوة تمغنط المادة المغناطيسية ، أو هي مقدار القوة الدافعة المغناطيسية في وحدة الطول الضروري لتدفق الفيض المغناطيسي:

$$H = \frac{F}{L} = \frac{IN}{L}$$

$$\dots\dots\dots(9-1) \quad (AT/M)$$

ووحدها هي أمبير لفة متر أو (AT/m) ، وتتناسب كثافة الفيض طردياً تقريباً مع شدة المجال وثابت التناسب هنا هي نفاذية الوسط الذي تمر فيه خطوط القوة لهذا:

$$B = \mu \cdot H \quad (Te) \dots\dots\dots(1-10)$$

وتعطي مصانع الصلب جداول تبين نفاذية المواد المصنعة لديها أو العلاقة بين كثافة الفيض وشدة المجال أو قد تعطي منحنيات العلاقة (BH) التي تسمى منحنيات التمنغط. Magnetization Curves

1-4-2 المعاوقة المغناطيسية Reluctance

هي المقاومة التي تجابه خطوط القوى المارة في وسط ما وتسمى بالمقاومة المغناطيسية أو المعاوقة ويرمز لها بالحرف (S) وتقوم المعاوقة بمعاكسة توليد الفيض المغناطيسي ويعتمد مقدارها على إبعاد الوسط الذي يمر فيه هذا الفيض وعلى نفاذية هذا الوسط، ويمكن اشتقاق التعبير عنها من خلال الفيض على ما يأتي:

$$\phi = BA = \mu HA = \frac{F}{S} \quad \dots\dots\dots(11-1)$$

وهذا التعبير يشبه تماماً قانون اوم ($I = V/R$) لهذا فإن المعاوقة تساوي: ووحدها هي مقلوب الهنري

$$S = \frac{L}{\mu A} = \frac{1}{H} \quad \dots\dots\dots(12-1)$$

كما ان المعاوقة تساوي أمبير – لفة / ويبر.

$$S = \frac{F}{\phi}$$

$$\left(\frac{AT}{WB} \right) = \frac{\text{امبير لفة}}{\text{ويبر}}$$

وإن القوة الدافعة المغناطيسية ($F = IN$) هي المصدر الذي يولد الفيض ويدفعه في الدائرة المغناطيسية ، والسهولة الذي يمر فيها من هذه الدائرة تسمى المنافذة المغناطيسية permeance ، وهي تشبه التوصيلية في الدائرة الكهربائية . التي تساوي مقلوب المقاومة حيث تساوي المنافذة مقلوب المعاوقة أي:

$$\frac{1}{S} = \frac{\mu A}{L} = \frac{\phi}{F} \quad (H) \quad \dots\dots\dots (13-1)$$

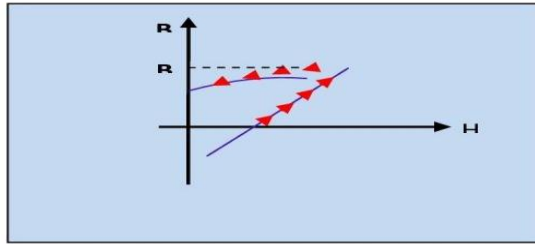
حيث L : طول الدائرة المغناطيسية أو الجزء الذي يسري فيه خطوط المجال.

μ : النفاذية

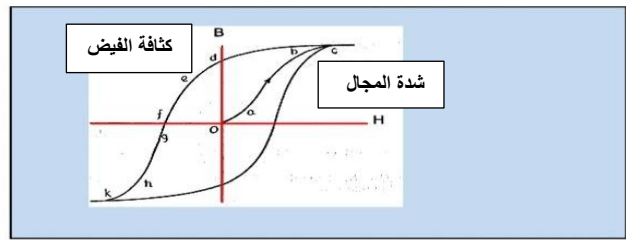
A: مساحة مقطع الجزء المغناطيسي

1-4-3 الحلقة التخلفية: Hysteresis Loop

هي منحنى التمتعظ (B-H) للمادة المغناطيسية التي ترسم حلقة مغلقة عند مغنطة وإعادة مغنطة هذه المادة . من المعروف إن أهم خصائص المواد المغناطيسية مقارنة مع المواد غير المغناطيسية



شكل (21-1)



شكل (22-1)

هي علاقة كثافة الفيض بشدة المجال (B-H) ، وتعتمد هذه العلاقة بشكل رئيس على صفات المادة قبل مغنطتها وعلى طريقة التعامل الحراري والشد الميكانيكي. ويمكن رسم منحنى التمتعظ عند تسليط قوة تمغظ على عينة ، من الحديد اللدن مثلاً . بزيادتها من مقدار الصفر إلى مقدار أقصى ثم إزالة التمتعظ إلى الصفر ثانية كما مبين في شكل (21-1) نلاحظ بان منحنى التمتعظ عند تقليل قيمة شدة المجال يكون أعلى من ذلك عند زيادة شدة المجال . وهذا يعني بأن قيمة كثافة الفيض (B) تتخلف عن شدة المجال (H) وتسمى هذه الظاهرة بالتخلفية أو الهسترة عند الاستمرار في المنحنى السابق بزيادة قوة التمتعظ في الاتجاه السالب الى نفس القيمة القصوى ثم تقليلها ثانية إلى مقدار الصفر نحصل على حلقة مغلقة كما في شكل (22-1) تسمى بالحلقة التخلفية أو حلقة الهسترة.

5-1 الدائرة المغناطيسية Magnetic Circuit

5-1-1 معطيات الدائرة المغناطيسية

لا تختلف الدائرة المغناطيسية كثيراً عن الدائرة الكهربائية التي تم التعرف عليها في مرحلة سابقة ، حيث تتكون من ثلاثة مكونات رئيسية هي كما في الشكل (1-22) حيث تتكون من مصدر الجهد E واسلاك توصيل لمرور التيار وحمل P وفي الدائرة المغناطيسية تحتاج الى :

1- مصدر الجهد (E) 2- حمل (R) يقوم باستهلاك الطاقة الكهربائية وتحويلها لشكل آخر 3- اسلاك توصيل كمسلك لمرور التيار فيها.

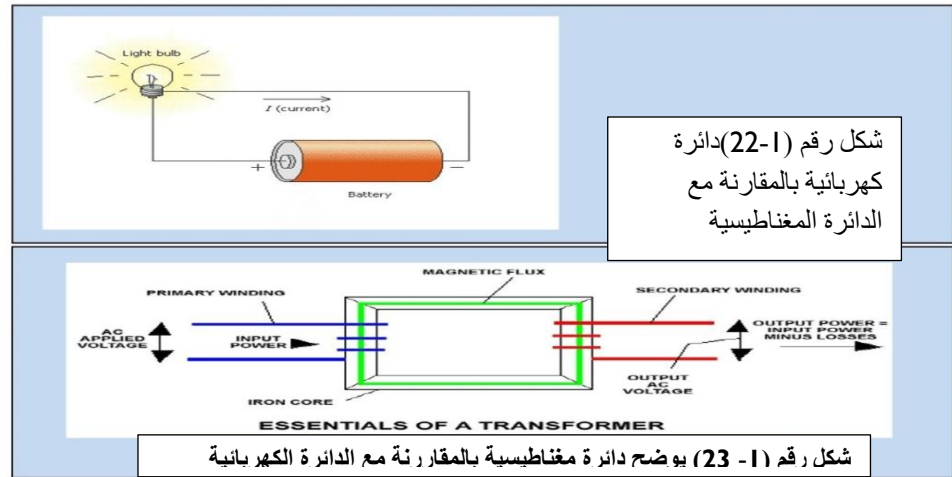
وفي الدائرة المغناطيسية نحتاج الى المكونات التالية

1. مصدر لتوليد القوة الدافعة المغناطيسية (F) وهو ببساطة عبارة عن ملف يتكون من عدد (N_1) من اللفات ويمر به التيار (I_1) نتيجة تسليط الجهد (V)

2. ترتيب لمادة مغناطيسية تكون عبارة عن مسلك لمرور الفيض المغناطيسي (Φ) خلاله كما في الشكل (1-23)

3. حمل يستلم الطاقة المغناطيسية ويحولها إلى شكل آخر .

أن المسلك المغناطيسي هو من أهم أجزاء الدائرة المغناطيسية ويصنع عادة من مادة فيرومغناطيسية ذات قابلية جيدة للتمغنط على شكل حلقة مغلقة في الغالب مختلفة مثلاً حلقة دائرية أو إطار مربع أو مستطيل. وقد يكون المسلك بسيطاً يتكون من حلقة واحدة متوالية أو معقداً يتكون من عدة حلقات تشكل من أكثر من فرعين متوازيين . قد يصنع المسلك المغناطيسي مستمراً بدون قطع . وقد يكون هنالك قطع في المسلك



المغلق إن كان فارغاً يسمى بالفجوة الهوائية (Airgap) عندما يكون المسلك من مادة واحدة و بمعاوقة محددة وبدون فجوة هوائية فإنه يكون منتظماً (uniform) وحساب مقاديره تكون بسيطة . أما عندما يتكون المسلك من مادتين مختلفتين أو أكثر ذات معاوقة مختلفة أو تكون أجزائه بمساحة مقطع مختلفة أو عندما تكون هنالك فجوة هوائية فإن المسلك لا يكون منتظماً (no uniform) وتتعدد بعض الشيء طريقة حساب مقاديره. عند حساب الدائرة المغناطيسية يجب معرفة أبعاد وطبيعة مادة كل جزء من أجزاء الدائرة على ما يأتي:

أولاً : إيجاد متوسط طول المسلك المغناطيسي (L) الذي تمر فيه خطوط القوى المغناطيسية . إن تحديد مقدار طول (L) وضربه بشدة المجال يعطي مقدار القوة الدافعة المغناطيسية ($F = HL$) المسلطة على الدائرة .

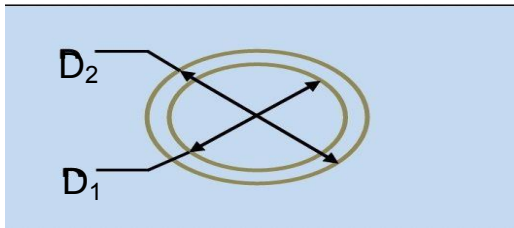
ومتوسط طول المسلك الحلقي الدائري أو المستطيل يساوي نصف مجموع المحيطين الخارجي والداخلي للمسلك المنتظم. فمتوسط طول خطوط القوة في المسلك الدائري المبين في الشكل (24-1) يساوي

$$L = \frac{\pi(D_1 + D_2)}{2}$$

.....(15-1)

حيث D_2 يمثل القطر الكبير ، D_1 يمثل القطر الصغير

في حالة احتواء المسلك على فجوة هوائية التي يكون طولها عادة صغيراً جداً ، فإن هذا الطول يهمل لعدم تأثيره كثيراً على حساب متوسط طول المسلك.



شكل (24-1) إيجاد متوسط طول المسلك.

ثانياً : إيجاد مساحة مقطع المسلك المغناطيسي (A)

التي تستخدم لإيجاد كثافة الفيض أو الفيض المغناطيسي عند معرفة قيمة احدهما ، أي

$$\Phi = BA$$

$$B = \Phi / A$$

ويمكن إيجاد مساحة المقطع من معرفة أبعاد المسلك المغناطيسي فمثلاً لو كانت مساحة مقطع الحلقة في الشكل (24-1) دائرية الشكل فإن مساحتها تتحدد كما يأتي:

$$A = \frac{\pi(D_1 - D_2)^2}{4}$$

.....(16-1)

أما إذا كانت المساحة مربعة الشكل فإن التعبير عنها هو:

$$A = (D_2 - D_1)^2$$

.....(17-1)

ثالثاً: نفاذية أجزاء المسلك قد تعطى نفاذية المسلك المغناطيسي (أو كل جزء فيه إن لم يكن منتظماً) أو قد تستخرج من الجداول التي يعتمدها المصنع أو من منحنى (B-H) إن كان معروفاً . أما إذا كان جزء من

الدائرة من الكرتون أو الخشب أو الزجاج أو الهواء فأن نفاذيتها تساوي:

$$\mu = 4 \pi \times 10^{-7} = 12.57 \times 10^{-7} = 5/4 (\mu \text{ H/m})$$

.....(18-1)

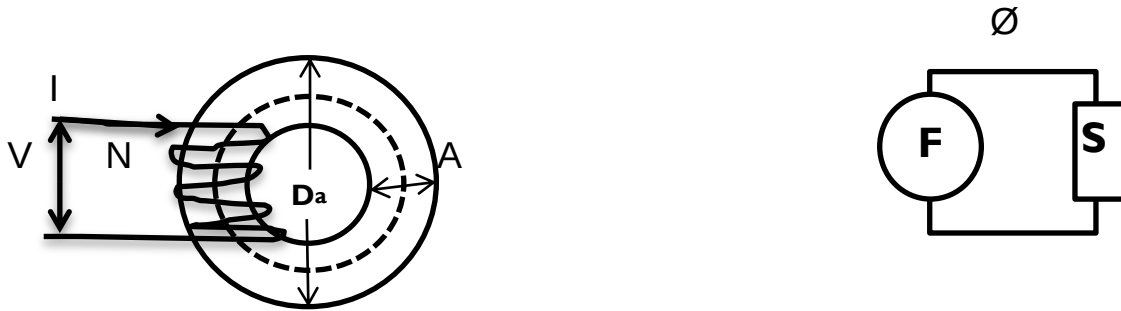
5-1-2 الدائرة المغناطيسية المتوالية

هي الدائرة المغناطيسية التي يمر فيها الفيض المغناطيسي نفسه في جميع اجزائه ولا يوجد تفرع أو عقد تؤدي الى توزيعه ،توجد طريقتان لحساب الدائرة المغناطيسية اعتمادا على المعلومات المعروفة عنها وما المطلوب إيجاد فيها وهما :

أولاً من معرفة إبعاد المسلك والتيار الذي يمر في ملفه المطلوب إيجاد الفيض المغناطيسي ولتحقيق ذلك تتبع الخطوات الآتية:

1. من المعطيات حساب طول المسلك (L) ومساحة مقطعه (A)
 2. نفرض عدة قيم للكثافة الفيض (B) في الدائرة ونستخرج الفيض المناسب له (BA)
 3. نستخدم منحنى (HB) لمادة المسلك لإيجاد شدة المجال (H) المناسبة لكل كثافة فيض (B) ثم نحسب القوة الدافعة المغناطيسية لكل مقدار (F=HL).
- ثانياً** : من معرفة أبعاد المسلك ولفات الملف والفيض المار في المسلك المطلوب مقدار التيار الذي يحقق ذلك. -
- 1 من معرفة الفيض المغناطيسي نجد كثافة الفيض ($B = \frac{\phi}{A}$) و باستخدام القوانين المار ذكرها نجد شدة المجال (H)

- 2 من معرفة (L) و (H) نجد مقدار القوة الدافعة المغناطيسية (F=HL) ومن معرفة عدد اللغات نستخرج مقدار التيار المار في الملف ($I = F/N$) كما في شكل (1-25)



الشكل (1-25)

مثال (1-2)

ملف عدد لفاته (200) لفة والتيار التمرغط المار فيه (1) أمبير واحد يوضع على مسلك مغناطيسي حلقي نفاذية مادته (0.2) جد مقدار الفيض المار في المسلك الذي متوسط قطره (10cm) وقطر مقطعه الدائري (4cm)

الحل : اذن الفيض المغناطيس المار في السلك

نجد أولاً متوسط طول الحلقة (متوسط المحيط)

$$L = \pi D_a = \pi \times 10 \times 10^{-2} = 0.314 \text{ m}$$

ومساحة مقطع المسلك

$$A = \pi(d/2)^2 = \pi \times 2^2 \times 10^{-4} = 0.001256 \text{ m}^2$$

$$s = \frac{L}{\mu A} + \frac{0.314}{0.2 \times 0.001256} = \frac{1250AT}{wb} \quad \text{للمسلك المغناطيسية المعاوقة}$$

القوة الدافعة المغناطيسية تساوي

$$F = IN = 1 \times 200 = 200AT$$

اذن الفيض المغناطيس المار في السلك هو

$$\phi = \frac{F}{s} = \frac{200}{1250} = 0.16wb = 160mwb$$

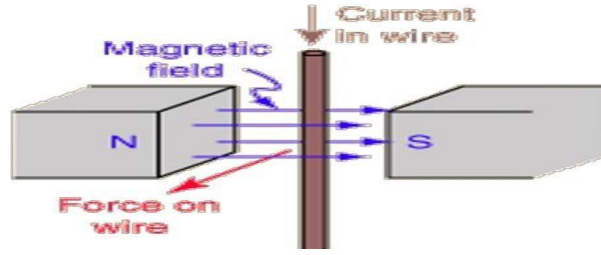
جدول (11) المقارنة بين المقادير الكهربائية والمغناطيسية

المقادير المغناطيسية		المقادير الكهربائية	
الرمز	المقدار	الرمز	المقدار
$F=NI=HL$	القوة الدافعة المغناطيسية	$V(E)$	الجهد او القوة الدافعة الكهربائية
ϕ	الفيض	I	التيار
$S=L/\mu A$	المعاوقة	$R=pL/A=L/gA$	المقاومة
μ	النفاذية	$G=1/p$	التوصيلية

1-6 الحث الكهرومغناطيسي Electromagnetic Induction

يعد العالم الإنكليزي الشهير (فاراداي) أول من وضع قواعد العلاقة بين الكهربائية والمغناطيسية ، عندما اكتشف التأثير المغناطيسي للتيار الكهربائي ثم تبعه (لينز) بعد عدة سنوات ليشرح ويحلل هذا الاكتشاف الذي يعد من أهم أسباب تقدم الحضارة الإنسانية كونه أساس تصميم وعمل المحولات والمحركات والمولدات والكثير من المعدات والأجهزة الكهربائية

. وفي تجربة وضع موصل ضمن مجال مغناطيسي ثابت كما في شكل (1-26) وعند تحريك الموصل بحيث يقطع خطوط مجال الأقطاب فأن قوة دافعة كهربائية ستنتج في هذا الموصل.



شكل (26-1) وضع موصل ضمن مجال مغناطيسي ثابت

منه يمكن استنتاج الحقائق الآتية:

1. لاتجاه حركة المغناطيس في التجربة الأولى أو الموصل في التجربة الثانية تأثير مباشر على اتجاه إزاحة مؤشر الكلفانوميتر أو على اتجاه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة
2. لقطبية المغناطيس القريبة من الملف تأثير مباشر على اتجاه إزاحة مؤشر الكلفانوميتر أو اتجاه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة
3. لا تتحث قوة دافعة كهربائية ويبقى مؤشر الكلفانوميتر ساكناً عندما يكون كل من الملف والمغناطيس ساكنين أي يجب أن تكون هنالك حركة نسبية بينهما لحث الق. د. ك.
4. عندما تكون سرعة حركة المغناطيس منتظمة وثابتة فإن الق. د. ك المحتثة في الملف ستكون متناوبة، وبتردد يعتمد على سرعة الحركة .

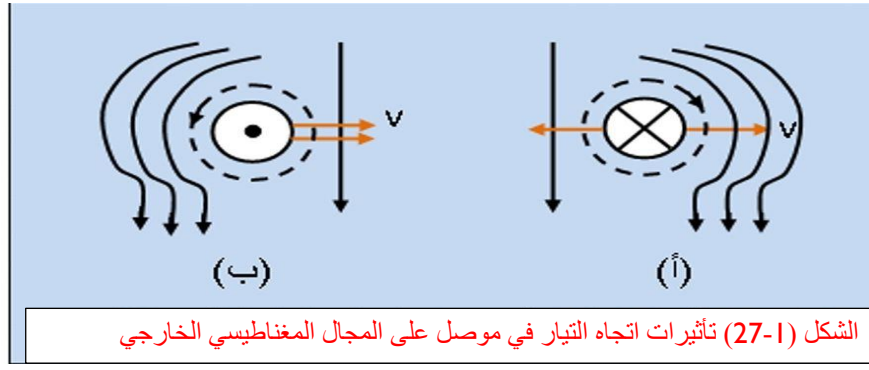
ان مقدار القوة الدافعة الكهربائية المحتثة يعتمد على ما يأتي:

1. عدد خطوط القوة التي تقاطع لفات الملف أو مقدار كثافة الفيض (B) للمجال المغناطيسي
2. عدد لفات الملف ، لان مقدار الق. د. ك الكلية المحتثة في الملف تساوي حاصل ضرب مقدار الق. د. ك المحتثة في لغة واحدة في عدد اللفات.
3. الطول الفعلي للملف أو الموصل الذي يقع ضمن المجال المغناطيسي ويقاطع خطوطه ويساوي عادة طول الأقطاب. (L)
4. سرعة حركة المغناطيس او الموصل ضمن المجال (v) اي معدل تقاطع خطوط القوة مع الملف
5. اتجاه حركه المغناطيس بالنسبة للملف ، أو الموصل بالنسبة لاتجاه خطوط القوة ، والتي يعبر عنها بالزاوية (θ) حيث تساوي صفراً عندما يكون اتجاه الحركة موازياً لاتجاه خطوط القوة ، وتساوي (90) درجة عندما تكون عاموديه عليها يمكن بشكل عام تحديد مقدار الق. د. ك المحتثة من التعبير الاتي :

$$e = BLNV \sin \theta (v)$$

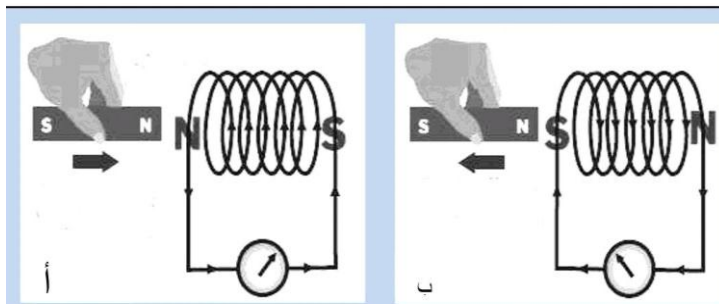
.....(19-1)

اما اتجاهها فيحدد باستخدام قاعدة اليد اليمنى التي تنص على بسط راحة اليد اليمنى ضمن المجال المغناطيسي بحيث تدخلها خطوط القوة ، فإن كان الإبهام المتعامد مع باقي الأصابع الأربعة يشير إلى اتجاه حركة الموصل ،



فإن اتجاه الأصابع الأربعة يشير إلى اتجاه القوة الدافعة الكهربائية المحتثة ، أو بشكل عام يكون اتجاه الق.د.ك المحتثة في موصل ضمن مجال مغناطيسي معاكس لاتجاه الحركة التي سببته ، ويعرف هذا النص بقانون لينز. عند حث ق.د.ك في موصل مغلق على شكل حلقة فإن تياراً كهربائياً سيمر فيه، بحيث يكون التأثير المغناطيسي لهذا التيار معاكساً للتغير الحاصل في مقدار الفيض. وهذا ينسجم مع قانون لينز الذي يؤكد بأن اتجاه التيار يجب أن يكون بشكل يجعل كثافة خطوط المجال عالية في طريق حركة الموصل العرقلة هذه الحركة. ولتوضيح ذلك نأخذ الشكل (27-1) أ حيث يكون اتجاه التيار في الموصل الموضوع ضمن المجال المغناطيسي باتجاه الصفحة، عند ذلك تتولد قوة (f) لعرقلة حركة الموصل ضمن المجال وهذا ينسجم مع قانون لنز.

لنفرض بأن اتجاه التيار يكون نحونا كما في شكل (28-1) ب نلاحظ بأن تأثير القوة المتولدة في هذه الحالة (f) يساعد في حركة الموصل، وهذا غير صحيح لأنه يتعارض مع قانون لينز. ومن هذا نستنتج قاعدة اليد اليمنى المشار إليها أعلاه بأن اتجاه التيار يجب ان يتطابق مع اتجاه ال ق.د.ك التي سببته لتطبيق قانون لينز لإيجاد اتجاه التيار المار في ملف لولبي محتث نتيجة تقرب قطعة مغناطيس منه كما في شكل (29-1) أ ، فإن تأثير التيار يجب ان يكون معرقلاً لحركة القطعة المغناطيسية ، ويتم ذلك فعلاً عندما يكون القطب المغناطيسي للملف المتكون نتيجة مرور التيار فيه مشابهاً لقطب قطعة المغناطيس القريب منه لتحديد أقطاب الملف نقبض عليه باليد اليمنى بحيث يكون الإبهام موازياً لمحور الملف ومؤشراً نحو القطب الشمالي فيكون اتجاه التيار باتجاه الأصابع الأربعة. أما عند إبعاد قطعة المغناطيس عن الملف كما في شكل (29-1) ب فإن تأثير التيار يجب أن يكون معرقلاً لحركة القطعة المغناطيسية بتوليد مجال مغناطيسي يكون قطبه القريب من قطعة المغناطيس شمالياً ليجذب قطعة المغناطيس ويعرقل حركتها . بعد تحديد أقطاب الملف نطبق قاعدة اليد اليمنى لنستخرج اتجاه التيار الذي سيكون عكس ما كان عليه في الحالة الأولى.



شكل (28-1) (أ) و (ب) تطبيق قانون لنز

7-1 القوة الدافعة الكهربائية المحتثة Induced Emf:

خلاصة لما تم ذكره ، فإن الـ $\mathcal{E}$ في المحثثة في موصل يتحرك ضمن مجال مغناطيسي تساوي بحسب قانون فردي معدل تقاطع الفيض مع هذا الموصل ، أو الملف المتكون من N لفة ، وإن هذه الـ $\mathcal{E}$ د. ك المحتثة ستسبب مرور تيار في الموصل يقوم بمعاكسة القوة المؤثرة في الموصل بحسب قانون لينز وإن الـ $\mathcal{E}$ د. ك هي عبارة عن نسبة تغير الفيض مع الزمن ، ويعبر عن ذلك رياضياً على النحو الآتي:

$$\mathcal{E} = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t} \quad (V) \quad \dots\dots\dots(20-1)$$

إذ إن وجود الإشارة السالبة في الطرف الأيمن من المعادلة هو تفسير لقانون لينز الذي يشير إلى إن حث الـ $\mathcal{E}$ د. ك هو لمعاكسة تغير الفيض المغناطيسي وعند وضع ملف يتكون من (N) من اللغات ضمن المجال المغناطيسي فإن المعادلة (1-91) تصبح

$$\mathcal{E} = -\frac{N\Delta\Phi}{\Delta t} \quad V \quad \dots\dots\dots(21-1)$$

مثال (3-1)

موصل يحني على شكل لفة واحدة يتحرك عمودياً على خطوط مجال كثافة فيضيه (0.04 Te) يقل بمعدل ثابت إلى الصفر خلال (20) ثانية . جد مقدار الـ $\mathcal{E}$ د. ك المحتثة في الموصل إذا كانت مساحة مقطعه (8 cm^2) الحل:

الفيض المغناطيسي للمجال:

$$\Phi = B A = 0.04 \times 8 \times 10^{-4} = 3.2 \times 10^{-5} \text{ wb}$$

الـ $\mathcal{E}$ د. ك المحتثة في ملف عدد لفاته $N=1$ هي:

$$\mathcal{E} = -\frac{N\Delta\Phi}{\Delta t} = -\frac{1 \times 3.2 \times 10^{-5}}{20} = -0.16 \times 10^{-5} \text{ V}$$

إن وضع الملف ضمن مجال مغناطيسي متغير ، أو إن تحريك الملف ضمن مجال مغناطيسي ساكن يؤدي إلى توليد القوة الدافعة الكهربائية وهذا هو مبدأ عمل جميع المولدات الكهربائية (Generators) وكذلك



شكل (29-1)

عند وضع جسم معدني ضمن مجال مغناطيسي متغير فإن الـ $\mathcal{E}$ د. ك ستتحث فيه أسوة بما يجري في الملف أو الموصل . وإن هذه الـ $\mathcal{E}$ د. ك ستتحث في الجسم المعدني عند تحريكه ضمن المجال المغناطيسي الساكن . وعند اعتبار الجسم المعدني كدائرة مغلقة فإن تيار سيمر فيه كما مبين في شكل (29-1)، يسمى هذا التيار بالدوامي (Eddy Current) تيار غير مفيد لأنه يحول جزء من الطاقة الكهربائية إلى طاقة حرارية غير مفيدة.

لتقليل مقدار هذا التيار يصار إلى زيادة مقاومة الجسم

بإضافة مادة السليكون عند سباكة المعدن، وكذلك إلى جعل الجسم عبارة عن شرائح معزولة عن بعضها لتقليل مقدار التيار الكلي . ومن الجدير بالذكر ان التيارات الدوامية تكون نافعة احياناً عند استخدامها لأغراض صناعية كالأفران الحديثة.

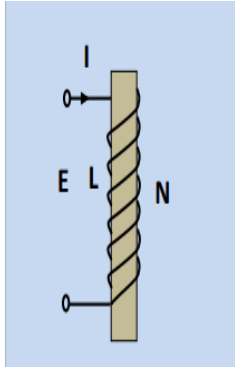
(8-1)انواع الحث

1-8-1 الحث الذاتي : Self - Induction

عند مرور تيار كهربائي في ملف فإنه سيولد فيض مغناطيسي يتشابه مع لفات الملف ويتناسب طردياً مع مقدار هذا التيار وعامل التناسب بين الفيض والتيار يسمى بالمحثة (Inductance) ويرمز له بالحرف (L) كما في شكل (30-1) ، ويكون التناسب خطياً عندما يلف الملف لوحده في الهواء أو على جسم غير مغناطيسي كالخشب والورق ، ويكون لا خطياً عندما يكون الجسم فيرو مغناطيسياً ويعبر عن المحثة بما يأتي:

$$L = \frac{N\Phi}{I} \quad H \dots (22-1)$$

ووحدة المحثة هي الهنري والهنري الواحد هو محثة الملف الذي تنحث فيه قوة دافعة كهربائية مقدارها فولت واحد عندما يتغير التيار المار في الملف بمعدل أمبير واحد في الثانية



شكل (30-1) الحث الذاتي في الملف

مثال (4-1)

ملف مقاومته (50) أوم وعدد لفاته (200) لفة ، يربط على التوالي مع كلفانوميتر مقاومته (300) أوم ويوضع في مجال مغناطيسي مقدار (2) ملي ويبر جد. مقدار. التيار المار في الملف عند حركته خلال (0.2) ثانيه لتصبح شدة المجال عندها (0.6) ملي ويبر.

$$\Delta \Phi = 2 \times 10^{-3} - 0,6 \times 10^{-3} = 1.4 \times 10^{-3} \text{ wb}$$

الحل : تغير الفيض المغناطيسي

$$\Delta t = 0.2 - 0 = 0.2 \text{ sec}$$

الزمن الذي يتغير فيه الفيض

مقدار ال قد ك. المحتلة ذاتيا هي:

$$e = -N \frac{\Delta \phi}{\Delta t} = \frac{200 \times 1.4 \times 10^{-3}}{0.2} = 1.4$$

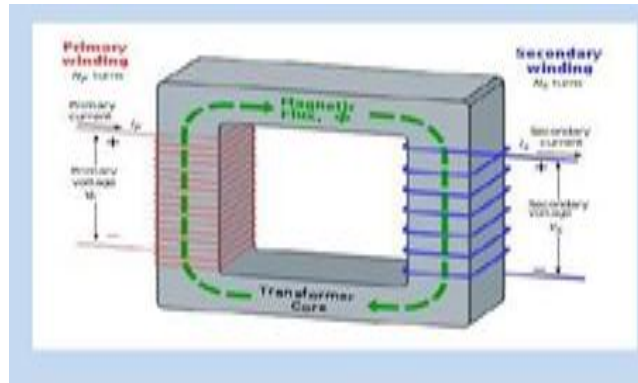
$$I = \frac{E}{R} = 4\text{mA} = 4 \times 10^{-3} = 0.004\text{A} :$$

$$\frac{1.4}{300+50} =$$

ومقدار التيار المار في الملف يساوي

8-1-2 الحث التبادلي Mutual Induction

عند وضع ملفين متجاورين مترابطين (coupled) على قضيب معدني كما مبين في شكل (1-32) فإن ال ق.د. ك ستتحث فيهما <ال ق.د. ك الأولى في الملف الأول (e1) نتيجة تغير مقدار التيار في هذا الملف ويكون حثها ذاتياً ومقدارها يتناسب مع معدل تغير التيار (ΔI_1) في الدائرة الأولى



شكل رقم (1-32) الحث التبادلي المتمثل بالمحولة

أما ال ق.د. ك الثانية المحتثة في الملف الثاني (e_2) فأنها تتحث تبادلياً نتيجة تغير التيار وبالتالي الفيض المغناطيسي في الدائرة الأولى والتعبير عن هذه ال ق.د. ك هو كما يأتي:

$$e_{21} = -M_{21} \frac{\Delta I_1}{\Delta t} \quad \text{volt} \quad \dots\dots\dots (26-1)$$

أي أن ال ق.د. ك المحتلة تبادلياً تتناسب طردياً مع معدل تغير التيار مع الزمن ، وعامل التناسب يسمى بالمحاثة التبادلية Mutual Inductance ويرمز لها بالحرف (M) وفي المعادلة (1-26) المحاثة التبادلية (M_{21}) هي عامل التناسب بين مقدار ال ق.د. ك المحتثة في الملف الثاني نتيجة تغير مقدار التيار في الملف الأول وإن التعبير عن ال ق.د. ك المحتلة هو أيضاً معدل تغير فيض تشابك الملف الأول مع لفات الملف الثاني وعلى ما يأتي:

$$e_{21} = -N_2 \frac{\Delta \phi_1}{\Delta t} \quad \dots\dots\dots (27-1)$$

تشير الإشارة السالبة في هذا التعبير بحسب قانون لينز ، بأن الحث التبادلي يسعى لتكوين تأثير معاكس لتغير التيار في الملف الأول. عند غلق الملف الثاني عبر مقاومته مثلاً، فإن تياراً وبالتالي فيضاً متغيراً سيتكون منه، تقطع خطوطه لفات الملفين المترابطين، حاثاً فيهما قوتين دافعتين كهربائيتين : الأولى محتثة ذاتياً في الملف الثاني (e_2) والأخرى محتثة تبادلياً في الملف الأول (e_{12}) والمحاثة التبادلية في هذه الحالة تكون (M_{12})، أي محاثة الملف الأول نسبة إلى الملف الثاني . وحدة المحاثة التبادلية هي الهنري أيضاً ، وتساوي هذه المحاثة هنري واحد عندما يؤدي تغير التيار بمعدل أمبير واحد في الثانية إلى تكوين ق د ك محتثة تبادلياً مقدارها فولت واحد في الملف الآخر . يعتمد مقدار المحاثة التبادلية على نفاذية الوسط المغناطيسي وعلى شكل وأبعاد ووضع الملفات المتبادلة.

ويمكن إيجاد المحاثة التبادلية من:

$$M = K_C \sqrt{L_1 L_2} \dots \dots \dots (28-1)$$

وفي الحالة عندما يكون عامل الترابط مثالياً ($K_C = 1$) فإن المحاثة التبادلية تساوي:

$$M = \sqrt{L_1 L_2} \dots \dots \dots (29-1)$$

مثال (5-1)

ملفان متجاوران يسري في الأول تيار شدته (0.5) أمبير ، ويتغير بمعدل (0.01) ثا ، فإذا كان معامل الحث المتبادل لكلا الملفين (0.15) هنري ، احسب القوة الدافعة الكهربائية التي تنشأ في الملف الثاني. الحل:

$$E_2 = M_{12} \frac{\Delta i}{\Delta t}$$

$$E_2 = \frac{0.15 \times 0.5}{0.01} = 7.5 \text{ v}$$

ق.د.ك في الملف الثاني

مثال (6-1)

ملف يحتوي على (200) لفة يسري فيه تيار كهربائي مقداره (0.5) أمبير مسبباً نشوء فيض مغناطيسي مقداره (1.5) ملي ويبر بمعدل (0.01) ثانية وضع مجاوراً لملف ثاني ذي (50) لفة ويتغير فيه التيار بمعدل (0.2) أمبير مسبباً تغيراً في الفيض بمقدار (2) ملي ويبر بمعدل (0.015) ثانية ، احسب الحث المتبادل والقوة الدافعة الكهربائية التي تنشأ في كل من الملفين بسبب الحث المتبادل.

$$L_1 = \frac{N_1 \Delta \phi_1}{\Delta I_1} = 200 \times \frac{1.5 \times 10^{-3}}{0.5} = 0.6$$

معامل الحث الذاتي في الملف الأول: هنري

معامل الحث الذاتي في الملف الثاني هنري

$$L_2 = \frac{N_2 \Delta \phi_2}{\Delta I_2} = \frac{50 \times 2 \times 10^{-3}}{0.2} = 0.5 \text{ هنري}$$

الحث المتبادل في الملفين:

$$M = K\sqrt{L_1 L_2} = \sqrt{0.6 \times 0.5} = \sqrt{0.3} = 0.548$$

ق.د.ك في الملف الأول:

$$E_1 = \frac{M_{12} \Delta I_1}{\Delta t_2} = \frac{0.548 \times 0.5}{0.01} = 27.4 \text{ V}$$

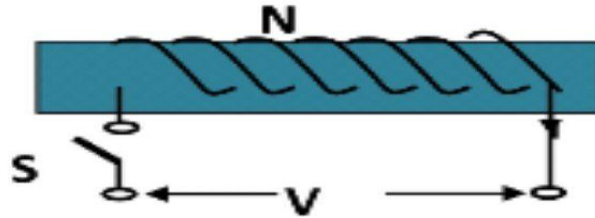
ق.د.ك في الملف الثاني:

$$E_2 = \frac{M_{12} \Delta I_2}{\Delta t_2} = \frac{0.548 \times 0.2}{0.015} = 7.31 \text{ V}$$

11-1 الطاقة المخزنة Stored Energy

عند وضع ملف عدد لفاته (N) على قضيب معدني كما في شكل (1-33) ، فان فتح المفتاح (S) أو قطع الدائرة الكهربائية فان المجال المغناطيسي سيقطع تدريجياً. وهذا يعني انجاز شغل يذهب لتحويل الطاقة المغناطيسية إلى طاقة كهربائية تتحول كلها إلى حرارة في لغات الملف ، ويتم انجاز هذا الشغل حال اختفاء المجال المغناطيسي عند غلق المفتاح (S) ثانية فان التيار (I) سيمر ثانية في الملف الذي حالته (L) وان الطاقة الكهربائية ستعود ثانية ، ويعتبر المجال المغناطيسي خزاناً لها. ويعتبر عن الطاقة المخزنة بما يلي:

وان وحدة الطاقة هي جول (Joule)



شكل (1 - 33) حساب الطاقة المخزنة

مثال (7-1)

ملف ذو (500) لفة ، وصل إلى مصدر تيار مستمر فكان مقدار الفيض المغناطيسي المتولد (0.1) ملي ويبر عند مرور تيار خلال الملف (1) أمبير وبزمن (0.001) ثانية ، احسب الطاقة المخزنة في الملف

$$L = N\Phi / I = (500 \times 0.1 \times 10^{-3}) / 1 = 0.05 \text{ H}$$

$$w = \frac{1}{2} I^2 L$$

$$W = \frac{1}{2} (I^2) \times 0.05 = 0.025 \text{ Joule}$$

اسئلة الفصل الاول

س1: ما القاعدة العملية لتمرير اتجاه القوة الدافعة الكهربائية المحتلة في موصل يتحرك ضمن مجال مغناطيسي؟

س2: عند مرور التيار الكهربائي في ملف يتكون مجال مغناطيسي ما احتمالات قطبية هذا المجال وعلى ماذا تعتمد؟

س3: ما المقصود بالحلقة التخلفية؟

س4: ما الخصائص المشتركة بين جميع المواد الفيرومغناطيسية؟

س5: ما مجالات المقارنة بين الدائرتين الكهربائيتين والمغناطيسية؟

س6: عدد انواع الحث . وماهو الفرق بينهما؟

س11: سلك طوله (100) سم يتحرك بسرعة (2) دنا بصورة عمودية داخل مجال مغناطيسي كثافته (0.2) تسلا، اوجد القوة الميكانيكية المؤثرة على السلك، علما ان التيار المار فيه (0.5) امبير. وكذلك اوجد القدرة المستهلكة.

س12: ملفان متجاوران معامل الحث الذاتي للملف الاول (50) ملي هنري ومعامل الحث التبادلي لهما (300) ملي هنري وصل الملف الاول الى مصدر اوجد معدل القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في كل ملف عندما يتغير التيار في الملف الأول من (12) الى (10) امبير خلال فترة زمنية مقدارها (500) مايكروثانية.

س13: ملفان معامل الحث الذاتي للملف الأول (900) ملي هنري، ومعامل الحث الذاتي للملف الثاني (400) ملي هنري اوجد معامل الحث التبادلي لهما والقوة الدافعة الكهربائية المتولدة في الملف الثاني اذا كان التيار المار في الملف الأول يتغير من 10 الى 8 امبير خلال فترة زمنية مقدارها (400) مايكروثانية، علما ان $K=1$

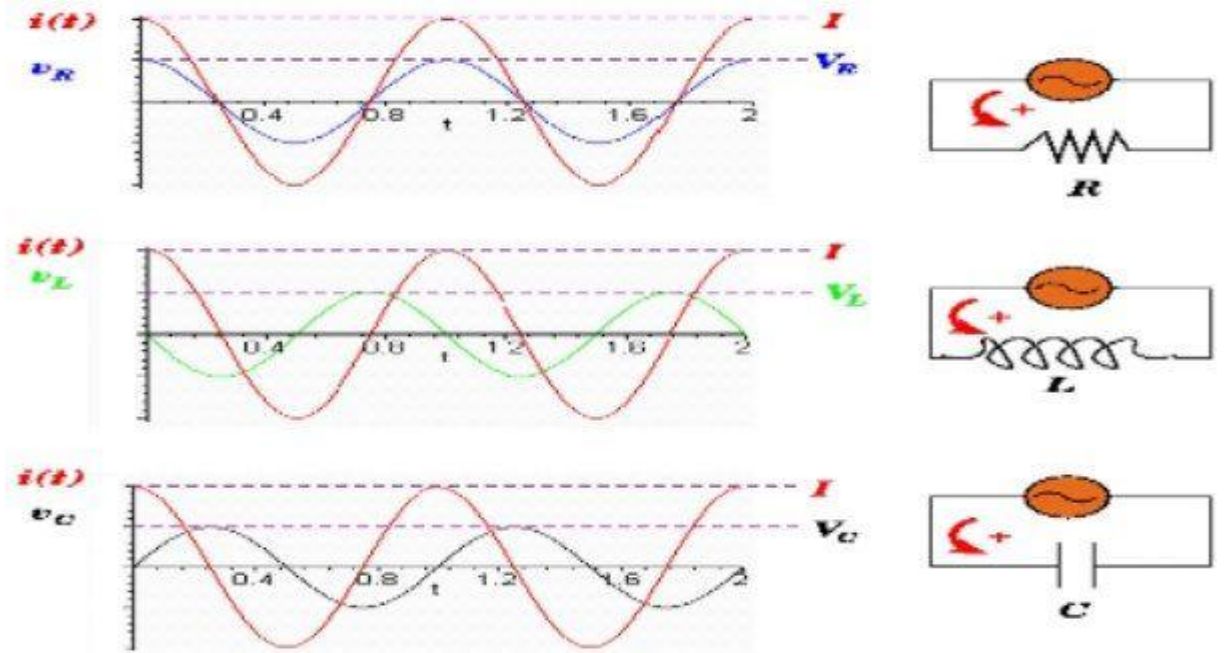
الفصل الثاني

التيار المتناوب

الأهداف الهدف العام : الالمام بالتيار المتناوب من حيث توليده ودوائره المتناوب
الاهداف الخاصة:

عزيزي الطالب عندما تكمل هذا الفصل تكون قادراً على أن:

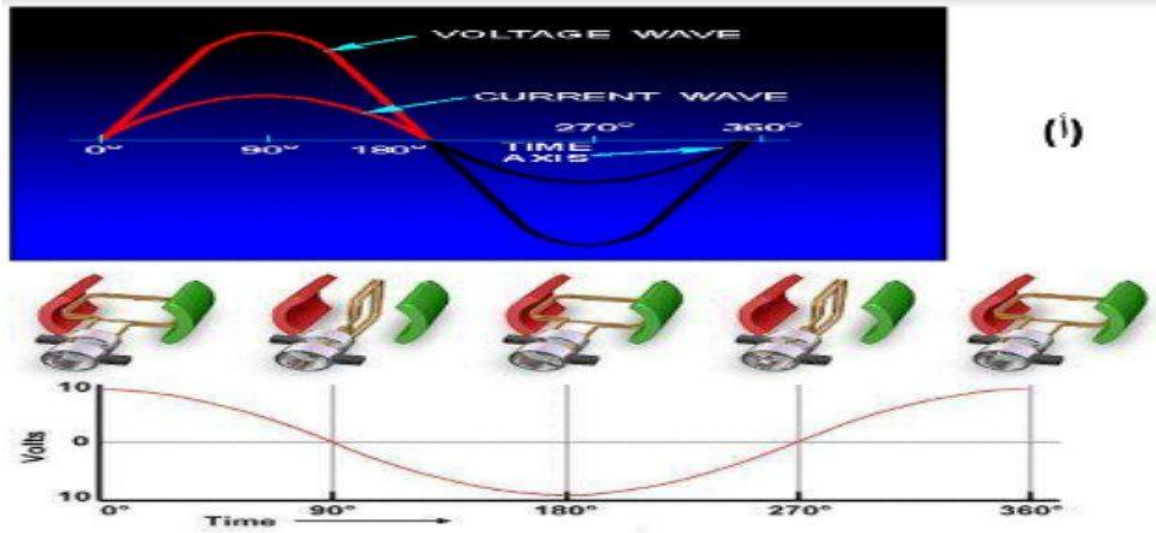
1. تعرف مميزات التيار المتناوب
2. تميز بين قيم الموجة الجيبية .
3. تفهم كيفية توليد القوة الدافعة الكهربائية
4. تحدد مكونات الدائرة الكهربائية للتيار المتناوب .
5. تحل مسائل لحساب قيم الموجة الجيبية.
6. ترسم متجه التيار والفولتية لكل دائرة من دوائر التيار المتناوب .
7. تميز بين الدائرة الكهربائية للتوالي والدائرة الكهربائية للتوازي.



الفصل الثاني (التيار المتناوب)

(2-1) نبذة مختصرة عن التيار المتناوب A.C Current Summary:

يستخدم التيار المتناوب في مجالات واسعة وفي جميع مرافق الحياة المختلفة لسهولة توليده . فمولدات التيار المتناوب هي مكائن كهربائية خاصة تسمى المولدات التوافقية ، تعمل على مبدأ الحث الكهرومغناطيسية لتوليد القوة الدافعة الكهربائية، ويعرف التيار المتناوب بأنه ذلك التيار الذي تتغير قيمته واتجاهه باستمرار خلال مدة زمنية معينة على وفق موجة تسمى الموجة الجيبية وكما في الشكل الآتي:



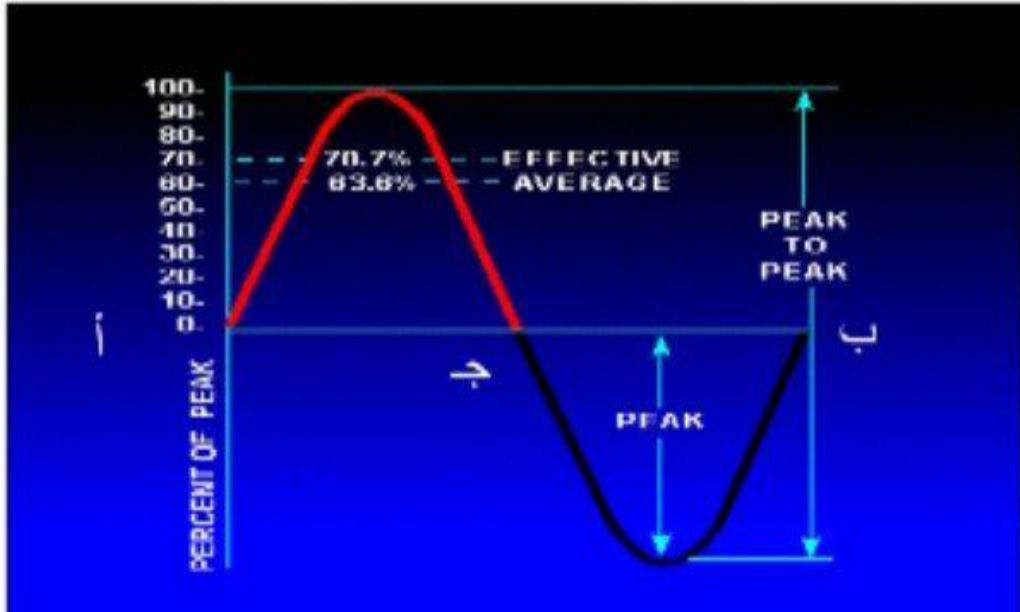
شكل (1-2) أ . موجة جيبية ، ب . دائرة تيار متناوب

إن مميزات التيار المتناوب هي أنه:

1. يتغير في القيمة والاتجاه ، وذو قطبية غير ثابتة.
2. يتولد بالطرق الميكانيكية بقطع المجالات المغناطيسية مثل المولدات الكهربائية
3. يستعمل على نطاق واسع
4. كلفة انتاجه قليلة ولاسيما عند توليده بقدرات كبيرة .
5. 5. يمكن تغييره الى تيار مستمر باستعمال المقومات الكهربائية
6. يمكن تحويله من جهد واطئ إلى جهد عال، وبالعكس باستعمال المحولات الكهربائية .
7. يمكن نقله إلى مسافات بعيدة باستعمال أبراج الجهد العالي.

(2-2) دورة الموجة الجيبية (الذنبية) (Sine Wave Cycle)

ان الدورة الكاملة التي تعملها الموجة الجيبية تسمى الذنبية ، وان عدد الذبذبات في الثانية الواحدة يسمى بالتردد ، ويرمز له بالحرف (f) وان المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الموجة تسمى بزمان الموجة ، ويرمز لها بالحرف (T) ومن ملاحظة الشكل (2-2) يسمى الجزء المحصور بين النقطتين (أ - ب) بالموجة الكاملة والجزء المحصور بين (أ - ج) يسمى بنصف الموجة الموجب و(ج - ب) يسمى بنصف الموجة السالب.



شكل (2-2) موجة جيبية كاملة

يعرف تردد الموجة الجيبية (F) بأنه عدد الدورات التي تعملها الموجة في زمن مقداره ثانية واحدة و وان العلاقة بين زمن الموجة (T) والتردد (F) هي:

$$f = \frac{1}{T} \quad \text{Hz} \dots\dots\dots(1-2)$$

$$T = \frac{1}{F} \quad \text{sec} \dots\dots\dots(2-2)$$

مثال (1) :

إذا كانت زمن الدورة لأحدى الموجات الجيبية (10 msec) فما هو التردد؟

الحل:

$$F = 1 / T = 1/10 \times 10^{-3} = 1000/10 = 100 \text{ Hz}$$

مثال (2) :

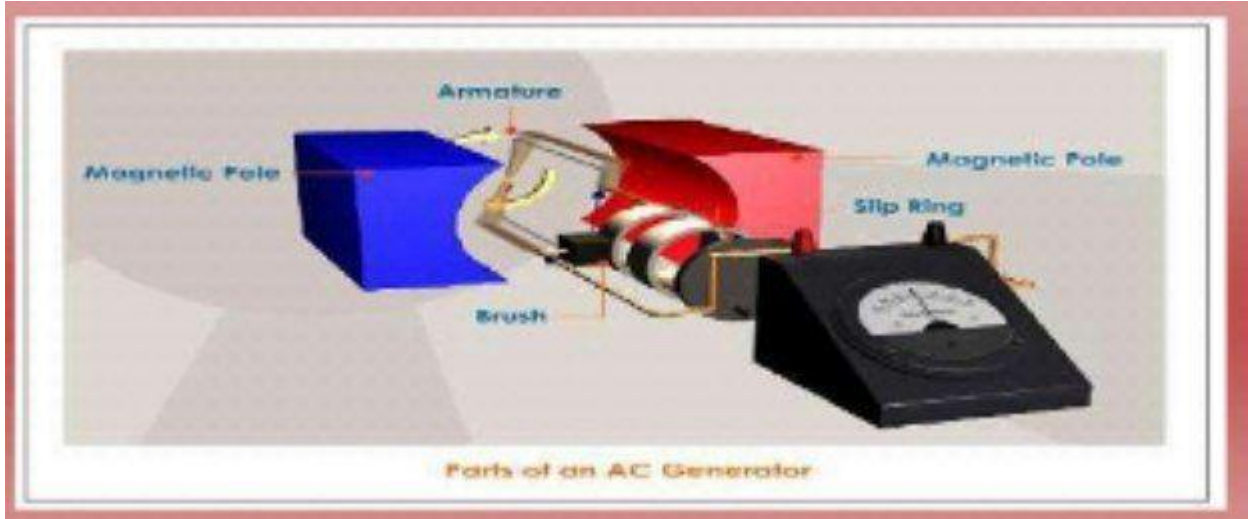
أوجد زمن دورة الموجة الجيبية إذا علمت إن التردد هو (50 HZ)

الحل:

$$T = 1 / F = 1/50 = 0.02 \text{ sec}$$

(3-2) توليد القوة الدافعة الكهربائية E.M.F Generating

لتوضيح عملية توليد الموجات الجيبية للتيار المتناوب ، فإن شكل (3-2) يبين نموذج أحد المولدات التي تقوم بتوليد التيار المتناوب.



شكل (3-2) نموذج لمولد تيار متناوب

وان المولد أعلاه يتكون من ملف ذو أسلاك من النحاس على شكل إطار مستطيل يربط طرفاه إلى ملفات توصيل نحاسية معزولة مثبتة على محور دوران يتحرك بسرعة ثابتة داخل قطبين مغناطيسيين شمالي وجنوبي . ونتيجة دوران الملف وتقاطع جانبيه مع خطوط القوى المغناطيسية تنحث فيه قوة دافعة كهربائية كما في الشكل رقم (4-2) تعتمد قيمتها على كثافة الفيض المغناطيسي (B) ، وطول الملف الواقع ضمن المجال المغناطيسي (L) وبسرعة دوران الملف (V) ، ومقدار الزاوية المتكونة من اتجاه الدوران مع اتجاه خطوط المجال المغناطيسي والتعبير الآتي لأي لحظة زمنية هو:

القيمة الآنية للقوة الدافعة الكهربائية

$$e = BL v \sin \theta \quad \dots\dots\dots (3-2)$$

إذ إن الملف يدور (n) من الدورات في الدقيقة الواحدة ، لذا فإن التردد يحسب من القانون الآتي:-

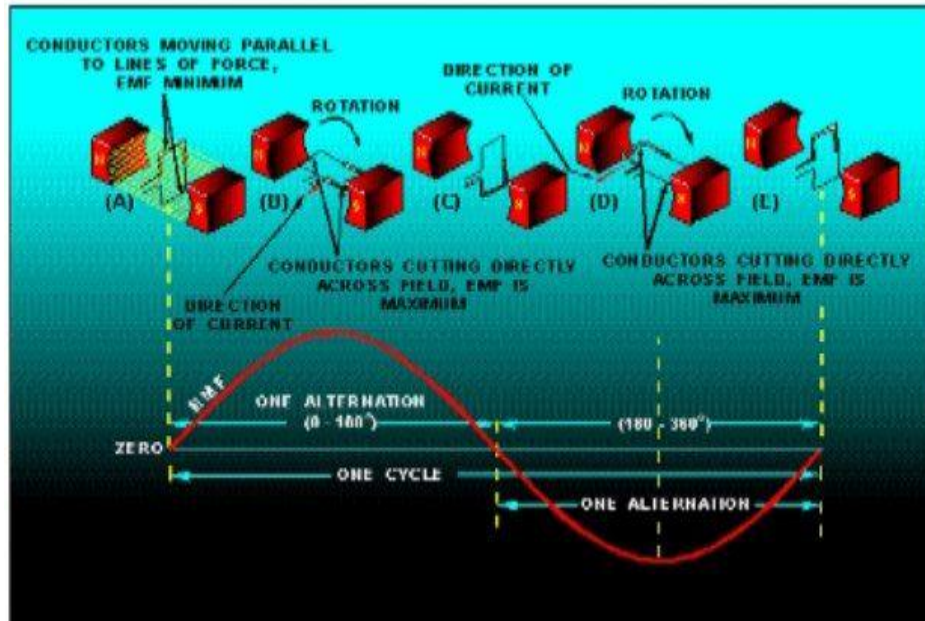
$$F = \frac{n}{60} \text{ HZ}$$

$$\dots\dots\dots (4-2)$$

وبهذا يمكن حساب عدد الاقطاب p من القانون الآتي:

$$p = \frac{120F}{N}$$

إذ إن (F) التردد



شكل (4-2) يوضح عملية توليد (ق. د. ك) في الملف

(4-2) مصطلحات ومفاهيم Terms and Concepts

إن كل دورة تولد ذبذبة واحدة من (ق . د . ك) داخل قطبين من المغناطيس لأي لحظة زمنية ، وتسمى بالقيمة الآنية للقوة الدافعة الكهربائية كما في المعادلة الآتية:

$$E = 2\pi F N \sin \phi \quad (5-2)$$

إذ أن (N) عدد لفات الملف

$$E = 2\pi F N \sin \phi$$

وعندما يكون اتجاه حركة الملف عمودية على خطوط المجال المغناطيسي، أي ان الزاوية تساوي 90 ، لذا فان (sin 90 = 1) وعلى هذا الأساس فإن القيمة العظمى للجهد هي:

$$E_{max} = 2\pi \phi F N$$

$$\text{Volts} \dots \dots \dots (6-2)$$

لهذا فإن التعبير عن القيمة الآنية للجهد هو

$$e = E_{max} \sin \theta$$

$$\text{volts} \dots \dots \dots (7-2)$$

أما القيمة الفعلية للقوة الدافعة الكهربائية (V_{eff}) فهي القيمة التي تؤثر بواسطة أجهزة القياس وتساوي

$$V_{eff} = (0.707)V_{max} \dots \dots \dots (8-3)$$

مثال (1-2)

ملف يحتوي على (100) لفة يدور بسرعة (1500) دورة بالدقيقة الواحدة في داخل قطبين مغناطيسيين احسب :
1- التردد 2- الزمن 3- القوة الدافعة الكهربائية الآنية، إذا علمت إن الزاوية بين حركة الموصل وخطوط المجال هي (30) درجة ، والقيمة العظمى للجهد (3.14) فولت

الحل:

- 1) $F = n/60 = 1500/60 = 25$ هرتز
- 2) $T = 1 / f = 1/25 = 0.04$ ثانية
- 3) $E = E_{max} \sin \theta = 3.14 \times \sin 30 = 3.14 \times 0.5 = 1.57$ فولت

مثال (2-2)

- ملف يحتوي على (50) لفة يدور بسرعة منتظمة في داخل مجال مغناطيسي منتظم ، احسب
- 1) السرعة التي يجب أن يدور فيها الملف ، ليكون تردد القوة الدافعة الكهربائية (25) هرتز.
 - 2) عدد الأقطاب
 - 3) القيمة العظمى للقوة الدافعة الكهربائية إذا كانت القيمة الآنية (15) فولت ومقدار الزاوية (30°)
 - 4) القيمة الفعلية للقوة الدافعة الكهربائية.

الحل

- 1) $F = n / 60 \text{ Hz}$
 $n = 60 \times f = 60 \times 25 = 1500 \text{ r.p.m}$
- 2) $p = (120 f) / n = (120 \times 25) / 1500 = 2$ قطب
- 3) $e = E_{max} \cdot \sin \theta$
 $E_{max} = e / \sin \theta = e / \sin 30 = 15 / 0.5 = 30 \text{ volts}$
- 4) $E_{eff} = (0.707) E_{max}$
 $= 0.707 \cdot 30 = 12.21$ فولت

(2-3) قيم موجة التيار المتناوب A.c Current Wave Values

إن التيار المتناوب يتغير في القيمة والاتجاه على وفق موجة جيبية ، اذ يمكن حساب بعض القيم المهمة لموجة التيار المتناوب على وفق ما يأتي:

1- القيمة العظمى للتيار المتناوب : تعد هذه القيمة أعلى ماتصل إليه موجة التيار ، وتنشأ في الحالة التي تكون فيها اتجاه حركة طرف الملف عمودية على خطوط المجال المغناطيسي ، ويرمز له (I_{max}) وبحسب من القانون الآتي:

$$I_{max} = \sqrt{2} I_{eff} = 1.414 I_{eff}$$

.....(2-9)

2- معدل قيمة التيار المتناوب (القيمة الوسطية) : يمكن حساب قيمة معدل التيار المتناوب من الموجة الجيبية له بحسب المعادلة الآتية ويرمز له بالرمز (I_{av})

$$I_{av} = 0.637 I_{max}$$

3. القيمة الفعلية للتيار المتناوب:

وهي القراءة التي تؤثر بواسطة أجهزة القياس التي تقرأ على تلك الأجهزة إذ يرمز لها بالرمز (I_{eff}) من المعادلة الآتية

$$I_{eff} = 0.707 I_{max}$$

.....(2-10)

4. القيمة الآنية للتيار المتناوب : وهي تلك القيمة التي نحصل عليها عند أية لحظة من لحظات التيار، ويرمز لها بالحرف (i) وتحسب من المعادلة الآتية

$$i = I_{max} \sin \theta$$

مثال (2-3)

ما هي أعلى قيمة يتحملها عازل ذات تيار متردد ذو جهد (220) فولت ؟

الحل:

$$V_{eff} = 0.707 V_{max} \quad \text{volt}$$

$$V_{max} = V_{eff} / 0.707$$

$$V_{max} = 220 / 0.707 = 311 \text{ فولت}$$

مثال (2-4)

أمبير ميتر مربوط في دائرة يمر خلالها تيار متناوب فإذا كانت القراءة التي سجلها هذا الجهاز = 2 أمبير، أوجد القيمة العظمى للتيار.

الحل:

$$I_{eff} = 0.707 I_{max}$$

$$I_{max} = I_{eff} / 0.707$$

$$I_{max} = 2 / 0.707$$

$$I_{max} = 2.82 \text{ A}$$

مثال (2-5)

سلك يدور بسرعة (300) دورة في الدقيقة الواحدة في داخل مجال مغناطيسي منتظم، فإذا كان التيار المغذي للدائرة بتردد (50) نبضة ثا ، احسب عدد الأقطاب.

الحل:

$$n = 60F/P$$

$$P = 60 F/n = 60 \times 50 / 3000$$

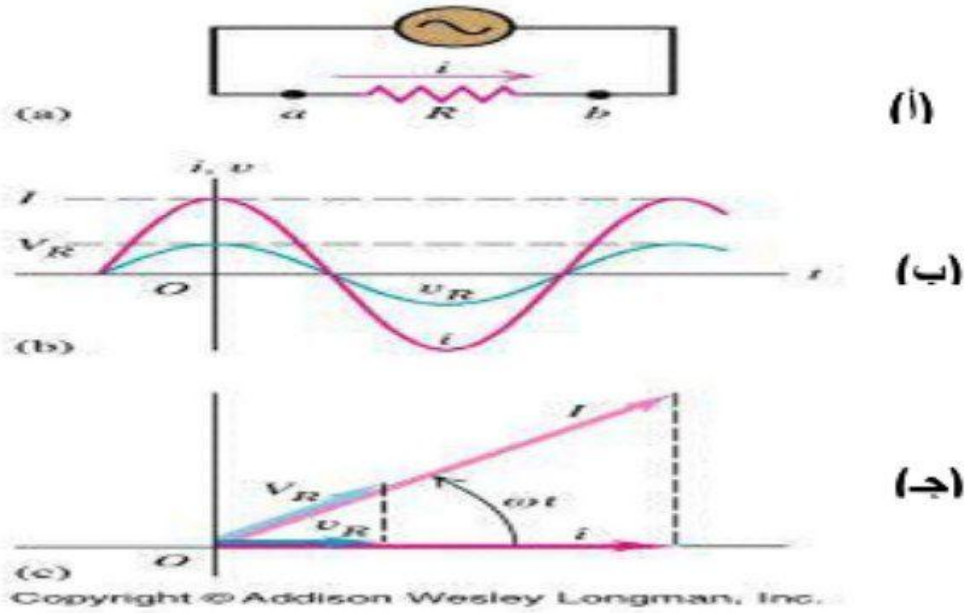
$$P = 3000 / 3000 = 1$$

$$2 = \text{إذن عدد الأقطاب}$$

(6-2) دوائر التيار المتناوب A.C Circuits

(2-6-1) دائرة التيار المتناوب المحتوية على مقاومة طبيعية فقط:-

في الشكل (5-2) أ يمثل ربط مقاومة طبيعية إلى مصدر للتيار المتناوب، حيث تكون موجة التيار متفقة مع موجة الجهد، وكلا الموجتين تبدأ ان من الصفر وتصلان إلى أعظم قيمة في زاوية (90)، ثم تخفضان إلى الصفر في زاوية (180) ، وهكذا تكتمل الموجتان في آن واحد، كما في شكل (5-2) ب ، أما شكل (5-2) جـ هو تمثيل الموجتين بخطوط اتجاهية.



شكل (5-2) يوضح دائرة تيار متناوب محتوية على مقاومة مغناطيسية

تحسب المقاومة في الدائرة الكهربائية كما في القانون الآتي:

$$R = \frac{V}{I} \Omega \quad \text{.....(13-2)}$$

أو من القانون الآتي

$$R = \rho \frac{L}{A} \Omega \quad \text{.....(14-2)}$$

اذن ان :

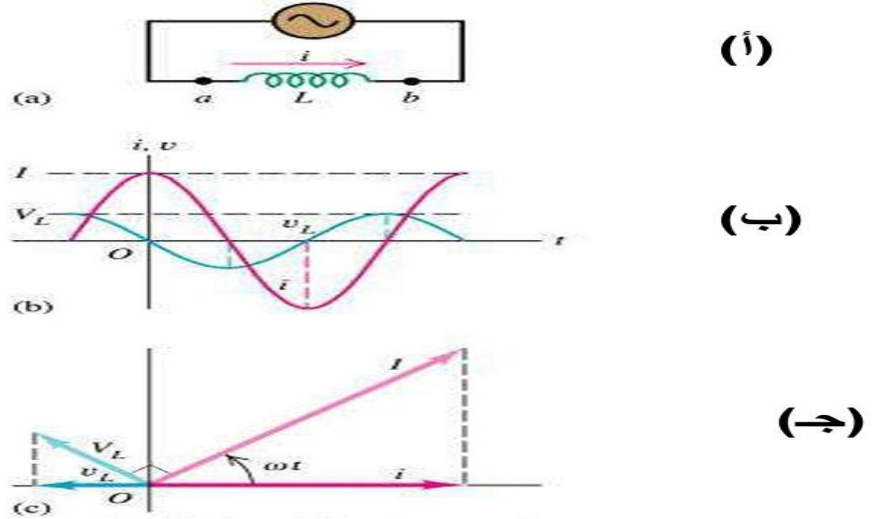
ρ : المقاومة النوعية ووحدتها اوم ملم²/ متر

L : طول الموصل بالمتر

A : مساحة المقطع بالملم²

(2-6-2) دائرة التيار المتناوب المحتوى على مقاومة مغناطيسية فقط:

في الشكل (6-2) أ يمثل ربط مقاومة مغناطيسية في دائرة التيار المتناوب، إذ إن موجة التيار تتأخر عن موجة الجهد بزاوية (90) بسبب ظاهرة الحث الذاتي، إذ تكون (ق.د.ك) العكسية في لحظة الصفر، مما تمنع مرور موجة التيار إلى ان تصل موجة الجهد إلى القيمة العليا في زاوية (90)، إذ تبدأ موجة التيار بالظهور، وذلك لان (ق.د.ك) العكسية في هذه اللحظة مساوية إلى الصفر، وكما في شكل (6-2) ب اما شكل (6-2) ج يمثل موجتي الجهد والتيار بخطوط اتجاهية.



شكل (6-2) - يمثل موجتي الجهد والتيار بخطوط اتجاهية.

ويرمز للمقاومة المغناطيسية بالحرف (X_L) ، ووحدة قياسها الاوم، وتحسب من القانون الآتي:

$$X_L = 2\pi FL \Omega \dots \dots \dots (15)$$

إذ ان π : النسبة الثابتة وتساوي (3.14)

F : التردد ويقاس بالهرتز (Hz)

L : معامل الحث الذاتي، ووحدة قياسها الهنري (H)

$$\omega = 2\pi F$$

$$\dots \dots \dots (16-2)$$

ω : سرعة الزاوية (اوميكا)

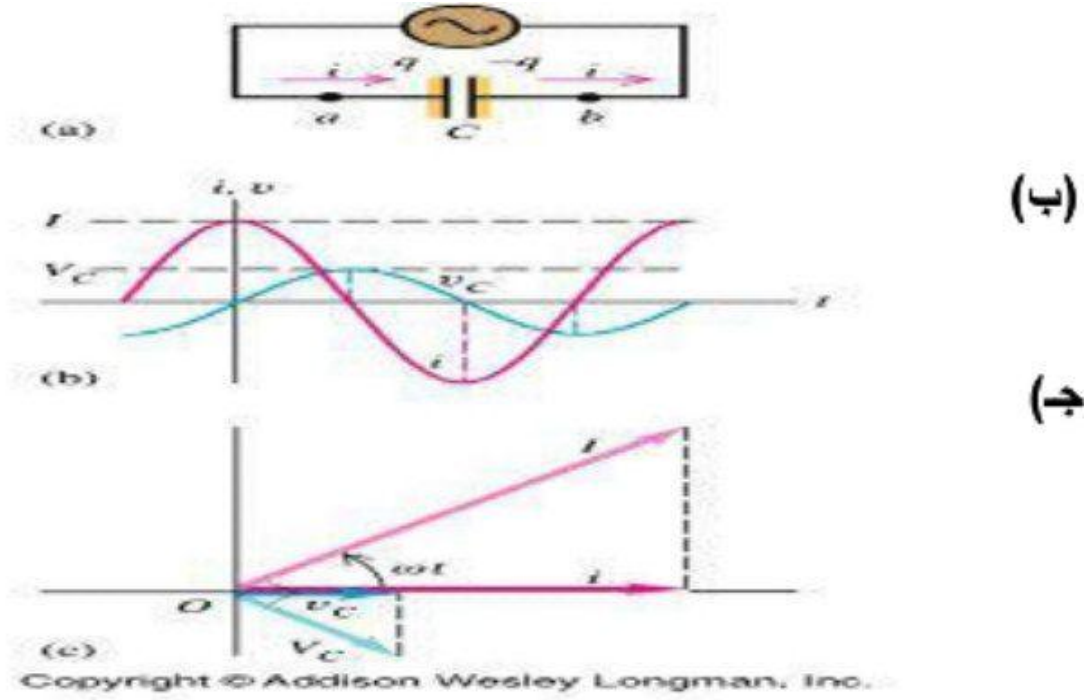
$$X_L = \omega L$$

$$\dots \dots \dots (17-2)$$

من الناحية العلمية فان لكل ملف مقاومة طبيعية $(R=PL/A) \Omega$ ، ومقاومة مغناطيسية $(X_L = 2\pi F_L)$

(2-6-3) دائرة التيار المتناوب المحتوية على مقاومة سعوية فقط

في الشكل (2- 7) يمثل ربط متسعة (مكثف) في دائرة التيار المتناوب ، إذ تكون موجة التيار في هذه الحالة متقدمة على موجة الجهد بزاوية (90) ، وذلك لمرور التيار الكهربائي في المتسعة لشحنها ، ثم يظهر الجهد على طرفي المتسعة تدريجياً ، كما في الشكل (2-7) ب ، أما شكل (2-7) ج فإنه يمثل موجتي الجهد والتيار بخطوط اتجاهية.



شكل (7-2) يمثل موجتي الحمل والتيار للمتسعة والخطوط الاتجاهية لها

ويرمز للمقاومة السعوية بالحرف (X_C) ووحدة قياسها الاوم وقيمتها ، تعتمد على التردد (F) وسعة المتسعة (C)، وتحسب من القانون الآتي:

$$X_C = \frac{1}{2\pi f c} \quad \Omega \quad \text{.....(18-2)}$$

$$\omega = 2\pi F \quad \text{.....(19-2)}$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} \quad \Omega \quad \text{.....(20-2)}$$

ω : سرعة الزاوية (اوميكا)

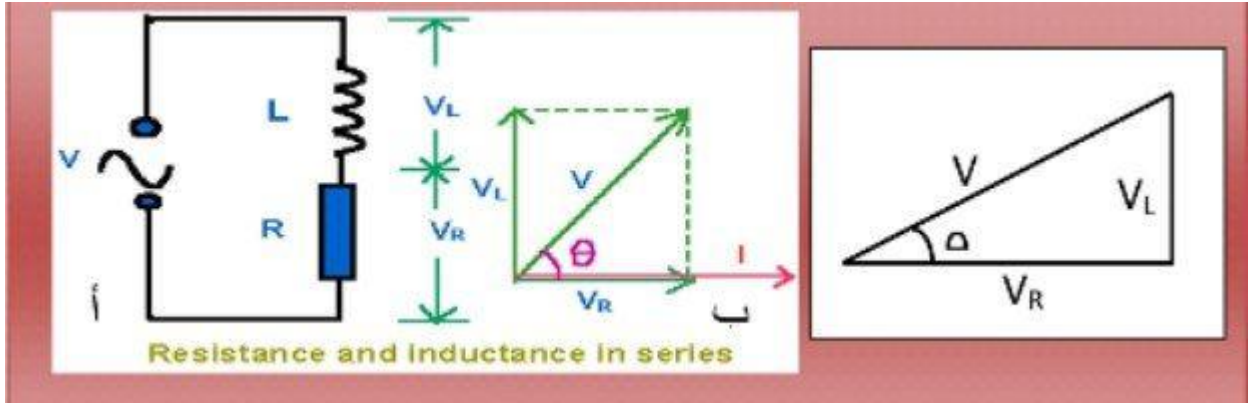
مما تقدم أعلاه ومن الناحية العلمية حيث لكل متسعة مقاومة طبيعية (R) ومقاومة سعوية تساوي:-
وتعد هاتان المقاومتان مربوطتان بالتوالي دائما.

(7-2) ربط المقاومات في دائرة التيار المتناوب

(2-7-1) ربط التوالي:

أ - دائرة التوالي المحتوية على مقاومة طبيعية ومقاومة مغناطيسية (R_L)

في الشكل (8-2) أ دائرة توالي تحتوي على مقاومة طبيعية (R) ومقاومة مغناطيسية (L) ، موصلة بمصدر للتيار المتناوب نلاحظ أن الجهد (V) على المقاومة الطبيعية (R) ويكون متفقاً بالزاوية مع تيار الدائرة ، والجهد (V_L) على المقاومة المغناطيسية يكون متقدماً على التيار بزاوية (90) لذا فإن الجهد الكلي للدائرة (V) هو محصلة كلا الجهدين.



شكل (8-2) يمثل متجهي الحمل على طرفي المقاومة

من المثلث القائم الزاوية في الشكل (9-2) وبحسب نظرية فيثاغورس فإن الجهد الكلي يساوي:-

وبذلك يمكن حساب معامل القدرة من هذا المثلث:-

$$V = \sqrt{V_R^2 + V_L^2}$$

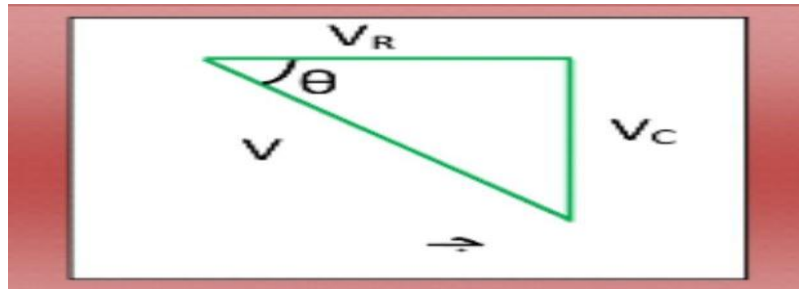
volt.....(2-21)

اذن ان :-

$\cos\theta$ = معامل قدرة الدائرة (جيب تمام الزاوية)

ويمكن حساب معامل القدرة ايضا من مثلث المقاومات شكل (9-2)

$$\cos\theta = \frac{V_R}{V}$$



شكل (9-2) يمثل مثلث المقاومات

$$\cos\theta = \frac{R}{Z} \dots\dots\dots(2-22)$$

من الشكل (8-2) وبما أن الدائرة توالي فإن التيار يكون فيها متساوي في جميع المقاومات لذا فالمقاومة الكلية للدائرة تساوي:-

$$Z = \frac{V}{I}$$

حيث أن:-

Z = المقاومة الكلية للدائرة وتحسب بالاوم (وتسمى الممانعة).

V = الجهد الكلي للدائرة وتحسب بالفولت.

I = إتيار الدائرة الكلي ويحسب بالامبير.

$$Z = \sqrt{(R^2 + XL^2)}$$

ويمكن حساب المقاومة الكلية للدائرة من مثلث المقاومات شكل(9-2)

$$R = \frac{V_R}{I}$$

$$\Omega \dots\dots\dots(2-24)$$

$$X = \frac{V_L}{I}$$

$$\Omega \dots\dots\dots(2-25)$$

مثال(2-6)

ملف معامل حثه الذاتي (0.01) هنري . ومقاومته الطبيعية 5 أوم، وصل إلى مصدر للتيار المتردد جهده 200 فولت ، وتردده 50 هرتز ، أحسب التيار المار في الدائرة والجهد على طرفي المقاومة الطبيعية والمغناطيسية الحل

$$X_L = 2\pi FL \quad \Omega$$

$$X_L = 2 \times 3.14 \times 50 \times 0.01$$

$$X_L = 3.14 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2} = \sqrt{(5)^2 + (3.14)^2}$$

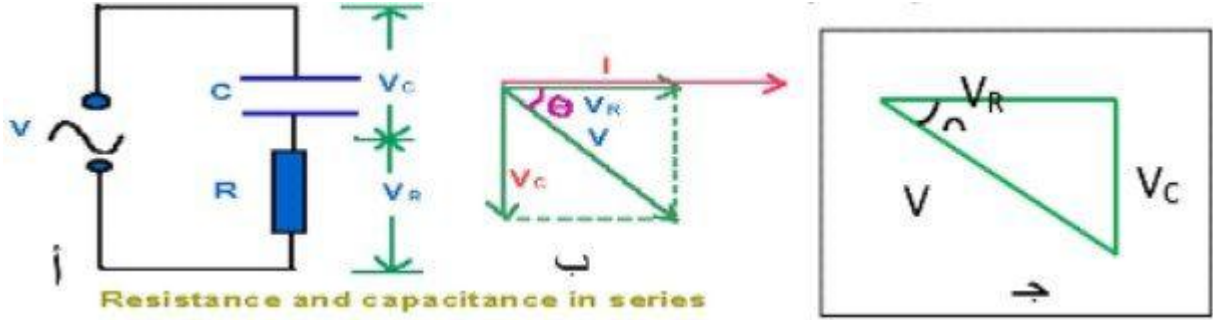
$$I = V/Z = 200/5.91 = 33.9 \text{ VOLTS}$$

$$V_R = I \times R = 33.9 \times 5 = 169.5 \text{ فولت}$$

$$V_L = I \times L = 33.9 \times 3.14 = 106$$

ب - دائرة التوالي المحتوية على مقاومة طبيعية وسعوية (دائرة (RC) الشكل رقم (2-12) أ

في الشكل (10-2) ب نلاحظ أن الجهد على المقاومة الطبيعية يكون متفقاً بالزاوية مع تيار الدائرة ، أما الجهد على المقاومة السعوية يكون متأخراً عن التيار بزاوية (90) و لذا فإن الجهد الكلي للدائرة يكون محصلة كلا الجهدين كما في شكل (2-10) ج



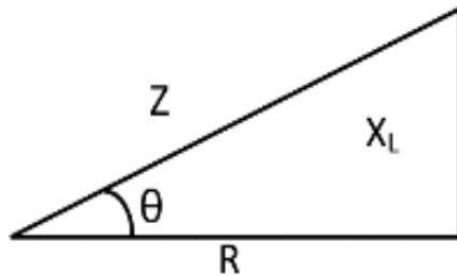
شكل (10-2) يمثل متجهي الجهد للمقاومة والمكثف

ان الشكل (10-2) يمثل مثلث الجهد ويمكن إيجاد قانون معامل القدرة منه:

$$\cos \theta = \frac{V_R}{V} \dots\dots\dots (2-26)$$

أما من مثلث المقاومة كما في الشكل (2- 11) يمكن حساب قانون معامل القدرة:

$$\cos \theta = \frac{R}{Z} \dots\dots\dots (2-27)$$



شكل (11-2) يمثل مثلث المقاومات

مثال (2-7)

مقاومة طبيعية مقدارها 30 أوم، وصلت بالتوالي مع مكثف سعته 80 مايكرو فاراد ، ثم وصلت إلى مصدر للتيار جهده 200 فولت تردد 50 ذ ثا . احسب التيار الكلي للدائرة والجهد على المكثف.

الحل

$$X_C = \frac{1}{2\pi f c}$$

$$X_C = \frac{1}{2 \times 3.14 \times 50 \times 80} = 40 \Omega$$

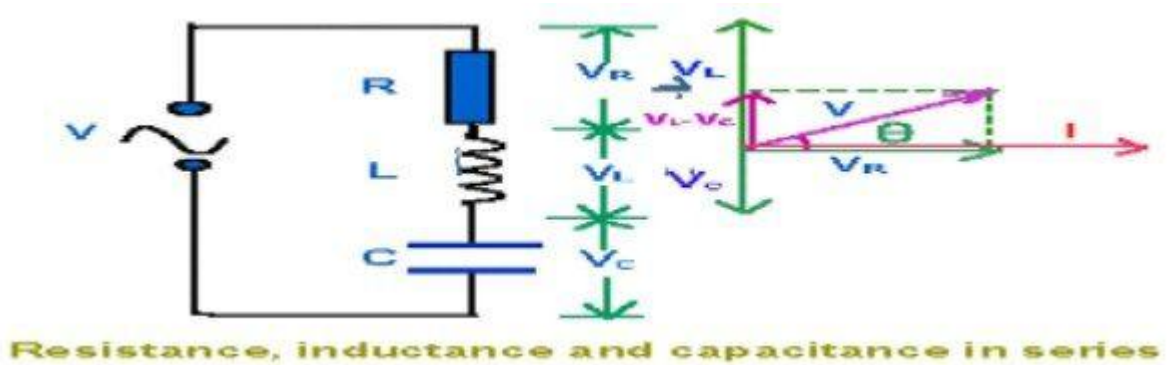
$$Z = \sqrt{R^2 + X_C^2} = \sqrt{(30)^2 + (40)^2} = 50 \Omega$$

$$I = \frac{V}{Z} = \frac{200}{50} = 4 A$$

$$V_C = I \times X_C = 4 \times 40 = 160 \text{ volts}$$

جـ — دائرة التوالي المحتوية على مقاومة طبيعية ومغناطيسية وسعوية (RLC)

من الدائرة الكهربائية أدناه نلاحظ أن الجهد على طرفي المقاومة الطبيعية متفق مع التيار ، والجهد على طرفي المقاومة المغناطيسية متقدم على التيار بزاوية (90)، بينما الجهد على طرفي المقاومة السعوية يكون متأخراً عن التيار بزاوية (90) وكما موضح في الشكل (12-2) الذي يمثل خطوط اتجاهية ، إذ أن



شكل يمثل (12-2) متجهات الجهد لدائرة التوالي (R-C-L)

الجهد على المقاومة المغناطيسية ، والجهد على المقاومة السعوية على استقامة واحدة ، وبزاوية (180)⁰ أي إنهما متعاكسان بالاتجاه.

في الشكل (12-2) ، المثلث (أ ب ج) نلاحظ

$$V_{LC} = V_L - V_C$$

$$V = \sqrt{V_R^2 + (V_L - V_C)^2} \quad \dots\dots\dots(29-2)$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

إذا كان (X_L) اكبر من X_C (2-30)

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

.....(2-31) إذا كان (X_C) اكبر من X_L

$$\cos \theta = \frac{R}{Z}$$

مثال (2-8)

دائرة توالي تحتوي على ملف مقاومته الطبيعية مقدارها (20) أوم، ومعامل حثه الذاتي (0.16) هنري ، ومكثف سعته (91) مايكرو فاراد ، وصلت إلى مصدر للتيار المتناوب جهده (200) فولت وتردده (50) ذا ثا ، احسب المقاومة الكلية والتيار الكلي للدائرة

$$X_L = 2\pi FL \quad \text{الحل :}$$

$$X_L = 2$$

$$X_C = 1 / (2\pi fC)$$

$$X_C = 1 / (2 \times 3.14 \times 50 \times 91 \times 10^{-6})$$

$$X_C = 10^6 / (91 \times 3.14) = 35 \Omega$$

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$$

$$Z = \sqrt{20^2 + (50 - 35)^2}$$

$$\sqrt{20^2 + 15^2} = \sqrt{400 + 225} = \sqrt{625}$$

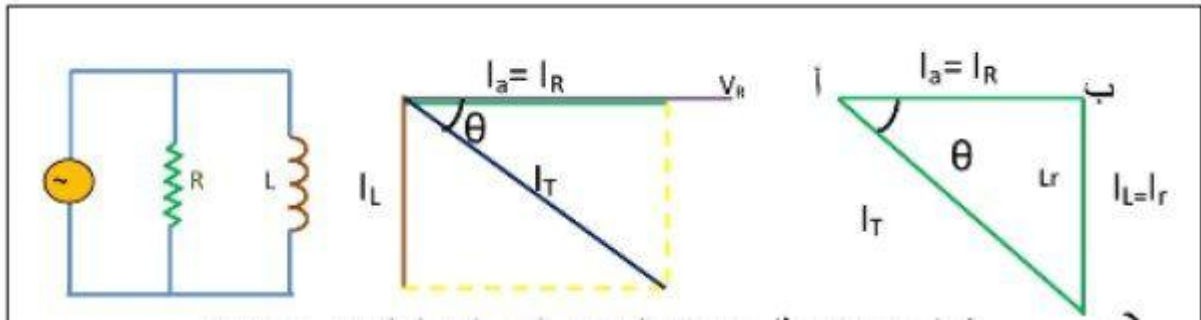
$$Z = 25 \Omega$$

$$I = 200/25 = 8 \text{ A}$$

(2-7-2)

ربط التوازي - أ- دائرة التوازي المحتوية على مقاومة طبيعية ومقاومة مغناطيسية:-

في الدائرة الكهربائية شكل (2-13) نلاحظ أن الجهد الكلي (V) للدائرة هو الجهد على طرفي كل من المقاومة المغناطيسية والمقاومة الطبيعية ، لذا فإن رسم خطوط اتجاهية للفولتيات توضح الخط الأفقي يمثل الجهد الكلي للدائرة ، وأن التيار المار في المقاومة الطبيعية يكون متفقاً مع الجهد ، والتيار المار في المقاومة المغناطيسية يكون متأخراً عن الجهد بزاوية (90°).



شكل (2-13) يمثل متجهات الجهد و التيار لدائرة التوازي (R-L)

ومن الشكل (2-13) جـ المثلث (أ ب جـ) وحسب نظرية فيثاغورس

$$I_T = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$$

..... (2-30)

$$\sin \theta = \frac{I_r}{I}$$

.....(2-31)

$$I_r = I_T \sin \theta \text{(2-32)}$$

$$I_a = I_T \cos \theta \text{(2-32)}$$

اذان :

التيار الفعال = $I_a = I_R$

التيار الغير الفعال = $I_r = I_L$

التيار الكلي = I_T

جيب الزاوية = $\sin$

جيب تمام الزاوية = $\cos$

مثال (2-9)

دائرة تحتوي على مقاومة طبيعية قيمتها (50) أوم ، وصلت بالتوازي مع ملف معامل حثه الذاتي (0.089) هنري ، وصلت الدائرة إلى مصدر للتيار المتردد جهدة (200) فولت ، وتردده (50) ذانا ، احسب التيار الكلي للدائرة . أهمل المقاومة الطبيعية للملف.

$$I_a = V/R$$

$$I_a = 200/50 = 4 \text{ ampers}$$

$$X_L = 2 \pi FL$$

$$X_L = 2 \times 3.14 \times 50 \times 0.089$$

$$X_L = 28 \Omega$$

$$I_r = 200/28 = 7.12$$

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$$

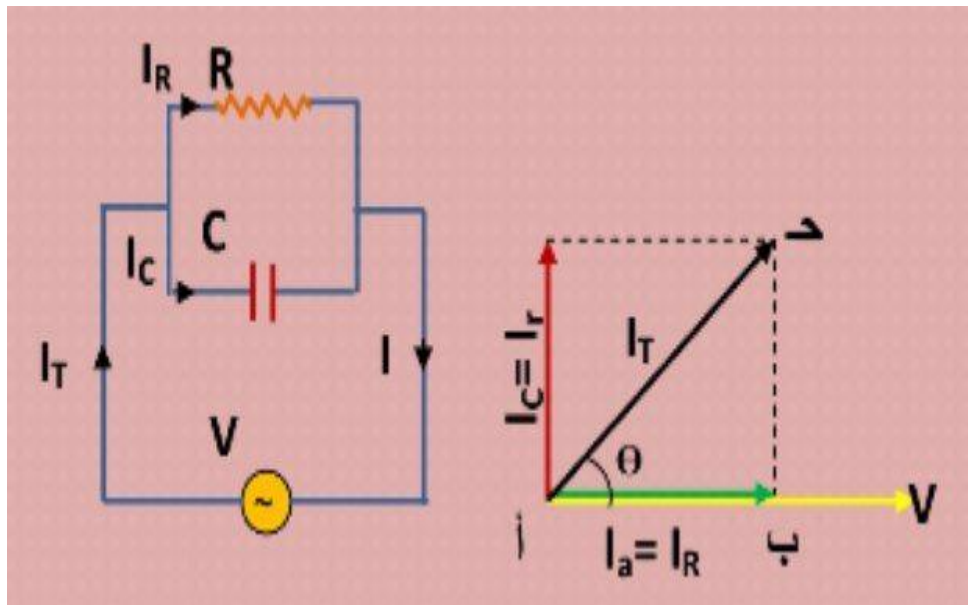
$$I = \sqrt{4^2 + 7.12^2}$$

$$= \sqrt{58.6944} = 7.66 \text{ A}$$

ب - دائرة التوازي المحتوية على مقاومة طبيعية وسعوية (شكل رقم (2-16))

في الدائرة الكهربائية شكل (2-14) نلاحظ أن الجهد الكلي للدائرة (V) هو نفسه على طرفي كل من المقاومة الطبيعية والسعوية.

لذا فإن التيار في المقاومة الطبيعية يكون متفقا مع الجهد والتيار في المقاومة السعوية متقدماً عن الجهد بزاوية 90° ، وان محصلة كلا التيارين هو التيار الكلي (I_T)



شكل (2-14) يمثل متجهات الجهد والتيار لدائرة التوازي (-)

من المثلث (أ ب ج):

$$I_T^2 = I_a^2 + I_r^2$$

$$I_T = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$$

.....
(2-36)

IT = التيار الكلي.

la=IR = التيار في المقاومة الطبيعية.

IR = IC = التيار في المقاومة السعوية.

مثال (2-10) :

دائرة توازي تحتوي على مقاومة طبيعية مقدارها (25) أوم ، ومكثف سعته (95.5) مايكروفاراد ، وصلت إلى مصدر للجهد مقداره (200) فولت وتردده 50 ذ/ثا ، احسب التيار الكلي للدائرة

الحل

$$X_C = \frac{1}{2\pi f C}$$

$$= 1 / (2 \times 3.14 \times 50 \times 95.5 \times 10^{-6})$$

$$= 10^{-6} / 29987$$

$$= 33.342 \Omega$$

$$I_r = \frac{V}{X_C}$$

$$A \text{ التيار في المكيف} = 200 / 33.34 = 6$$

$$I_a = \frac{V}{R}$$

$$= 200 / 25 = 8 \text{ A}$$

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$$

$$I = \sqrt{8^2 + 6^2}$$

$$= \sqrt{100} = 10 \text{ Ampers}$$

أسئلة الفصل الثاني

س 1: ما مميزات التيار المتناوب ؟

س 2 : عدد المقاومات التي يلاقيها التيار المتناوب ، وارسم المنحني للفولت والتيار لكل مقاومة.

س 3 : وضح أجابتك بالرسم حول علاقة التيار والجهد في دائرة التيار المتناوب المحتوية على:
1. مقاومة طبيعية 2- مقاومة مغناطيسية (ملف) 3- مقاومة استاتيكية (متسعة).

س 4 : عرف ما يأتي : التيار المتناوب ، الذبذبة ، القيمة الآنية للتيار المتناوب ، زمن الموجة ، التردد.

س 5 : علل سبب تأخر موجة التيار عن موجة الجهد في دائرة التيار المتناوب المحتوية على مقاومة مغناطيسية

س 6 : علل سبب تقدم موجة التيار عن موجة الجهد في دائرة التيار المتناوب المحتوية على مقاومة سعوية فقط

س 7 : مولد كهربائي عدد أقطابه (4) قطب ، وسرعة دورانه (1500) دورة بالدقيقة ، أحسب مقدار التردد (ج: 50 HZ)

س 8 : سلك من النحاس طوله (400) متر ، ومساحة مقطعة (2) ملم² ، أوجد المقاومة الطبيعية ، إذا علمت أن مقاومته النوعية 0.01735 (ج: 0.3470 متر)

س 9: أحسب سرعة الملف الدائر داخل مجال مغناطيسي ناشئ من (12) قطب علماً ، أن التردد هو 60 هرتز (ج: 600 داد)

س 10 : أحسب قيمة المقاومة المغناطيسية لملف معامل حثّة الذاتي (0.1) هنري ، إذا علم أنه موصل إلى دائرة كهربائية ذات تردد 50 ذاتا (ج 31.4 اوم)

س 11 : أحسب مقدار المقاومة السعوية لمكثف سعته (31.8) مايكرو فاراد ، إذا علم أنه موصل في دائرة كهربائية ترددها 50 هرتز (ج: 100 اوم)

س 12 : احسب قيمة المقاومة المغناطيسية لملف مربوط على التوالي مع مقاومة طبيعية قيمتها (8) أوم، والدائرة تتغذى من مصدر كهربائي (110) فولت ، والتيار المار في الدائرة (11) أمبير. (ج: 6 اوم)

س 13 : دائرة توالي تحتوي على مقاومة طبيعية مقدارها (20) أوم ، ومتسعة سعته (100) مايكرو فاراد ، ربطت هذه الدائرة إلى مصدر تيار متناوب مقداره (200) فولت بتردد (50) هرتز ، أحسب:
1. التيار الكلي للدائرة 2 . الجهد على طرفي المقاومة الطبيعية . 3 الجهد على طرفي المتسعة.
4. المقاومة الكلية للدائرة 5. معامل القدرة.

س 14 : أوجد القيمة العظمى لتيار متناوب شدته (10) أمبير (ج: 14.1 امبير)

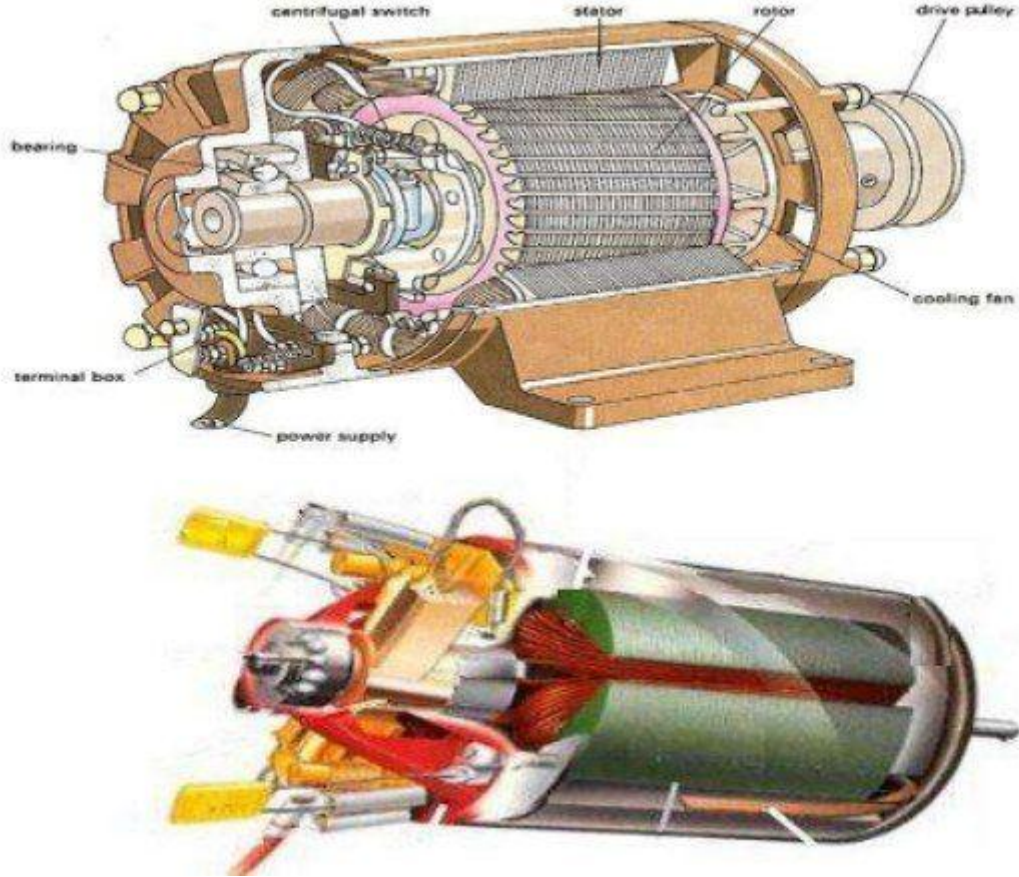
س 15 : أوجد معامل قدرة دائرة كهربائية تحتوي على مقاومة طبيعية قيمتها (6) أوم ، ومربوطة على التوالي مع مقاومة مغناطيسية قيمتها (8) أوم. (ج: 0.6)

س 16 : ملف مقاومته المغناطيسية (10) أوم، ومعامل الحث الذاتي له (150) ملي هنري ، أحسب التردد له.
س 17 : ملف مقاومته الطبيعية (62.25) أوم ، احسب معامل الحث الذاتي له ، اذا وصل هذا الملف لمصدر تيار متغير جهده (240) فولت وتردد (25) ذبذبة / ثانية . علما أن المقاومة الكلية للدائرة تساوي 80 أوم. (ج: 0.318 هنري)

س 18 : دائرة توالي ذات مقاومة طبيعية مقدارها (10) أوم، وملف معامل حثه الذاتي يساوي (0.2) هنري ، وصلت إلى مصدر للتيار المتناوب جهده (64) فولت وتردده (50) هرتز ، 1-التيار الكلي للدائرة.
2-التيار المار بكل من المقاومة الطبيعية والملف . 3 الجهد على طرفي الملف 4-معامل القدرة ج(1-1 أمبير ، 2- IR=IL=1 3- 62.8 فولت 4- 0.156)

الفصل الثالث

مكائن التيار المتناوب



الهدف العام : الالمام بمحركات التيار التناوب.

الاهداف الخاصة عزيزي الطالب عندما تكمل هذا الفصل تكون قادرا على

1. تعرف أنواع هذه المحركات التي تستعملها في بيتك ، وفي معظم الأماكن التي لا تحتاج إلى قدرات عالية.
2. عرف أجزاء هذه المحركات وكيف تعمل ومجال استعمالها
3. تستعمل محركات الطور الواحد كل حسب نوعه.
4. تميز بين الطرق المختلفة لبدء حركة المحركات الحثية وغيرها من المحركات

الفصل الثالث

محركات التيار المتناوب للطور الواحد

(1-3) تمهيد

ان الجهاز الذي يحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية هو المحرك الكهربائي. وتتميز المحركات الكهربائية بإمكانية تصنيفها بأحجام وقدرات تتراوح من الصغيرة جدا التي يمكن وضعها في الساعات إلى الكبيرة جدا التي تستخدم في الرافعات والمضخات الكبيرة وفي مختلف الصناعات.

وتتميز أيضا باختلاف سرعاتها وإمكانية التحكم بسرعة دورانها وطول عمرها التشغيلي وانخفاض الصوت (ضجيجها، وإمكانية دورانها باتجاهين وقلة الحاجة لصيانتها وعدم خروج أية عوادم منها وتستخدم المحركات الكهربائية في مختلف الأجهزة كالثلاجات والغسالات والمكانس والخلاطات والمكيفات والمراوح والمصاعد الكهربائية وكثير من الأجهزة، وفي المستقبل إمكانية صنع السيارة الكهربائية البديلة عن السيارات التي تحتوي محركات الاحتراق الداخلي الموجودة الآن التي تسهم في تلوث البيئة بنحو كبير.

وقد تم استخدام المحركات الكهربائية في تشغيل مختلف أنواع الأجهزة والمعدات الحديثة التي ظهرت مع ظهور هذه المحركات كالمسجلات السمعية والمرئية ومحركات أقراص الحواسيب والطابعات والألعاب والروبوتات الصناعية وكثير من الاستخدامات الشكل رقم (1-3) يوضح أنواع من محركات التيار المتناوب.



شكل رقم (1-3) يوضح أنواع من محركات التيار المتناوب احادية الطور

(2-3) مبدأ عمل محركات التيار المتناوب للطور الواحد

أن مبدأ عمل المحرك الكهربائي هو على العكس من مبدأ عمل المولد الكهربائي، فعند تمرير تيار كهربائي في سلك موجود داخل مجال مغناطيسي ثابت تتولد قوة ميكانيكية تؤثر على السلك فتدفعه للحركة، وبهذا كان بالإمكان تحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة ميكانيكية كما ذكرنا في بداية الموضوع، الشكل رقم (2-3) يوضح ذلك.

تكون المحركات الكهربائية أحادية الطور على أنواع عديدة بحسب طبيعة عملها وتصميمها، ومن أنواع هذه المحركات ما يأتي:

1. المحركات الحثية Induction - Motors التي تهبط سرعتها مع زيادة الحمل المسلط
2. المحركات التزامنية (التوافقية) Synchronouse - Motors التي لا تتأثر سرعتها عند تغير الحمل المسلط على محور الدوران
- 3- المحركات العامة (التوالي) Universal - Motors

(3-2) المحركات الحثية Induction Motors

تعد هذه المكنائن من أكثر المحركات استعمالا وانتشارا في الاستخدامات اليومية للأغراض المنزلية والمكتبية والطبية وما شابه ذلك، لما عليها من بساطة في التصميم والكلفة الواطئة والكفاءة الجيدة وانخفاض قدرتها وبالتالي مقدار العزم الذي تولده مقارنة بالمحركات الأخرى، وتدور بسرعة مختلفة

(3-2-1) تركيب المحرك

تتكون هذه المحركات من أجزاء رئيسية تكون موجودة في جميع الأنواع، وأجزاء إضافية تكون موجودة في بعضها فقط والأجزاء الرئيسية هي:
أولا : الساكن - ويتكون من ثلاثة أجزاء أساسية وهي:

١ . الهيكل الخارجي (الاطار):

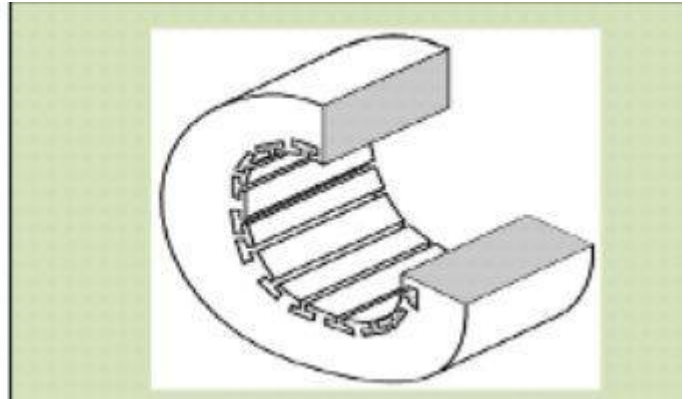
يصنع من الصلب (حديد الزهر) ويحتوي على زعانف على سطحه الخارجي تعمل على تبريد الملفات خلال الهواء المندفع من مروحة التبريد ويستخدم الإطار لحمل الصفائح (الرقائق) المكونة للقلب الحديدي، وكذلك لتثبيت الغطاءين الجانبيين، وصندوق لوحة التوصيل، وتثبت عليه أيضا لوحة بيانات المحرك التي يسجل عليها

مواصفات المحرك مثل التيار والجهد والتردد والسرعة، والقدرة، وغير ذلك. كما في الشكل رقم (3-3)



شكل رقم (3-3) يوضح الشكل الخارجي (الهيكل الخارجي) لمحرك حثي

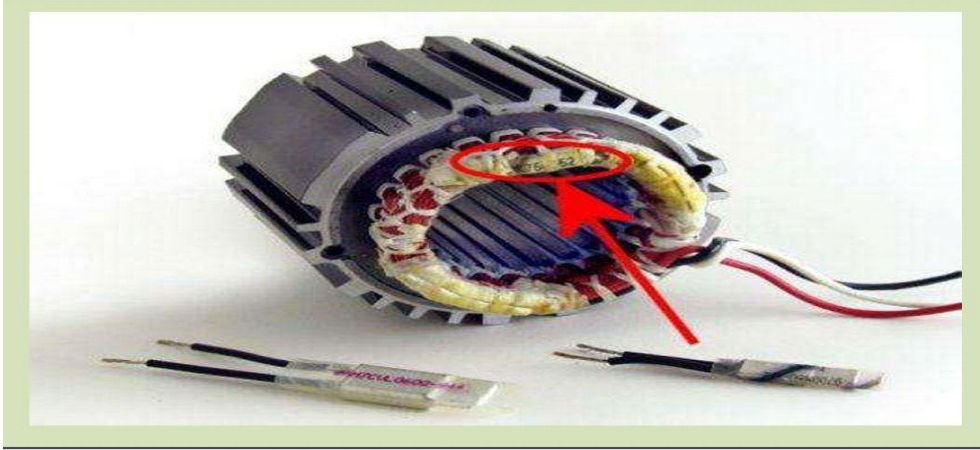
ت - القلب الحديدي يصنع من رقائق او صفائح من الحديد السليكوني معزولة عن بعضها البعض بالورنيش الشكل رقم (4-3) أ يوضح رقائق القلب الحديدي للساكن والدوار، ومضغوطة لتكون القلب الحديدي ، يشق على محيطها الداخلي مجاري طولية متوزعة بانتظام توضع بها ملفات الساكن الشكل (4-3) ب يوضح القلب الحديدي بعد تجميع الرقائق .



الشكل (4-3) ب يوضح القلب الحديدي بعد تجميع الرقائق الشكل رقم (4-3) أ يوضح رقائق القلب الحديدي للساكن والدوار

ج -ملفات الساكن:- (Running Winding)

تصنع من أسلاك نحاسية معزولة بالورنيش ، سميكة بعض الشيء ، تسمى ملفات التشغيل ، وتكون بعدد لفات يتناسب مع قدرة المحرك وتوصل إلى مصدر التيار المتناوب، الشكل رقم (5-3) يوضح ملفات الساكن.

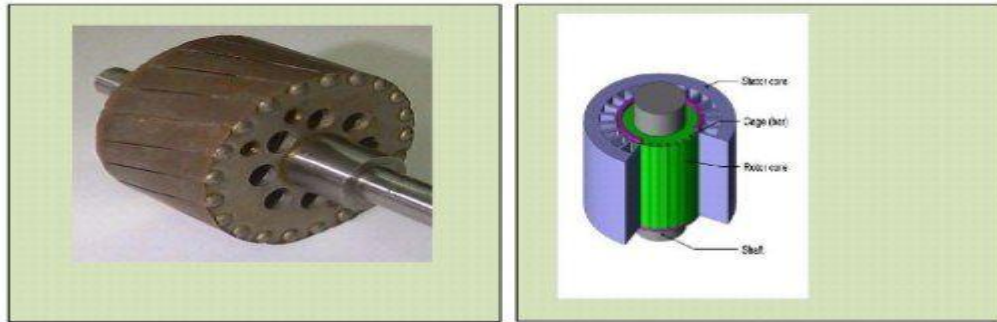


الشكل رقم (5-3) يوضح ملفات الساكن

ثانيا - الدوار :-

يتكون الدوار من محور الدوران (الشفت) الذي يستند على الغطائين الجانبيين بصورة متوازية بالنسبة للساكن ، تضغط على الشفت صفائح من الحديد المعزولة عن بعضها بالورنيش ويكون على محيطه الخارجي مجاري طولية مستقيمة او مائلة توضع فيها قضبان (اسياخ) من النحاس أو الألمنيوم . وتوصل اطراف القضبان، وتلحم من الناحيتين بحلقتين من النحاس . وعادة يتم صب الألمنيوم مباشرة في هذه المجاري ، وهذه الملفات لا تغذى بأي تيار كهربائي ، يسمى هذا النوع من المحركات بمحركات القفص السنجابي.

والشكل رقم (6-3) أ يوضح الدوار في المحركات الحثية الذي فيه المجاري مائلة و (6-3) ب يمثل المجاري فيه مستقيمة داخل الساكن.



شكل (6-3) ب يمثل المجاري فيه مستقيمة داخل الساكن الشكل رقم (6-3) أ يوضح الدوار وفيه المجاري مائلة في المحركات الحديثة

والشكل رقم (7-3) يوضح اشكال مختلفة من القلوب الحديدية للساكن والدوار



الشكل رقم (7-3) يوضح أحجام مختلفة من القلوب الحديدية للدوار والساكن

من ملاحظة تركيب هذه المحركات انه لا يوجد ترابط أو اتصال كهربائي بين الساكن والدوار ، والترابط الوحيد هو ترابط كهرومغناطيسي، أي أن هذا النوع من المحركات يعمل بالحث المغناطيسي .

ثالثا / الغطاءان الجانبيان : يصنعان من الحديد الصلب، أي من معدن الإطار نفسه ، ويثبتان بوساطة مسامير قلاووظ ، ويوضع في الغطاء الأمامي الجزء الثابت لمفتاح الطرد المركزي..

ويتم تركيب الغطاءين على عمود الدوران، وتعمل على اتزان الدوار، وتسهل حركة دورانه وجعله في وضع يسمح له بحرية الحركة . والشكل رقم (8-3) يوضح الغطاء الجانبي للمحرك



الشكل رقم(8-3) يوضح الغطاء الجانبي للمحرك

رابعا – مروحة التهوية

وهي جزء مهم إذ تصنع من الألمنيوم أو البلاستيك ، وتعمل في أثناء دوران المحرك ، فيندفع الهواء بين زعانف الإطار ، فتتخفض درجة الحرارة التي تنشأ عن مرور التيار في ملفات القلب الحديدي للثابت.

(3-2-2) العلاقة بين السرعة التوافقية (Ns) وعدد الأقطاب (2p) والتردد (F)

ي المحركات الحثية تكون سرعة المجال المغناطيسي للساكن أعلى من السرعة الفعلية للدوار، والسبب هو مقاومة الهواء للدوار، والاحتكاك بين محور الدوران والمساند، وهذا الفرق يسمى بالانزلاق

الذي سنتناوله بشكل تفصيلي في المرحلة الثالثة . وتتناسب سرعة المجال المغناطيسي في الساكن (السرعة التوافقية) طرديا مع تردد المصدر، وعكسيا مع عدد الأقطاب للمحرك (2P)، وذلك بموجب القانون الآتي :

$$N_s = \frac{60F}{P}$$

.....(3-1)

NS : تمثل سرعة المجال المغناطيسي وتقاس بوحدة (دورة / دقيقة)

F : يمثل تردد المصدر ، ويقاس بوحدة (ذبذبة / ثانية) ، او هيرتز

P : يمثل عدد أزواج الأقطاب

2P : يمثل عدد الأقطاب

مثال (1-3)

محرك يحتوي على أربعة أقطاب موصل إلى مصدر تردده (50) هرتز، احسب سرعته التوافقية ؟ نظريا

الحل:

$$N_s = 60 F/P$$

$$N_s = 60 \times 50 / 2 = 1500 \text{ (دورة / دقيقة)}$$

مثال (2-3)

محرك سرعته التوافقية (3000) دورة / دقيقة موصل إلى مصدر تردده (50) ذبذبة / ثانية أوجد عدد أقطابه .

الحل:

$$N_s = 60 F/P$$

ومن حاصل ضرب الوسطين في الطرفين نحصل على

$$N_s P = 60 F$$

$$P = 60 \times F / N_s$$

$$P = 60 \times 50 / 3000 = 1$$
 عدد ازواج الاقطاب

$$2p = 2$$
 عدد الأقطاب

(3-2-3) نظرية الاشتغال

عند تسليط جهد متناوب أحادي الطور على ملفات الثابت ، فإن التيار المار فيها سيولد مجالاً مغناطيسياً متذبذباً ينتقل إلى ملفات الدوار من خلال الفجوة الهوائية ، فيقطعها ، وفي هذه الحالة ستحدث ق . د . ك ومن ثم تؤدي إلى مرور تيار كهربائي مكوناً مجالاً مغناطيسياً آخر من التفاعل المتبادل بين المجالين المغناطيسيين للثابت والدوار ، تتكون قوى كهرومغناطيسية ، محصلة هذه القوى تساوي صفر وبالنتيجة عزم الدوارن الذي تسلطه على الدوار يساوي صفراً . ولأجل تشغيل المحرك يتطلب تدوير الدوار ، وذلك بخلق عزم دوران ابتدائي ذاتي ، ويتم ذلك بإزاحة المجال المغناطيسي في الدوار عن موضعه لإحداث زاوية بينه وبين المجال المغناطيسي في الثابت ، ومن اختلاف المجالين بالزاوية تسبب نشوء قوة ميكانيكية وعزم دوران ابتدائي وتسمى هذه العملية بتجزئة الطور

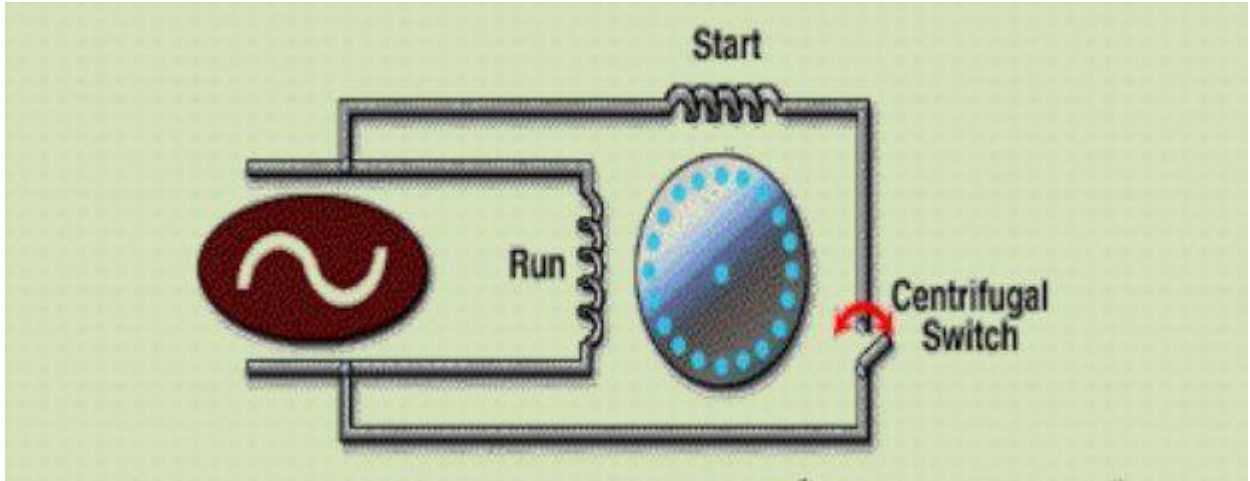
(3-2-4) بدء تشغيل المحرك

توجد عدة طرائق لبدء تشغيل المحركات الحثية أحادية الطور وتعتمد على الوسيلة المساعدة المستعملة لإنتاج عزم بدء الحركة، ومنها:

(أ) طريقة الملفات المساعدة (Starting Winding) :

توضع هذه الملفات في مجاري الساكن، وتكون ذات مقطع صغير ومقاومتها عالية ، وتشغل ثلث عدد المجاري الكلية وتوصل بالتوازي مع ملفات التشغيل وتصمم عادة للعمل لفترة محدودة لا تتجاوز عدة ثوان ويربط مفتاح الطرد المركزي بالتوالي مع ملفات البدء (الملفات المساعدة) لكي يفصلها عن الدائرة الرئيسية عند وصول سرعة المحرك (75%) من السرعة الفعلية يكون عزم الدوران في هذا النوع واطئ نسبياً ، والكفاءة ومعامل القدرة واطئ.

والفائدة من هذه الملفات هي عند توصيل المحرك إلى المصدر يمر تيار في ملفات البدء يختلف بزاوية عن تيار ملفات التشغيل الرئيسية ومن ثم يحدث مجالين مختلفين، ومحصلة هذين المجالين ينشأ مجال مغناطيسي دوار ينتج عنه عزم دوران ابتدائي للمحرك والشكل رقم (3-9) يوضح توصيلة الدائرة.

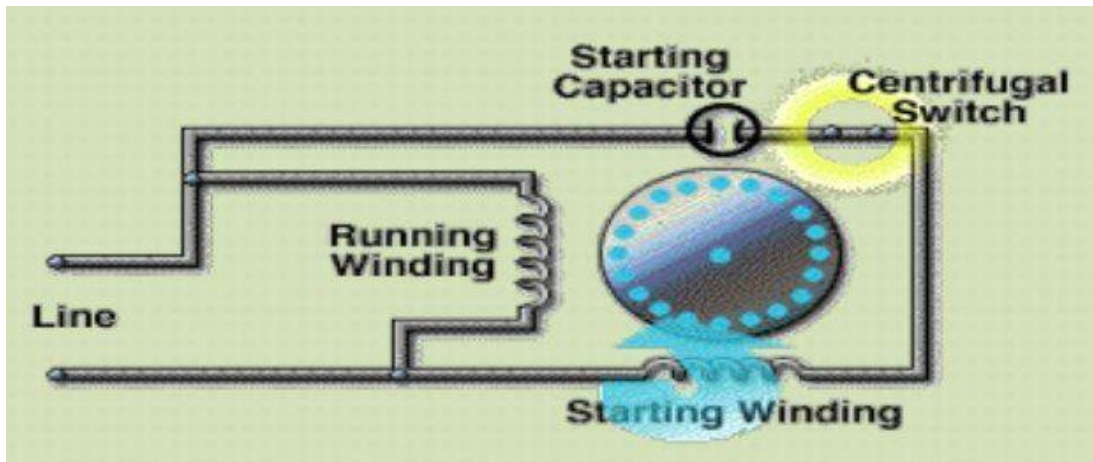


الشكل رقم (9-3) يوضح توصيلة الدائرة التي تحتوي على الملفات المساعدة ومفتاح الطرد

هذه الطريقة غير كافية لإعطاء عزم دوران ابتدائي عال ، ولهذا يجب إضافة عامل آخر.

(ب) طريقة المكثف:-

في هذه الطريقة يوصل المكثف (الورقي المشبع بالزيت)، بالتوالي مع ملفات البدء ومفتاح الطرد المركزي وهذه الدائرة توصل على التوازي مع ملفات التشغيل الرئيسية وسعة المكثف المستعمل تعتمد على قدرة المحرك، والشكل رقم (10-3) يوضح توصيلة الدائرة.

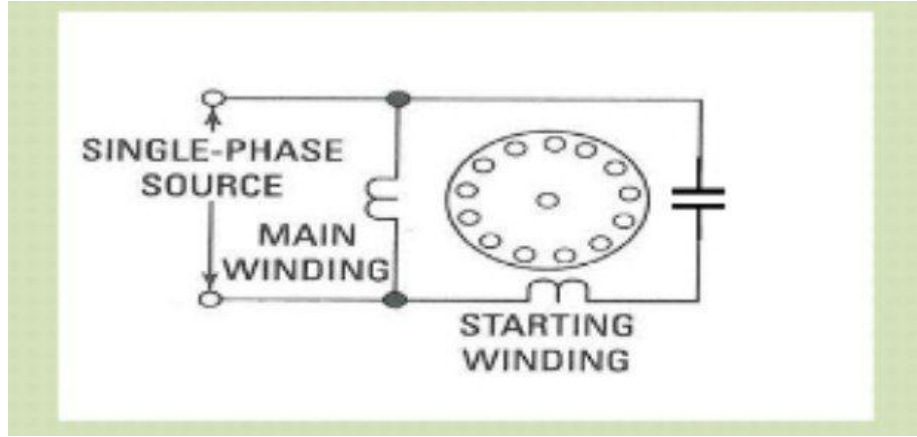


الشكل رقم (10-3) يوضح التوصيلة للدائرة.

وعند توصيل المحرك إلى المصدر يمر تيار في كل من ملفات التشغيل وملفات البدء لكن وجود المكثف يعمل على تقدم التيار المار في ملفات البدء عن التيار في ملفات التشغيل بزاوية معينة ، وبذلك ينشأ عزم دوران ابتدائي نتيجة لاختلاف طوري للمجالين ، ويكون عزم الدوران الابتدائي في هذا النوع من المحركات عالياً وذا كفاءة عالية وكذلك يعمل على تخفيض استهلاك التيار . ويستعمل هذا النوع من المحركات في الغسالات والثلاجات الكبيرة.

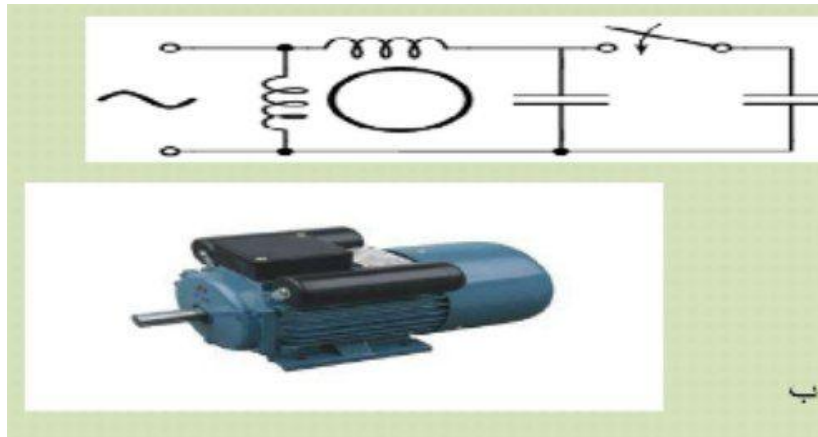
وقد يبقى المكثف متصلاً مع ملفات البدء إلى المصدر ، وبشكل مستمر عند اشتغال المحرك ، وعلى هذا الأساس تصمم الملفات المساعدة والمكثف بشكل يضمن عدم تلفها وفي هذه الحالة لا تحتاج إلى مفتاح طرد مركزي.

وتكون النتيجة محرك هادئ الصوت في أثناء التشغيل وكذلك تحسين في معامل القدرة . ويستخدم هذا النوع من المحركات في التطبيقات التي تتطلب هدوءاً في الصوت أثناء التشغيل كما في المراوح السقفية و المنضدية. والشكل رقم (3-11) يوضح التوصيلة للدائرة



الشكل رقم (3-11) يوضح التوصيلة للدائرة

وهناك محركات تحتوي على مكثفين، الأول دائم وهو صغير، ويسمى مكثف التشغيل وتكون سعته مساوية الى (3\1) من سعة مكثف البدء، ويوصل على التوازي مع دائرة الملفات المساعدة ، والثاني مكثف البدء الذي يوصل على التوالي مع الملفات المساعدة ومفتاح الطرد المركزي.



شكل رقم (3-12) طريقة توصيل المكثفين في دائرة المحرك و شكل محرك يحتوي على مكثفين.

(ج) محركات الأقطاب المظلمة Shaded Pole Motor

في هذه المحركات يكون عزم الدوران الابتدائي واطناً ويختلف الثابت فيها عن المحركات التي تحتوي على ملفات بدء حركة.

يكون الثابت عبارة عن صفائح رقيقة من الحديد بعد تجميعها مع بعضها تتكون أقطاب بارزة توضع حولها ملفات التشغيل وللحصول على مجال مغناطيسي دوار لبدء الحركة يحدث شق في احد جانبي القطب وتوضع حوله حلقة من سلك النحاس تكون سمكة بعض الشيء وتمثل ملفاً مقصوراً تسمى بالقطب المظلل. وتعوض هذه الحلقة عن ملفات البدء في محركات الطور الواحد. أما الدوار لهذه المحركات فهو من نوع القفص السنجابي.

إن المفاهيم الكهربائية في الحلقة المقصورة تكون كبيرة نسبياً عند السرعة المقررة مما يجعل عامل الكفاءة فيها واطناً، ولهذا فإن هذه المحركات في الغالب تصمم عند قدرة واطنة، ومع ذلك وبسبب إدخال بعض التحسينات على تصميم المحرك، بدأت في الفترة الأخيرة استخدامات شائعة لهذا المحرك لقدرة تصل إلى (300) واط.

ويمتاز أيضاً إن معامل قدرته واطي أيضاً، وعلى الرغم من السليبيات في هذا النوع من المحركات إلا أنه يجد استخدامات متعددة ، كلفته الواطنة وبساطة التصميم، وكذلك ان مستوى الضوضاء فيها واطي جداً بسبب عدم وجود مجاري، وكذلك الاختيار المناسب للأجزاء التركيبية والحساب الدقيق لأبعاد المحرك حتى انه من الممكن أصبح تحسين مؤشر الطاقة ورفع عزم الدوران الابتدائي فيه، وقد يصمم في بعض الأحيان باستخدام حلقتين مقصرتين لكل قطب، وهناك تصميمات أخرى الغرض منها الحصول على المجال المغناطيسي الدوار الأمثل والشكل رقم (3-13) يوضح أشكال مختلفة للثابت والدوار.



الشكل رقم (3-13) يوضح أشكال مختلفة للثابت والدوار

(3-2-5) نظرية الاشتغال للمحرك ذي الأقطاب المظلمة

إن الملف الرئيس في الثابت يعمل كمف إثارة في محركات التيار المستمر وهو المسؤول عن تكوين المجال المغناطيسي في المحرك فعند مرور تيار متناوب في الملفات ينشأ مجال مغناطيسي ينتقل إلى الحلقة النحاسية المقصورة، وبما أنها تختلف عن الملفات الرئيسة من حيث مساحة المقطع لهذا يتولد فيها تيار عالي وكذلك مجال مغناطيسي معاكس للمجال الأصلي ومتأخر عنه بزاوية وبذلك تحصل زاوية فرق بين المجالين تؤدي إلى نشوء عزم دوران بمقدار زاوية التخلف.

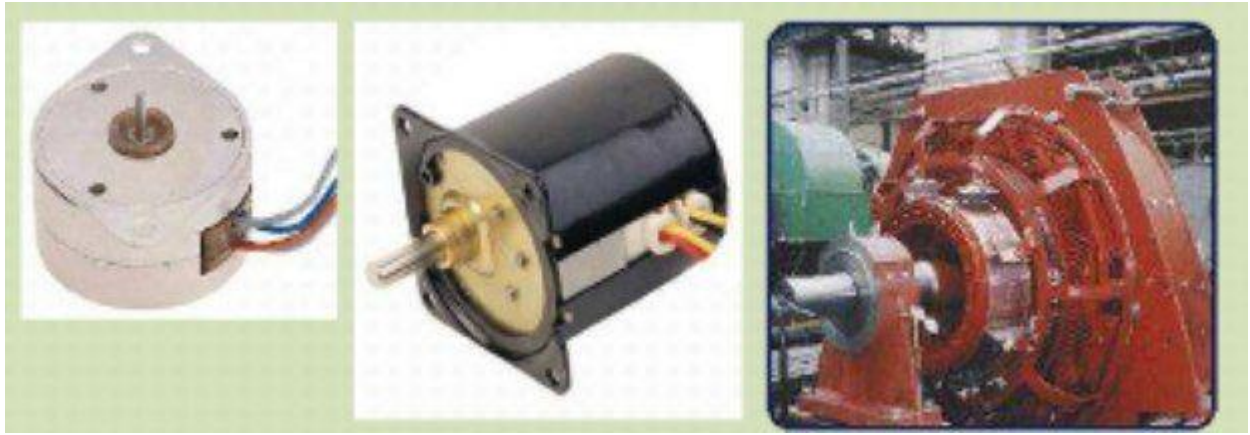
ان مقدار زاوية التخلف بين المجالين في هذا النوع من المحركات تكون قليلة جداً، ولهذا يكون عزم الدوران واطناً، وبمقدار يكفي لتشغيل الأحمال الخفيفة.

(3-3) المحركات التزامنية Synchronous Motors

(3-3-1) تمهيد

سميت بالمحركات التزامنية وذلك لتزامن سرعة المجال المغناطيسي (N_s) في الساكن مع سرعة الدوار (n) حيث لا يوجد فرق بينهما، أي أن السرعتين متساويتين والانزلاق يساوي صفراً.

تتراوح قدرة المحركات التزامنية من أجزاء الواط الواحد ولغاية (10 MW) أو أكثر، وتعمل عند أي مقدار مقنن للجهد (أحادي الطور أو متعدد الأطوار) وعند سرع تتراوح من (125rpm) ولغاية (1000 rpm) ، وتكون المحركات التزامنية مناسبة عمليا للعمل عند السرع التي تقل عن (500 rpm) وعند الربط المباشر إلى الحمل كما في حالة إدارة المضخات والطواحين والخباطات مثلا ولاسيما عند قدرة تزيد على (75 KW) يكون المحرك التزامني عند هذه السرع الواطئة المقننة اقل كلفة عند مقارنته مع المحرك الحثي من الحجم نفسه وان أي تغيير في قدرة المحرك التزامني سوف لا يؤثر في هذه السرعة أي أن سرعتها تبقى ثابتة بصرف النظر عن الحمل المسلط عليها، ولا يمكن للمحركات التزامنية أن تبدأ الدوران من تلقاء نفسها بل تحتاج إلى وسيلة خارجية مساعدة لتدويرها وما أن تصل سرعة دورانها إلى سرعة الدوران التزامنية فأنها تبقى تدور بسرعة ثابتة . والشكل رقم (3-14) يوضح انواع مختلفة من المحركات التزامنية.



الشكل رقم (3-14) يوضح انواع مختلفة من المحركات التزامنية

والوسائل المساعدة على تدوير المحرك التزامني هي:

1. وضع ملف قفص سنجابي في أقطاب الدوار يسمى ملف البدء، لهذا فان المحرك يبدأ كمحرك حثي إلى أن يصل إلى سرعته التزامنية، فعند تسليط جهد التيار المستمر على ملف الإثارة يجذب المحرك إلى حالة التزامن
2. تقليل سرعة دوران مجال الساكن بدرجة كبيرة، وذلك بتقليل تردد الجهد المسلط على ملف الساكن عندها يبدأ الدوار دورانه ببطيء بحيث يزداد مع زيادة التردد

(3-3-2) تركيب المحرك التزامني

اولا : الساكن

يشبه الساكن في المحركات الحثية، إذ ان القلب الحديدي يتكون من رقائق من الحديد، ويحتوي على مجاري من الداخل توضع فيها الملفات الرئيسية التي توصل إلى مصدر تيار متناوب

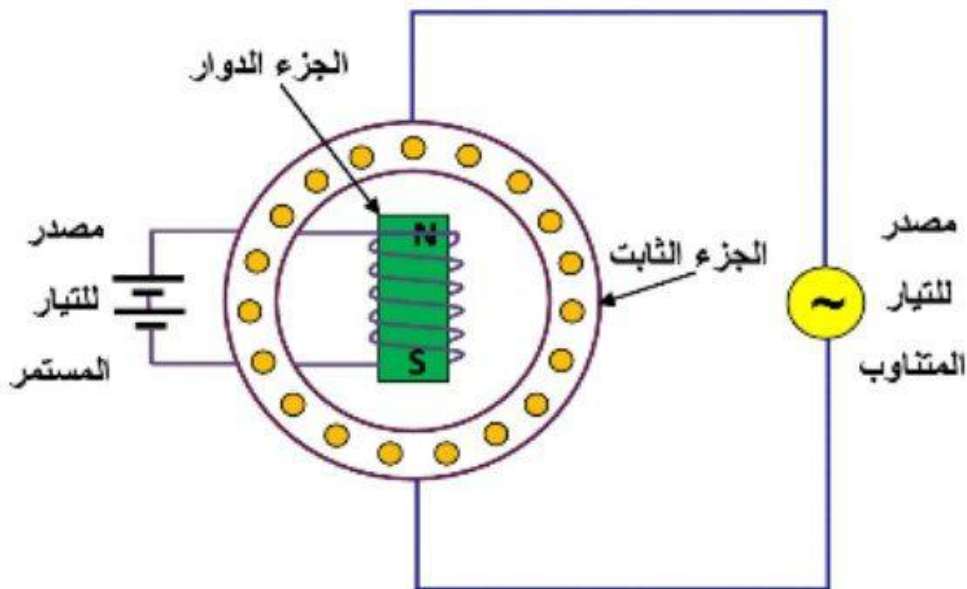
ثانيا / الدوار :-

يحمل الأقطاب المغناطيسية التي قد تكون دائمية التمنط ، إذ يتكون من سبيكة من مختلف المعادن وتكون حلقة الهسترة فيها أو قوة ازالة المغناطيسية عالية ، وتستعمل في المكائن الصغيرة ، أو ملفات تتغذى من تيار مستمر خلال حلقات الانزلاق وفرش الكربونية.

يختلف شكل الدوار بحسب نوع الاقطاب المستخدمة وعددها وحجم الماكينة وسرعتها ، فقد تكون اقطاب بارزة ، وهذه تصلح في حالة السرعة البطيئة والمتوسطة اما في المكائن ذات السرعة العالية ، فيكون الدوار عبارة عن اقطاب مخفية ، يظهر على شكل اسطواني يحتوي على مجاري ، توضع فيها ملفات الاقطاب المغناطيسية التي تتغذى من مصدر تيار مستمر عن طريق حلقات انزلاقية وفرش كربونية.

(3-3-3) نظرية اشتغال المحرك التزامني

عند مرور التيار المتناوب من المصدر إلى ملفات الساكن (مرور نصف الموجة الموجبة) سيجعل قطبية الملفات موجبة ، وبذلك يحدث تنافر بين الملفات وبين الأقطاب المغناطيسية وذلك لتشابه القطبية (موجب مع موجب) ، وهذا التنافر يجعل الأقطاب تنحرف عن موضعها بزاوية معينة. وفي لحظة تغير نصف الموجة إلى نصف الموجة السالبة سيجعل قطبية الملفات سالبة ، وبذلك يحدث تجاذب بينها وبين الأقطاب ، وعند ذلك ترجع الاقطاب المغناطيسية إلى موضعها الأصلي، ولهذا السبب أن عزم الدوران الابتدائي لهذه المحركات يساوي صفراً. والشكل رقم (3-15) يوضح الثابت والدوار وكيفية مرور التيار. وللحصول على عزم دوران ابتدائي تتبع الإجراءات التي سبق ذكرها. تعد كفاءة هذه المحركات عالية، وتشغل بمعامل قدرة عالي وتستخدم بعض أنواع هذه المحركات في الساعات الجدارية ، وفي أجهزة التوقيت وأجهزة القياس الحساسة ، وتستخدم في مكائن الطباعة ومعامل النسيج كما في الشكل (3-15)



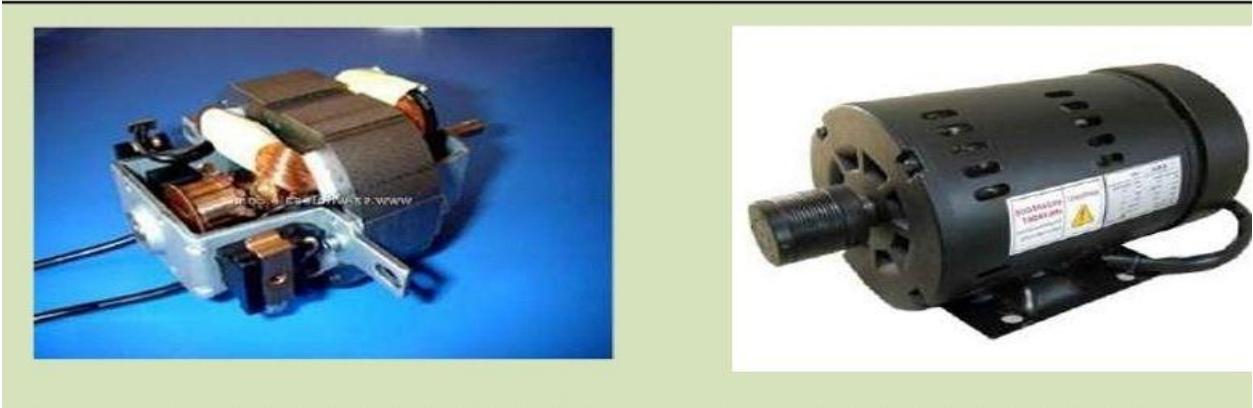
الشكل رقم (3-15) يوضح الثابت والدوار وكيفية مرور التيار

(3-3-4) مميزات المحرك التزامني:-

1. معامل قدرته كبير .
2. ذو كفاءة عالية وقدرة على التحميل الزائد
3. سرعة دورانه ثابتة ضمن مجال حمله النظامي.

(3-4-5) المحرك العام (التوالي) Universal Motor

المحرك العام هو ذلك المحرك الذي يمكن تشغيله بالتيار المستمر، أو بالتيار المتغير وبالسرعَة نفسها تقريبا، ويكثر استعماله في المحركات ذات القدرة الكسرية بالحصان التي تستخدم في الاستعمالات المنزلية مثل الخلاطات والمثاقب ومكائن الخياطة . الشكل رقم (3-16) يوضح شكل محرك توالي والتركيب الداخلي له.

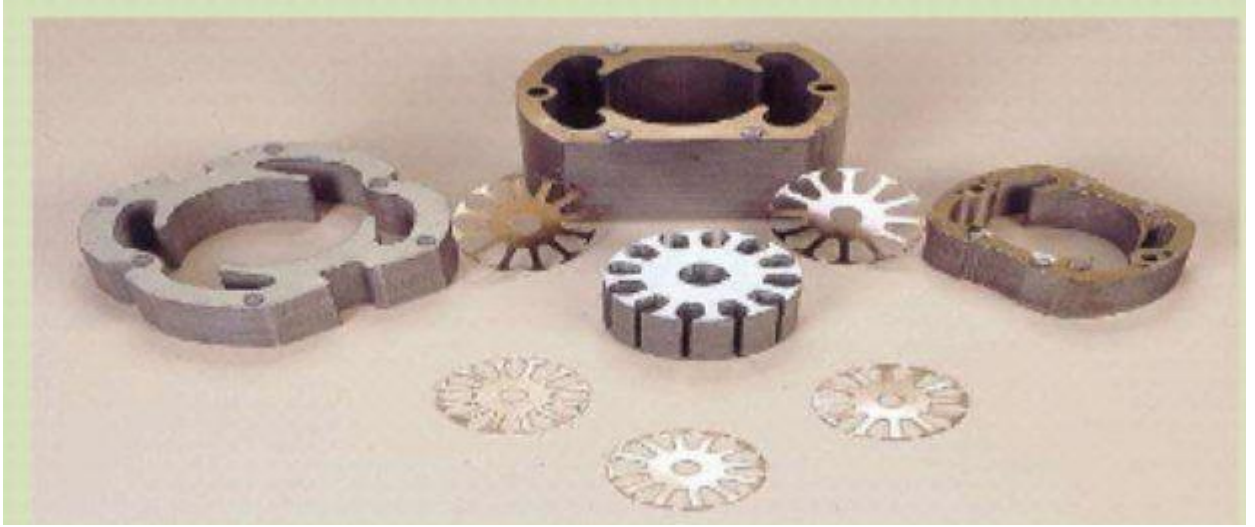


الشكل رقم (3-16) يوضح شكل محرك توالي والتركيب الداخلي للمحرك

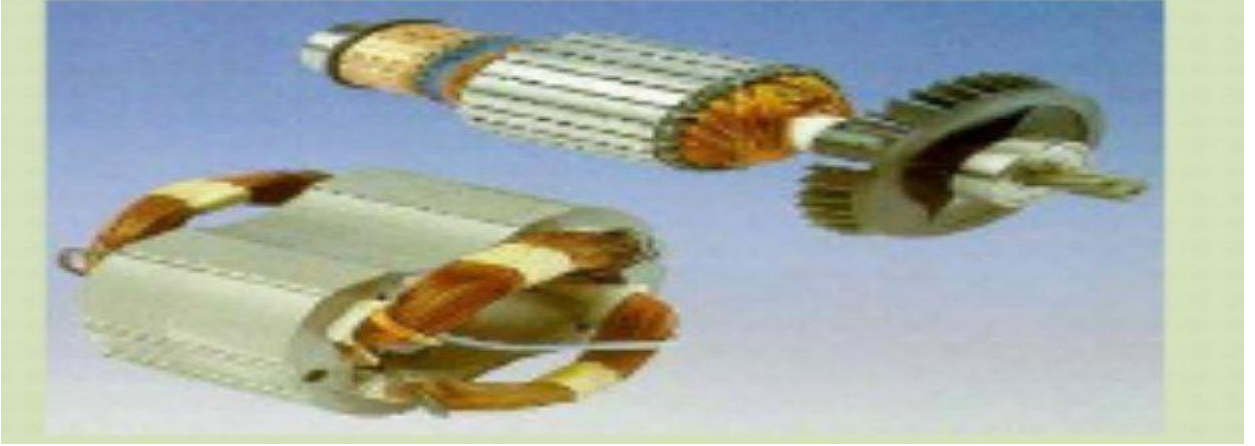
ويمتاز بان له عزم دوران ابتدائي عالي ، وهو متغير السرعة، وتصل سرعته إلى درجة الخطورة عندما لا يكون محملا وتتناقص سرعته كلما زاد الحمل.

(5-3-1) تركيب محرك التوالي:-

1. الساكن :- هو الذي يحتوي على اقطاب مغناطيسية بارزة توضع حولها ملفات من النحاس ، وتوصل ملفات الاقطاب المغناطيسية على التوالي مع الدوار عن طريق الفرش الكربونية
2. الدوار : يصنع من محور دوران (شفت) توضع حوله رقائق من الحديد بعد جمعها تكون القلب الحديدي الذي يحتوي على مجاري طولية من الخارج، توضع فيها ملفات من النحاس المعزول ، وتوصل اطراف الملفات إلى قطع المبدل بحسب نوع اللف الذي مر ذكره في الفصل الثاني (مكائن التيار المستمر) الشكل رقم (3-17) أ يوضح القلب الحديدي للساكن والدوار قبل وضع الملفات و (ب) بعد وضع الملفات.



الشكل رقم (3-17) (أ) يوضح القلب الحديدي للسكان والدوار قبل وضع الملفات



الشكل رقم (3-17) (ب) يوضح القلب الحديدي للسكان والدوار بعد وضع الملفات

(3-5) مفاتيح فصل ملفات البدء

من المفاتيح الشائعة الاستعمال في معظم المحركات للطور الواحد مفتاح الطرد المركزي . الذي يتألف من جزئين أساسيين هما :-

- 1- جزء يحتوي على نقطتي اتصال ويثبت بأحد الأغشية الجانبية او في مقدمة السكان.
- 2- الجزء الثاني متحرك يثبت على عمود الدوران ويتأثر بالقوى الطاردة المركزية الناتجة عن دوران الدوار، ويحتوي على مجموعة نوابض تعمل على جعل نقطتي الاتصال متلامستين عندما يكون المحرك ساكنا . والشكل رقم (3-18) يوضح تركيب مفتاح الطرد المركزي. ويعمل المفتاح على فتح وغلق نقطتي التلامس (الاتصال) في دائرة الملفات المساعدة. وعند بدء الدوران تكون النقطتان مغلفتين فتكملان دائرة مرور التيار في الملفات المساعدة، وبعد أن يصل دوران الدوار إلى (75 %) من سرعته الفعلية تفتح نقطتي التلامس بفعل القوة الطاردة المركزية

المؤثرة في الجزء المتحرك من المفتاح، فتعمل على سحب قرص ضاغط على نقطتي التلامس في الجزء الثابت من المفتاح فيبتعد عنها، وتنفتح دائرة الملفات المساعدة وعند إيقاف المحرك يعود القرص الضاغط إلى وضعه فيقفل نقطتي التلامس ويكمل دائرة الملفات المساعدة.



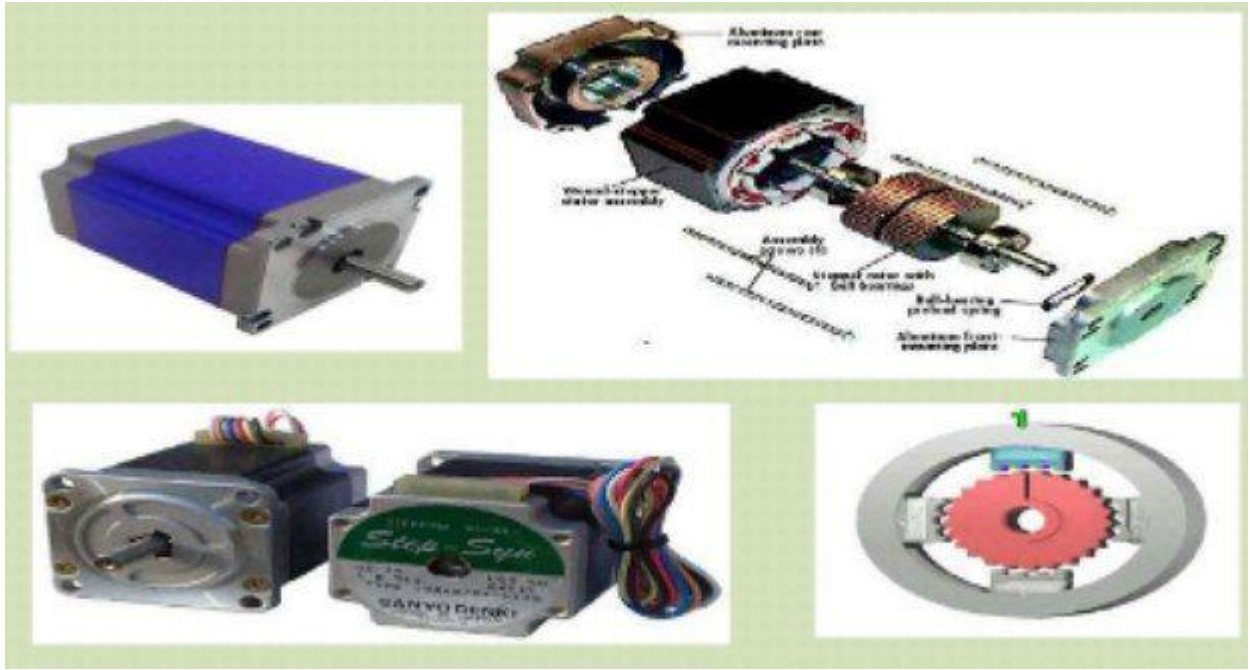
شكل رقم (3-18) يوضح تركيب مفتاح الطرد المركزي

بالإضافة الى مفتاح الطرد المركزي توجد انواع اخرى من المفاتيح مثل المفتاح الحراري والمغناطيسي.

فضلا عن الأنواع الرئيسة من المحركات التي مر ذكرها توجد أنواع خاصة من المحركات صممت لتلبي حاجة بعض التطبيقات ومن أهمها:-

(3- 7) محركات الخطوة Stepper Motor

يطلق عليها المحركات المتدرجة الحركة، فبعد التقدم العلمي الذي أحرز في مجال الكترنيات القدرة وفي إمكانية توصيل وفصل تيار مستمر ذو قيمة عالية في ملفات المحركات ، وهذا جهاز يمكن ان يعطي حركة دورانية في صورة انحراف زاوي ثابت . ويستعمل هذا المحرك في الحواسيب (في مشغلات الأقراص والطابعات) ، وكذلك في آلات القطع، وفي معظم خطوط الإنتاج في المصانع ، والرادارات وأنظمة التوجيه وتطبيقات أخرى لا حصر لها في الصناعة والأجهزة الطبية والعدادات الرقمية . الشكل رقم (3-19) يوضح اشكال مختلفة من محركات الخطوة.



الشكل رقم (3-19) يوضح شكل وتركيب محركات الخطوة

(3-7-1) تركيب المحرك

يتكون المحرك الخطوي من ساكن بعدد معين من الملفات ودوار يحتوي على عدد من المغناطيسيات الدائمة أو قلب حديدي مسنن بدون مغناطيسيات.

ويمكن تحريك المحرك على شكل خطوات من خلال تغذية ملفات الساكن بنبضات كهربائية بترتيب معين بحيث يغذى ملف واحد فقط من هذه الملفات وغالباً ما يتم هذا من خلال المتحكمات الرقمية والحواسيب.

(3-8) -محركات التحكم او الخدمة Servo Motor

تحول محركات الخدمة الإشارة الكهربائية ، وهي الجهد المسلط على الملف الابتدائي إلى إزاحة ميكانيكية للمحور الدوار، وتجد هذه المحركات انتشاراً واسعاً في منظومات السيطرة والتحكم.

وتصمم هذه المحركات خصيصاً في أنظمة التحكم والسيطرة، وفي أجهزة القياس، وفي كافة أنواع المنظمات، وتكون استجابتها سريعة من حيث التغيير في السرعة لأي تغيير في الجهد حيث يربط المحرك ميكانيكياً مع محور الحمل مباشرة أو من خلال تروس مسننة فيقوم بتحريكه ، وهو محرك خدمي مؤازر يساعد الأجهزة الكهربائية التي لا تتمكن من توليد عزم دوران كاف على تحريك الحمل فيقوم بهذه المهمة بدلاً عنها . الشكل رقم (3-20) يوضح اشكال مختلفة من محركات الخدمة مع التركيب الداخلي للمحرك.



**الشكل رقم (3-20) يوضح
اشكال مختلفة من محركات
الخدمة مع التركيب الداخلي
للمحرك**

(3-8-1) تركيب المحرك

هو عبارة عن محرك حتي ثنائي الطور أي انه يحتوي على ملفين في الثابت بينهما زاوية (90) ويكون كل ملف مستقل عن الآخر حيث يتم تسليط مصدر جهد ثابت القيمة والتردد على احد الملفات الذي يسمى (ملف الإثارة)، وجهد متغير يمكن التحكم فيه على الملف الآخر، ويسمى (ملف التحكم أو السيطرة) أما الدوار فعليه ملفات القفص السنجابي ويكون عادة صغير القطر، وقطره يقل كثيراً عن طوله لكي يقلل عزم القصور الذاتي، ولكي يكون سريع الاستجابة

(3-9) المحولة الكهربائية electrical transformer

هي جهاز يحول الطاقة الكهربائية ذات الجهد المعين إلى طاقة كهربائية ذات جهد آخر من خلال زوج من الملفات الكهربائية . وتعرف بانها جهاز كهرومغناطيسي ستاتيكي تحول القدرة الكهربائية للتيار المتناوب من مكونات معينة إلى مكونات أخرى. ($P=IV$)

تعد المحولات من المكنات الكهربائية الكفاءة إذ لها القابلية على تحويل 99.75% من الطاقة الداخلة للمحولة إلى خرج المحولة ، وتصنع المحولات الكهربائية بأحجام مختلفة تتراوح من محولات بحجم اظفر الابهام، حيث يمكن ان يتكون مكبر الصوت Microphone (من زوج من هذه المحولات) ، إلى محولات ذات احجام كبيرة ذات قدرات تتراوح بمئات الاطنان التي تستخدم في شبكات القدرة الكهربائية. كل انواع المحولات تعمل بالمبادئ الأساسية نفسها على الرغم من الاختلاف في الاحجام ، ويمثل الشكل رقم (3-21) انواع واحجام مختلفة للمحولات الكهربائية . سيتم التركيز في هذه المرحلة الدراسية على المحولات



الشكل (3-21) يوضح محولات كهربائية مختلفة الاحجام والاشكال

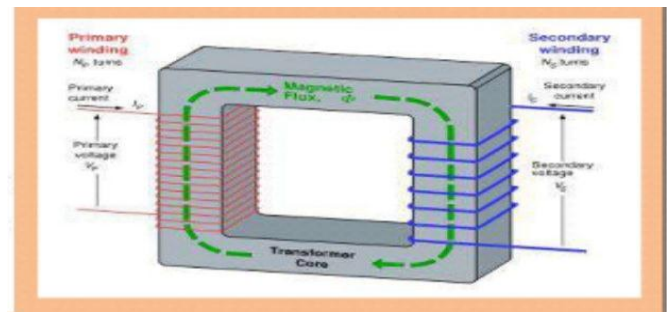
(3-10) تركيب المحولة Transformer Construction

تتكون المحولة من ملفين من الاسلاك الملفوفة حول قلب حديدي، يسمى الطرف المرتبط بمصدر التيار بالملف الابتدائي ، في حين يطلق على الطرف المرتبط بالحمل بالملف الثانوي ، كما مبين في الشكل رقم (1-29) أي أنه يمكن اعتبار المحولة مكونة من دائرتين احدهما دائرة مغناطيسية تتمثل بالقلب . والأخرى دائرة كهربائية تتمثل بالملفات الابتدائي والثانوي، وتوضع مكونات المحولة في داخل حاوية للحفاظ على المكونات من التربة والرطوبة والصدمات الميكانيكية.

وتستخدم المحولة لتغيير قيمة الجهد الكهربائي في نظام نقل الطاقة الكهربائية الذي يعمل على التيار المتناوب حيث لا يمكن ان تعمل المحولة في انظمة التيار المستمر . فإذا كان جهد الطرف الثانوي اقل من جهد الابتدائي كانت المحولة خافضة للجهد كما في الشكل (3-22)أ، أما لو كان جهد الثانوي اعلى من جهد الابتدائي كانت المحولة رافعة للجهد كما مبين في الشكل (3-22)ب



ب- يمثل محولة رافعة للجهد



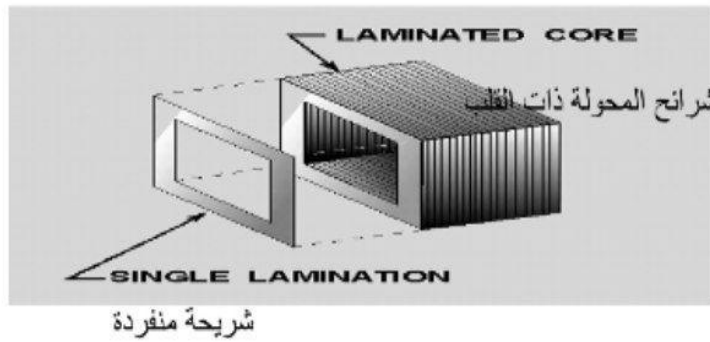
الشكل (3-22)أ يمثل محولة خافضة للجهد

تختلف ملفات المحولة باختلاف تياراتها وجهودها الاسمية و تصنع من اسلاك مصنوعة من النحاس او الالمنيوم ذات مقاطع دائرية او مستطيلة

(3-11) شكل القلب Iron Core Shape

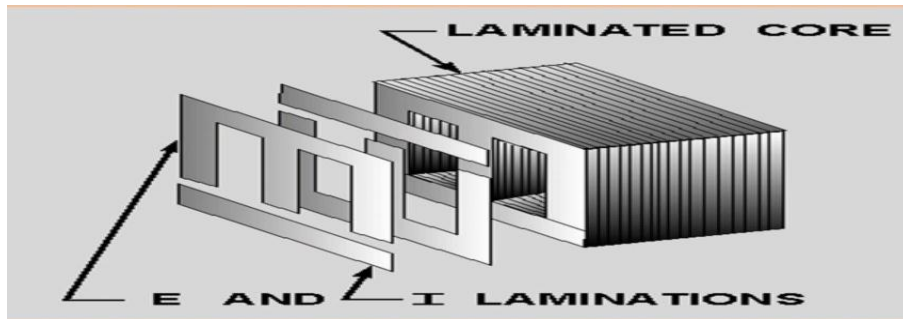
ان تركيب القلب للمحولة يعتمد على العوامل الأتية : الفولتية والتيار والتردد ويؤخذ في الحسبان الحجم وتكاليف التركيب للقلب . ويستعمل عادة قلب هوائي (Air-Core) من الحديد اللين (Soft-Core) ، او الفولاذ

(Steel-Core) . إن اختيار أي من انواع القلب يعتمد على مجال استعمال المحولة ، وبنحو عام فأن المحولات ذات القلب الهوائي تستعمل عندما تكون فولتية المصدر ذات تردد عالي أكثر من (20KHz)، كما انها تحول قدرة افضل من المحولة ذات القلب الهوائي، أما المحولات ذات القلب الحديدي اللين تكون مفيدة جدا عندما يتطلب أن يكون حجم المحولة صغيراً وكفوءاً ، والمحولة ذات القلب المصنوع من شرائح الفولاذ تفقد الحرارة بسهولة وبذلك تستعمل لتحويل القدرة بشكل كفوء . يوجد نوعان من اشكال الشرائح التي يصنع منها القلب الفولاذي للمحولات، وتسمى المحولة بحسب شكل القلب ، فتسمى محولة ذات القلب ، كما موضح في الشكل رقم (3-23) ، إذ يمكن ملاحظة أن القلب يصنع من عدد من الشرائح الفولاذية بالشكل المبين .



الشكل (3-23) يوضح محولة ذات القلب

الشكل الثاني للقلب هو الاطار (Shell Core) ، فتسمى المحولة ذات الإطار ، وهي الأكثر شيوعا وكفاءة كما موضحة في الشكل رقم (3-24) إذ ان كل طبقة او شريحة للقلب تتكون من جزء بشكل حرف (E) والآخر بشكل حرف (I) ، عند تجميعها مع بعضها ينتج شكل الشريحة الواحد ، تعزل هذه الشرائح عن بعضها بعازل وتضغط لتكون القلب.

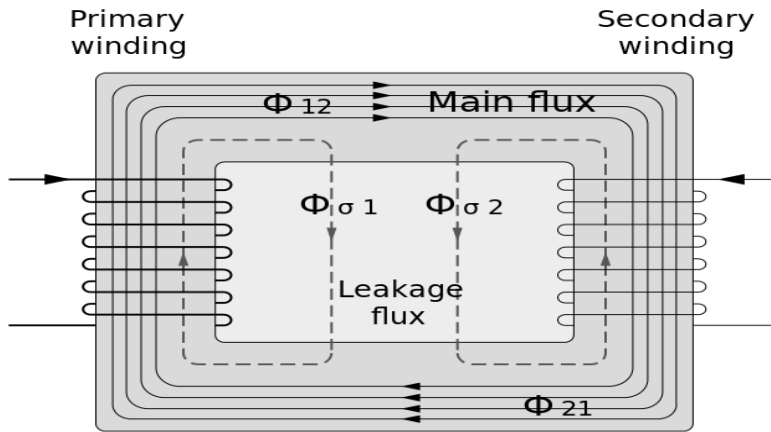


الشكل (3-24) يوضح شكل شرائح المحولة ذات الاطار

في هذا النوع من المحولات يوضع ملفي المحولة حول العمود الوسطي للقلب الحديدي

(3-12) مبدأ العمل Operation Principle

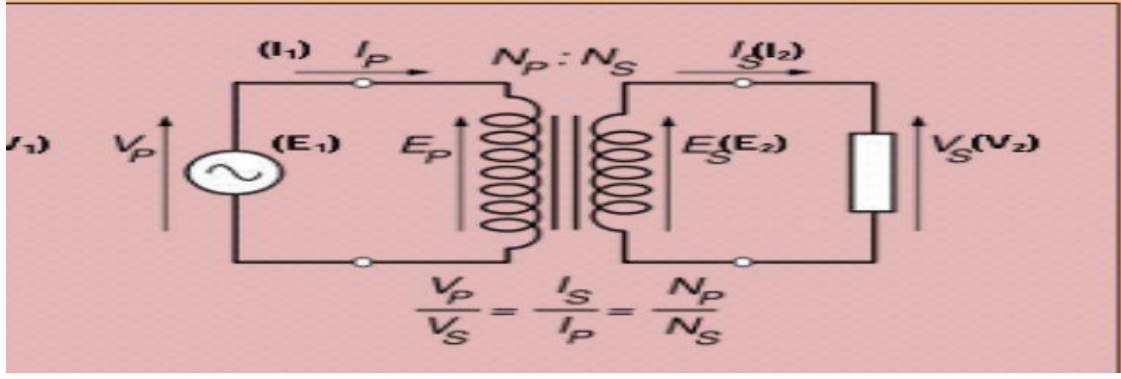
يعتمد مبدأ عمل المحولة الكهربائية على قانون فردي للحث الكهرومغناطيسي الذي ينص على أن قيمة القوة المحركة الكهربائية (الجهد الكهربائي) تتناسب طردياً مع معدل تغير التدفق المغناطيسي، ولهذا السبب فإن المحولة لا تعمل في أنظمة التيار المستمر لأن التيار المستمر يخلق مجالاً مغناطيسياً ثابتاً مقدار تغيره يساوي الصفر، فلا يمكن خلق جهد كهربائي حينها بطريقة الحث و هذا أحد الأسباب الرئيسية لتفضيل التيار المتردد على المستمر في الوقت الذي لا يوجد له حتى طريقة عملية واقتصادية لتحويل قيمة الجهد حيث يسري تيار كهربائي حيث يسري تيار كهربائي (I_1) في ملفات الطرف الابتدائي ينتج فيض مغناطيسي Φ_{12} . يمكن تحديد اتجاهه عن طريق قاعدة اليد اليمنى إلى اتجاه الملفات فإن الإبهام يشير إلى اتجاه التدفق المغناطيسي يسري في دائرة مغناطيسية بين الطرفين وحينما يصل الفيض لملفات الطرف الثانوي يبدأ سريان تيار في هذه الملفات I_2 يمكن تحديد اتجاهه بالطريقة المذكورة اعلاه لكن هذه المرة بجعل اتجاه الإبهام أولاً موافقاً لاتجاه الفيض المغناطيسي Φ_{12} وحينما تكون الأصابع مشيرة إلى اتجاه سريان التيار في الملفات



مبدأ عمل المحولة الكهربائية

(3-13) العلاقات الخاصة بالمحولة المثالية (Ideal Transformer Formulas)

المحولة المثالية هي افتراض نظري فقط، ويستخدم لفهم المحولة الحقيقية، ويفترض في المحولة المثالية أنه لا يوجد فيها فقد في الطاقة حيث تنتقل الطاقة من دائرة الملف الابتدائي إلى دائرة الملف الثانوي دون أي فقد. أيضاً يفترض في المحولة المثالية أن الملفات ليس لها مقاومة لمرور التيار، كذلك لا يوجد تسرب في الفيض المغناطيسي، وهذه الفروض تساعد على استنتاج العلاقات المختلفة. والمحولة المثالية تتكون من ملفين لهما ممانعة حثية فقط وملفوفين حول قلب من الحديد كما موضح في الشكل رقم (3-25)، فإذا وصلنا الملف الابتدائي بمصدر جهد متردد فإنه ينتج تدفق (فيض) مغناطيسي متناوب، ويعتمد مقداره على قيمة الجهد والتردد وكذلك عدد لفات الملف الابتدائي. وهذا التدفق المتناوب يتشابه مع الملف الثانوي مولداً فيه جهداً متناوباً تعتمد قيمته على عدد لفات الملف الثانوي. ولو فرضنا أن الجهد الابتدائي هو (V_1) والفيض المغناطيسي الناشئ هو (Θ)، فإنه تتولد قوة دافعة كهربائية عكسية (E) في الملف الابتدائي تعطى بالمعادلة



الشكل (25-3) يوضح مبدأ عمل المحولة الكهربائية

$$E_1 = V_1 = N_1 \frac{d\phi}{dt} \dots\dots\dots(24-1)$$

E: تمثل القوة الدافعة الكهربائية المحتثة في الملف الابتدائي بوحدات الفولت...

N عدد لفات الملف الابتدائي بوحدات لفة.

ϕ : مقدار الفيض المغناطيسي بوحدات الوبير، أو بوحدات الخط. (Line)

t: الزمن بوحدات الثانية.

$d\phi$: التغير بالفيض.

ان مرور تيار كهربائي متغير في الملف الثانوي يسبب توليد فولتية محتثة بحسب قانون فارداي
تساوي:

$$E_2 = V_2 = N_2 \frac{d\phi}{dt} \dots\dots\dots(25-1)$$

اذان:

E2: تمثل القوة الدافعة الكهربائية المحتثة في الملف الابتدائي بوحدات الفولت...

V2: تمثل الفولتية المحتثة على طرفي الملف الثانوي..

N2: تمثل عدد لفات الملف الثانوي.

ϕ : الفيض المغناطيسي المحتث في لفة واحدة من لفات الثانوي..

$$\frac{E_2}{E_1} = \frac{V_2}{V_1} = \frac{N_2}{N_1}$$

بقسمة معادلة (24-1) إلى معادلة (25-1) ينتج :

ان المحولة المبينة. في حالة توصيل ملفها الثانوي للحمل سوف يمر تيار كهربائي خلاله ، وبذلك سوف تنتقل القدرة الكهربائية من دائرة الابتدائي إلى دائرة الثانوي . وفي الحالة المثالية (بإهمال المفايد) فان كل الطاقة

الداخلية سوف تحول من دائرة الابتدائي إلى المجال المغناطيسي وإلى دائرة الثانوي، وبذلك يمكن أن تكون القدرة الداخلية مساوية للقدرة الخارجة كما مبين في المعادلة الآتية:

$$S_1 = S_2 \dots\dots\dots (26-1)$$

S_1 و S_2 تمثل القدرة الظاهرة للمحولة لملفيه الابتدائي والثانوي.

$$S_1 = I_1 V_1 \dots\dots\dots (27-1)$$

$$S_2 = I_2 V_2 \dots\dots\dots (28-1)$$

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{I_2}{I_1}$$

أي أن معادلة المحولة المثالية تساوي:

$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{I_2}{I_1} \dots\dots\dots (29-1)$$

وعليه يمكن حساب الفولتية على طرفي الملف الابتدائي بدلالة الفولتية على طرفي الملف الثانوي بالمعادلة الآتية

$$V_2 = \frac{N_1}{N_2} \times V_1 \dots\dots\dots (30-1)$$

وكذلك يمكن حساب التيار المار في الملف الابتدائي بدلالة التيار المار في الملف الثانوي بالمعادلة الآتية:

$$I_2 = \frac{N_1}{N_2} \times I_1 \dots\dots\dots (31-1)$$

ملاحظة:

يرمز عدة (VP) أو (V1) لفولتية الملف الابتدائي ، و (VS) أو (VQ) لفولتية الملف الثانوي.

ويرمز (NP) أو (N1) لعدد لفات الملف الابتدائي و (NS) أو (N2) لعدد لفات الملف الثانوي.

ويرمز (IP) أو (I1) لتيار الملف الابتدائي ، و (IS) أو (I2) لتيار الملف الثانوي-

فتكون معادلة المحولة على النحو الآتي:

$$\frac{V_S}{V_P} = \frac{N_S}{N_P} = \frac{I_P}{I_S} = \alpha \dots\dots\dots (32-1)$$

واذا كانت المحولة رافعة للجهد تكون ($V_S > V_P$)، فإن التيار سوف يقل ($I_S < I_P$) بالنسبة نفسها وتسمى هذه النسبة (نسبة التحويل) ويرمز لها بالرمز (α) .

يمكن ايجاد قدرة العمل من العلاقة الآتية:

حيث يمثل $\cos\theta$ عامل القدرة

$$P_2 = S \cos \theta \quad \dots\dots\dots(33-1)$$

وتحسب القوة الدافعة الكهربية للملف الابتدائي بالمعادلة الآتية:

حيث F يمثل التردد ويقاس بذبذبة / ثانية

$$E_1 = 4.440FN_1 \quad \dots\dots\dots(34-1)$$

وتحسب القوة الدافعة الكهربية المحتثة في الملف الثانوي بالمعادلة الآتية:

$$E_2 = 4.44\phi FN_2 \quad \dots\dots\dots(35-1)$$

(3-14) أمثلة محلولة عن المحولات الكهربائية

مثال (9-1)

نحتاج إلى محولة تعطي (500) ملي أمبير عند (24) فولت، عند تغذيتها بفولتية مصدر مقدارها (120) فولت كم عدد اللفات المطلوبة في الثانوي؟ علماً أن عدد لفات الملف الابتدائي

(3000)لفة ، وما مقدار التيار الابتدائي؟

المعطيات

$$V_1 = 120 \text{ volt} \quad , \quad V_2 = 24 \text{ volt} \quad , \quad I_2 = 500 \text{m} \quad N_2 = 3000$$

الحل

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{V_2}{V_1}$$

$$N_2 = \frac{V_2}{V_1 \times N_1} = \frac{25}{120 \times 3000} = 600TN_2$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$I_1 = \frac{N_2}{N_1 \times I_2} = \frac{600}{3000 \times 500} = 100 \text{ mA}$$

مثال (1- 8)

محولة خافضة للجهد، اذا كان عدد لفات جهة الفولتية العالية تساوي (500) لفة، في حين عدد لفات جهة الفولتية القليلة (100) لفة عندما تربط كمحولة خافضة للجهد، يكون تيار الحمل (12) أمبير، احسب:

1-نسبة التحويل (α)

2-تيار الملف الابتدائي

المعطيات $N_1 = 500$, $N_2 = 100$ T , $I_2 = 12$ A

الحل

$$\alpha = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\alpha = \frac{500}{100}$$

$$\alpha = 5$$

$$\frac{N_2}{N_1} = \frac{I_2}{I_1}$$

$$I_1 = \frac{100}{500} \times 12$$

$$I_1 = 2.4 \text{ A}$$

مثال (1- 9)

محول احادي الطور يعمل على جهد تردده (50) ذبذبة ثانية، فإذا كان القلب الحديدي على شكل مربع المقطع طول ضلعه (20) سم وكثافة الفيض المغناطيسي العظمى المسموح بها للمرور في القلب الحديدي (10000) خط اسم ، احسب عدد الملفات المطلوب وضعها لكل من الملف الابتدائي والثانوي لتكون نسبة تحويل الجهد 3000/220

$$\text{المعطيات } E_1/E_2 = V_1/V_2 = 3000/220$$
$$:F=50\text{Hz}, A=20 \times 20 \text{ cm}^2, B = \frac{10000 \text{ Line}}{\text{cm}^2}$$

الحل

$$\Phi = A \times B = 20 \times 20 \times 10^{-8} \times 10000 = 0.04 \text{ wb}$$

$$E_1 = 4.440 F N_1$$

$$N_1 = \frac{E_1}{4.44} \Phi F N_1 = \frac{3000}{4.44} \times 0.04 \times 50 = 338 T$$

$$E_2 = 4.44 \phi F N_2$$

$$N_2 = \frac{E_2}{4.44} \phi F N_2 = \frac{220}{4.44} \times 0.04 \times 50 = 25T$$

ملاحظة: 1 وبيير = 10^8 خط (لتحويل وبيير بضرب $\times 10^{-8}$) (10)

مثال (10-1)

محولة مثالية طور واحد تعمل على مصدر (200) فونت، يمر في ملفه الابتدائي تيار مقداره (2) امبير. وصل حمل على ملفه الثانوي بعامل قدرة (0.8)، أوجد قدرة الحمل

الحل

$$P_2 = S \cos \theta$$

$$S = S_1 = S_2$$

$$S_1 = I_1 V_1 = 2 \times 200 = 400 VA$$

$$P_2 = 400 \times 0.8 = 320 W$$

(3-15) تشغيل المحولة Transformer Operation

(3-15-1) تشغيل المحولة عند اللاحمل No Load Operation

عرفنا فيما سبق أن نظرية تشغيل المحولة تعتمد على الحث الكهرومغناطيسي فعندما يوصل المحول إلى مصدر تيار متناوب فإنه يمر تيار في الملف الابتدائي يسمى بتيار اللاحمل (I_0)، وينشأ عن مرور هذا التيار فيض مغناطيسي متغير يتبع التيار المسبب له، ويقطع هذا الفيض كل من الملف الابتدائي والملف الثانوي، فيولد في كل منهما قوة دافعة كهربائية عكسية تتناسب مع عدد اللفات ومعدل تغير الفيض بالنسبة للزمن كما ذكرنا آنفاً. وتيار اللاحمل محصلة لتيارين هما:-

1. المركبة العمودية ويسمى بالتيار الفعال وهو التيار المسؤول عن المفاقد الحديدية في القلب الحديدي للمحول (وهي الحرارة الناتجة في القلب الحديدي عند عمل المحولة) ، ويرمز له بالرمز (I_e)

2- المركبة الأفقية ويسمى بتيار المغنطة او المغطسة وهو التيار المسؤول عن المجال المغناطيسي الناشئ في القلب الحديدي ويرمز له بالرمز (I_m)

كما موضح في الشكل رقم (3-26) .

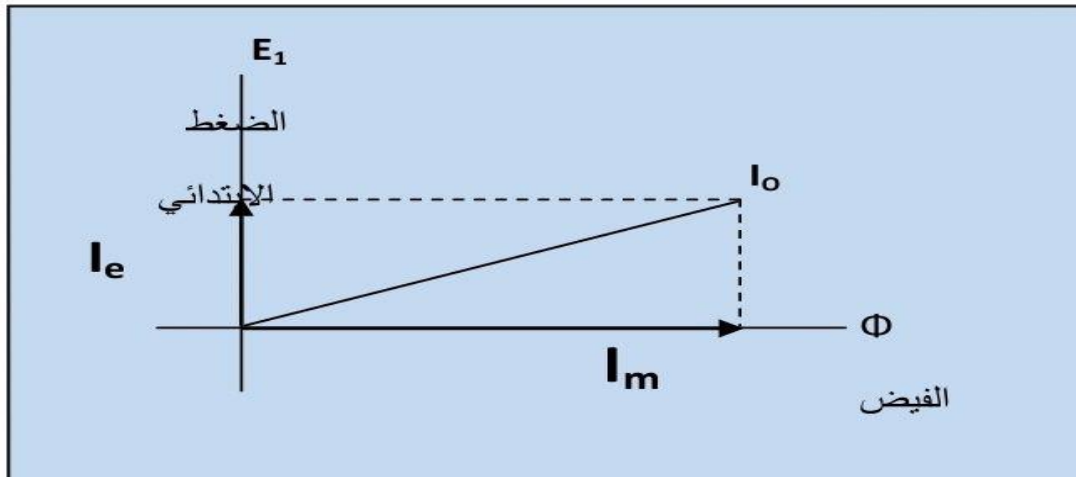
وان القدرة المصروفة في حالة اللاحمل هي المفاقد الحديدية ΔP_{Fe} والتي تحسب بالعلاقة

$$\Delta P_{Fe} = V \times I_0 \cos \theta \quad \dots \dots \dots (36 - 1)$$

$$\Delta P_{Fe} = V \times I_e \quad \dots \dots \dots (37 - 1)$$

التيار الفعال الذي يسبب المفاقد الحديدية

$$I_e = \Delta P_{Fe} / V \quad \dots\dots\dots (38-1)$$



الشكل (26-3) مخطط التيار اللاحمل ومركبته

$$I_o^2 = I_e^2 + I_m^2 \quad \dots\dots\dots (38-1)$$

$$I_m = \sqrt{I_o^2 - I_e^2} \quad \dots\dots\dots (39-1)$$

مثال (11-1)

محول يعمل بدون حمل وصل إلى مصدر جهد (200) فولت فكان التيار المار في الملف الابتدائي (0.5) أمبير والقدرة المصروفة كمفاقيد حديدية (60) واط احسب تيار المغطسة.

الحل

$$I_o = 0.5 \text{ volt}$$

$$\Delta P_{Fe} = 60 \text{ w}$$

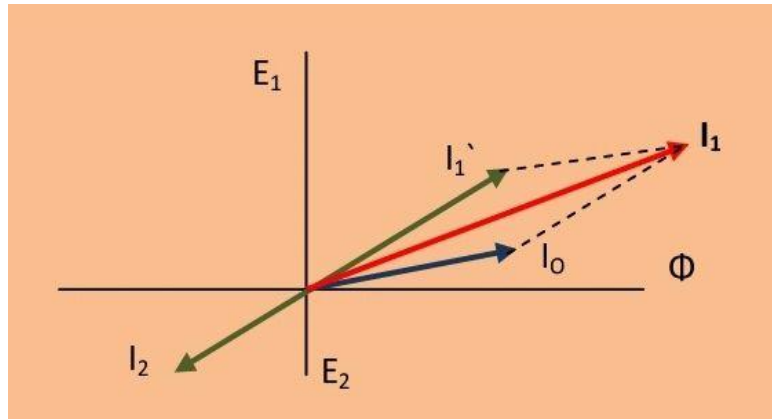
$$I_e = \frac{60}{200} = 0.3A$$

$$I_m = \sqrt{I_o^2 - I_e^2} = \sqrt{(0.5)^2 - (0.3)^2} = \sqrt{0.25 - 0.09} = \sqrt{0.16} = 0.4 \text{ A}$$

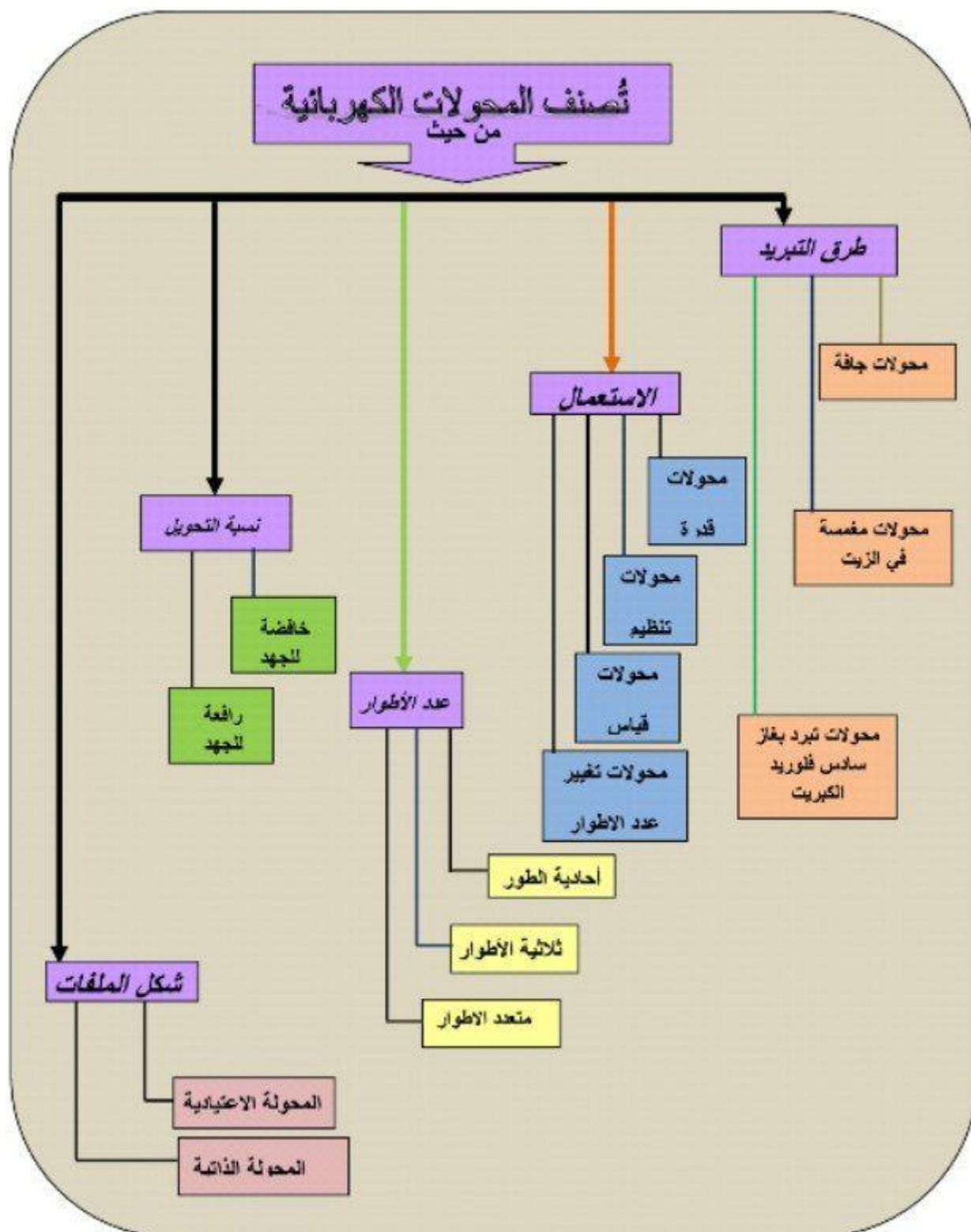
3-15-2 تشغيل المحولة عند وجود الحمل Load Operation

إذا تم توصيل الحمل على طرفي الملف الثانوي فإنه يمر به تيار يسمى تيار الملف الثانوي (I_2) الذي يسبب نشوء فيض مغناطيسي وقوة دافعة كهربائية محتثة ($-E_2$) تعاكس القوة الدافعة الكهربائية المحتثة في الملف الابتدائي (E_1). وبذلك ينشأ تيار آخر في الملف الابتدائي (I_1) معادل للتيار الثانوي (I_2) أي يساويه بالمقدار ويعاكسه بالاتجاه، فضلاً عن تيار اللاحمل (I_0) ، وبذلك يكون التيار المار في الملف الابتدائي عند وجود الحمل كبيراً لأنه محصلة تيارين هما تيار اللاحمل (I_0) والتيار المعادل لـ (I_2) وهو (I_1) كما موضح في الشكل رقم

(27-3) مخطط تيار الحمل



الشكل (27-3) مخطط تيار الحمل

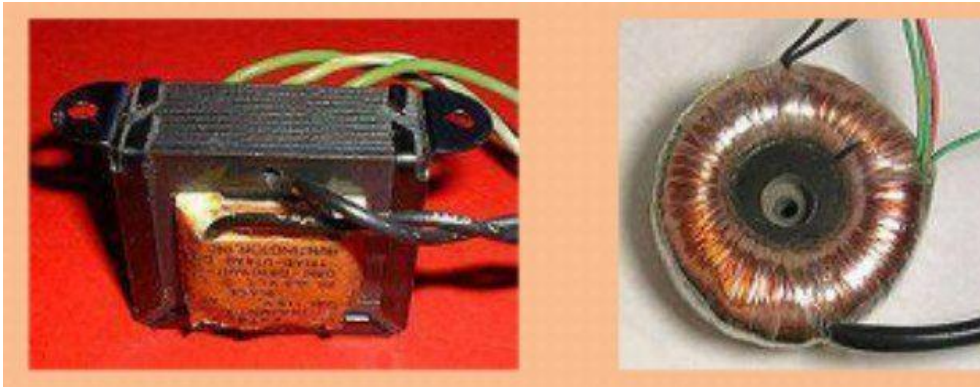


3-16 تصنيف المحولات الكهربائية Categories of Electrical

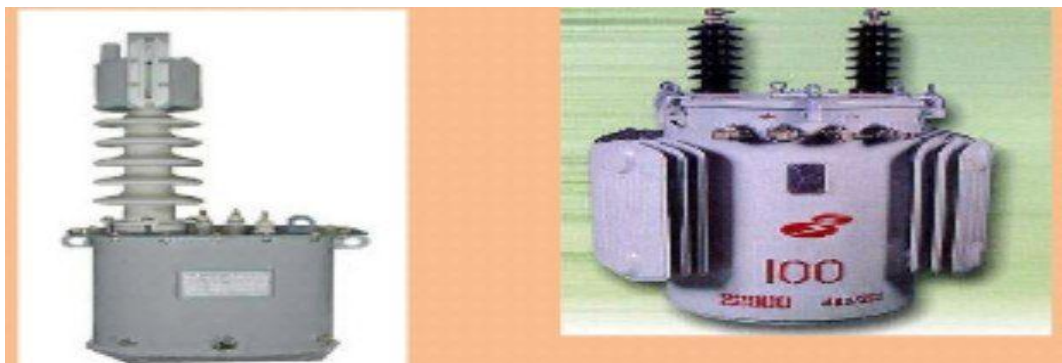
يمكن تصنيف المحولات الكهربائية من حيث:

(أ) طريقة تبريد المحولات وتقسم على ما يأتي:

- 1- **محولات جافة** : يتم تبريدها بالهواء الطبيعي أو القسري، وهي في العادة محولات ذات قدرات صغيرة ومتوسطة . الشكل رقم (3-28) يوضح محولة جافة.
- 2- **محولات مغمسة بالزيت** : ويتم تبريدها بالزيت كمحولات القوى ذات القدرات المتوسطة والكبيرة المستخدمة في المحطات الكهربائية المختلفة ، الموضحة في الشكل رقم (3-29) وتتصف هذه المحولات بأخطار الانفجار ولهذا تزود بدوائر تحكم متقدمة
- 3- **محولات يتم تبريدها بـ سداس فلور الكبريت (SF6)** وقد شاع استخدامها في الآونة الأخيرة في الأماكن المغلقة



الشكل (3-28) محولة يتم تبريدها بالهواء الطبيعي



الشكل (3-29) محولة التبريد بالزيت

(ب) ويمكن تقسيم المحولات بحسب مجالات استعمالها على مايتى :

1- محولات القوى (Power Transformers):

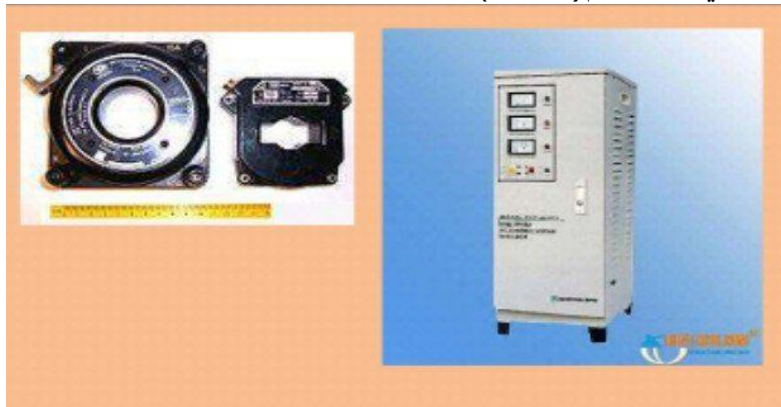
وتقوم بتحويل جهود القدرة الكهربائية من مستوى إلى آخر، وتستعمل في نقل القدرة الكهربائية وفي شتى مجالات التصنيع ، موضحة في الشكل رقم (30-3) وفي الاستخدامات المنزلية.



الشكل رقم (30-3) محولة قدرة تستخدم في محطة توليد الطاقة شكل رقم (31-3) محولات تنظيم

2- محولات التنظيم والتعير (Regulation Transformers) وتستعمل للحصول على قيم مختلفة للجهود في المختبرات ومراكز الأبحاث والتحكم الآلي . محولة تنظيم الفولتية توضع خارج الابنية ثلاثية الاطوار الملفات الابتدائية موصلة دلتا (مثلث)، والثانوية موصلة نجمة بقيمة تيار متناوب 230/400 فونت وبقدرة 15 او 30 كيلو فولت أمبير، ومصممة لتطبيقات تنظيم القدرة الخارجة وبشكل آمن، والشكل رقم (31-3) يوضح محولات تنظيم تستعمل في المختبرات عند الحاجة لتوفير امكانية تنظيم ضغط خط مع حماية بدرجة عالية.

3- محولات القياس (Measurement Transformers) : مثل محولات التيار التسلسلية ومحولات الجهد التفرعية ، وتستخدم في القياسات الكهربائية ، وفي لوحات التوزيع والتغذية ، كالمحولات المبينة في شكل رقم (32-3)



الشكل رقم (32-3) يوضح محولة تيار

4- محولات لتغيير عدد أطوار التيار الكهربائي (M) : تغيير التيار المتناوب والتردد (F) وشكل النبضة، وتستخدم بشكل أساسي في الأجهزة الإلكترونية والاتصالات السلكية والتحكم الآلي ، ولا تتعدى قدرة مثل هذه المحولات عدة قولت أمبيرات.

(ج) - وتقسم المحولات من حيث عدد أطوارها على:

- 1- محولات أحادية الطور (Monophase Transformers)
 - 2- محولات ثلاثية الطور (Three - phase Transformers)
 - 3- محولات متعددة الأطوار (Polyphase Transformers) ا
- لشكل رقم (33-3) يوضح محولات احادية الطور ومحولات ثنائية الطور ومحولات ثلاثية الأطوار .



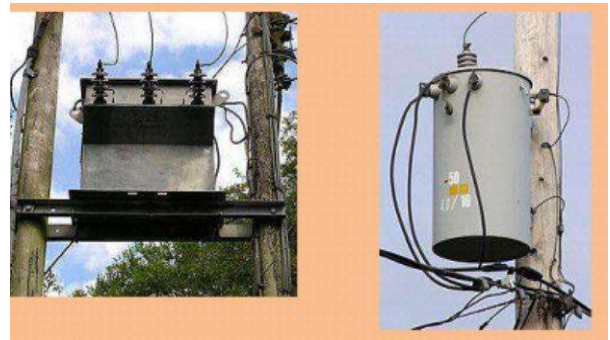
الشكل رقم (33-3) يوضح محولات احادية الطور وثنائية الطور وثلاثية الأطوار

(د) وتقسم من حيث نسب تحويلها على :

- 1- محولات خافضة للجهد:
تحول جهد الملف الابتدائي المرتفع V_1 الى جهد منخفض V_2 ($V_1 > V_2$) (الشكل رقم (34-3) يوضح محولات خافضة للجهد
- 2- محولات رافعة للجهد:
تحول جهد الملف الابتدائي V_1 إلى جهد مرتفع للثانوي ($V_1 < V_2$) V_2 (الشكل رقم (35-3) يوضح محولة رافعة للجهد..



الشكل رقم (35-3) يوضح محولة رافعة للجهد..



الشكل رقم (34-3) يوضح محولات خافضة للجهد

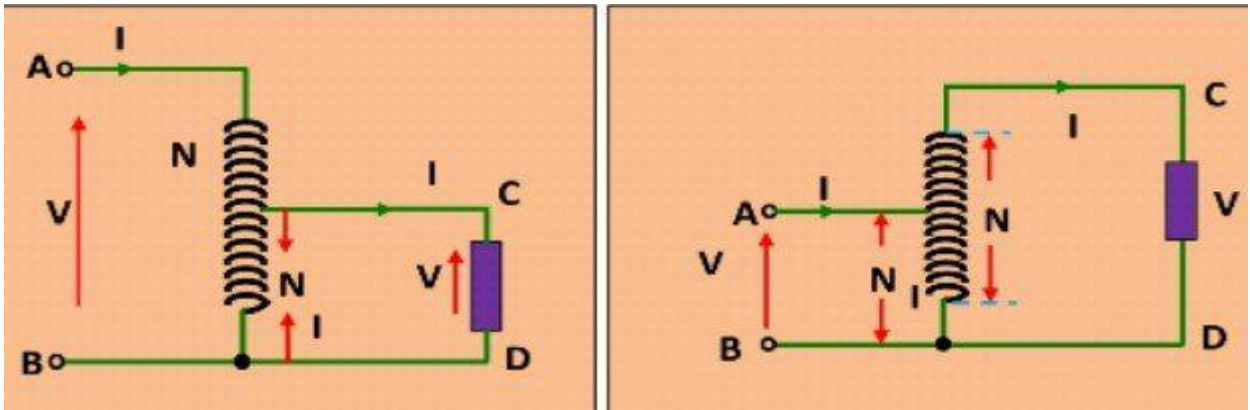
20-1 المحولة الذاتية Auto Transformer

المحولة الذاتية من الاجهزة البسيطة والقليلة الثمن مقارنة بالمحولة الاعتيادية. الشكل رقم (36-3) يوضح محولات ذاتية.



الشكل رقم (36-3) يوضح محولات ذاتية

وهي تعمل بنظرية اشتغال المحولة الاعتيادية نفسها، ولكن فيها يستعمل ملف واحد فقط ويمثل هذا الملف كله الملف الابتدائي أو الثانوي، ويمثل جزء فقط من هذا الملف ذاته الملف الآخر، ويمكننا نتكون المحولة خافضة للجهد كما في الشكل رقم (37-3) ومحولة رافعة للجهد موضحة في الشكل رقم (38-3) ويعتمد ذلك على طريقة التوصيل.



الشكل رقم (38-3) يوضح محولة ذاتية خافضة

الشكل رقم (37-3) يوضح محولة ذاتية رافعة

$$V_1 / V_2 = N_1 / N_2$$

في هذا النوع من المحولات تكون كفاءتها قليلة نسبة الى المحولات الأخرى بسبب التيار الناتج عن محصلة التيار الابتدائي والثانوي، وهو المسبب في نشوء المفاقيد، ويرمز له بالرمز (I_3) ويحسب بالعلاقة

$$I_3 = I_1 - I_2$$

من مميزات المحولة الذاتية بأنها تعطي جهداً متغيراً بتغيير موضع النقطة C وبذلك يمكن تغيير عدد لفات الثانوي للحصول على جهد يتراوح من صفر وحتى جهد الابتدائي أو أكبر منه كما في المحولة الذاتية الرافعة للجهد وتستخدم هذه المحولة في المختبرات واجهزة بدء الحركة عندما تكون نسبة التحويل المطلوبة في حدود من 1:24 أي الجهد الثانوي والابتدائي متقاربين. وتتميز هذه المحولة عن الاعتيادية بصغر الحجم للقدرة نفسها، وذلك لتوفير النحاس المستعمل في الملفات، ولكن من عيوب هذا المحول أن العزل الكهربائي بين المصدر والحمل غير متوافر بسبب استعمال ملف واحد بين الدخول والخرج، ولذلك.

لا يفضل أيضاً استخدامها بنسبة تحويل كبيرة إذ تسبب خطورة، وإمكانية حدوث قصر بين ملفات الجهد العالي والمنخفض وذلك للسبب نفسه، وهذا على عكس ما هو عليه في المحولات الاعتيادية

مثال (12-1)

محولة ذاتية نسبة التحويل فيها (6/5) ، وصل حمل قدرته (3) كيلواط، عامل قدرة (0.6). جد التيار في كل جزء من اجزاء المحولة (مع اهمال المفاقيد).

الحل

$$P_2 = S \cos \theta$$

$$3000 = 5 \times 0.6$$

$$S = 3000 / 0.6 = 5000 \text{ VA}$$

$$I_1 = S / V_1 = 5000 / 600 = 8.3 \text{ A}$$

$$I_2 = S / V_2 = 5000 / 500 = 10 \text{ A}$$

$$I_3 = I_1 - I_2 = 8.3 - 10 = -1.7 \text{ A}$$

(21-1) معامل التنظيم للمحولة Transformer Regulation

من العوامل المهمة عند اختيار محول لتطبيق معين هو معامل تنظيم الجهد. ويعرف بأنه التغيير في جهد الثانوي عندما يتغير تيار الحمل من صفر إلى القيمة المقننة ، ويحسب بالعلاقة الآتية:-

$$\text{Voltage \%} = \frac{V_2(\text{no load}) - V_2(\text{rated})}{V_2(\text{rated})} \times 100$$

Regulation

أسئلة الفصل الثالث

- س1 : ما المحرك ؟ وما أنواع المحركات ؟ وما مبدأ عمل المحرك ؟
- س2 : ما المحركات الحثية ؟ ولماذا سميت بهذا الاسم ؟
- س3 : محرك سرعته التوافقية (1500 دورة / دقيقة) موصل إلى مصدر تيار متناوب تردده (50) ، احسب عدد أقطابه نظرياً
ج ($2p=2$)
- س4 : محرك سرعته التوافقية (600) دورة / دقيقة وعدد أقطابه (10) ، فما مقدار تردد المصدر ؟
نظرياً: $F = 50 H$.
- س5 : ما أجزاء المحرك الحثي ؟ وما فائدة اللوحة المثبتة على الإطار الخارجي ؟
- س6 : ما أنواع ملفات الدوار وكيف يكون وضعها في القلب الحديدي ؟
- س7 : عدد طرق التشغيل للمحرك الحثي للطور الواحد.
- س8 : اذكر خواص ملفات البدء وكيف توصل مع ملفات التشغيل ؟
- س9 : ما فائدة مكثف البدء في محركات الطور الواحد ؟ وبماذا تمتاز مثل هذه المحركات ؟ وأين تستعمل ؟
- س10 : هل يوجد مكثف آخر ؟ وما مواصفاته ؟
- س11 : ما مميزات وعيوب محرك الأقطاب المظلمة ؟ وأين يستعمل ؟
- س12 : اشرح نظرية اشتغال المحرك ذو القطب المظلل.
- س13 : لماذا سميت المحركات التزامنية بهذا الاسم ؟ وأين تستعمل ؟
- س14 : ما الوسائل المساعدة لتدوير المحرك التزامني ؟
- س15 : اذكر أجزاء المحرك التزامني ووظيفة كل جزء.
- س16 : اشرح نظرية اشتغال المحرك التزامني. مع ذكر خواصه .
- س17 : عرف المحرك العام ؟ وأين يستعمل ؟
- س18 : اشرح تركيب المحرك العام .
- س19 : عدد مفاتيح فصل ملفات البدء

س 20 : أين يستعمل مفتاح الطرد المركزي ؟ وهل يوجد في المراوح السقفية ؟

س 21 : أين تستعمل محركات الخطوة ؟ وما مكوناته ؟

س 7: أشرح تركيب المحولات الكهربائية ؟

س 8 : ما أنواع المحولات من حيث شكل القلب الحديدي ؟

س 9 : أشتق نسبة التحويل في المحولات الكهربائية ؟

س 10 : اشرح عمل المحولة في حالة اللا حمل ؟

س 14: ما الفرق بين المحولة الذاتية والمحولة الاعتيادية ؟

س 15: ما المقصود بنسبة التنظيم في المحولات الكهربائية ؟

س 16: محولة طور واحد رافعة للجهد نسبة التحويل فيها 2|3 تعطي جهد مقداره (120) فولت . أحسب قيمة المصدر (الجهد الابتدائي)

س 17: محولة ذاتية تعمل بنسبة تحويل 110/220 احسب التيار المار في كل جزء من أجزاء المحولة إذا علمت أن قدرة المحولة (880) فولت . أمبير ثم أرسم المحولة المطلوبة في هذا السؤال .

س 19: محولة طور واحد ملفها الابتدائي موصل الى مصدر (222) فولت وتردد (50) ذ/ثا احسب مقدار الفيض المغناطيسي الحاصل في الدائرة المغناطيسية اذا علمت ان عدد لفات الملف الابتدائي (200) لفة

الفصل الرابع

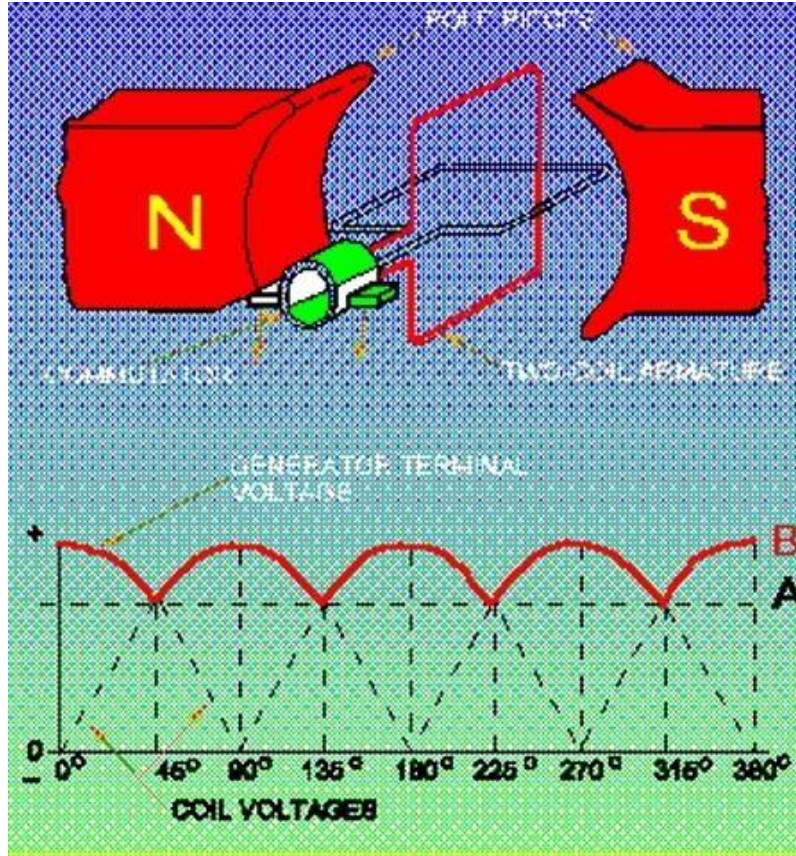
مكان التيار المستمر

الاهداف العام الالمام بمكانن التيار المستمر.

الاهداف الخاصة

عزيزي الطالب عندما تكمل هذا الفصل تكون قادرا على

1. تشرح تركيب ماكينة التيار المستمر.
2. تميز بين اللف الانطباقي واللف التمازيجي.
3. تشتق قانون القوة الدافعة الكهربائية.
4. تحدد طريقة اثاره ملفات المجال لماكينة التيار المستمر.
5. تحل مسائل عن مولدات ومحركات التيار المستمر.
6. تحسب الكفاءة المولدات التيار المستمر.
7. التمييز بين المحرك والمولد.
8. تعرف القوة الميكانيكية المتولدة في محرك التيار المستمر، وعلى ماذا تعتمد.
9. تميز بين انواع محركات التيار المستمر.
10. تدرك كيفية تنظيم السرعة في محركات التيار المستمر.
- 11- تفهم طرائق بدء الحركة في محركات التيار المستمر.



الفصل الرابع

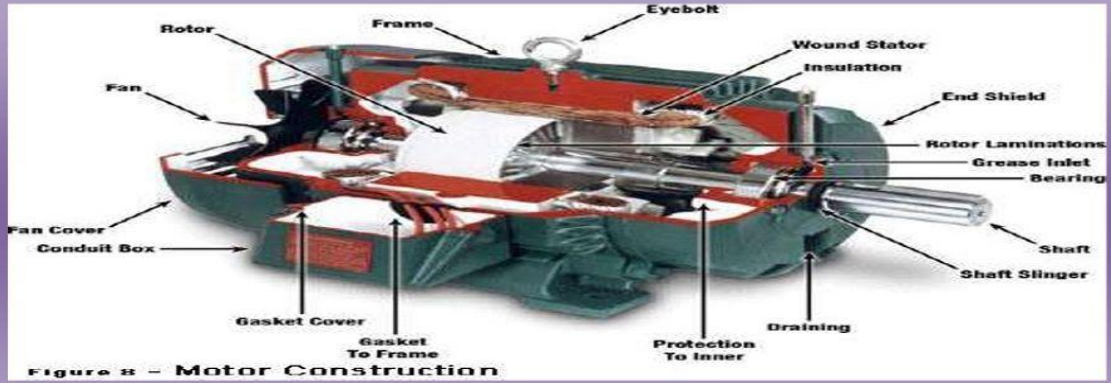
مكائن التيار المستمر (Direct Current Machines)

1-4 ماكينة التيار المستمر

على الرغم من انتشار استخدام ماكنات التيار المتناوب فإن ماكنات التيار المستمر لا تزال واسعة الانتشار في الصناعات البسيطة تشغيلها وسهولة تنظيم سرعتها.

إن ماكينة التيار المستمر التي تستعمل في تحويل الطاقة الميكانيكية إلى كهربائية تسمى بمولد التيار المستمر والماكينة التي تحول الطاقة الكهربائية إلى ميكانيكية تسمى بمحرك التيار المستمر ، والماكنات تصمم عادة بحسب طبيعة عملها.

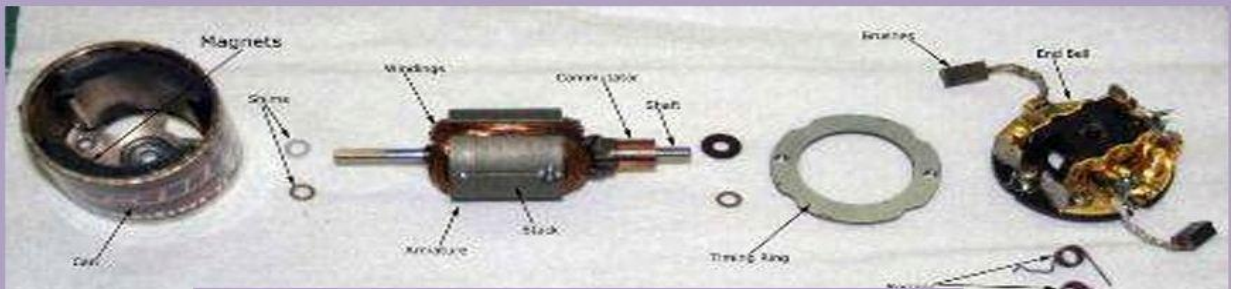
وعلى الرغم من أن مولدات التيار المستمر يمكن تشغيلها كمحركات والعكس صحيح ، إلا أن طبيعة التصميم تحدد عمل الماكينة "مولداً" أو "محركاً" والشكل (1-4) يمثل ماكينة تيار مستمر..



الشكل رقم (1-4) ماكينة تيار مستمر

(2-4) اجزاء مكائن التيار المستمر

تتكون مكائن التيار المستمر من الأجزاء الأساسية الآتية ، والموضحة في الشكل رقم (2-4)



الشكل (2-4) اجزاء ماكينة التيار المستمر

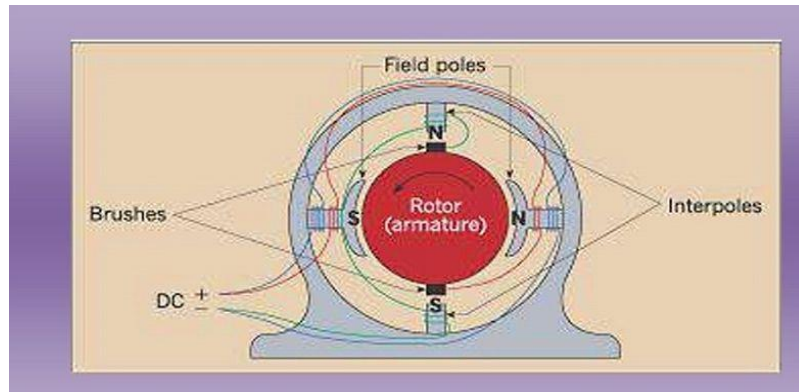
4-2-1 الساكن:- (Stator)

وهو المسؤول عن توليد المجال المغناطيسي ويتكون من الإطار الخارجي ومصنوع من الحديد المطاوع أو حديد الزهر ، وفي بعض المكنائن يصنع من مجموعة صفائح الصلب يعمل كمسار لاستكمال الدائرة المغناطيسية . وكذلك يتم تثبيت الأقطاب عليه كما مبين في الشكل (3-4)

وتصنع الأقطاب الرئيسية (Main poles) من صفائح الصلب ويتم تثبيتها في الإطار الخارجي، ويركب عليها واجهة القطب تسمى حذاء القطب (pole shoe) فائدتها لإسناد ملفات القطب المغناطيسي وتقليل الفجوة الهوائية بين الدوار والقلب الحديدي للقطب المغناطيسي. وتوضع بين الأقطاب الرئيسية أقطاب مساعدة أقطاب التبديل (interpoles) ، كما مبين في شكل (4-4) فائدتها تقليل الشرر بين الفرش الكربونية والمبدل ، وتقلل من تأثير رد الفعل في المنتج وتربط على التوالي مباشرة مع المنتج ، وفي الإطار الخارجي للجزء الثابت يثبت حامل الفرش الكربونية ، وفائدة الفرش الكربونية لنقل التيار من وإلى المنتج .



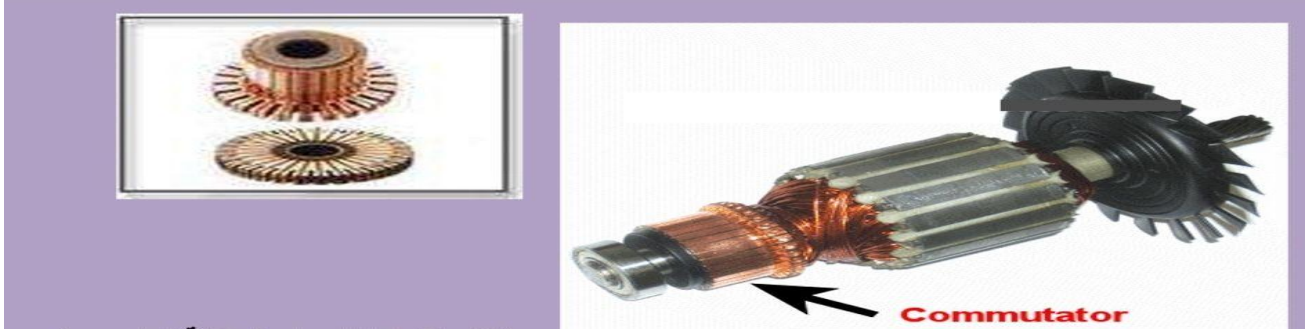
الشكل (3-4) يوضح الساكن لمكانة تيار مستمر



الشكل (4-4) الأقطاب الرئيسية والاقطاب المساعدة

4-2-2 الدوار :- (Rotor)

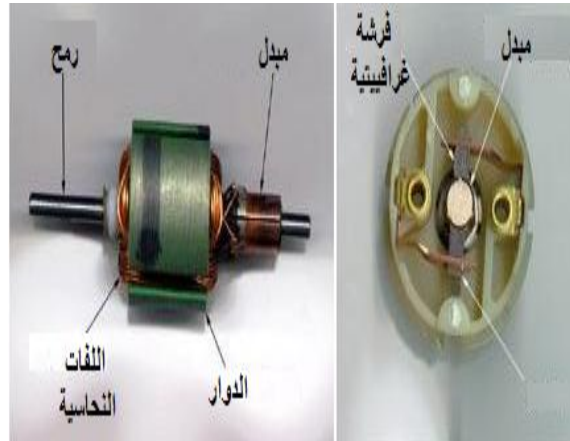
يسمى بعضو الاستنتاج أو المنتج (Armature) ففي مولد التيار المستمر تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، وتتولد فيه القوة الدافعة الكهربائية (emf) شكل (5-4) ويتكون المنتج من القلب (core) الذي يحتوي على المجاري (slots) التي توضع فيها أسلاك المنتج ، ويحتوي أيضا على المبدل (commutator) الذي يعمل على تبديل التيار المتناوب إلى تيار مستمر . وتوصل جميع أطراف الملفات إلى المبدل - وهو عبارة عن مجموعة من قطع نحاسية متراصة معزولة فيما بينها وأيضا معزولة بينها وبين محور الدوران وجسم المنتج "عزلا تماما يفصل بين الساكن والدوار الفجوة الهوائية (air gap) والشكل (5-4) بين الأجزاء مفككه لماكنة تيار مستمر



الشكل (5-4) الدوار لماكنة تيار مستمر

4-2-3 المبدل :- (Commutator)

يكون على شكل اسطواناني مثبت على محور دوران المنتج بوساطة ماسك مناسب ، يتكون من مجموعة قطع نحاسية معزولة الواحدة عن الأخرى بالمايكا أو الفايبر الصلب، ويعزل عزلا "جيذا" عن محور الدوران كما في شكل (6-4)



شكل (6-4) المبدل

(3-4)ملفات المنتج:- (Armature Coils)

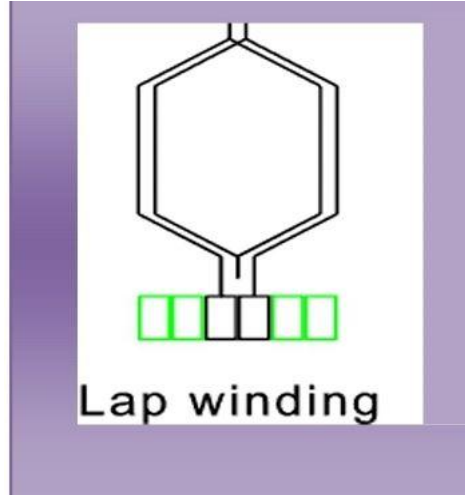
يحتوي المنتج على عدد من اللغات من سلك النحاس أو أحياناً الألمنيوم ، وباقطار مختلفة بحسب نوعية الماكنة التي سيستعمل فيها ، وتوضع هذه الملفات داخل مجاري المنتج (Armature) ، وكل لفه لها بداية ونهاية توصل أطرافها إلى القطع النحاسية التي يتكون منها المبدل ، ويمكن توصيلها بطريقتين.

3-4-1اللف الانطباقي (Lap winding)

توصل بداية ونهاية الملف إلى قطعتين متجاورتين من قطع التبديل ، وستكون عدد دوائر التوازي مساوية إلى عدد الأقطاب ، ويستعمل هذا النوع من اللف في المكنائن التي تعمل بالجهد الواطئ والتيار العالي ، كما مبين في شكل رقم (7-4) . حيث تكون عدد دوائر التوازي فيه مساوية إلى عدد الأقطاب.

2a: تمثل عدد دوائر التوازي

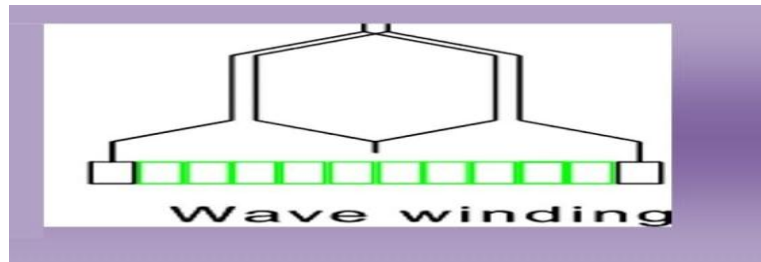
2p: تمثل عدد الأقطاب



الشكل (7-4)اللف الانطباقي

(3-4-2)اللف التموجي (wave winding)

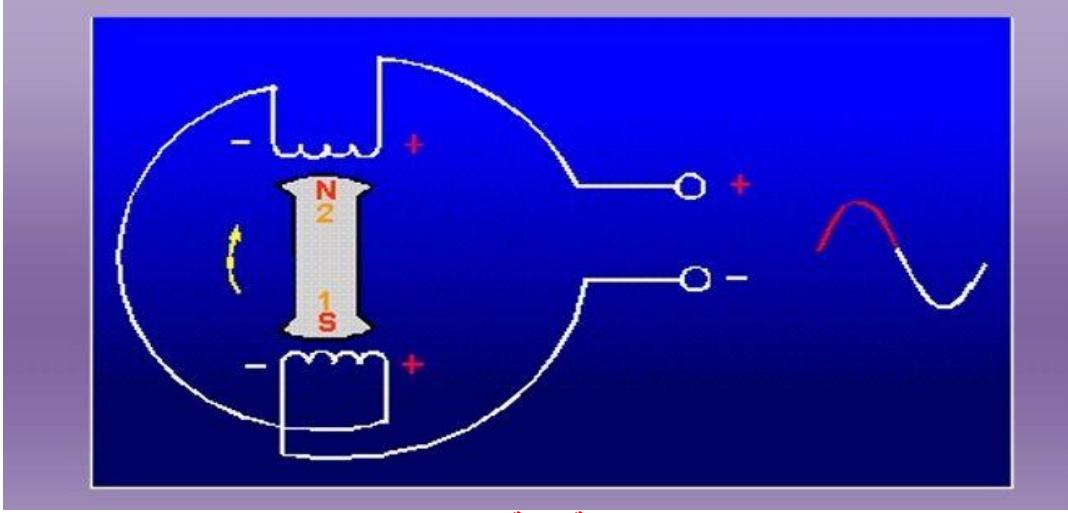
يتم توصيل بداية ونهاية الملف الى قطعتين متباعدتين بمقدار معين من القطع النحاسية للمبدل يتم تحديدها في قوانين اللف المتبعة كما مبين في الشكل (8-4) ، وتكون عدد دوائر التوازي تساوي اثنين بصرف النظر عن عدد الأقطاب ، ويستعمل هذا النوع من اللف في المكنائن التي تعمل بالجهد العالي والتيار الواطئ .



الشكل (8-4) اللف التموجي

(4-4) مولد التيار المستمر (D.C Generator)

هو الماكينة التي تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية، ويعمل المولد عند دوران ملف داخل مجال مغناطيسي (الأقطاب المغناطيسية) تنشأ قوة دافعة كهربائية في الملف نتيجة لقطعه خطوط المجال المغناطيسي بحسب نظرية (فراادي) ، وتكون موجة ال.ق.ع.ك المتولدة في الملف على شكل موجة جيبية . وكما موضح في الشكل (9-4)



الشكل (9-4) موجة كاملة عند توليد ق د ك

(4-4-1) حساب القوة الدافعة المتولدة في المولد (E.M.F)

تحسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في المعادلة الاتية –

$$E = \frac{N}{60} \times \frac{Z}{2a} \times \phi \times 2p$$

(4-1)

حيث ان :

E : تمثل القوة الدافعة الكهربائية المتولدة (فولت):

N : تمثل سرعة المولد (د/د) دوره / الدقيقة :

Z : تمثل عدد الموصلات في مجاري المنتج (الدوار)

ϕ : تمثل الفيض المغناطيسي خط او ويبر (weber)

2P : تمثل عدد الأقطاب

2a : عدد دوائر التوازي

(أ) في حالة اللف الانطباقي تكون الصيغة كما يأتي:-

$$E = \frac{N\phi Z}{60}$$

فولت

$$2a=2p$$

.....(4 -1)

(ب) في حالة اللف التموجي تكون الصيغة كما يأتي

$$2a=2$$

$$E = \frac{N\phi Z x 2p}{60 x 2a}$$

..... (4-2)

مثال (1-4)

مولد تيار مستمر عدد أقطابه (8) أقطاب ، ملفوف لفا" انطباقياً" ثم أعيد لفه تموجياً ، احسب القوة الدافعة المتولدة في كل حالة ، إذا علمت انه عدد الموصلات في مجاري المنتج (240) موصلاً . ومقدار الفيض المغناطيسي لكل قطب (0.04) ويبر ويدور بسرعة (1200) د/د.

الحل

(أ) في حالة اللف الانطباقي:

$$E = \frac{N\phi Z}{60} = \frac{1200 \times 240 \times 0.04}{60} = 192 \text{ VOLT}$$

E= المتولد القوة الدافعة الكهربائية المتولد

(ب) في حالة اللف التموجي

$$E = \frac{N\phi Z 2P}{60 \times 2} = \frac{1200 \times 240 \times 0.04 \times 8}{120} = 768 \text{ VOLT}$$

(5-4) طرائق إثارة مكائن التيار المستمر (Methods of Excitation)

تحتاج مولدات التيار المستمر إلى وسيلة لإثارة ملفات المجال ، وذلك لتوليد القوة الدافعة المغناطيسية لمغطة الملفات والحصول على القوة الدافعة الكهربائية عند الدوران تستمد ملفات المجال التيار اللازم أما عن طريق مصدر خارجي ، أو من الجهد المتولد من الماكينة ذاتها ، وتنقسم مولدات التيار المستمر من حيث طرائق التغذية على نوعين هما:

المعطيات

$$2P=8$$

$$Z=240$$

ϕ

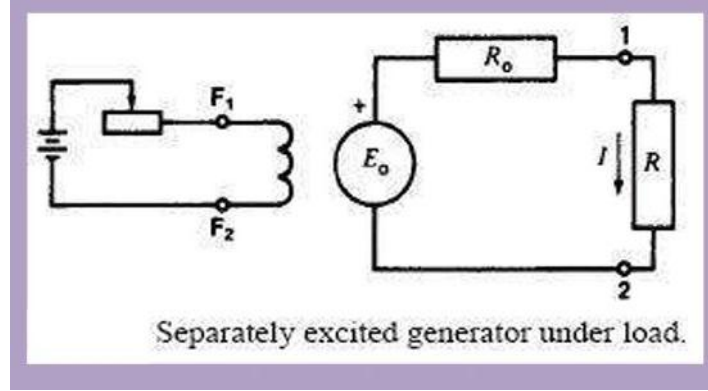
$$= 0.04 \text{ wb}$$

$$N=1200$$

د/د

(5-4-1) المولدات ذات الإثارة المنفصلة (Separately excited generator)

تغذي ملفات الأقطاب المغناطيسية من مصدر خارجي للتيار المستمر (بطارية أو أي مصدر آخر) كما في شكل (10-4) ، ومن خواص هذا النوع من القوة الدافعة الكهربائية المتولدة تعتمد على مقدار تيار التغذية ، وعليه من خلال مقاومة متغيرة وتستعمل هذه الطريقة في المجالات التي تحتاج إلى تنظيم الجهد مثل (مكائن ليونارد)



شكل رقم (10-4) مولد تغذية منفصلة

(5-4-2) المولدات ذات الإثارة الذاتية (Self excited generator)

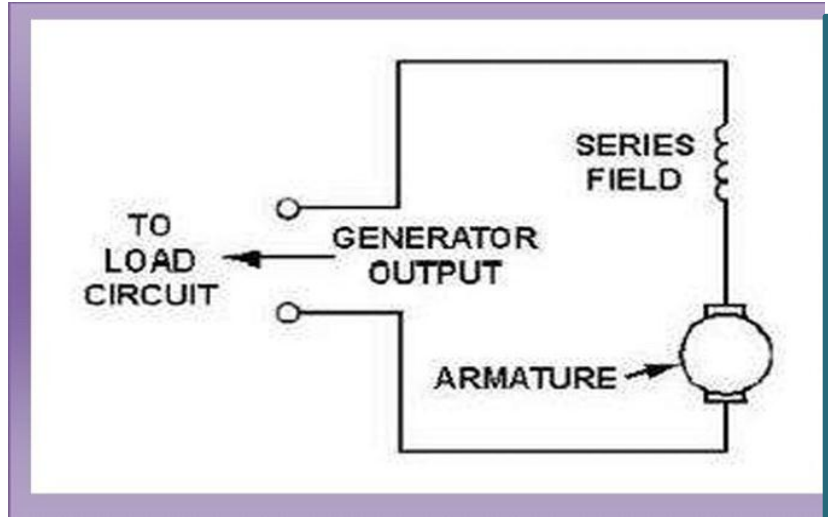
يتم تغذية ملفات الأقطاب المغناطيسية بتيار المنتج ، حيث توصل الملفات بدائرة المنتج عن طريق الفرش الكربونية وتعتمد قطبيه المولدات ذات الإثارة الذاتية على المغناطيسية المتبقية توصل ملفات المجال مع المنتج

بحيث أن تيار المجال يساعد المغناطيسية المتبقية في الماكنة ، وأي توصيل معكوس لملفات المجال سوف يتسبب في الغاء المغناطيسية المتبقية ، وبناء عليه لا يتولد جهد على أطراف ، وتوجد ثلاث طرائق لتوصيل هذه الملفات مع المنتج وعلى أساسها تتم تسمية مولد التيار المستمر وهي:-

أولاً : مولد التوالي (Series generator)

توصل ملفات الأقطاب المغناطيسية (R_f) (series field) بالتوالي مع المنتج ، وكما في الشكل (11-2) ، وتكون ذات قطر كبير ، وعدد لفات قليلة لكي تتحمل تيار المنتج المار بها ، وهو تيار الحمل . ويكون الجهد الناشئ على طرفي المولد يساوي صفراً في حالة عدم وجود حمل ، لأن دائرة المجال المغناطيسي تكون في هذه الحالة مفتوحة ، ويزداد الجهد تبعاً لزيادة الحمل ، ويصل إلى القيمة العظمى عند الحمل الكامل. ويستعمل هذا النوع من المولدات كمعوض للجهد المفقود في أسلاك شبكات نقل الطاقة الكهربائية للتيار المستمر ، وتحسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة فيه كالآتي:

الشكل رقم (11-4) مولد التغذية التوالي



الشكل (4-11) مولد التغذية التوالي

$$I_a = I_L = I_f \dots\dots\dots(4-5)$$

$$E_a = V_L + I_a(R_a + R_f) \dots\dots\dots(4-6)$$

I_a : (A) (التيار الذي ينتجة المولد) تيار المنتج.

I_L : (A) تيار الحمل.

I_f : (A) تيار المجال.

V_L : (v) (فرق الجهد على الحمل) جهد الحمل.

E_a : (V) القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في المنتج.

R_a : (Ω) مقاومة المنتج (أوم).

R_f : (أوم) مقاومة لملفات الأقطاب المغناطيسية.

R_L : (اوم) مقاومة الحمل

مثال-(4-3)

مولد تيار مستمر توالي يغذي حملا بتيار (20) أمبير وبجهد (220) فولت احسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في المنتج ، إذا علم أن مقاومة المنتج (0.02) أوم ومقاومة ملفات الأقطاب المغناطيسية (0.01) أوم

المعطيات

$$I_L = 20 \text{ A} \quad E = V_L + I_a (R_a + R_f)$$

$$V_L = 220 \quad I_a = I_L = I_f = 20 \text{ A}$$

$$E_a = ?$$

$$E_a = 220 + 20 (0.02 + 0.01)$$

$$R_a = 0.02 \Omega$$

$$E_a = 220 + 20 \times 0.03$$

$$R_f = 0.01 \Omega \quad E_a = 220 + 0.6 = 220.6 \text{ volt}$$

القوة الدافعة الكهربائية المتولدة في المنتج.

مثال-(4-4)

مولد تيار مستمر توالي يغذي حملا ذا مقاومة طبيعية ، إذا علم إن التيار الذي ينتجه المولد (20) أمبير ، ومقاومة ملفات الأقطاب المغناطيسية (0.2) أوم و مقاومة المنتج (0.1) أوم والقوة الدافعة الكهربائية المتولدة (230) فولت احسب مقاومة الحمل.

الحل

$$V_L = 220V, R_a = 0.2 \Omega, R_f = 0.01 \Omega, I_a = I_L = I_f = 20A, I_a = 20A = I_L$$

قدرة كل مصباح (100) واط ، 22 مصباح $E_a = ?$

$$E_a = V_L + I_a (R_a + R_f)$$

$$230 = V_L + (20 (0.2 + 0.01))$$

$$230 = V_L + 20 \times 0.21$$

$$230 = V_L + 4.2$$

$$V_L = 230 - 4.2 = 225.8 \text{ Volt}$$

$$V_L = I_L R_L$$

$$225.8 = 20 \times R_L$$

$$R_L = 225.8 / 20 = 11.29 \Omega$$

مثال-(4-5)

مولد تيار مستمر توالي يغذي حملا متكونا من (22) مصباحا قدرة كل مصباح (100) واط ، وبجهد 220 فولت ، احسب مقدار القوة الدافعة الكهربائية المتولدة ، إذا علم إن مقاومة المنتج (0.2) أوم مع إهمال مقاومة ملفات الأقطاب المغناطيسية (مقاومة التوالي).

$$V_L = 220 V, R_a = 0.2 \Omega, \text{ قدرة كل مصباح (100) واط ، مصباح 22}$$

$$E_a = ?$$

$$E_a = V_L + I_a (R_a + R_f)$$

$$R_f = \text{مهملة صفر}$$

$$P_L = I_L V_L \dots \dots \dots (6-4)$$

$$E_a = V_L + I_a R_a$$

$$\text{واط } 22 \times 100 = 2200 \quad \text{قدرة الحمل}$$

$$I_L = P_L / V_L = 2200 / 220 = 10 A$$

$$I_a = I_L = I_F = 10 \text{ A}$$

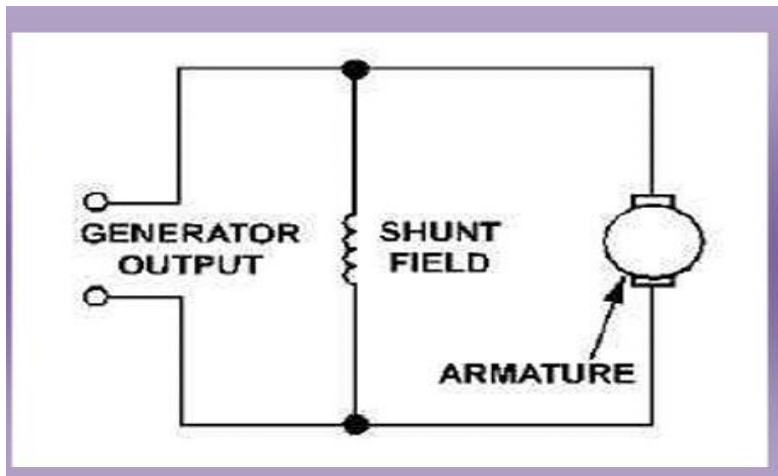
$$E_a = 220 + 10 \times 0.2$$

فولت القوة الدافعة الكهربائية المتولدة

$$E = 220 + 2 = 222$$

ثانيا : مولد التوازي (shunt generator)

توصيل ملفات الأقطاب المغناطيسية (R) على التوازي مع ملفات المنتج كما في شكل (4-12) وتكون ذات عدد كبير من اللفات، وذات مقطع صغير لأن التيار المار خلالها قليل نسبيا ، ويكون الجهد على طرفي المولد في حالة عدم الحمل في نهايته العظمى ، لأن دائرة المجال المغناطيسي مغلقة ، ولهذا لا يغير الجهد على طرفي المولد في حالة وجود حمل أو عدم وجوده، ويستعمل هذا النوع من المولدات في الحالات التي يتطلب فيها جهدا ثابتا كما في كهربائية السيارة والطلاء الكهربائي، وتغذية مولدات التيار المتناوب



الشكل رقم (4-12) مولد التغذية التوازي

وتحسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة على ما يأتي:

$$E_a = V_L + I_a R_a \text{-----(7-4)}$$

$$V_F = V_L = I_f R_f \text{-----(8-4)}$$

$$I_a = I_L + I_F \text{-----(9-4)}$$

مثال (4-6)

مولد توازي يغذي حملا بتيار قيمته (300) أمبير ، عند جهد مقداره (240) فولت ، فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج (0.02) أوم، ومقاومة ملفات الأقطاب (60) أوم ، احسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة

$$= 300A \quad E_a \quad v \quad , \quad I_a 240 = R = 0.02 \Omega \quad , V_L R_f = 60 \Omega \quad ,$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V_L}{R_f} = \frac{240}{60} = 4A$$

$$I_a = I_L + I_f = 300 + 4 = 304$$

$$E_a = V_L + I_a R_a$$

$$E_a = 240 + 304 \times 0.02$$

$$E_a = 6.08 + 240$$

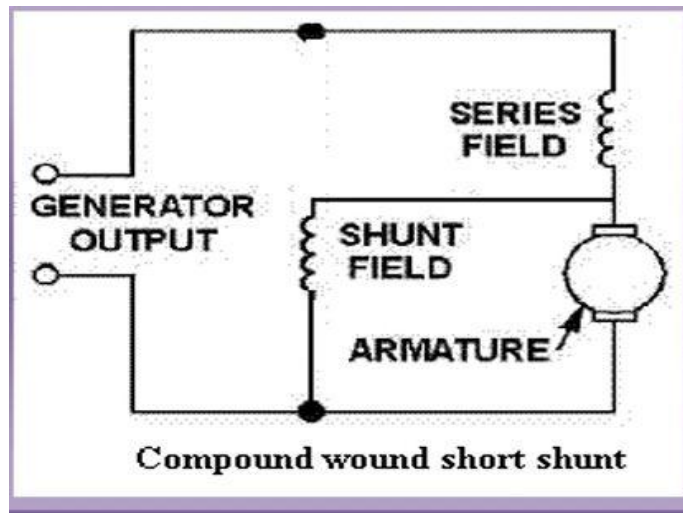
$$E_a = 246.08 \text{ volt}$$

ثالثا : المولد المركب (Compound generator)

يحتوي على ملفات التوالي ، وملفات التوازي معا ، توصل ملفات التوازي أما مباشرة مع أطراف المنتج ، وتسمى هذه الطريقة بالمولد القصير كما في الشكل (4-13) ، او توصل ملفات التوازي عبر الأطراف للدائرة الخارجية (المنتج مع ملفات التوالي) وتسمى بالمولد الطويل كما في الشكل (4-14)

ويكون المولد المركب على نوعين:

1- مولد مركب قصير



الشكل رقم (4-13) مولد مركب قصير

R_{se} : مقاومة التوالي (أوم).
 R_{sh} : مقاومة ملفات التوازي (أوم).

I_{sh} - تيار التوازي (أمبير).

I_{se} - تيار التوالي (أمبير).

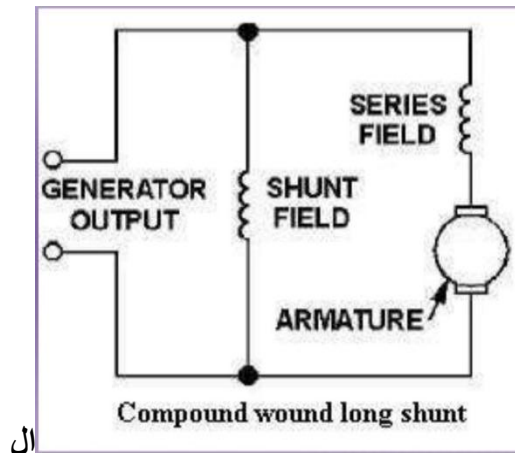
$$E_a = V_L + I_a R_a + I_L R_{se} \quad \dots\dots\dots(10-4)$$

$$I_a = I_L + I_{sh} \quad \dots\dots\dots(11-4)$$

$$I_{se} = I_L \quad \dots\dots\dots(12-4)$$

$$I_{sh} = \frac{V_L + I_L R_{se}}{R_{sh}} \quad \dots\dots\dots(13-4)$$

ب- مولد مركب طويل



شكل رقم (4-14) مولد مركب طويل

$$E_a = V_L + I_a (R_a + R_{se}) \quad \dots\dots\dots(4-11)$$

$$I_a = I_L + I_{sh} \quad \dots\dots\dots(4-12)$$

$$I_{se} = I_a \quad \dots\dots\dots(4-13)$$

$$I_{sh} = V_L / R_{sh} \quad \dots\dots\dots(4-14)$$

مثال (7-4)

مولد مركب طويل يغذي حملا بتيار (100 A)، عند جهد (230) فولت، احسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة، إذا كانت مقاومة المنتج (0.04) اوم، ومقاومة ملفات التوالي (0.01) اوم ومقاومة ملفات التوازي (115) اوم.

$$R_{se} = 0.01 \Omega \quad I_L = 100A, \quad V_L = 230 \text{ v}, \quad R_a = 0.04 \Omega, \quad R_{sh} = 115 \Omega$$

$$E_a = V_L + I_a (R_a + R_{se})$$

$$E_a = 230 + I_a(0.04 + 0.01)$$

$$I_a = I_L + I_{sh}$$

$$I_{sh} = \frac{V_L}{R_{sh}}$$

$$I_{sh} = \frac{230}{115} = 2 \text{ A}$$

$$I_a = 100 + 2 = 102$$

$$E_a = 230 + 102 \times 0.05$$

$$E_a = 230 + 5.1 = 235.1 \text{ Volt} \quad \text{القوة الدافعة الكهربائية المتولدة}$$

مثال (8-4)

مولد مركب قصير يغذي حملا قدرته (22) كيلو واط، وبجهد (220) فولت، مقاومة المنتج فيه (0.2) اوم، ومقاومة التوالي (0.1) اوم، ومقاومة ملفات التوازي (120) اوم، احسب القوة الدافعة الكهربائية المتولدة.

$$R_{se} = 0.1 \Omega, \quad P_L = 22 \text{ Kw}, \quad V_L = 220 \text{ V}, \quad R = 0.2 \Omega, \quad ? \quad R_{sh} = 120 \Omega \quad E_a =$$

$$E_a = V_L + I_a R_a + I_L R_{se}$$

$$P_L = 22 \times 1000 = 22000 \text{ W}$$

$$I_L = P_L / V_L = 22000/220 = 100 \text{ A}$$

$$I_{sh} = (V_L + I_L R_{se}) / R_{sh} = (220 + 100 \times 0.1) / 120 = 109$$

$$I_a = I_L + I_{sh} = 100 + 9 = 109 \text{ A}$$

$$E_a = V_L + I_a R_a + I R_{se}$$

$$E_a = 220 + 1019 \times 0.2 + 100 \times 0.1$$

ق. د. ك المتولدة

$$E_a = 220 + 20.38 + 10 = 250.38 \text{ فولت}$$

(4-6) المفاقد لمولدات التيار المستمر (Losses in D.C. Generator)

عند تحويل الطاقة الميكانيكية الداخلة للمولد الى طاقة كهربائية على أطرافه يفقد جزء من هذه الطاقة وتتحول الطاقة المفقودة عادة الى طاقة حرارية في المقاومة، والحرارة المتولدة تعمل على تسخين الماكينة مما قد يتسبب عن تلف المواد العازلة، وحدث دوائر قصر بين الملفات، ويؤدي هذا إلى تلف الماكينة نفسها لذلك يجب العمل على تصريف الحرارة والحد من الفقدان في الماكينة حتى نحصل على معامل جوده (كفاءه عاليه، وارتفاع الكفاءه يعني خفض تكاليف تشغيل الماكينة. وفي أثناء تحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية بواسطة المولد، يفقد جزء من الطاقة في الدائرة المغناطيسية وجزء في الدائرة الكهربائية ، وكذلك جزء في العملية الميكانيكية (الاحتكاك) عند دوران الجزء الدوار . ويمكن تقسيم المفاقد على النحو الآتي:

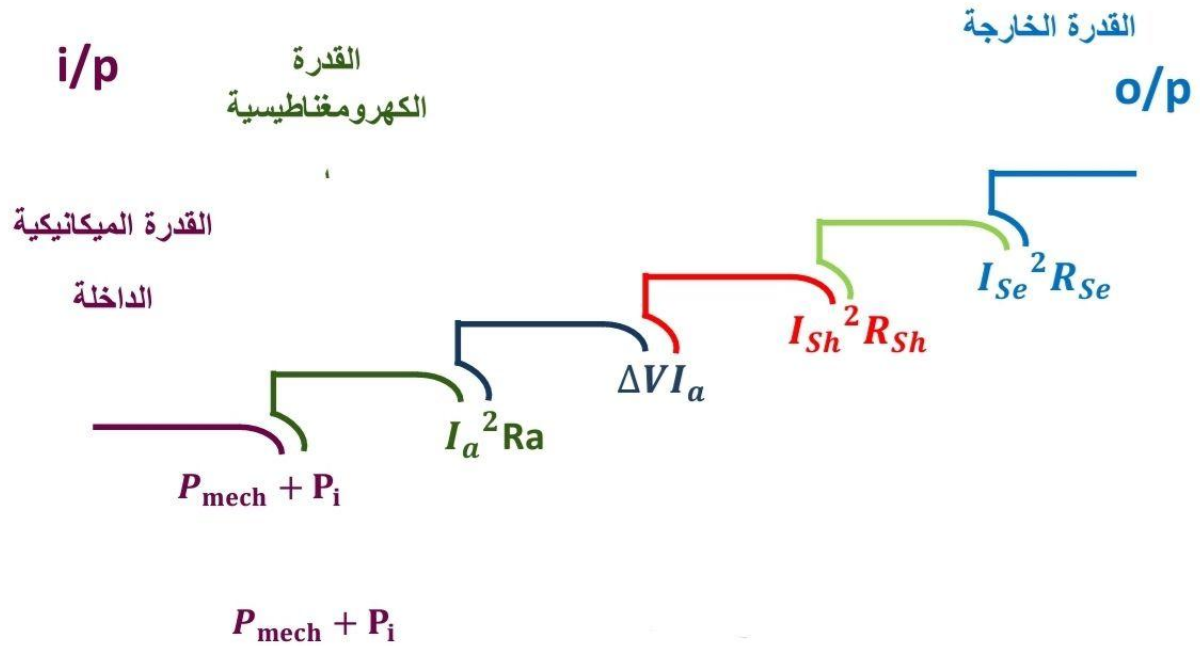
أ - الفقدان في الدائرة المغناطيسية فقدان الحديد : (Iron Losses) ويشمل الفقدان في التخلف المغناطيسي

ب - الفقدان في الدائرة الكهربائية فقدان النحاس (Copper Losses) ينشأ نتيجة لمرور التيار في اجزاء الدائرة الكهربائية في ملفات الجزء الدوار وملفات الاقطاب المغناطيسية واقطاب التوحيد وهو من المفاقد المتغيرة ويحسب:-

$$P_{CU} = I_a^2 R_a \quad \dots\dots\dots(4-15) \quad \text{المفاقد النحاسية}$$

ج - الفقدان الميكانيكي (الاحتكاك) Mechanical Losses

وهو ينشأ نتيجة دوران الجزء الدوار بين محور الدوران والحوامل التي يستند عليها فضلا عن الاحتكاك (Friction) الموجود بين الفرش الكربونية وعضو التبديل ، ويعتمد على سرعة دوران المنتج (الجزء الدوار) ، ومساحة السطح الخارجي، ومعامل الاحتكاك ، والشكل (4-14) يبين مخطط مسار القدرة في المولد ،



الشكل رقم الشكل (14-4) (مخطط مسار القدرة في المولد)

$$P_g = E_a I_a \quad \dots\dots\dots(4-16)$$

$$P_o = (P_{mech} + P_i) + P_{cu} \quad \dots\dots\dots(4-17)$$

P_g = قدرة المنتج المتولدة في الفجوة الهوائية.

P_{in} = القدرة الداخلة (قدرة ميكانيكية) (قدرة حصانية).

القدرة الخارجة:

$$P_o = V_L I_L$$

حساب الكفاءة (معامل الجودة) Efficiency

بالرجوع إلى مسار القدرة في داخل مولد التيار المستمر يمكن حساب الكفاءة الكلية على ما يأتي:

$$\eta = \frac{O/P}{i/p} = \frac{V_L I_L}{H_P + 746} \quad \dots\dots\dots(4-18)$$

$$\eta = \frac{P_o}{P_i} = \frac{P_o}{(P_o + \text{Losses})} \quad \dots\dots\dots(4-19)$$

$$\eta = \frac{(P_{in} - \text{losses})}{P_{in}} = 1 - \left(\frac{\text{losses}}{P_{in}} \right) \quad \dots\dots\dots(4-20)$$

مثال (9-4)

مولد تيار مستمر مركب طويل ، يدور بسرعة (1000) د/د ويغذي حملاً قدرته (22) كيلو واط عند جهد (220) فولت ، فإذا كانت مقاومة ملفات المنتج (0.02) أوم ، ومقاومة التوالي (0.01) أوم، ومقاومة التوازي (110) أوم، احسب كفاءة المولد إذا كانت المفاقيد الحديدية والميكانيكية (2500) واط.

الحل:

$$V_L = 220 \text{ V}, P_{out} = 22 \text{ KW}, N = 1000 \text{ r.p.m}, R_{sh} = 110\Omega, R_{se} = 0.01\Omega, R_a = 0.02\Omega$$

$$P_i + P_{mec} = 2500 \text{ واط}$$

$$I_L = P_{out} / V_L = \frac{22 \times 1000}{220} = 100 \text{ A}$$

$$I_{sh} = V_{sh} / R_{sh} = V_L / R_{sh} = 220 / 110 = 2 \text{ A}$$

$$I_a = I_L + I_{sh} = 100 + 2 = 102 \text{ A}$$

$$P_{cu} = I_a^2 R_a = I_a^2 R_{se} + I_{sh}^2 R_{sh}$$

$$P_{cu} = (102)^2 \times 0.02 + (2)^2 \times 0.01 + (2)^2 \times 110$$

$$P_{cu} = 752.12 \text{ watt}$$

$$\text{Losses} = P_{cu} + (P_i + P_{mech})$$

$$\text{Losses} = 752.1 + 2500 = 3252.1 \text{ watt}$$

الكفاءة

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \text{losses}} = \frac{22000}{25252.1} = 87\%$$

مثال (10-4)

مولد توازي للتيار المستمر يغذي حملاً بتيار (20) أمبير ، وبجهد (200) فولت ، احسب كفاءة المولد إذا علم أن مقاومة المنتج (0.2) أوم، ومقاومة التوازي (100) أوم، والمفاقيد الميكانيكية والحديدية (201) واط

الحل:

$$P_i + P_{mec} = 201 \text{ watt}, R_a = 0.02, R_f = 100, I_L = 20 \text{ A}, V_1 = 200 \text{ V}, \eta = ?$$

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{V_L}{R_f} = \frac{200}{100} = 2 \text{ A}$$

$$I_a = I_L + I_f = 20 + 2 = 22 \text{ A}$$

$$P_{cu} = I_a^2 R_a + (I_f)^2 R_f = (22)^2 \times 0.02 + (2)^2 \times 100$$

$$P_{cu} = 9.68 + 400 = 409.68 \text{ watt}$$

$$\text{Losses} = P_{cu} + (P_i + P_{mech}) = 409.68 + 201$$

$$\text{Losses} = 610.68 \text{ watt}$$

$$P_{out} = I_L V_L = 20 \times 200 = 4000 \text{ watt}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + \text{losses}} = \frac{4000}{4000 + 610.68} = 86.7\%$$

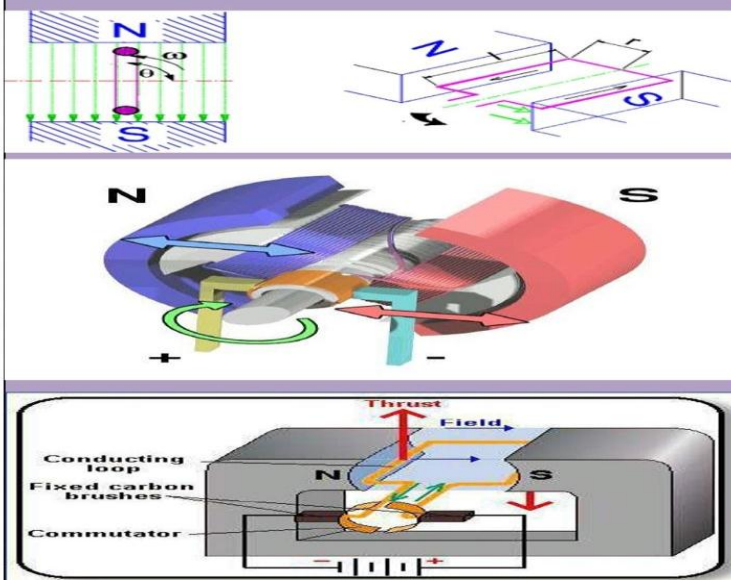
(7-4) محركات التيار المستمر Direct Current Motors

يتكون محرك التيار المستمر من الأجزاء نفسها التي يتكون منها مولد التيار المستمر.

أما نظرية الاشتغال فهي كما يأتي:

عند وضع سلك حاملاً للتيار الكهربائي داخل مجال مغناطيسي فإن قوة ميكانيكية تؤثر في ذلك السلك، ويعتمد مقدارها على كثافة الفيض المغناطيسي وطول السلك وشدة التيار كما في الشكل (4-16). (أ، ب، ج)

$$F = BLI \quad \dots\dots\dots(4-21)$$



(أ)

F : القوة الميكانيكية (نيوتن)
B : كثافة الفيض (ويبر / م)
I : شدة التيار (أمبير)
L : طول السلك (م)

(ب)

(ج)

الشكل(4-16) تأثير قوى خطوط المجال

عند وضع سلك موصل على شكل ملف يحمل تياراً "كهربائياً"، ليدور حول محور معين داخل مجال مغناطيسي بقطبين، فإن اتجاه الخطوط المغناطيسية حول السلك يكون معاكساً لاتجاه الخطوط الناتجة من الأقطاب المغناطيسية من إحدى جهتي طرف الملف وتتفق معها من الجهة الثانية وبسبب ذلك تنتج قوة ميكانيكية تؤدي إلى تحريك الملف باتجاه يمكن أن نعينه وفقاً لقاعدة اليد اليسرى كما في الشكل (4-17)

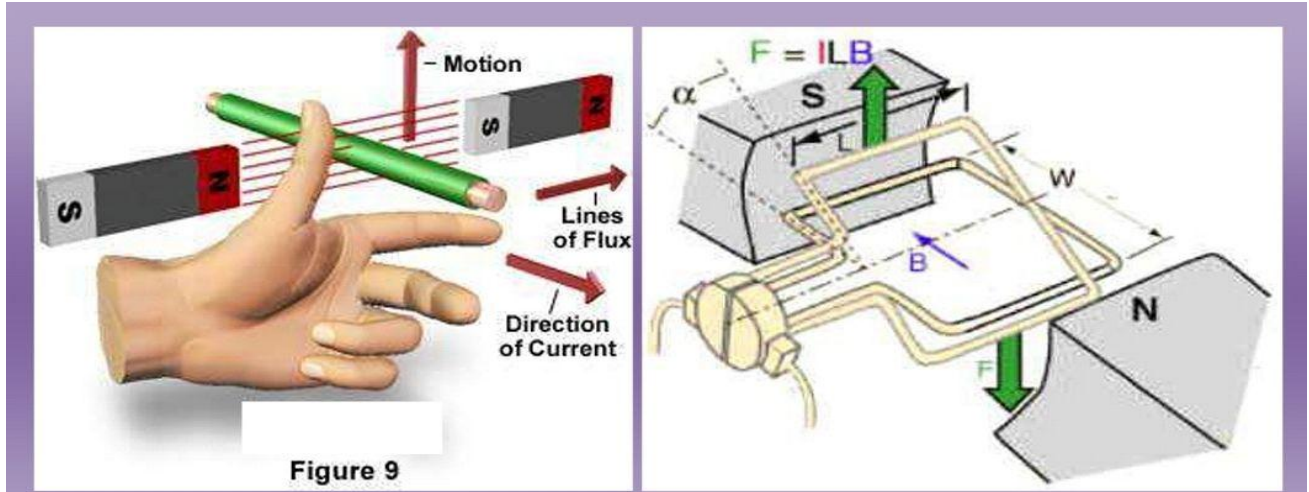
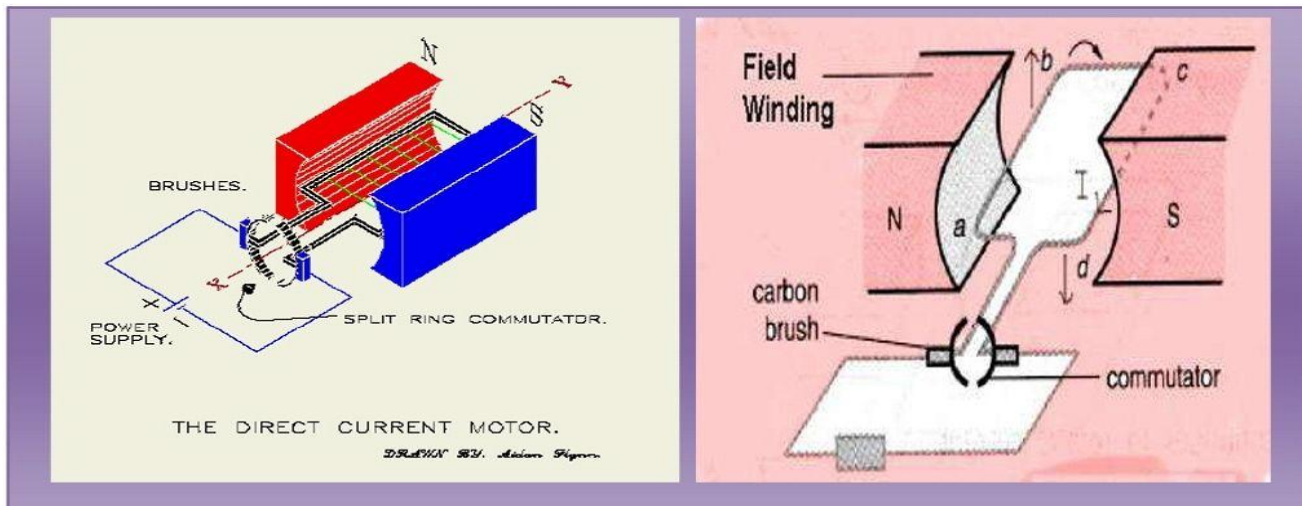


Figure 9

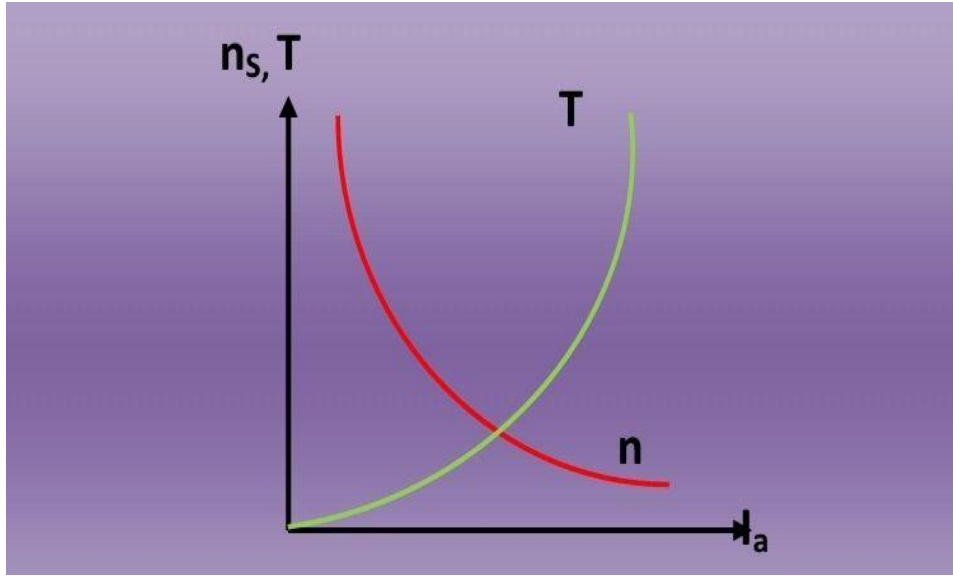
الشكل (17-4) قاعدة اليد اليسرى



الشكل (18-4) مقارنة بين المولد والمحرك لاحظ اتجاه التيار في كل منهما

(8-4) أنواع محركات التيار المستمر أولاً : محرك التوالي Series Motor

توصل ملفات الأقطاب المغناطيسية على التوالي مع ملفات المنتج، وتكون ذات عدد قليل من اللفات ذومقطع سميكة، ويستعمل المحرك في الحالات التي يتطلب فيها عزم دوران ابتدائي عال ، كما في تحريك القطارات الكهربائية والرافعات، وتشغيل بادئ محرك السيارة ، ويمكن تغير اتجاه الدوران بعكس أطراف ملفات الأقطاب المغناطيسية.



شكل (19-4) منحنى بياني يمثل العلاقة بين تيار المنتج والسرعة والعزم

يلاحظ من منحنى الخواص ان السرعة تزداد بمقدار كبير جداً عند اللاحمل) صفر ($T = 0$) لذلك لا يفضل استخدام محرك التوالي عند عدم وجود حمل حتى لا يتسبب في وجود مشكلات ميكانيكية متعلقة بزيادة السرعة كما في الشكل (19-4) أعلاه.

لا يجاد القوة الدافعة الكهربائية المعاكسة للجهد (جهد المصدر) كما يلي:

$$E_b = V - I (R_a + R_{se}) \quad \text{.....(25 -4)}$$

$$I_a = I_{in} = I_{sa} \quad \text{.....(26 -4)}$$

I_{in} : التيار المسحوب من قبل المحرك.(A)

I_{se} : تيار المجال التيار المار في ملفات الأقطاب المغناطيسية.(A)

I_a : تيار المنتج.(A)

R_{st} : مقاومة بدء الحركة Ω

R_{se} : مقاومة التوالي Ω

R_a : مقاومة المنتج Ω

E_b : القوة الدافعة الكهربائية المعاكسة (V)

V_{in} : المصدر V

T : العزم نيوتن متر

n : السرعة دورة / دقيقة

مثال (4-11)

محرك توالي مقاومة ملفات التوالي (0.2) أوم ، ومقاومة المنتج (0.1) أوم ، أحسب القوة الدافعة الكهربائية العكسية، إذا علم إن قيمة التيار الذي يسحبه (50) أمبير ، وجهد المصدر (220) فولت

$$V_{in} = 220v , I_{in} = 50 A , E_b = ? , R_a = 0.1 \Omega , R_{se} = 0.2 \Omega$$

الحل:

$$E_b = V_{in} - I(R_a + R_{se})$$

$$I_a = I_{in} = I_{se} = 50 A$$

$$E_b = 220 - 50(0.1 + 0.2)$$

$$E_b = 220 - 50 \times 0.3$$

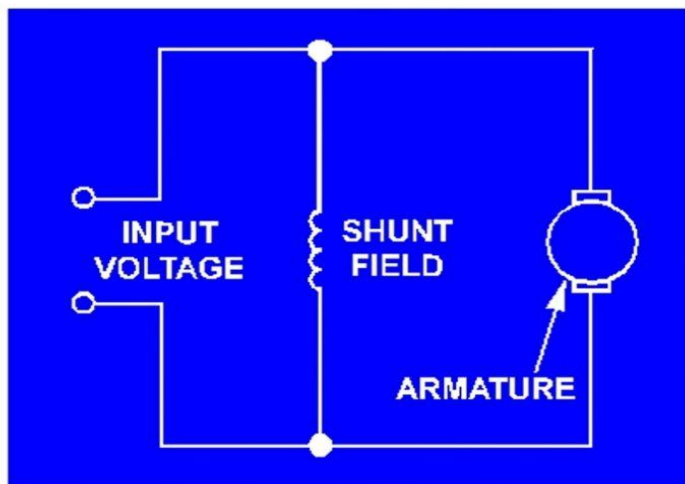
$$E_b = 220 - 15$$

$$E_b = 205 \text{ volt} \quad \text{القوة الدافعة الكهربائية العكسية}$$

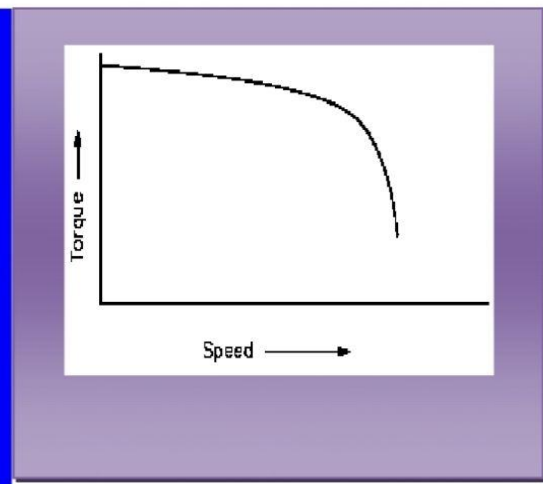
ثانيا : محرك التوازي Shunt motor D.C

توصل ملفات الأقطاب المغناطيسية بالتوازي مع المنتج عن طريق الفرش الكربونية ، وتكون ملفات الأقطاب المغناطيسية ذات عدد كبير من اللفات ومساحة مقطع صغير للحصول على مقاومه عاليه نسبيا. ولذلك فإن سرعة المحرك لا تتغير بتغير الحمل ، وعلى هذا الأساس فهو يستعمل في الحالات التي تتطلب سرعة ثابتة وعند تغير الحمل مثل القاطرات الكهربائية والمصاعد ومكائن الطباعة ومكائن صناعة الورق.

الشكل (21-4) يمثل الدائرة الكهربائية المكافئة لمحرك التوازي ، والشكل (21-4) يمثل المنحنى البياني للعلاقة بين السرعة والعزم وتيار المنتج.



الشكل (20-4) يوضح الدائرة الكهربائية المكافئة



الشكل (21-4) يوضح منحنى بياني للعلاقة بين السرعة والعزم المحرك التوازي

$$E_b = V_{in} - I_a R_a \dots\dots\dots(27-4)$$

$$I_a = I_{in} - I_{sh} \dots\dots\dots(28-4)$$

$$I_{sh} = V_{in} / R_{sh} \dots\dots\dots(29-4)$$

$$\eta = \frac{V_{in}}{K_b \phi} \dots\dots\dots(30-4)$$

$$k_b = \frac{Z \times 2P}{60 \times 2a} \dots\dots\dots(31-4)$$

مثال (12-4)

محرك توازي يعمل على جهد (220) فولت ويسحب تيار (22) أمبير ، فإذا كانت مقاومه ملفات التوازي (110) أوم ، ومقاومة المنتج (0.2) أوم ، أحسب القوة الدافعة الكهربية العكسية

$$E_b = ? , V_{in} = 220 , I_{in} = 22 , R_{sh} = 110 \Omega , R_a = 0.2 \Omega$$

$$E_b = V_{in} - I_a R_a$$

$$I_{sh} = V_{in} / R_{sh} = 220 / 110 = 2 \text{ A}$$

$$I_a = I_{in} - I_{sh} = 22 - 2 = 20 \text{ A}$$

القوة الدافعة الكهربية العكسية

$$E_b = 220 - 20 \times 0.2 = 220 - 4 = 216 \text{ volt}$$

مثال (13-2)

محرك توازي ذو أربعة أقطاب يعمل على مصدر (220) فولت ، وعدد الموصلات في المنتج (1000). وملفوف لف نموذجي ، والتيار الذي يسحبه المحرك (52) أمبير والفيض المغناطيسي لكل قطب (0.02) ويبر ومقاومة المنتج (0.2) أوم ، ومقاومة التوازي (110) أوم أحسب سرعة المحرك.

$$Z = 1000 , 2P = 4 , V_{in} = 220 \text{ v} , R_{sh} = 110 \Omega , I_{in} = 52 , n = ? \text{ تموجي} , \phi = 0.002 \text{ wb} , R_a = 0.2 \Omega$$

$$E_b = V_{in} - I_a R_a$$

$$I_{sh} = V_{in} / R_{sh} = 220 / 110 = 2 \text{ A}$$

$$I_a = I_{in} - I_{sh} = 52 - 2 = 50 \text{ A}$$

$$E_b = 220 - 50 \times 0.2 = 210 \text{ V}$$

$$E_b = \frac{n Z \phi 2P}{120}$$

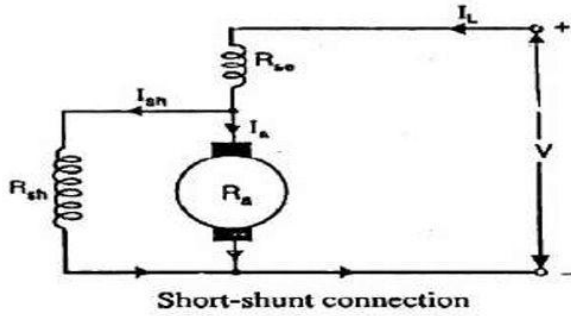
$$210 = \frac{n \times 1000 \times 0.02 \times 4}{120}$$

$$n = \frac{210 \times 120}{1000 \times 0.02 \times 4} = 315 \text{ c/ s}$$

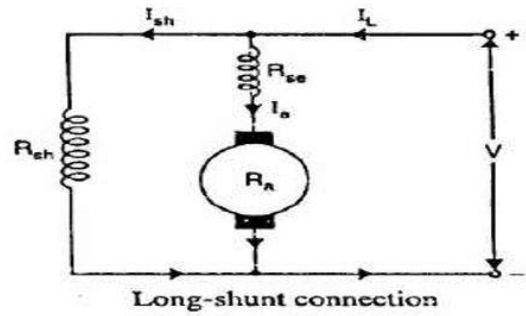
السرعة للمحرك بوحدات الدورة في الدقيقة

ثالثا : المحرك المركب Compound D.c Motor

المحرك المركب هو أساس محرك توازي أضيف إليه ملفات توالي يمر فيه تيار المصدر في المحرك القصير في الشكل (4-22) أو تيار المنتج في المحرك الطويل كما في الشكل (4-23) في اتجاه معين بحيث يؤدي تأثير المجال المغناطيسي الذي تعطيه هذه الملفات في المجال المغناطيسي لملفات التوازي . وبذلك يكتسب المحرك خصائص معينة بالنسبة للسرعة والعزم ويمكن استخدام المحرك المركب للحصول على عزم دوران ابتدائي عال وسرعة ثابتة لا تتأثر بشكل واسع بتغير الحمل . كما في تحريك القاطرات والباصات الكهربائية ومكائن الطباعة.



الشكل رقم (4-22) يمثل محرك



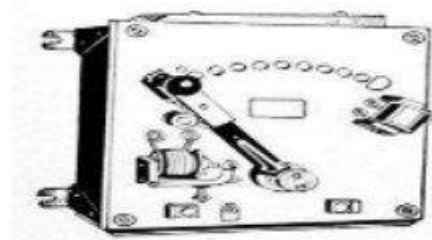
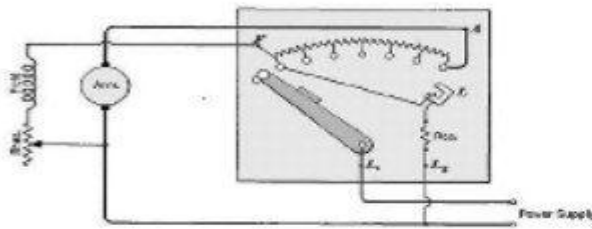
الشكل رقم (4-23) يمثل محرك مركب طويل مركب قصير

(4-9) تنظيم السرعة في محركات التيار المستمر D.C Motor Speed Control

عند استخدام محركات التيار المستمر في الأغراض الصناعية يتطلب السيطرة على بدء حركتها وتنظيم سرعتها بشكل يلائم الأغراض المستعملة والسرعة تتغير أما عن طريق مقاومة متصلة مع المنتج أو عن طريق الجهد المسلط على أطراف المحرك، وأما عن طريق تغير الفيض المغناطيسي عن طريق دائرة المجال. يتشابه كل من محرك التوازي والمركب في طرائق تنظيم السرعة.

4-9-1 استخدام مقاومة متغيرة: توصل مقاومة متغيرة بالتوالي مع دائرة المنتج،

فتتغير السرعة بتغيير قيمة المقاومة بواسطة مفتاح يتحكم بقيم المقاومة المتغيرة ومن عيوب هذه الطريقة تقليل كفاءة المنظومة ككل. وكما موضح في الشكل المجاور.



الشكل (4-24)

4-9-2 تنظيم السرعة بالتحكم في الجهد المسلط

يمكن تنظيم سرعة محرك التوازي بالتحكم في مقدار الجهد المسلط عليه وكما هو الحال في توصيلة (وورد ليونارد). إلا أن هذه الطريقة ذات كلفة عالية.

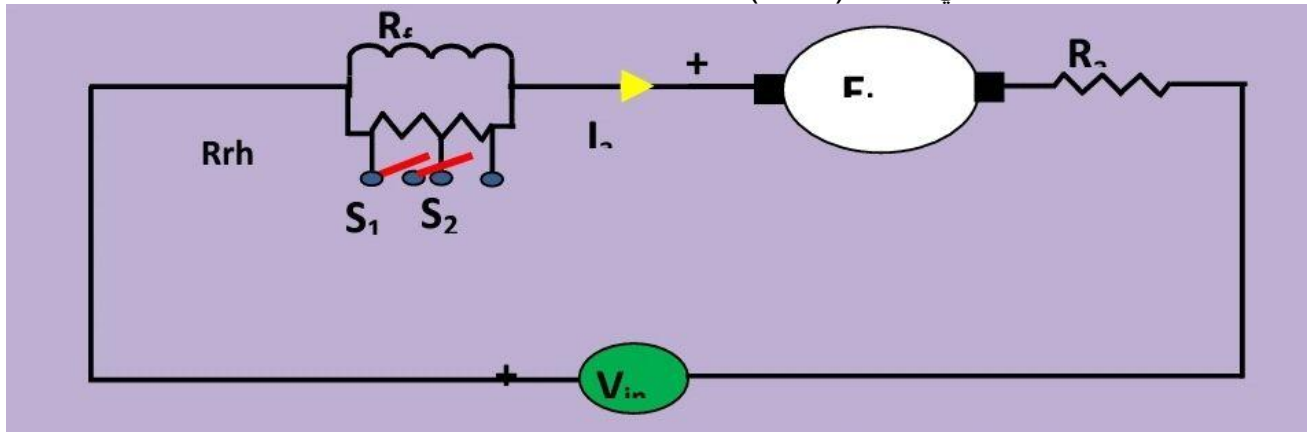
4-9-3 تنظيم السرعة عن طريق المجال

تعد هذه الطريقة من الطرائق البسيطة والقليلة الكلفة، إذ تستخدم مقاومة تنظيم المجال بقدرة منخفضة، وعن طريقها يتم التحكم في تيار المجال ومن ثم الفيض المغناطيسي.

4-9-4 تنظيم السرعة لمحرك التوالي:

أ- توصيل مقاومة بالتوالي مع دائرة المحرك، يمكن تغيير سرعة المحرك بإضافة مقاومة بالتوالي مع دائرة المنتج.

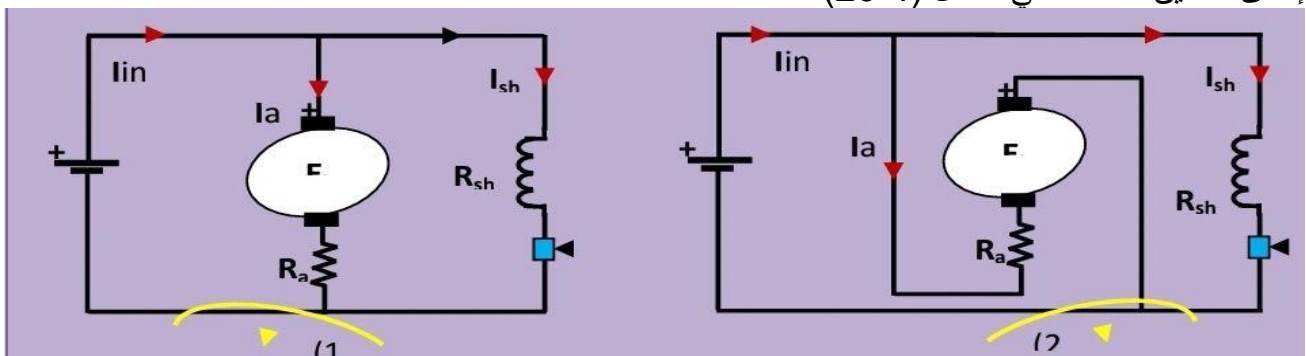
ب- توصيل مقاومة على التوازي مع ملفات المجال، إن التحكم في قيمة تيار المجال لا يات إلا عن طريق توصيل مقاومة على التوازي مع ملفات المجال، وبذلك تستطيع التحكم في تيار المجال، ومن ثم في سرعة المحرك، كما في الشكل (25-4)



الشكل رقم (25-4) مقاومة $S_1 S_2$ كاتحكم بسرعة المحرك

10-4 عكس السرعة المحركات التيار المستمر

يتم عكس اتجاه الدوران بعكس اتجاه التيار في ملفات المنتج، أو في ملفات المجال يراعى أن يتم عكس التيار في إحدى الملفين فقط كما في الشكل (26-4)



الشكل (26-4) (1) و (2) يوضح عكس السرعة لمحرك

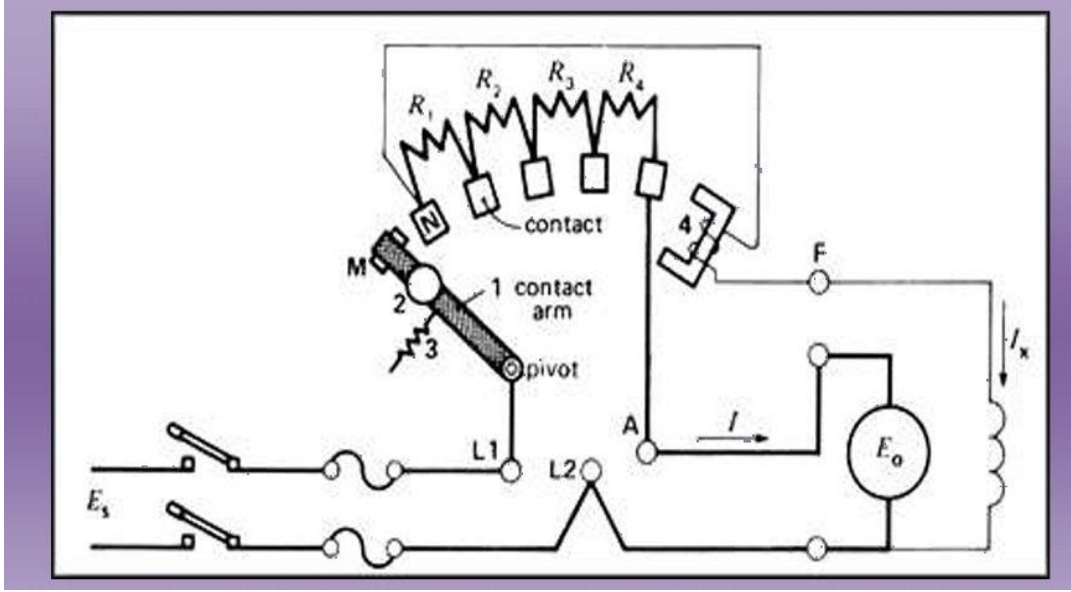
(11-4) طرائق بدء الحركة Starting Methods

ان الهدف من استخدام طرائق مختلفة لبدء الحركة لمحركات التيار المستمر هو تقنين التيار المسحوب لحظة البداية، حيث يكون هذا التيار مرتفع جداً، ويتضح من ذلك معادلات التيار في أدناه:

$$I_a = (V_{in} - E_b) / R_a \quad (32-4)$$

$$I_a = (V_{in} - E_b) / (R_a + R_{se}) \quad (33-4)$$

وهذا يعني أن التيار سيكون عال جداً بسبب المقاومة القليلة لملفاته ، لذا يجب استعمال مقاومة بدء الحركة لحين وصول المحرك إلى 75% من سرعته الفعلية بعد نشوء قوة دافعة كهربائية عكسية ، حيث تقلل المقاومة تدريجياً إلى أن تصل إلى قيمة الصفر. ويستعمل بادئ حركة إما يدوي أو أوتوماتيكي وبادئ الحركة هو مجموعة من المقاومات موصلة على التوالي وذات أطراف يمكن إضافة أي عدد منها أو فصلها عن المحرك بواسطة مفتاح متغير كما في الشكل (27-4)



شكل (27-4) بدين مخطط بادئ حركة يدوي

أسئلة الفصل الرابع

- س 1: ماذا يحتوي الجزء الساكن في مكائن التيار المستمر ؟
- س 2: ما طرائق لف المنتج في ماكينة التيار المستمر ؟
- س 3: ما طرائق تغذية ملفات الأقطاب المغناطيسية في مولدات التيار المستمر؟
- س 4 : ما فائدة المبدل في ماكينة التيار المستمر؟
- س 5: ما فائدة الأقطاب المساعدة (أقطاب التوحيد) في ماكينة التيار المستمر؟
- س 6 ارسـم الدائرة الكهربائية للمولد والمحرك لنوع التوازي للتيار المستمر موضـحاً فيها اتجاه التيار.
- س 7: لماذا لا يسمح بتشغيل محرك التوالي للتيار المستمر بدون حمل؟
- س 8 ما هي أنواع المفاقيـد في مولدات التيار المستمر؟
- س 9 وضح بالرسم مخطط لمسار القدرة في مولدات التيار المستمر.
- س 10: ما طرائق تنظيم السرعة لمحرك التوازي ذو التيار المستمر؟
- س 11: كيف يمكن عكس اتجاه دوران محركات التيار المستمر؟
- س 12: ما فائدة استعمال مقاومة بدء الحركة في محركات التيار؟
- س 13: ما نظرية تشغيل محركات التيار المستمر؟
- س 14: ما فائدة الفرش الكربونية في مولدات التيار المستمر ؟

س 15: ما تأثير تيار التغذية في سرعة دوران محرك التيار المستمر؟

س 16: مولد تيار مستمر عدد أقطابه (4) ، ملفوف "لـفا" "تموجيا" وعدد الموصلات في المنتج (1000) موصل، فإذا كانت القوة الدافعة الكهربائية المتولدة (200) فولت وقيمة الفيض المغناطيسي (0.02) ويبر احسب سرعته

(ج د / د 300)

س 17: مولد تيار مستمر توالي يغذي حملا ذا مقاومة طبيعية (10) أوم، وبجهد (200) فولت، مقاومة التوالي (0.2) أوم، ومقدار القوة الدافعة الكهربائية المتولدة (220) فولت احسب مقاومة المنتج فيه.
(ج $R = 0.8$ اوم) .

س 18: مولد تيار مستمر توازي يغذي حملا قدرته (22) كيلو واط، فكان التيار المار في الحمل (88) أمبير، احسب التيار المار في ملفات التوازي إذا علمت ان مقاومة التوازي (125) أوم. (ج $2 A = 1$).

س 19: مولد مركب قصير يغذي حملا بتيار (98) أمبير مقاومة التوازي فيه (100) أوم، ومقاومة التوالي (0.2) أوم، والتيار المار في ملفات التوازي (2) أمبير، احسب مقاومة المنتج (ج $R_a = 2 \Omega$)

س 20: مولد مركب قصير ذو (8) أقطاب، وملفوف انطباقيا"، عدد الموصلات فيه (1200)، ويدور بسرعة (600 د/د) ، تيار المنتج (50) أمبير والفيض المغناطيسي (0.02) ويبر، ومقاومة ملفات المنتج (0.4) أوم، ومقاومة ملفات التوالي (0.1) أوم، ومقاومة ملفات التوازي (110) أوم، أوجد الكفاءة إذا كانت المفاقد الميكانيكية والحديدية (1330) واط
(ج $\eta = 0.771$)

س 21: محرك توالي للتيار المستمر ذو (4) أقطاب، المنتج فيه ملفوف "لـفا نموذجيا"، عدد الموصلات فيه (1000) موصل، مقاومة ملفات التوالي (0.2) أوم، ومقاومة ملفات المنتج (0.4) أوم، احسب سرعته إذا علم إن الفيض المغناطيسي المتولد في كل قطب (0.02) ويبر، والتيار الذي يسحبه (50) أمبير ويعمل على مصدر (230) فولت
(ج د/د $N = 300$)

س 22: محرك توازي للتيار المستمر يراد تقليل سرعته، فأضيفت مقاومة على التوالي مع ملفات التوازي، احسب قيمة هذه المقاومة المضافة، إذا علم إن مقاومة المنتج للمحرك (0.5) أوم ومقاومة التوازي (10) أوم، والتيار الذي يسحبه المحرك (60) أمبير ، والتيار الذي يمر في مقاومة المنتج (10) أمبير ويعمل على مصدر (220) فولت (ج اوم $R = 12$)

س 23: مولد مركب طويل يغذي حملا قدرته (2200) واط بجهد (220) فولت ومقاومة المنتج فيه (0.2) أوم، ومقاومة ملفات التوازي (44) أوم، والقوة الدافعة الكهربائية المتولدة (2275) فولت احسب مقاومة ملفات التوالي.

(ج مقاومة التوالي 0.32Ω)

الفصل الخامس

الالكترونيات القدرة



الهدف العام: الإلمام ببعض دوائر التوحيد (نصف الموجة والموجة الكاملة)

الأهداف الخاصة:

عزيزي الطالب: بعد دراستك لهذا الفصل ستكون قادرا على ان:

1. تعرف دوائر التوحيد وتطبيقاتها في تحويل الجهد المتناوب إلى مستمر.
2. تميز بين الموحدات غير المسيطر عليها والمسيطر عليها.
3. تعرف جهد الأحمال المجهزة من الموحدات.

الموحدات

(1-5) تمهيد

تناولنا في كتاب العلوم الصناعية للمرحلة الأولى أهم عناصر الكترونييات القدرة، ودرسنا خواصها وأنواعها، ونظرية عملها، وسنتناول في هذه المرحلة أهم تطبيقاتها، في دوائر الكترونييات القدرة وأهمها هي دوائر التوحيد (التقويم) غير المحكومة والمحكومة منها.

(2-5) موحدات نصف موجة غير محكومة

تسمى مغيرات القدرة التي تحول التيار المتردد إلى تيار مستمر في صورة نبضات بالموحدات أو (المقومات) والموحدات التي تستخدم دايود القدرة، يطلق عليها بالموحدات غير المحكومة، وذلك لأنها تعطي جهداً خارجاً مستمراً وثابت القيمة طالما كانت قيمة جهد الداخل الجهد المتردد) ثابتة. يعد الدايود عنصراً ملائماً لدوائر التوحيد غير المحكومة بسبب خواص التوصيل في اتجاه واحد وتصنف الدوائر على أساس:

1- عدد الأطوار : طور واحد وثلاثة أطوار.

2- الهيئة المستخدمة (شكل موجة الخرج) أي نصف موجة أو موجة كاملة. سنستعرض في هذا الفصل موحدات ذات الطور الواحد، مع افتراض أن الدايود له خواص مثالية، أي أن مقاومته للتيار تكون صفراً في حالة كون الدايود منحاز انحيازاً أمامياً، ومقاومته عالية جداً في حالة كونه منحازاً انحيازاً عكسياً. الشكل رقم (1-5) يوضح الشكل الخارجي للموحد.



الشكل (1-5) يوضح الشكل الخارجي للموحد

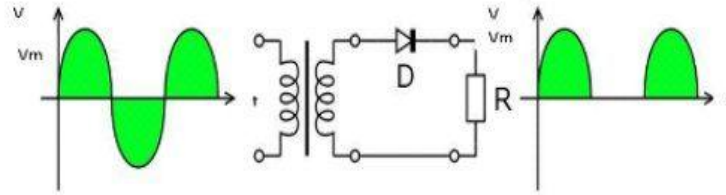
(5-2-1) موحد نصف الموجة الاحادي الطور Half - Wave - Rectifier

تعد هذه الدائرة من أبسط دوائر الموحدات الذي يتصل طرف المصعد للتثنائي (الموحد) بمصدر الجهد المتردد المراد توقيده ويتصل طرف المهبط بمقاومة الحمل.

خلال النصف الموجب لموجة جهد الدخل يكون الموحد في حالة انحياز أمامي ويسمح للتيار بالمرور خلاله إلى مقاومة الحمل، وفي حالة استخدام موحد مثالي، فإن قيمة الجهد المفقود على طرفي الموحد تساوي صفراً وبالنتيجة يكون الجهد الناتج على طرفي مقاومة الحمل مطابقاً تماماً لشكل النصف الموجب لموجة جهد الدخل كما موضح في الشكل رقم (2-5)

وهناك ميزتان لعملية الربط باستخدام المحول، الأولى انه يسمح برفع وخفض جهد المصدر حسب الحاجة

والثانية انه يحقق العزل الكهربائي بين المصدر للتيار المتناوب والموحد، وذلك لمنع الصدمات الكهربائية المفاجئة في دائرة الملف الثانوي



شكل رقم (2-5) يوضح موحد نصف موجة

يمكن حساب جهد الاخراج المستمر من القانون الاتي

$$V_{out} = V_{dc} = \frac{V_m}{\pi} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \times V_{rms}$$

.....(1-5)

وكذلك تيار الاخراج يحسب من القانون الاتي

$$I_{out} = I_{dc} = \frac{V_{dc}}{R} = \frac{V_m}{\pi R} = \frac{\sqrt{2} V_{rms}}{\pi R}$$

.....(2-5)

اذ ان: V_M تمثل القيمة العظمى للجهد الخارج
(V_{RMS}) الجهد الفعال الداخل للموحد

مثال (1-5)

موحد نصف موجة أحادي الطور ذو حمل مقاومة خالصة قيمتها (8) اوم وكان جهد المصدر قيمته (100) فولت عند تردد (50) هيرتز احسب: 1 - جهد الإخراج 2 - تيار الإخراج

المعطيات

$$R = 8 \pi$$

$$V_m = 100 \text{ v}$$

$$F = 50 \text{ Hz}$$

$$V_0 = V_{dc} = V_m / \pi$$

$$= \frac{\sqrt{2} \times 100}{\pi} = 45 \text{ v}$$

$$I_0 = I_{dc} = V_{dc} / R$$

$$= 45 / 8 = 5.63 \text{ A}$$

الحساب القيمة المتوسطة لجهد الخرج لموحد نصف الموجة هي القيمة التي تقاس بواسطة جهاز قياس الجهد المستمر (Dc voltmeter) ورياضيا يمكن حسابها من:

$$V_{av} = \frac{V_m}{\pi} \quad \dots\dots\dots(3-5)$$

مثال(2-5)

أوجد القيمة المتوسطة (V) للجهد الموحد نصف موجة ، إذ كانت القيمة العظمى للجهد الخارج = (50) فولت.

$$V_m = 50 \text{ v}$$

$$V_{av} = ?$$

$$V_{av} = V_m / \pi$$

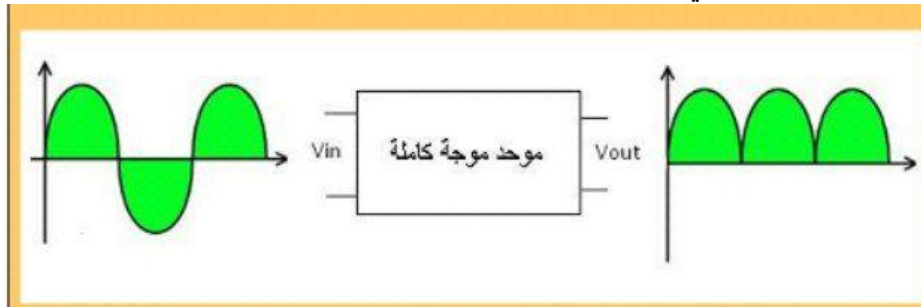
$$= 50 / 3.14$$

$$= 15.9 \text{ v}$$

(3-5) موحّدات الموجة الكاملة Full - Wave Rectifiers

على الرغم من أن موحد نصف الموجة له بعض التطبيقات، إلا أن استخدام موحد الموجة الكاملة أكثر انتشاراً في مصادر القدرة للتيار المستمر ، والفرق بين توحيد الموجة الكاملة ونصف الموجة هو أن موحد الموجة الكاملة يسمح بمرور التيار في اتجاه واحد خلال الحمل على هيئة نبضات خلال نصفي موجة

الدخل . في حين يسمح موحد نصف الموجة بمرور التيار خلال النصف الموجب للموجة فقط ، ونتيجة لذلك نحصل على عدد النبضات الموجبة من خرج موحّدات الموجة الكاملة يساوي ضعف عدد النبضات الموجبة التي نحصل عليها من خرج موحد نصف الموجة ، وخلال المدة الزمنية نفسها . كما في شكل رقم (2-5) ويمكن الحصول على موجة كاملة من نصفي موجة.

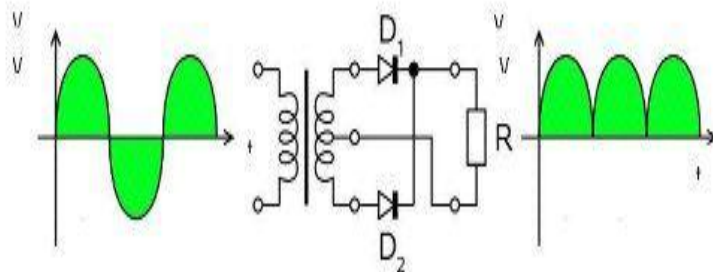


شكل رقم (3-5) يوضح مخطط الموحد موجة كاملة

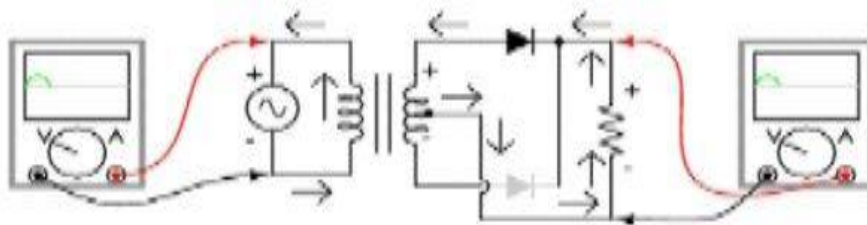
(5-3-1) موحد الموجة الكاملة ذات التفرع الوسطى Full - Wave center Tapped Rectifier

شكل (5-4) أ يوضح دائرة مقوم موجة كاملة إذ يتم استعمال محول ذي نقطة تفرع وسطية . في هذه الدائرة عندما تكون الموجة الجيبية في النصف الموجب ، فإن الموحد (D) يكون في حالة انحياز أمامي ، ومن ثم يكون الموحد (D) في حالة انحياز عكسي.

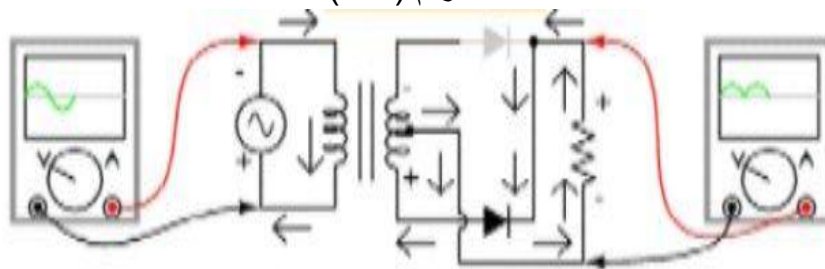
أما في حالة أن تكون الموجة الجيبية في النصف السالب ، فإن الموحد (D) يكون في حالة انحياز عكسي ، والموحد (D) في حالة انحياز أمامي ، وبالنسبة فانه يوصل التيار وبهذا فان نصف الموجة الموجب والسالب يظهر على الخرج، ويتكون لنا موجة تتكون من نصفي موجة . والشكل (4) ب ج د يوضح ذلك.



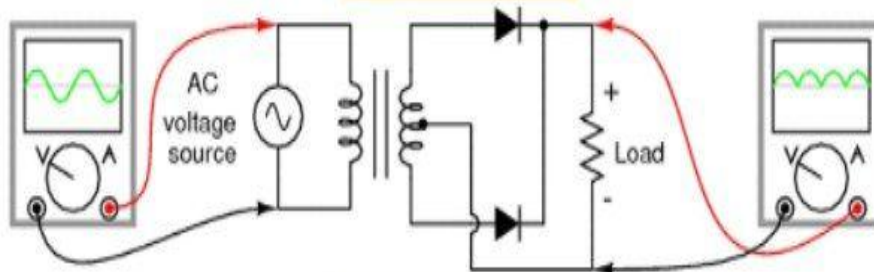
شكل رقم (4-5)أ يوضح دائرة موحد موجة كاملة



الشكل رقم (4-5) ب



الشكل رقم (4-5) ج



الشكل رقم (4-5)أ- ب- ج يوضح المراحل التي يتم بها الحصول على الموجة الكاملة

وتحسب القيمة المتوسطة للجهد في هذه الحالة من القانون الآتي:

$$V_{av} = \frac{2V_m}{\pi} \quad \dots\dots\dots(4-5)$$

نلاحظ أن القيمة المتوسطة لجهد الخرج (V_{av}) في هذه الحالة (موجة كاملة) تساوي ضعف القيمة التي تحصل عليها في حالة موحد نصف موجة.

مثال (3-5)

أوجد القيمة المتوسطة (V) للجهد الموحد موجة كاملة إذا كانت القيمة العظمى لجهد الخرج تساوي (15) فولت ، وأوجد تيار الحمل ، إذا كانت مقاومة الحمل = (3) أوم.

$$V_m = 15, V_{av}?, I_L = I_{dc}=?$$

الحل

$$V_{av} = \frac{2V_m}{\pi}$$

$$= 2 \times 15 / 3.14$$

$$= 9.55 \text{ v}$$

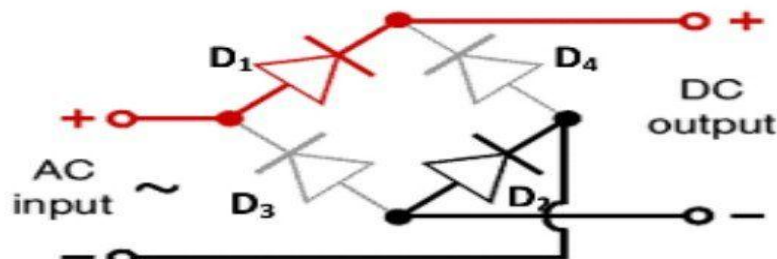
$$I_{dc} = V_{av} / R$$

$$= 9.55 / 3$$

$$= 3.18 \text{ A}$$

(5-3-2) موحد القنطرة ذو الموجة الكاملة أحادي الطور: (Single – Phase Full Wave (Bridge)

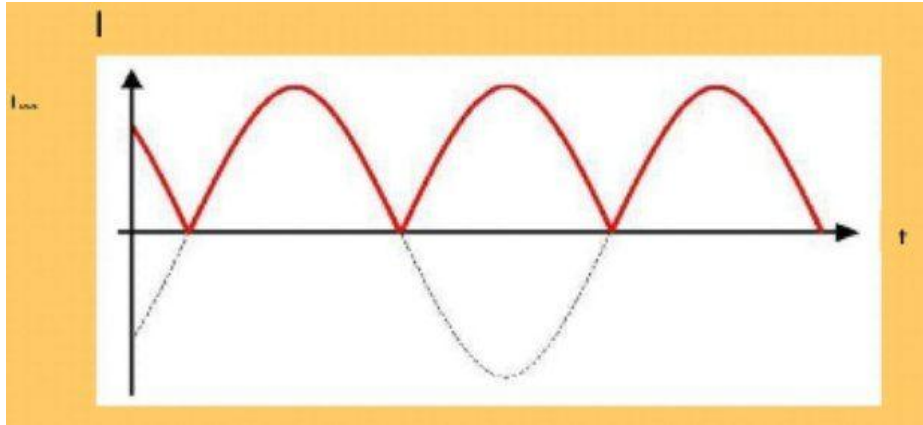
يحتاج هذا الموحد إلى أربعة دايودات لتكوين الدائرة، وكما مبين في الشكل رقم (5-5)



الشكل رقم (5-5) يوضح موحد قنطرة احادي الطور

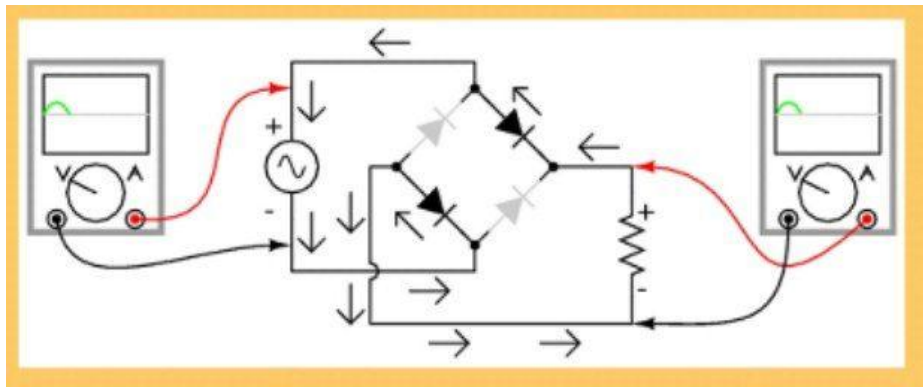
إن الدايودين (D1,D2) يكونان في حالة توصيل خلال الجزء الموجب من جهد الإدخال والدايودين (D3,D4) يكونان منحازان عكسيا . لذا يمر التيار إلى الحمل عبر الدايودين (D1,D2) وخلال النصف السالب لموجة جهد الدخل يكون (D4,D3) في حالة توصيل ، والدايودين (D2,D1) يكونان في حالة انحياز عكسي . ويمر التيار إلى الحمل عبر الدايودين (D4,D3)

والشكل رقم (5-6) يوضح شكل موجة التيار المستمر الناتجة من دائرة موحد القنطرة ذي الموجة الكاملة.

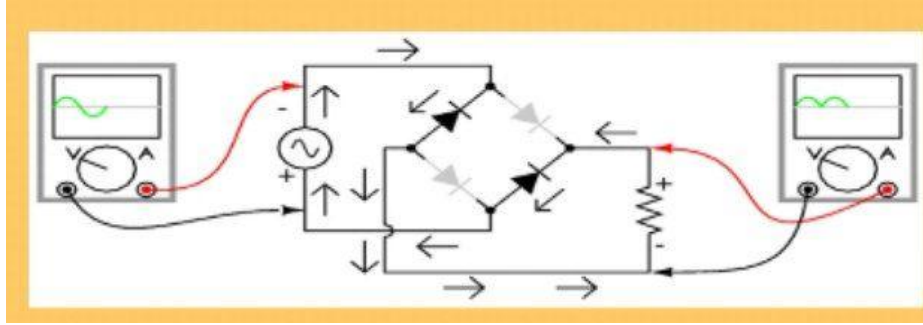


الشكل رقم (5-6) يوضح شكل موجة التيار المستمر الناتج (تيار الحمل).

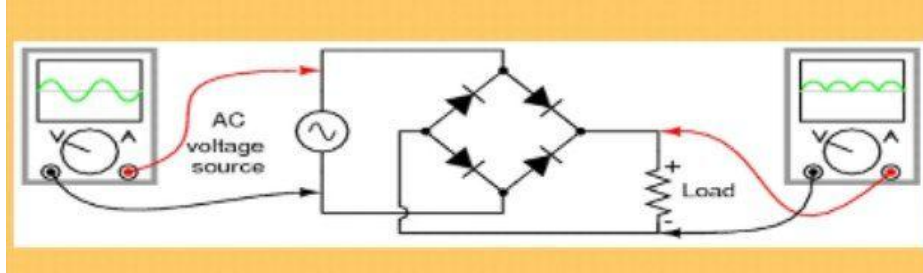
تستخدم معادلات حساب الجهد والتيار في موحد الموجة الكاملة ذات التفرع الوسطي ، ويجب ملاحظة أن الدايود في موحد القنطرة يتعرض لجهد عكسي يساوي نصف الجهد الذي يتعرض له الدايود في الموحد ذو التفرع الوسطي مما يقلل من مقنن الدائرة . والشكل رقم (5-7) أ ب ج يوضح مراحل توحيد موجة كاملة باستعمال اربع موحّدات.



الشكل رقم (5-7)أ



الشكل رقم (7-5) ب

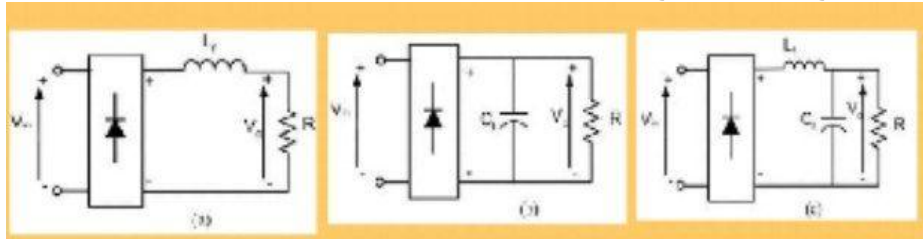


الشكل رقم (7-5) ج

الشكل رقم (7-5) أ ب ج يوضح مراحل توحيد موجة كاملة باستعمال اربع

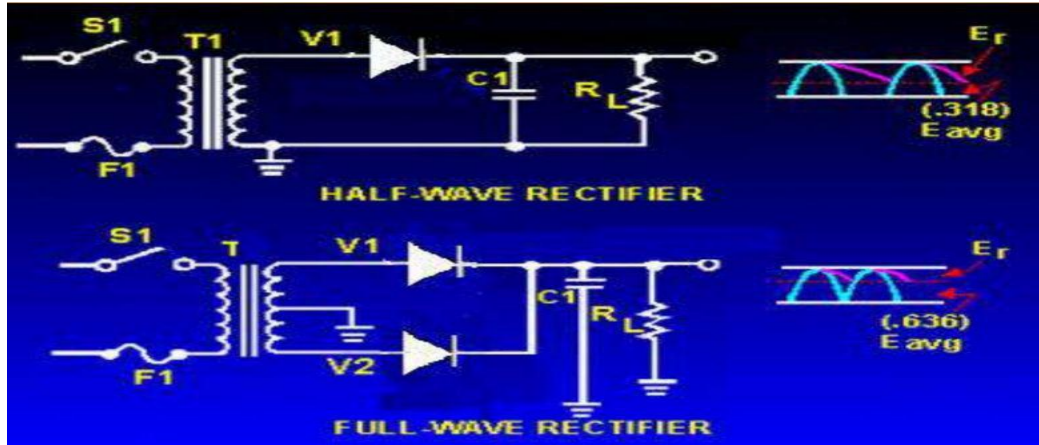
(4-5) دوائر الترشيح

علمنا من خلال دوائر التوحيد السابقة أن الخرج عبارة عن جهد موحد الاتجاه متغير القيمة في صورة نبضات ، ولتقليل قيمة التموجات في الجهد ، فأنا نستخدم بعض أنواع من المرشحات (Filters) (التي تطبق على خرج دوائر التوحيد وعادة يكون مرشح التيار المستمر إما محاثه (L) ، وإما متسعة (C) أو محاثة ومتسعة (LC) والشكل رقم (8-6) يوضح دوائر ترشيح.



شكل رقم (8-5) يوضح دوائر ترشيح

إذ تقوم هذه المرشحات بعملية تنعيم وتنقية للجهد الخارج، وذلك للحصول على قيمة شبه ثابتة . و أبسط أنواع المرشحات هي استخدام المكثف بالتوازي مع الحمل، ويلاحظ أن وضع المكثف جعل الخرج أقرب للجهد المستمر المثالي (جهد البطارية) إذ إن الارتفاع والهبوط صار أقل، وكلما كان التموج صغيراً صار الخرج أجودا و الشكل رقم (9-5) يوضح عملية الترشيح.



الشكل رقم (5-9) يوضح عملية الترشيح.

(5-5) الموحدات المسيطر عليها ذات الطور الواحد

تستخدم هذه الموحدات الثايرستور بقيمة زاوية القذف للتحكم بجهد الإخراج وتياره.

(5-5-11) طرائق إشعال الثايرستور Thyristor Firing circuits

ان الثايرستور يصبح موصلًا إذا وجد جهد موجب مسلط عليه بين أطراف الأنود والكاثود ، وكذلك توفر قذفه عن طريق البوابة، وتكون الفتحة عبارة عن إشارة مسلطة على البوابة على شكل نبضة تستغرق زمنا معينا كافيا لتشغيل الثايرستور.

وتوجد طريقة أخرى لإشعال الثايرستور وذلك عن طريق زيادة الجهد الامامي عن جهد الانهيار ، فان تيار التسرب للثايرستور (leakage Current) يكون كافيا لتحويل الثايرستور إلى حالة التوصيل

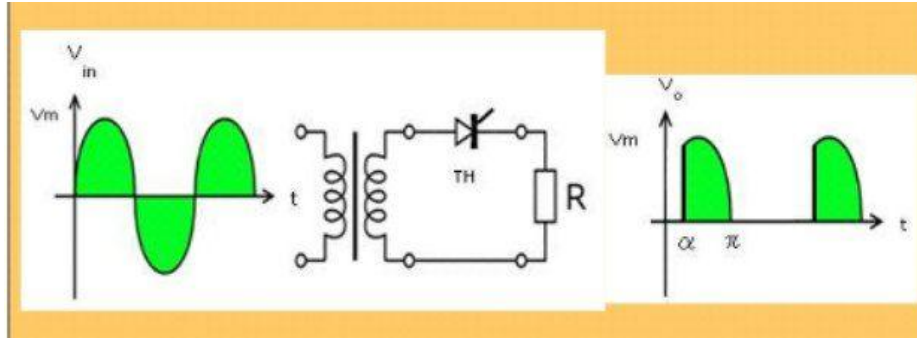
الأمامي، وتعد الطريقة الأولى هي الأكثر استخداما في تشغيل الثايرستور.

(5-5-2) استخدام الثايرستور في دوائر الموحدات المسيطر عليها

يستخدم الثايرستور في دوائر الموحدات المسيطر عليها وذلك لتحويل التيار المتناوب إلى تيار مستمر ذي جهد يمكن التحكم به عن طريق زاوية إشعال الثايرستور (trigger angel) () ، وتمتاز الموحدات المسيطر عليها بالبساطة والكفاءة العالية، فضلا عن قلة تكاليف تصنيعها، لذلك تستخدم في التطبيقات الصناعية التي تتطلب تغيير الجهد فيها للتحكم بسرعة المحركات.

(5-5-3) موحد نصف موجة احادي الطور لتغذية حمل (مقاومة) Single phase half wave

controlled rectifier with resistive load تعد هذه الدائرة من أبسط التطبيقات على دوائر التوحيد المسيطر عليها، إذ تتكون من مصدر تيار متناوب و ثايرستور وحمل (مقاومة) كما موضح في الشكل رقم (10-5)



الشكل رقم (5-10) دائرة موحد نصف موجة

خلال النصف الموجب من الموجة يكون الأنود (Anod) اعلى من جهد الكاثود (Cathod) ، ويكون الثايرستور في حالة انحياز امامي فعند اشعال الثايرستور عن طريق تيار البوابة (Gate) عند زاوية الاشعال (Current) فان جهد الادخال سوف يظهر على الحمل. ويبدأ مرور التيار في الحمل من خلال الثايرستور وعندما يصل جهد الدخل إلى قيمة الصفر (Trigger angle (α)) ، فإن التيار المار بالحمل سوف يكون مساوياً للصفر لذلك يصبح الثايرستور في حالة اطفاء (off) وعند بدء النصف السالب من موجة الإدخال سيكون عندها جهد الأنود أقل من الكاثود، ويكون الثايرستور في حالة انحياز عكسي ويتكرر ذلك مع كل دورة (271). ويمكن إيجاد القيمة المتوسطة للجهد المستمر لفولتية الإخراج (Value Average) من خلال المعادلة الآتية:

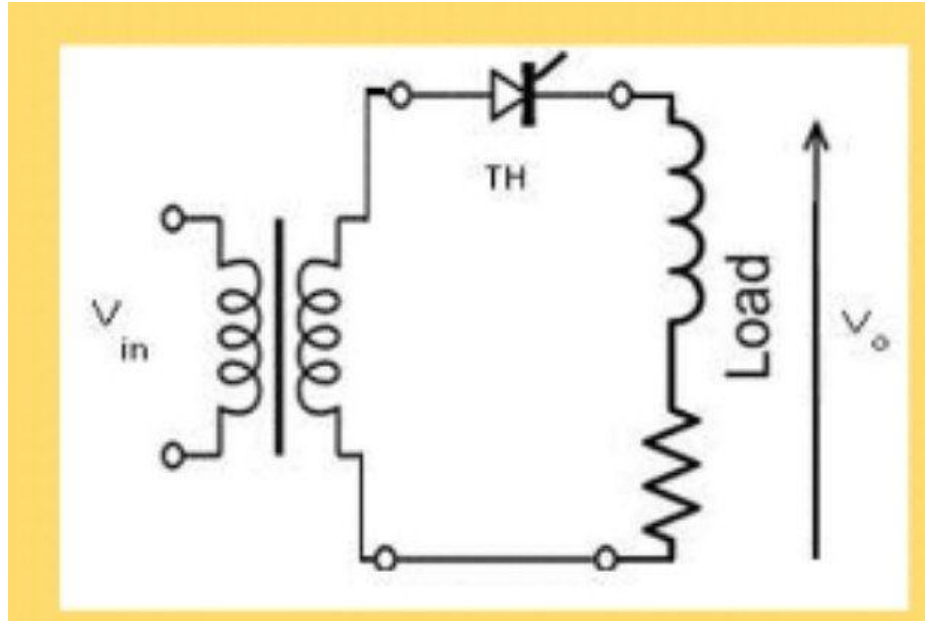
$$V_o = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha). \quad \text{..... (5-5)}$$

(5-5-4) موحد نصف موجة أحادي الطور مسيطر عليه لتغذية مقاومة وملف Single phase half

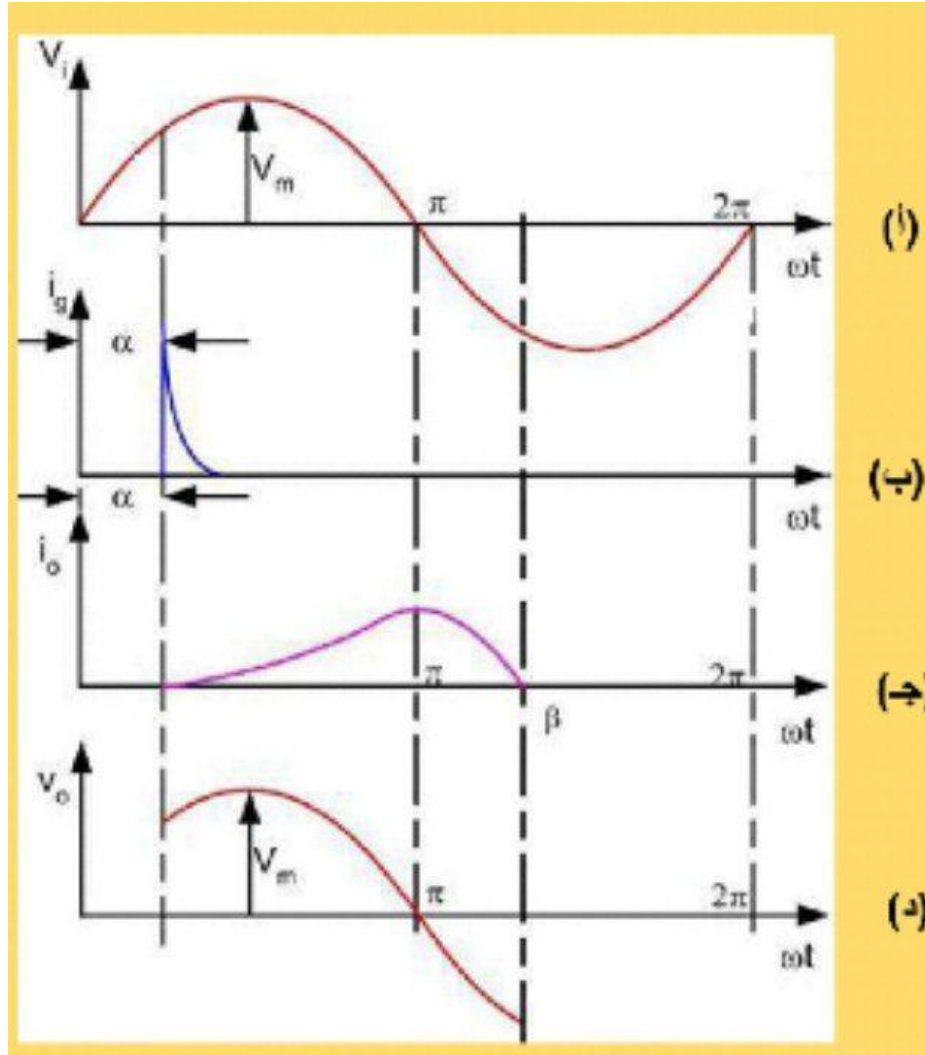
تكمن أهمية هذه الدائرة في كون ان غالبية الاحمال الصناعية هي إجمال حلية تحوي على مقاومة ومحاثة الشكل رقم (5 - 11) يوضح دائرة ذات حمل مقاومة ومحاثة، أما الشكل (5-12) فيوضح موجات الادخال والإخراج للفولتية والتيار لهذه الدائرة. ان التيار سوف يبدأ بالمرور بالثايرستور عندما يتم إشعاله ، وان هذا التيار يكون متأخراً عن فولتية الادخال لوجود المحالة في الحمل، وعندما تكون موجة الفولتية سالبة يستمر مرور التيار لوجود الحالة العابرة (Transient للتيار الذي سببه الملف، ويستخدم احيانا دايدود المسار الحر F_D) Diode Freewheel للتخلص من الجزء السالب من فولتية الحمل.

ويمكن ايجاد القيمة المتوسطة لجهد الإخراج بدون دايدود المسار الحر عن طريق المعادلة الآتية:

$$V_o = \frac{V_m}{2\pi} (\cos \alpha - \cos \beta) \quad \text{..... (6-5)}$$



شكل رقم (11-5) موحد نصف موجة لتغذية حمل مقاومة ومحاثة

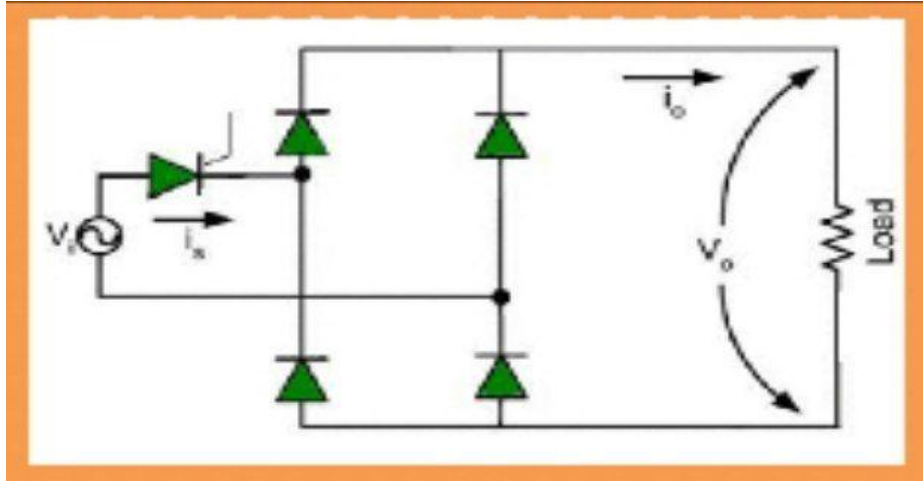


الشكل رقم (12-5) يوضح

أ- موجة الادخال ب- تيار القدح ج- تيار الاخراج د- فغولتية الاخراج

(5-5-4)موحد كامل الموجة أحادي . wave control rectifier with RL load .
مقاومة ومحاثة Single phase full

يتكون الموحد المسيطر عليه كامل الموجة من قنطرة تحتوي على اربع ثايرستورات . وسنفرض أن الحمل هنا يحتوي على مقاومة وممانعة حثية عالية ، وذلك لترشيح تيار الاخراج ، ليصبح تياراً مستمراً نقياً (DC) CORREAT pure يكون الثايرستورات (T1,T2) في حالة توصيل في الجزء الموجب بعد اشعالها عن الزاوية في الوقت نفسه ويستمران بالعمل لحد ورود للثايرستورات (T3,T4) في الجزء السالب من موجة الادخال ، وذلك بسبب الحالة العابرة لوجود محاثة في الحمل . وكما موضح في الشكل(5-12)

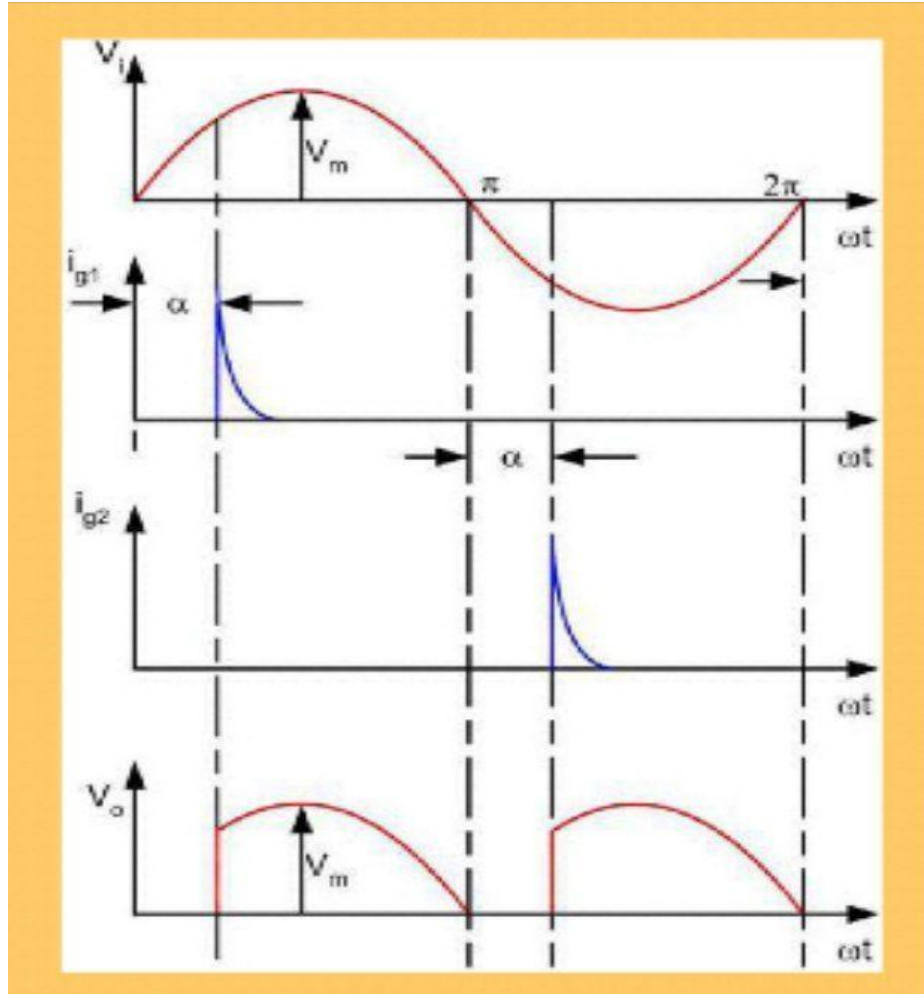


الشكل رقم (5-13) يوضح دائرة موحد أحادي الطور كامل الموجة

ويوضح الشكل (5-13) فولتية الإدخال والإخراج.

$$V_O = \frac{V_m}{\pi} (\cos \alpha) \dots \dots \dots (5-7)$$

ويمكن إيجاد متوسط فولتية الإخراج عن طريق المعادلة الآتية:



شكل رقم (5-14) يوضح شكل الموجه

مثال (3-5)

موحد أحادي الطور نصف موجة مسيطر عليه يستخدم لتغذية حمل مقاومة خالصة قيمتها $R = 100\Omega$ وكان جهد المصدر المتردد $V(220)$ عند تردد مقداره $F(50)$ Hz احسب

- 1- فولتية الإخراج عند زاوية قدح $= 90$ درجة
- 2- تيار الإخراج عند زاوية قدح $= 90^\circ$ وكذلك تيار الثايرستور

الحل

1- بالرجوع إلى معادلة (6-7) يمكن استخراج.

$$V_0 = \frac{V_m}{2\pi} (1 + \cos \alpha)$$

$$= \frac{220}{2\pi} \sqrt{2} (1 + \cos 90^\circ)$$

$$V_0 = 49.51V$$

$$I_0 = V_0 / R = 49.51 / 10 = 4.951A$$

$$I_{av} = I_0$$

$$= 4.951 A$$

مثال (4-5)

موحد نصف موجة أحادي الطور ذو حمل مقاومة ومحالة مجهز من فولتية 1200 وتردد 50 Hz

1 احسب جهد الإخراج عند زاوية $\alpha = 60^\circ$ و زاوية $\beta = 200^\circ$

2 احسب تيار الإخراج عند الزاويتين اعلاه.

الحل:

$$\begin{aligned} V_0 &= \frac{V_m}{2\pi} (\cos \alpha - \cos \beta) \\ &= \left(\frac{\sqrt{2} \times 129}{2\pi} \right) (\cos 60 - \cos 200) \\ V_0 &= 38.88 \text{ V} \\ I_0 &= V_0 / R = 38.88 / 5 \\ &= 7.77 \text{ A} \end{aligned}$$

مثال (5-5)

موحد كامل الموجة أحادي الطور ذو حمل مقاومة $R = 22 \Omega$ ومحالة عالية جداً مجهز من فولتية مقدارها

2007 وتردد 50 Hz زاوية إيقاد كل ثايرستور $60^\circ =$. احسب

1 فولتية الإخراج.

2 تيار الإخراج

$$\begin{aligned} 1. \quad V_0 &= \frac{V_m}{\pi} (\cos \alpha) \\ &= \left(\frac{2\sqrt{2} \times 200}{\pi} \right) \cos 60 \\ &= 90 \text{ V} \end{aligned}$$

$$2. \quad I_0 = V_0 / R = 90 / 2 = 45 \text{ A}$$

أسئلة الفصل الخامس

س1 : موحد نصف موجة أحادي الطور مسيطر عليه يعمل الثايرستور عند زاوية $90^\circ =$ بجهاز حمل ذو مقاومة خالصة . من مصدر متناوب

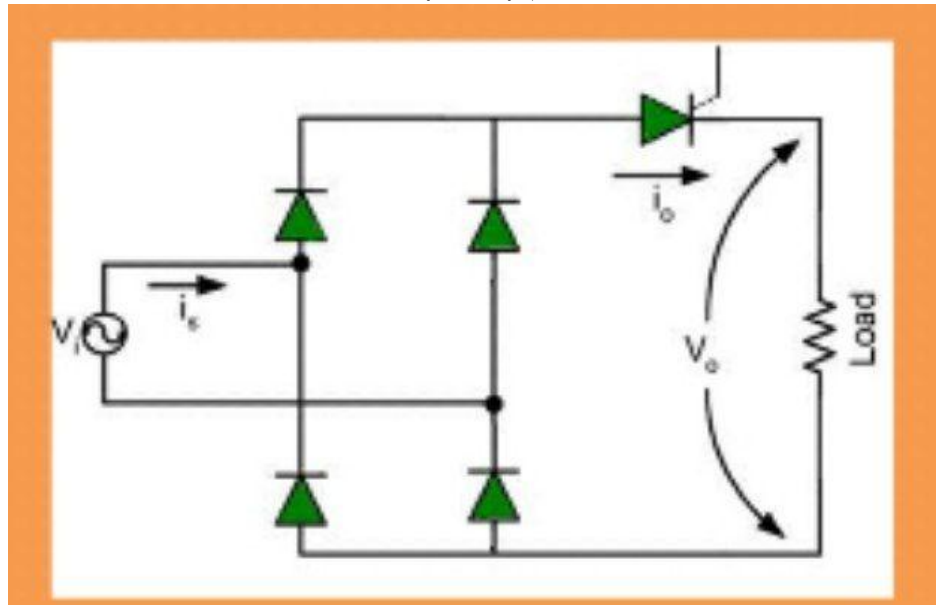
المطلوب : ارسم فولتية الإدخال ، فولتية الإخراج و تيار الثايرستور.

أرسم فولتية الإدخال، فولتية الإخراج و تيار الثايرستور اذا كانت $\alpha = 0$

س2: موحد موجة كاملة أحادي الطور مسيطر عليه، يعمل كل ثايرستور عند زاوية $\alpha = 90^\circ$ الحمل مجهز من قبل مصدر متناوب ارسم فولتية الإدخال ، فولتية الإخراج ، و تيار المصدر إذا كان الحمل :-
1- مقاومة خالصة
2- مقاومة مع ملف عالي القيمة .

س3: موحد موجة كاملة أحادي الطور مسيطر عليه يعمل عند زاوية $\alpha = 90^\circ$ ، الحمل مقاومة خالصة قيمتها $R = 200\Omega$ مجهز من قبل مصدر متناوب قيمته $V = 20\sin wt$ عند تردد 50 Hz احسب
1- فولتية الإخراج.
2- تيار الإخراج.

س4: الدائرة الموضحة بالشكل رقم (5-13)

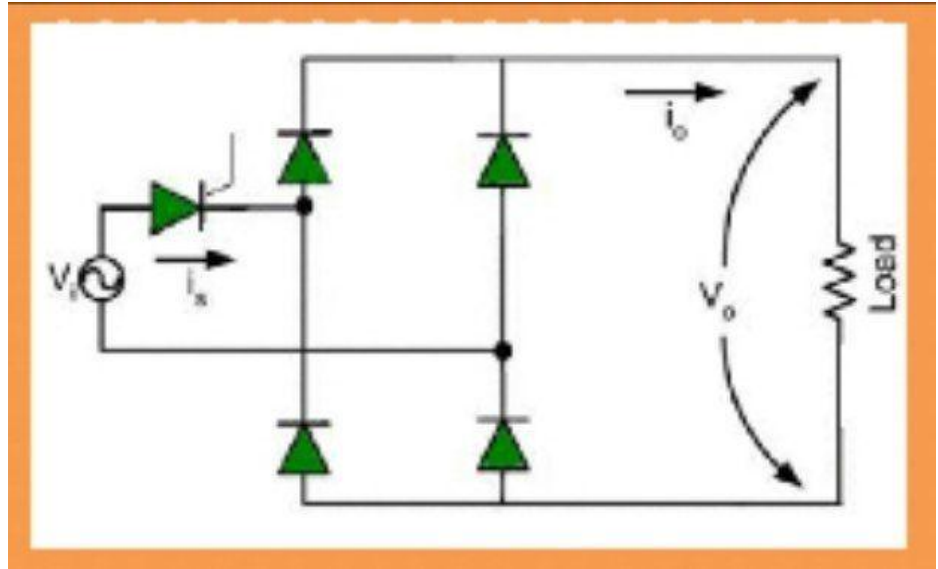


أ- ارسم شكل موجة الفولتية الداخلة للثايرستور عند $\alpha = 60^\circ$

ب ارسم شكل موجة الفولتية على أطراف مقاومة الحمل.

شكل رقم (5-13) التوضيح للسؤال 4

س5: الدائرة الموضحة بالشكل رقم 5-14



شكل رقم (5-14) توضيح للسؤال 5

المطلوب:-

- 1- ارسم شكل موجة الفولتية الداخلة للدائرة
- 2- ارسم شكل موجة الفولتية على أطراف مقاومة الحمل
- 3- ارسم التيار الخارج

س6: الدائرة المبينة بالشكل (5-14) : إذا كانت مقاومة الحمل 10 أوم وفولتية المصدر 220 volt

المطلوب:

- احسب قيمة فولتية الحمل .
- احسب تيار المقاومة.

الفصل السادس

الطاقة المتجددة و البديلة

الاهداف

الهدف العام:- الالمام بموضوع الطاقة المتجددة والبديلة

الاهداف الخاصة:- عزيزي الطالب عندما تكمل هذا الفصل تكون قادرا على ان

- 1- التعرف على تعريف الطاقة المتجددة والطاقة البديلة
- 2- معرفة اهم اسباب الاهتمام بالطاقة المتجددة
- 3- التعرف على مصادر الطاقة المتجددة
- 4- التعرف على كيفية تولد الطاقة بواسطة الرياح
- 5- طرق التوليد بالطاقة الشمسية
- 6- التعرف على النظام الكهربائي في النظام الشمسي الكهروضوئي
- 7- التعرف على طاقة حرارة الارض
- 8- التعرف على مولدات القدرة الهيدروليكية الممغنطيسية
- 9- التعرف على طاقة الكتلة الحيوية
- 10- معرفة كيفية تولد الطاقة من النفايات
- 11- كيفية منع هدر الطاقة و توفيرها



الفصل السادس

الطاقة المتجددة و الطاقة البديلة Renewable and alternative energy

introduction تمهيد (1-6)

الطاقة المتجددة هي كل اشكال الطاقة التي يمكن انتاجها من مصادر غير ناضبة و غير منتهية متجددة باستمرار وعلى الدوام على خلاف مصادر الطاقة التقليدية التي تأتي من مصادر ناضبة و منتهية وهناك آجال محدودة متوقعة لانتهائها مثل النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم ولا يوجد فرق بين الطاقة المتجددة والطاقة البديلة لان كلاهما يعتبران طاقة مستدامة لا تنفذ والتي تستمد من المواد الطبيعية مثل الرياح و الشمس و المياه والنباتات



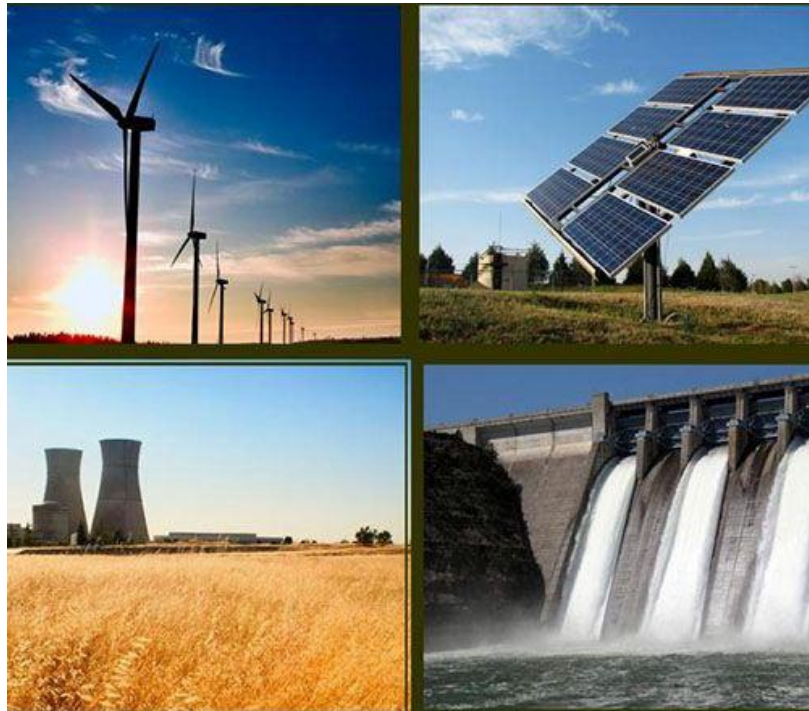
الشكل (1-6) الطاقة المتجددة

(2-6) اسباب الاهتمام بالطاقة المتجددة (مميزاتها)

- 1 - متوفرة في معظم دول العالم لا تنفذ تتجدد باستمرار
- 2- تستطيع الطاقة المتجددة المساعدة في تخفيض الاعتماد على الطاقة المستنفذة من النفط والغاز والفحم حيث ساعد الكثير من المواطنين الحصول على الطاقة ممن لا تصلهم الشبكة الوطنية
- 3-خلق فرص عمل و التخفيف من حدة الفقر
- 4-اقتصادية حيث يمكن استخدامها في نفس المكان الذي تنتج فيه مما يوفر الكثير من تكلفة النقل والمواصلات و تستخدم تقنيات غير معقدة ولا تتطلب الا القليل من الصيانة وعمرها طويل
- 5-تحافظ على الصحة لا تلوث البيئة ولا تساهم في انبعاثات الغازية الحرارية الناتجة عن تولد الطاقة الملوثة للبيئة

(3-6) مصادر الطاقة المتجددة والبديلة

- 1- طاقة الرياح
- 2- الطاقة الشمسية
- 3- طاقة المد والجزر
- 4- طاقة حرارة الأرض
- 5- طاقة الحيوية
- 6- مولدات القدرة الهيدروليكية المغناطيسية



الشكل (2-6) مصادر الطاقة

(4- 6) التوليد بطاقة الرياح

تعتبر الرياح طاقة متحركة بحركة كتل هوائية كبيرة متسببة عن التسخين المختلف للمحيط بواسطة الشمس حيث عند امتصاص الهواء للحرارة يرتفع لان حجمه اخف من الهواء البار بسرعة ليملا الفراغ الذي خلفه الهواء الحار فتتكون الرياح نتيجة هذا الاندفاع للهواء فيقوم التوربين بالتقاط طاقة الرياح من خلال الشفرات التي تبدأ بالحركة وتقوم بتدوير ذراع التوصيل الممتد من مشبك المحور الدوار الى المولد فيقوم المولد بتحويل الطاقة الدورانية الى كهرباء

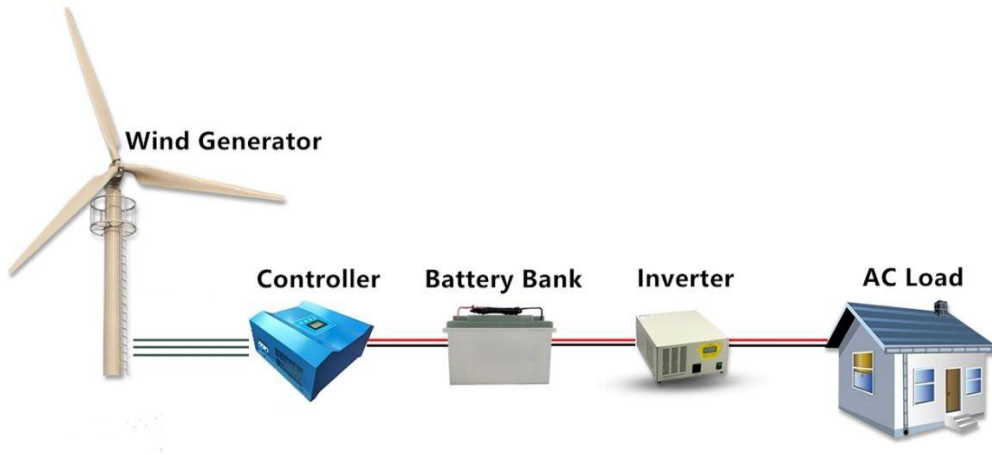
هناك تقنيات حديثة لطاقة الرياح وهي ان عنفات (توربينات) الرياح الحديثة تكون بتصميمان اساسيان وهما ذات المحور الافقي او ذات المحور العمودي ،ان العنفات ذات المحور العمودي تكون نادرة جدا والنوع الوحيد منها الموجه للانتاج التجاري حاليا هو عنفة داريوس التي تبدو كخفاقة البيض الشكل (6- 3) ب وتنصب الوحدات اما بشكل منفرد او بشكل مجموعة وحدات مرتبة من التوربينات في حقول الرياح

ان اول حقل رياح اسيوي تم انشائه في منطقة كوجرات واكر ان من مشاكل هذا النوع من توليد الطاقة هو تعرضها للعواصف القوية وان شفرات المراوح لها تاثير سلبي على الطيور وتحدث ضوضاء في المناطق الزراعية لذلك انشا الكثير منها قي بحر الشمال بعيدا عن السواحل



الشكل (6-3) أ- توليد الطاقة بالتوربين ذو المحور الأفقي ب- توليد الطاقة بالتوربين ذو المحور العمودي

الوحدة عبارة عن ثلاث مراوح كبيرة متصلة براس التوليد تدورها الرياح (طول الشفرة تصل الى 25 متر او اكثر) تكون محمولة على ابراج بارتفاعات عالية تصل الى اكثر من 100متر وتحتوي على اجهزة سيطرة لضبط فرق الجهد والتردد كما في الشكل (4-6)أ



5-6 التوليد بالطاقة الشمسية

يعتبر الشمس مصدر العديد من الطاقات ويعتقد ان 1.5% من 75000 KWH من الطاقة الشمسية التي تصل الى الارض كافية لتلبية احتياجات كوكب الارض من الطاقة و سندرسها هنا بالتفصيل لأهميتها العظمى في توليد الطاقة

تستخدم الطاقة الشمسية بثلاث طرق

- 1- تحويلها الى طاقة حرارية
- 2- تحويلها الى طاقة كهربائية
- 3- التركيب الضوئي

1- التحويل الى الطاقة الحرارية

يمكن الحصول على الطاقة الحرارية من الشمس باستخدام المجمع الشمسي solar collector والتطبيقات الأخرى التي تحتاج الى طاقة حرارية واطئة الدرجة أصبحت هذه التطبيقات في الوقت الحاضر تجارية و تشمل الطبقات الشمسية لتسخين الشمس للهواء وتجفيف المحاصيل والتبريد بالثلجات وضخ المياه وتقطير المياه وفي الشكل (4-6) انواع لمجمعات لتجميع الحرارة الشمسية



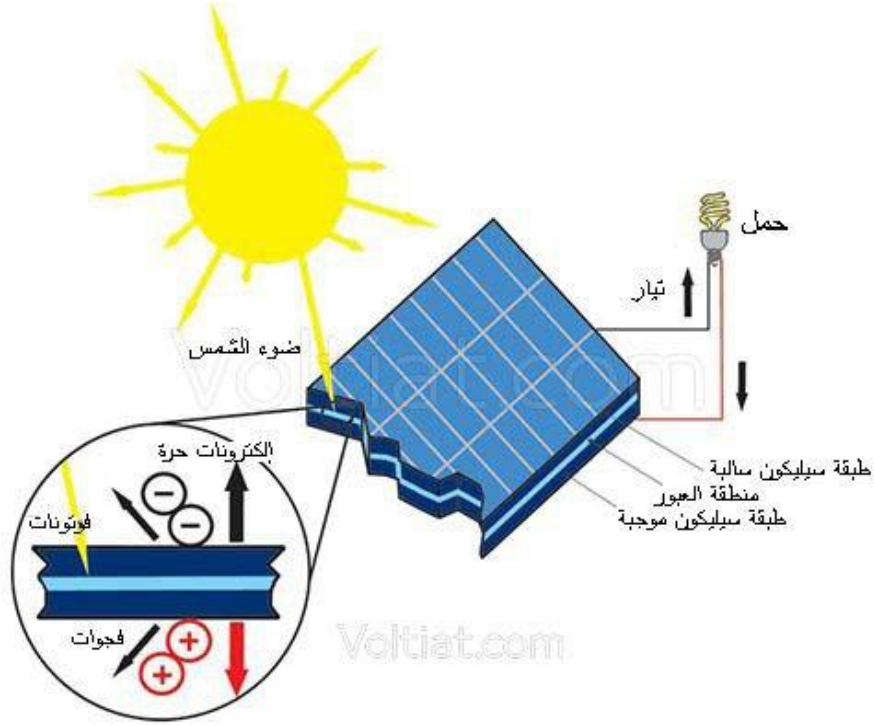
الشكل (4-6) انواع لمجمعات لتجميع الحرارة الشمسية

2- التركيب الضوئي

ظاهرة التحويل الكيميائي لثاني أكسيد الكربون والماء الى سكريات بوجود ضوء الشمس والكلوروفيل في النباتات وهي اكفا الطرق في الطبيعة في تحويل الطاقة الشمسية الى طاقة مخزونة والتي تحصل في الاشنات و النباتات المتطورة وفي وقت قصير عند توفر الظروف المثلى وعند شدة ضوء قليلة اذ ان 30% من الضوء الممتص من قبل النباتات يتحول الى طاقة كيميائية

3- الخلايا الضوئية الشمسية (SPV) solar photovoltaic cells

تولد الطاقة الكهربائية بمجرد سقوط الضوء على معدن معين كالسليكون فتتأين الالكترونات المعدن و تنتقل الى معدن اخر وذلك بالانتقال عبر اسلاك مكونة تيار كهربائي تعتبر هذه الانظمة مهمة لتوليد الطاقة وذلك لسهولة التشييد والصيانة وعدم وجود الضوضاء و التلوث وطول فترة تشغيلها وامكانية استخدامها في الاماكن البعيدة والمعزولة عن المدن كالغابات والمناطق الجبلية والصحراوية ولكن تعتبر كلفتها عالية تصنع من السلكون المتبلور وغير المتبلور المستخلص من الرمال، الشكل (5-6) تركيب الخلية الضوئية



الشكل (6-5) تركيب الخلية الضوئية

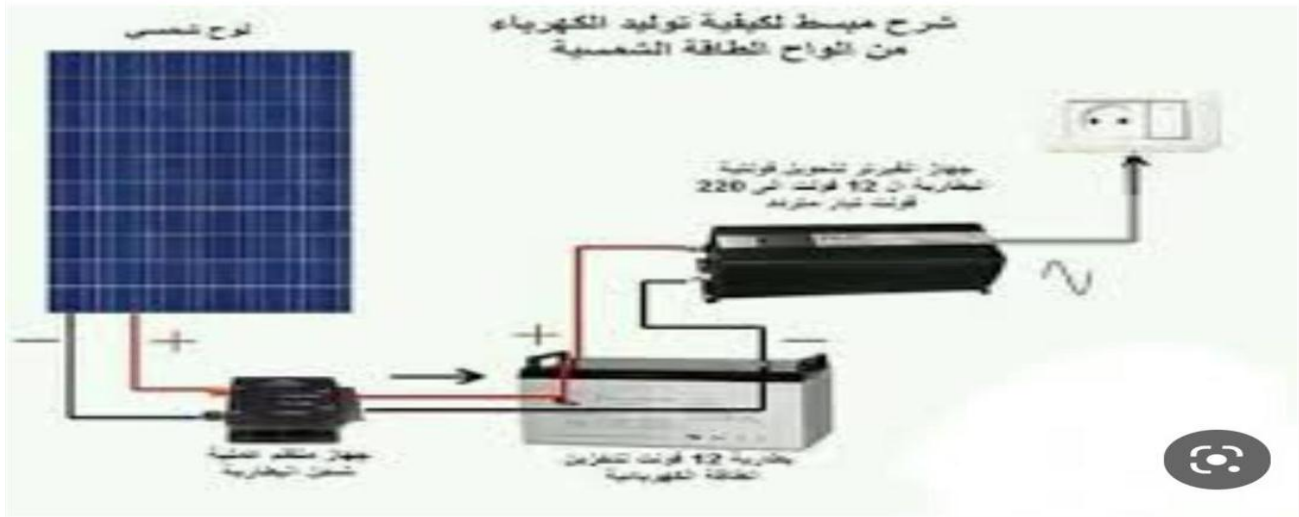
(6-6) مكونات أنظمة الطاقة الشمسية وطرق التوصيل

ان اغلب أنظمة الطاقة الشمسية تتكون من :

- أولاً - الألواح الشمسية solar panel
- ثانياً - المحول (العاكس) Inverter المنظم charge controller
- ثالثاً - منظم الشحن solar charge controller
- رابعاً - المرحم (البطارية) the battery
- خامساً - لوحات تجميع عناصر النظام الشمسي
- سادساً - كابلات التوصيل لعناصر النظام
- سابعاً - واقية الصواعق و تأريض النظام وبعض القواطع والمعدات والفيوزات

أولاً الألواح الشمسية Solar cells

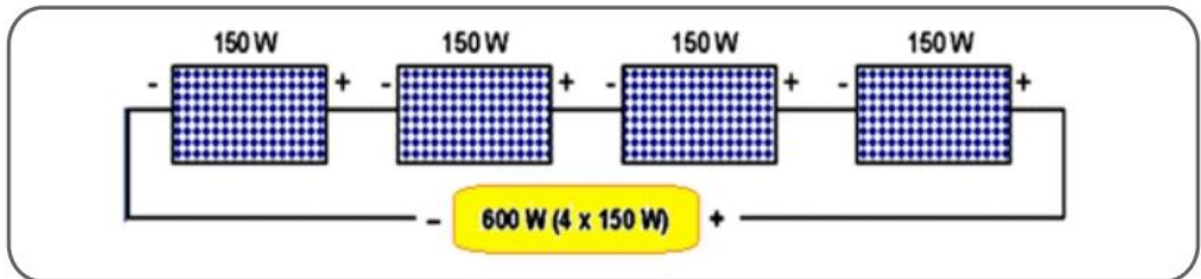
تم شرح تركيب الخلية الضوئية سابقاً ،تستخدم احجام مختلفة من كابلات توصيل الألواح الشمسية (contact or) المقاومة للماء والغبار في توصيل الألواح الشمسية بعضها ببعض على التوالي و التوازي كما مبين في الشكل (6-6) وذلك بحسب المخطط الكهربائي للمنظومة الشمسية ومن ثم يتم توصيل سلسلة الألواح الشمسية و مجموعة السلاسل بمجموعة بطاريات المنظومة عبر عاكس المنظومة



الشكل (6-6) المنظومة الكهربائية الشمسية

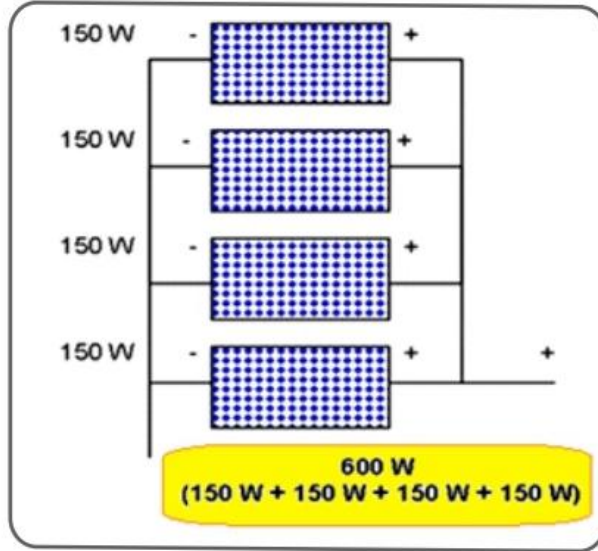
وهناك طريقتين لتوصيل الألواح الشمسية

التوصيل على التوالي :- وفيه تتضاعف الفولتية أي زيادة الطاقة تتم توصيل النهاية الموجبة لكل بلوك بالنهاية السالبة في اللوح الذي يليه لتشكل سلسلة اللوح كما في الشكل (7-6)



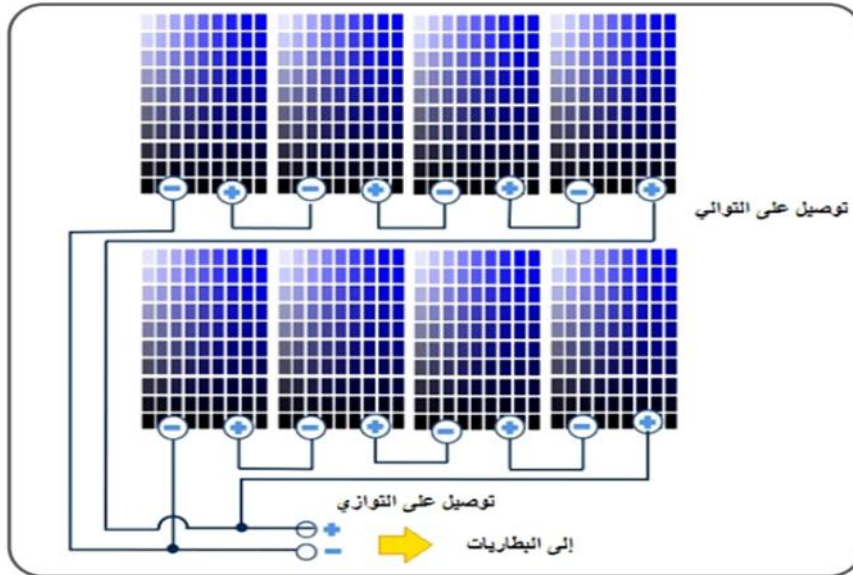
الشكل (7-6) زيادة الطاقة عند ربط الألواح على التوالي

التوصيل على التوازي :- وفيه تزيد قيمة التيار (الأمبير) للدائرة الكهربائية ويحافظ على ثبات الفولتية ويتم التوصيل فيه من خلال ربط النهاية الموجبة في اللوح الشمسي الأول بالنهاية الموجبة في اللوح الشمسي الذي يليه كما يتم توصيل النهاية السالبة في اللوح الأول بالنهاية السالبة في اللوح الثاني كما في الشكل (8-6)



في الشكل (8-6) توصيل الألواح الشمسية على التوازي

وقد توصل الألواح على التوالي والتوازي معا لتشكل مجموعة من السلاسل وبعد الانتهاء من توصيل الألواح ببعضها تربط بالعكس، في الشكل (9-6) توصيل الألواح الشمسية على التوالي و التوازي



في الشكل (9-6) توصيل الألواح الشمسية على التوالي و التوازي

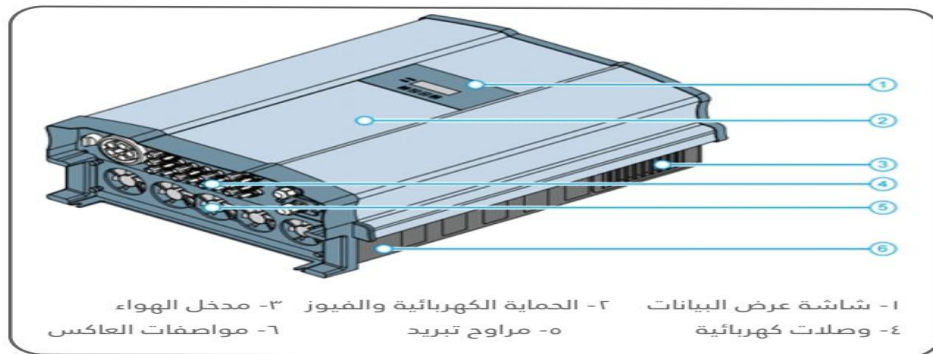
ثانياً: المحول العاكس Inverter

يحول التيار المستمر DC الى تيار متردد AC لاستخدامه في الاغراض المنزلية مركب من مجموعة بطاريات النظام الشمسي والاعمال الكهربائية

انواع العاكس :

يصنف حسب الموجة الناتجة من عملية تحويل التيار كما يلي

- 1- العاكس ذو الموجة المربعة (square wave verter) لا ينصح باستخدامه في تغذية الاجهزة المنزلية ولا في منظومة توليد الطاقة
 - 2- العاكس ذو الموجة الجيبية المعدلة (modified sine wave) تصلح فقط للاضاءة ولا تصلح لتشغيل الاجهزة التي تحتوي على محركات كهربائية AC
 - 3- العاكس ذو الموجة الجيبية النقية (Pure sine wave) تستخدم من اجل توفير طاقات ذات جودة عالية و يصلح لتشغيل جميع الاجهزة الكهربائية المنزلية بكفاءة عالية وبدون ضوضاء وهو الاكثر موثوقية للاستخدام في انظمة الخلايا الكهروضوئية المنزلية والانظمة الارضية المربوطة على الشبكة
- يبين الشكل اجزاء (10-6) العاكس المستخدم في الانظمة الشمسية



الشكل (10-6) مكونات العاكس

يجب توصيل العاكس على البطارية (المراكم) بالفولتية نفسها اي انه لا يمكن توصيل عاكس (12v) على بطارية (24v) وتثبت على لوحة تعليق خاصة او على قاعدة ارضية كما في الشكل (11-6)



الشكل (11-6) تثبيت العاكس

وبعد تثبيت العاكس يتم ربط الكابلات الخاصة مع مراعاة تأمين تهوية جيدة لكل من العاكس والكابلات وتكون الكابلات على نوعين
أ- كابلات ادخال التيار المستمر من وحدة الخلايا او من بطارية النظام
ب- كابلات اخراج التيار المتناوب من العاكس الى قاطع التيار ومنه الى الاعمال الكهربائية او نظام التوزيع

ويستخدم قاطع التيار المتناوب لقطع التيار بين العاكس والاعمال الخارجية
وتحتاج التوصيلات الى صيانة فنية كتفقد الاسلاك

ثالثا: منظم الشحن solar charge controller

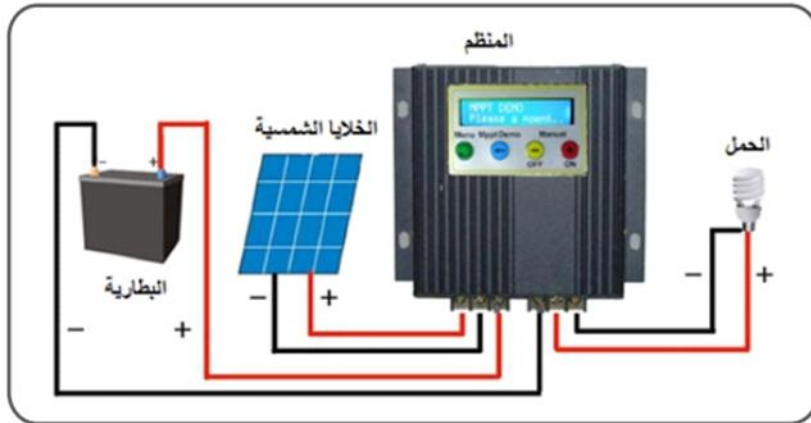
جهاز إلكتروني يقوم بتنظيم الجهد الكهربائي الوارد من الخلايا الشمسية قبل مروره إلى البطاريات وكذلك الصادر من البطارية إلى الحمل الكهربائي

وظيفة منظم الشحن

- أولاً** يقوّن بمنع الشحن الزائد عن المرمك
 - ثانياً** تنقية و تثبيت الفولط الناتج من الخلية الشمسية
 - ثالثاً** تنظيم عملية الشحن المرمك
 - رابعاً** يعمل على عدم رجوع تيار كهربائي من المرمك إلى الخلية
- الشكل (12-6) يبين موقع و تركيب منظم الشحن

يكون منظم الشحن على نوعين

- أ- منظم الشحن ذو النبضات الكهربائية (PWM) يقوم بأرسال التيار إلى المراكم بشكل نبضات كهربائية PULS وتعديلها
- ب- منظم الشحن الذي ذو مبدء (تتبع نقطة القدرة القصوى) تقوم باستخلاص الطاقة القصوى المنتجة من الخلايا الشمسية بتغير فرق الجهد



الشكل (12-6) موقع تركيب منظم الشحن

رابعاً: المرمك (البطارية) The Battery

هي مستودع لتخزين الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة أي نظام شمسي غير مرتبط بالشبكة الكهربائية العامة يتكون المرمك من مجموعة من الخلايا يحتوي كل منها على طاقة كيميائية يمكن تحويلها إلى طاقة كهربائية توصل الخلايا مع بعضها على التوالي أو التوازي ويدخل في تركيب كل خلية عازل كهربائي يفصل بين أقطابها وتتكون كل خلية من ثلاثة أجزاء

قطب موجب Positive electrode

قطب سالب Negative electrode

محلول كيميائي Electrolyte

وتوجد البطاريات المستخدمة في الانظمة الشمسية على انواع عدة منها
أ- بطاريات النيكل المعدنية :- من سيئاتها تكلفتها العالية و كفاءتها منخفضة ومادة الكاديوم الداخلة في تركيبها سامة جدا يتراوح جهد الخلية الاسمي فيها 1.2-2V

ب- مراكم الليثيوم :-وهي من اهم الانواع الواعدة في صناعة المراكم بسبب تمتع الليثيوم بخواص كهروكيميائية مميز ومزايا عديدة ويبلغ جهد الخلية الاسمي فيها 3.7 V

ج- المراكم الحمضية الرصاصية وهي الاكثر استعمالا في الانظمة الكهروضوئية بسبب كلفتها المنخفضة ويمكن ان تعمر لعدة سنوات وجهد الخلية الاسمي فيها 2V حيث يتم جمع 6 خلايا لتشكيل بطارية 12 فولط

د- المراكم الهلامية (بطارية الحل) مراكم الجل (GEL BATTERY) المبينة في الشكل (6-13) هي مراكم حمضية تختلف بوجود الحل الذي يحمي المحلول الكهربائي ويمنع الغازات من التسرب للخارج مما يجعلها مناسبة جدا لاستخدامها

هـ - مراكم الحشوة الزجاجية :- تتميز بوجود فاصل بين اليف زجاجية رقيقة (AGM) تحمل المحلول الكهربائي داخلها مثل الاسفنجة وهي مغلقة كما مبين في الشكل ادناه

ومن المعلوم ان لكل نوع او حجم من المراكم خصائص تميزها هي فولتية وسعة المراكم بالامبير في الساعة ترتب حسب مخطط التوصيل باستخدام كبلات مطابقة للمواصفات

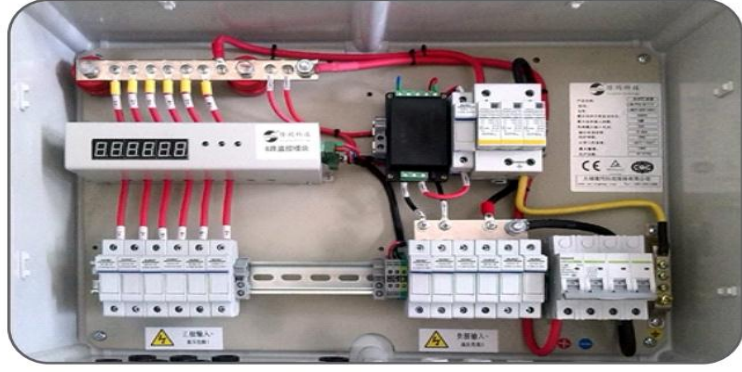


الشكل (6-13) مراكم الحشوة الزجاجية

خامسا: لوحات تجميع عناصر النظام الشمسي Junction box

تستخدم في تجميع عناصر النظام الشمسي كما في الشكل (6-14) (الخلايا الشمسية ، انظمة المراقبة ، وحدات التحكم ، باستخدام القواطع والفيوزات لتوصيل التيار وفصله) انواعها :

- أ- لوحات تجمع كبلات التيار المستمر DC من الخلايا الكهروضوئية
 - ب- لوحات تجمع كابلات التيار المتردد AC من العاكس
- ويجب اغلاق صندوق اللوحة لحمايتها من الرطوبة والعوامل الجوية



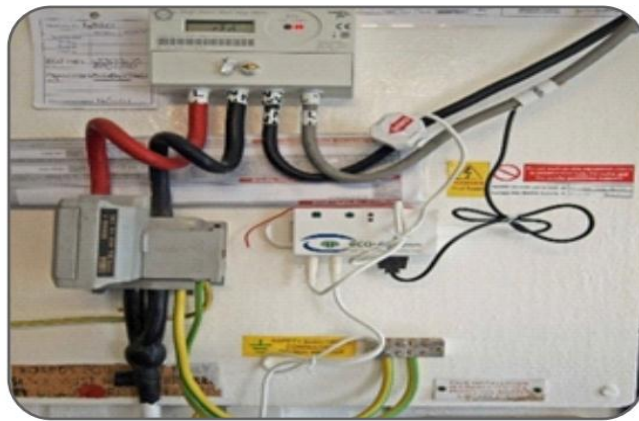
الشكل (14-6) لوحة تجميع دارات النظام الشمسي

سادسا: كبلات عناصر النظام الشمسي

ان معظم مشاكل النظام الشمسي تنتج من اسلاك الكبلات وخصوصا" في المنظومات متعددة الألواح و الاسلاك وهناك عدة عوامل مهمة في اختيار مواصفات الاسلاك الواجب استخدامها في توصيل عناصر النظام الشمسي من اهمها

- فولتية الألواح الشمسية الاجمالية
 - -تيار المنتج بواسطة الألواح الاجمالية
 - -المسافة بين الألواح ومنظم الشحن
- وبناء على العوامل السابقة يتم تحديد مواصفات الاسلاك الواجب استخدامها في توصيل العناصر
- أ- مقدار تحمل السلك لأقصى تيار مع معيار العزل كدابة في درجة الحرارة
- ت- مساحة مقطع السلك (الكبل) بحسب طوله و شدة التيار المار فيه، الشكل (15-6) تعليم الكابلات

تختلف انواع الكابلات عن بعضها بالوان معينة لتمييز كبلات التيار المستمر الموجودة مثل المحلول (العاكس) عن كبلات التيار المتردد التي تمدد بعد العاكس وكذلك فأن الكبلات المستخدمة لنقل البيانات تختلف عن غيرها من الكبلات حيث انها اقل سمكاً من الكبلات الكهربائية



الشكل (15-6) تعليم الكابلات

ويعتمد حجم الكيل على مقدار التيار المار فيه

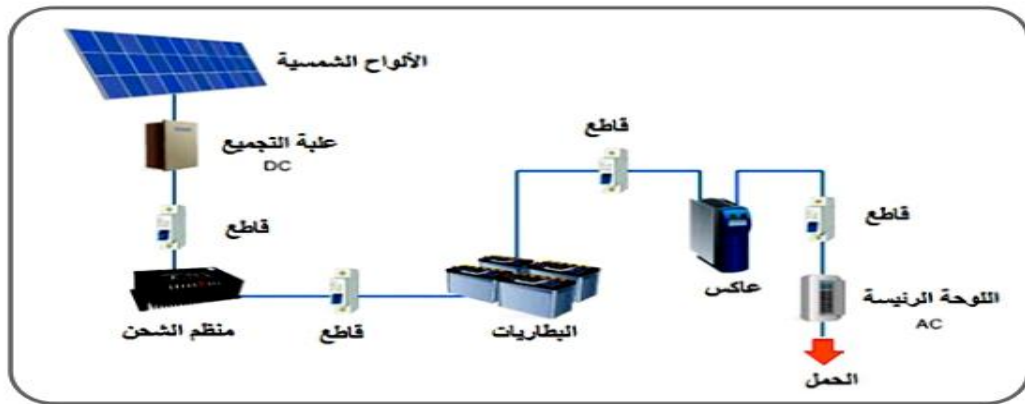
سابعا : تأريض الانظمة الشمسية

وهو توصيل الجهاز الكهربائي توصيلا كاملا بالارض لتوفير السلامة للمنظومة الشمسية ووضع قضيب التأريض بالقرب من النظام ووصله بكبيل التأريض وعناصر النظام مثل منظم الشحن والعاكس ولوحات التجميع وهيكل الحامل للنظام ويجب التأكد من عازلية الارض قبل تثبيت القضيب ويجب اجراء الفحص اللازم للتأكد من عمله بصورة صحيحة، الشكل (16-6) قضيب التأريض



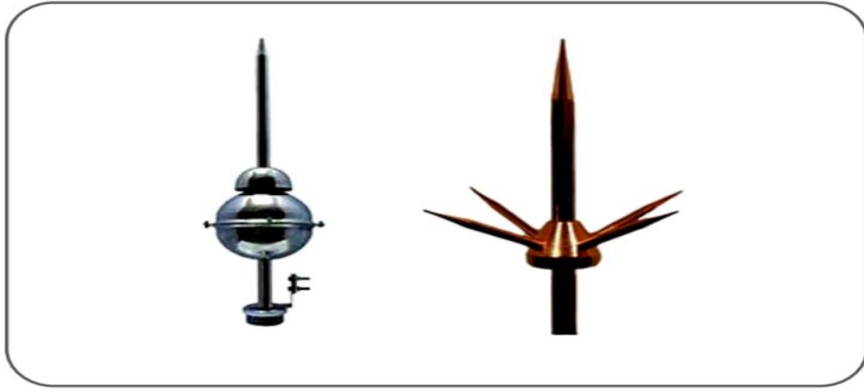
الشكل (16-6) قضيب التأريض

تستخدم القواطع (المفاتيح) و الفيوزات الخاصة بالنظام الشمسي في حماية وتوصيل عناصر النظام الشمسي بحسب المخطط الكهربائي ونوع النظام المستخدم في توليد الطاقة ، الشكل(17-6) موقع تركيب القواطع



الشكل(17-6) موقع تركيب القواطع

كذلك تستخدم مانعة الصواعق (lightning arrester) التي هي عبارة عن مادة معدنية (نحاس او المنيوم) متصلة بالارض ولها طرف مدبب كما مبين في الشكل (18-6) تعمل على امتصاص التيار الكهربائي الهائل الناتج عن الصواعق والغرض منها حماية الاجهزة والمعدات الكهربائية من زيادة الفولتية (over voltage) الناتج عن العوامل الحيوية



الشكل (18-6) مانعة الصواعق

(7-6) طريقة حساب الطاقة الشمسية من الألواح والبطاريات والمحول لتحويل منزل ليعمل بالكامل بالطاقة الشمسية

حساب الطاقة الشمسية - بكل بساطة، طبق الخطوات التالية:

(1) حساب كمية الطاقة المستهلكة في اليوم:

وذلك بتطبيق المعادلات التالية:

العدد × قدرة الجهاز × ساعات العمل = الطاقة التي يستهلكها الجهاز في اليوم.

مثال:

4 مصابيح × 10 وات × 6 ساعات = 240 وات في الساعة.

1 تلفاز × 80 وات × 6 ساعات = 480 وات في الساعة.

1 حاسوب × 80 وات × 4 ساعات = 320 وات في الساعة.

1 ريسيفر × 20 وات × 6 ساعات = 120 وات في الساعة.

نجمع 240 + 320 + 480 + 120 = 1160 وات في الساعة في اليوم.

إذن إجمالي الطاقة المستهلكة في اليوم هي 1160 Wh وات في الساعة. يعني 1.16 كيلو واط في الساعة.

حساب الفقد أثناء التركيب 30%

بطبيعة الحال يوجد فاقد أثناء تركيب أي منظومة كهربائية، والفاقد قد يصل الى 30% بسبب التوصيل و جودة الاسلاك ومقاومة البطاريات المستخدمة وكذلك كفاءة الألواح الشمسية، وعليه فإنه يجب اضافة هذا الفاقد لإجمالي الطاقة المستهلكة في اليوم وذلك بتطبيق المعادلة التالية:

إجمالي الطاقة المرادة = إجمالي الطاقة المستهلكة في اليوم × 1.3

ولتطبيقها على مثالنا،

فإن الطاقة المراد توليدها = 1.3 × 1160 = 1508 وات ساعة

2- حساب عدد الألواح الشمسية:

لمعرفة طاقة الألواح الشمسية يجب قسمة الطاقة المراد توليدها على معدل الإشعاع الشمسي في اليوم للمنطقة التي سيتم تركيب الألواح فيها، ما بين 4 إلى 6.3 وهو من أعلى النسب في العالم. إذن طاقة الألواح اللازمة = $1508 \div 4 = 377$ وات.

عدد الألواح = طاقة الألواح اللازمة ÷ قدرة اللوح الذي نريد شراءه

فمثلا اذا أردنا شراء ألواح 100 وات:

فإن عدد الألواح الشمسية = $377 \div 100 = 3.77$ يساوي تقريبا 4 ألواح 100 وات. أو لوحين 200 وات.

(3) حساب عدد البطاريات:

سعة البطاريات (أمبير في الساعة) = { (الطاقة المراد توليدها × عدد الأيام المغمية) (التي سينقطع فيها شحن الألواح) $\times 1.3$ } ÷ الفولتية
(ضروري ابقاء 30% من سعة البطاريات للحفاظ عليها)

فمثلا سعة البطاريات في مثالنا على افتراض أن فولتية النظام ستكون 12 فولت =

(1508×2) "افتراض ان الغيوم ستكون لمدة يومين" $\times 1.3$) ÷ $12 = 3920.8 \div 12 = 326.76$ أمبير في الساعة.

اما اذا افترضنا أن فولتية النظام ستكون 24 فولت =

(1508×2) "افتراض ان الغيوم ستكون لمدة يومين" $\times 1.3$) ÷ $24 = 3920.8 \div 24 = 163.36$ أمبير في الساعة.

في مثالنا هذا سنشتغل بنظام 24 فولط.

راجع هذا الدرس لمعرفة الفرق بين النظامين.

لماذا يتم استخدام نظام 24 و 48 فولت بدلاً من 12 فولت للمنظومات الشمسية الكبيرة
لمعرفة عدد البطاريات نطبق العلاقة التالية:

عدد البطاريات = سعة البطاريات ÷ حجم البطارية المراد شراؤها

إذن عدد البطاريات في مثالنا $163.36 \div 80$ أمبير = 2.042 ويساوي تقريبا بطاريتين 80 أمبير أو بطاريتين 100 أمبير في الساعة.

من الافضل ان يكون نوع البطارية جل ديب سايكل.

(4) حجم المنظم الشمسي:

يتم حسابه كالتالي:

عدد الألواح المخطط تركيبها في المنظومة ISCX (اعلى أمبير شحن للوح)

ففي مثالنا

حجم المنظم الشمسي = $2 \times 8.5 = 17$ أمبير تقريبا. والفولطية 24 فولط.

ويفضل مضاعفة الحجم لاختلاف الاحتياطي في المستقبل إذا اردنا توسيع المنظومة للعمل لوقت أطول أو لإضافة اجهزة اخرى.

(5) حساب حجم المحول (من البطارية إلى 220 فولت)

يعتمد حجم المحول (the inverter) على اجمالي قدرة الأجهزة وقت الذروة
ففي مثالنا:

4 مصابيح $10 \times$ وات + 1 تلفاز $80 \times$ وات + 1 حاسوب $80 \times$ وات + 1 ريسيفر $20 \times$ وات = 220 وات.
ويجب اخذ 30% كعامل كفاءة لأداء المحول احتياطاً وتختلف باختلاف شركة التصنيع وكفاءتها:
إذن حجم الانفرتر = $1.3 \times 220 = 286$ وات تقريباً.
ملاحظة: يجب الأخذ بالحسبان قدرة الانفرتر على إمكانية إعطاء بدء تشغيل عالي في حالة تم استخدامه
لتشغيل ثلاجة، تلفاز قديم، دينمو....

إذن نحتاج

2 لوح 200 وات.

2 بطارية 100 أمبير

منظم شمسي 20 أمبير

أسلاك التوصيل

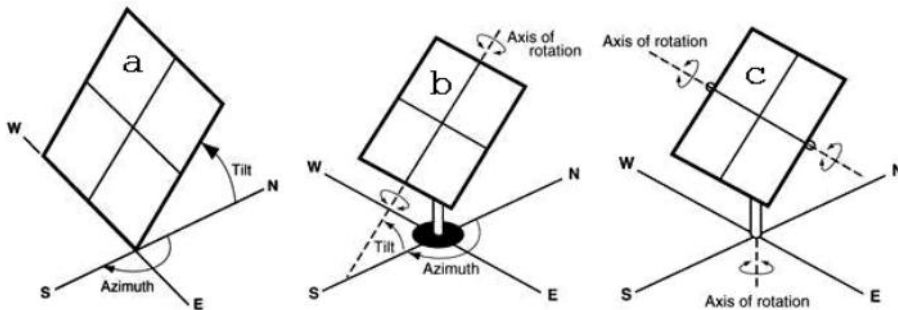
الانفرتر بقدرة 300 وات أو أكثر....

(6-8) تطبيقات تستخدم الخلايا الشمسية

1- محطة خلية المياه التي تعمل على الطاقة الشمسية

ان تصميم المنظومة الشمسية المباشرة يمكن أن يتكون من مصفوفة الواح شمسية مثبتة عند زاوية ميل محددة
بالنسبة للمستوي الأفقي وموجه نحو الجنوب أو مصفوفات للألواح الشمسية المجهزة بأنظمة التحكم لتوجيه هذه
المصفوفات ومتابعة الحركة الظاهرية للشمس ومن المعروف أن هنالك نوعين من أنظمة التحكم المستخدمة
بشكل عملي في توجيه مصفوفات الألواح الشمسية. نظام التحكم من النوع الأول يكون فيه المحور الطولي
لمصفوفة الألواح الشمسية عبارة عن خط الشكل طرق التحكم المستخدمة في توجيه مصفوفات الألواح الشمسية
لمتابعة الحركة الظاهرية للشمس، الشكل (6-19) أنظمة التحكم لتوجيه مصفوفات الألواح الشمسية لمتابعة
الحركة الظاهرية للشمس

ممدود من الشمال إلى الجنوب ويميل بزاوية بالنسبة للمستوي الأفقي تساوي زاوية خط العرض. وبذلك فإن
مصفوفة الألواح الشمسية سوف تدور حول محور يوازي محور الأرض وبسرعة تساوي سرعة دوران الأرض
ولكن في الاتجاه المعاكس. أما في حالة نظام التحكم من النوع الثاني فإن مصفوفة الألواح الشمسية تدور كحركة
انتقالية حول المحور الطولي، الذي هو عبارة عن خط ممدود من الشمال إلى الجنوب ويميل بزاوية بالنسبة
للمستوي الأفقي، وتدور كحركة نسبية حول محور عمودي على المحور الطولي بالمستوي الأفقي



الشكل (6-19) أنظمة التحكم لتوجيه مصفوفات الألواح الشمسية لمتابعة الحركة الظاهرية للشمس

2- منزل يعتمد على نفسه بإنتاج الكهرباء - الماء - غاز الطبخ

المنزل يمتلك سطح مائل ثقيل مع أفاريز معلقة وجدران ملونة، المنزل ذو الطاقة الشمسية هو ذو تقنية عالية
وهو ترجمة جيدة منطقية لما يطلق عليه لوكور بوزييه (آلة للحياة) مطمور في الحديقة نظام كهربائي ضوئي ،

وحدة غاز بيولوجي ، مكيف هواء ، وحدة تجميع للأبخرة المتكافئة ، معدات تدوير المياه ، وحدات فلترة ، خزانات للتخزين. لا شيء في هذا المنزل ذو النظام البيئي يكون ضالعا (يذهب سدى) حتى جزازات الأعشاب والأوراق ومخلفات المطبخ الرطبة تخصب الحديقة العضوية ذات الخضراوات، **الشكل (6-20)** منزل يعتمد على نفسه بانتاج الكهرباء –الماء –غاز الطبخ إن وحدة الغاز البيولوجي تنتج غاز الطبخ من ضياعات الأدوات المنزلية (استعمالات أهل المنزل) ولقد تكيف مع هذا فريق البحث في تايلاند التابع لاحدى الجامعات



الشكل (6-20) منزل يعتمد على نفسه بانتاج الكهرباء –الماء –غاز الطبخ

3-شاحن للهواتف النقالة.

يعتبر هذا الشاحن من أفضل الأجهزة من حيث الوزن والحجم، ويعمل على نظام تزويد الطاقة حسب المواصفات العالمية، وتصل قوته 10 فولت، ويعتبر أفضل أنواع الأجهزة الشاحنة التي تعمل بالطاقة الشمسية، ويمكن لهذا الجهاز أن يمد جميع الأجهزة المحمولة التي تحتاج الطاقة عالية

4-شاحن الحاسب المحمول:

للتشغل الحاسوب المحمول تم تصميم لوحين شمسيين كي يمكن وضعهما . في حقيبة الحاسوب الذي يحتاج لتشغيله إلى طاقة كافية، ويمكن بواسطة اللوحين الشمسيين توليد طاقة بقوة 70 وات

5-إشارات المرور للشوارع:

نسوق هنا مثال علي مجالات استخدام الطاقة الشمسية في الأماكن العامة، مثل تشغيل إشارات المرور الضوئية وإمدادها بالطاقة الكهربائية اللازمة، كما يمكن استخدامها في مجال إنارة الشوارع والطرق العامة داخل المدن وخارجها، حيث يعتمد كل عامود إنارة على لوح الخلايا المثبت فوقه، وهناك خلية استشعارية للضوء، عندما يظهر ضوء النهار تقوم بفصل التيار عن مصباح الإثارة بطريقة ذاتية، ومن جديد عندما يحل الظلام، تقوم الخلية الاستشعارية للضوء بغلق الدائرة الكهربائية ذاتياً، ويستمد عامود الإثارة الطاقة من البطارية التي يتم تخزين الكهرباء خلال النهار

6- أسطح الكراجات:
الاستغلال المساحة التي يشغلها موقف السيارات، يمكن توليد طاقة كبيرة في حالة استغلال هذه المساحة بطريقة جيدة، بحيث تكون غطاء وظل للسيارات وكذلك مصدر للطاقة النظيفة والدائمة، علما بأن كل 10 متر مربع يمكن توليد 1 كيلووات، الخلايا عليها ضمان لمدة 25 سنة، يجب معرفة المساحة الإجمالية لعمل مشروع متكامل مفتاح باليد

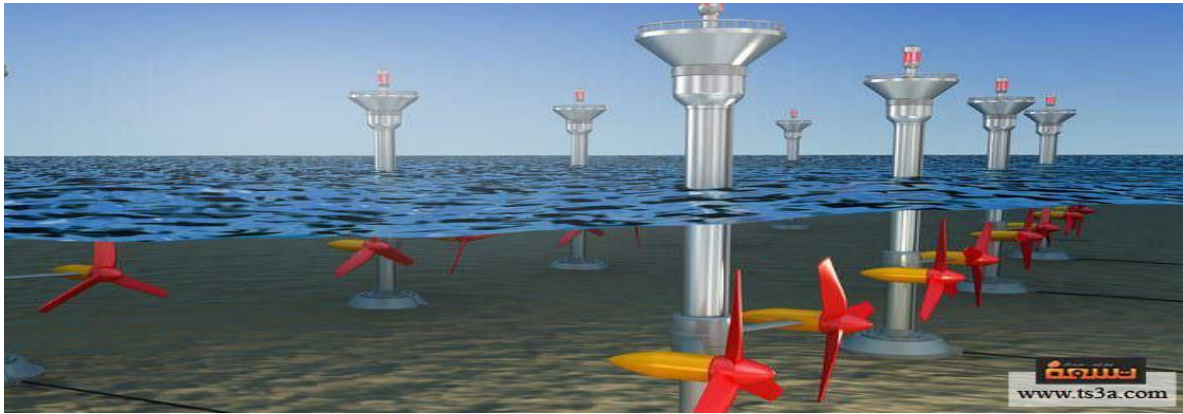
(6-9) طاقة موجات المد والجزر

تتولد طاقة الموجات باستمرار من ارتفاع وانخفاض الموجة او من جريان المنظم لمد وجزر المياه الناتج عن جاذبية الشمس والقمر وخاصة عندما يكون الفرق بين المد المنخفض والعالي كبير جدا والتي يمكن تسخيرها لتوليد الكهرباء بتشغيل التوربينات بالماء ويمكن ان تمتد طاقة الموجات الى مسافة 6000 كم على السواحل الهندية والتي تقدر طاقتها 40000 MW وخاصة عند البحر العربي والخليج البنغالي التي تعد مناطق جيدة للحصول على موجات متجددة وغني ملوثة ولكنها مكلفة

و اول مصنع هندي لتوليد الطاقة يعتمد على اساس طاقه الموجات سبعة (150mw) كما طورت احدى المنظمات السويدية تكنولوجيا الطاقه البحر بتسخير طاقه الموجات التي اعتمدت من قبل الهند بانشائها مصنع لطاقه الموجات سعة (1MW) على شواطئ الجزر

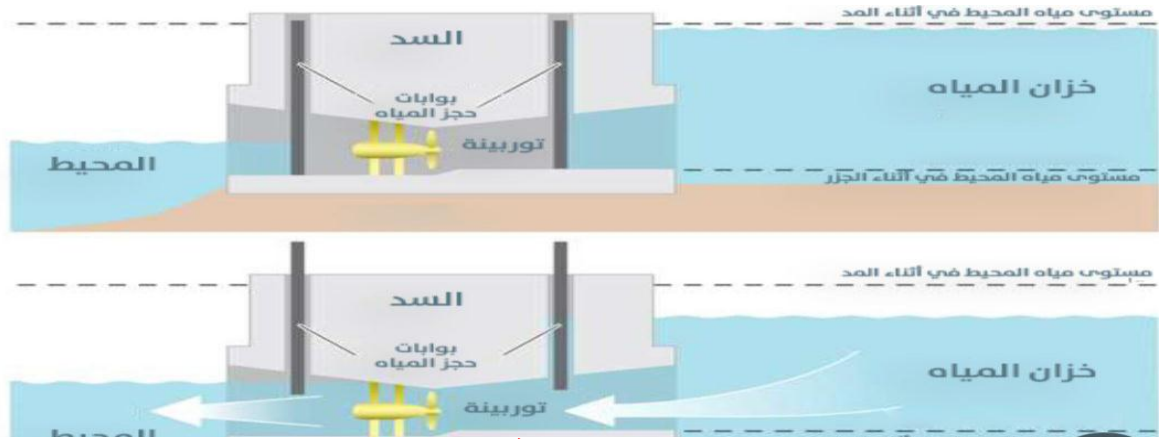
انواع المحطات التي تعمل بالمد والجزر

1- **الابرار :-** وتتكون من برج يتم بنائه في البحر يكون في اعلى البرج للمولد الكهربائي وفي اسفل البرج (في الجزء الغاطس) مروحة كبيرة تعترض حركة المياه اثناء حدوث المد والجزر ايضا كما في الشكل (21-6) فتنقل الحركة الى المولد بواسطة صندوق تروس ومحاور تقل الحركة



الشكل (21-6) ابرار توليد الطاقة من خلال المد والجزر

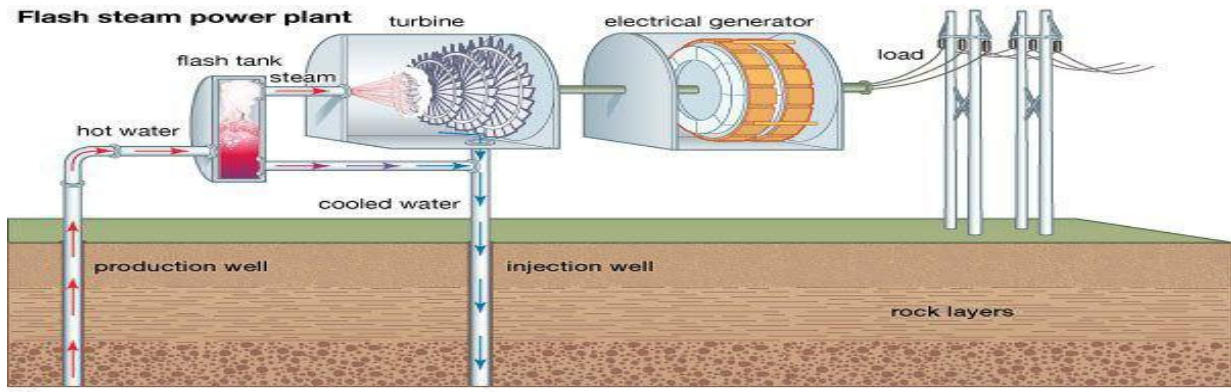
السدود :- عند حدوث المد تندفق المياه من البحر الى القنوات والانهار التي تصب فيه فيجري المياه في الاتجاه المعاكس لجران النهر فتمتلئ البحيرات والانهار بكميات كبيرة ولذلك بنيت السدود و عند المصلات لحجز الماء والاستفادة منه عند حدوث الجزرة لينساب الى توربينات مائية لتوليد الطاقة الكهربائية كما في محطات التوليد الكهرومائية، انظر الشكل (22-6) توليد الطاقة من خلال السدود



الشكل (22-6) توليد الطاقة من خلال السدود

(10-6) طاقة حرارة الأرض Geothermal Energy

هي التي تلك الطاقة الناتجة من عمليات طبيعية تحصل في الأرض المصدر الرئيس لهذه الطاقة (بشكل حرارة) هي الصخور المتوهجة أو المهجورة تحت الأرض والتي تسمى Magma ممكن الاستفادة منها للتسخين و توليد الطاقة الكهربائية من البخار الطبيعي حيث يقدر ان أكثر من 99% من كتلة الكرة الأرضية عبارة عن صخور تتجاوز حرارتها (1000°C) وترتفع درجة حرارتها بزيادة تعمقها في جوف الأرض بمعدل نحو 2.7°C لكل 100 متر في العمق أي أنها تصل إلى معدل 27 على عمق 1 كم أو 55 على عمق 2 كم وهكذا ويتطلب ذلك حفر أنابيب قد تصل إلى نحو 5 كم وأحياناً تستخدم المياه الساخنة للتدفئة عندما تكون الحرارة قريبة من سطح الأرض وتجدها على عمق 150 متر أو أحياناً على صورة ينابيع حارة تصل إلى سطح الأرض كما في منطقة حمام العليل في نينوى هذه الطاقة المتجددة نظرياً يمكن ان تكفي لتغطية حاجة العالم من الطاقة لمدة 100000 سنة قادمة إلا ان تحويلها إلى طاقة كهربائية هي عملية باهضة التكلفة بسبب عمليات الحفر، استخدمت طاقة الأرض في تسخين الفضاءات وتسخين البيوت الزجاجية و مشاريع زراعة الفطر (المشروم) وحقول الدواجن، الشكل (23-6) توليد الطاقة من خلال طاقة حرارة الأرض



© 2011 Encyclopædia Britannica, Inc.

الشكل (23-6) توليد الطاقة من خلال طاقة حرارة الأرض

(11-6) مولدات القدرة الهيدروليكية المغناطيسية Magneto Hydrodynamic Power Generator (MHD)

تعتمد مولدات القدرة الهيدروليكية المغناطيسية (MHD) على مبدأ تحويل الطاقة الحرارية مباشرة الى كهرباء في حين ان الطاقة الحرارية للمحطات الكهربائية التقليدية تحول اولا إلى طاقة ميكانيكية التي بدورها تحول الى طاقة كهربائية ان توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الحرارية باستخدام تكنولوجيا الـ MHD تشمل التوسع في الغاز الموصل كهربائيا والأكثر حرارة عكس القوة التي تعيق حقل مغناطيسي قوي لانتاج القدرة الكهربائية مباشرة وهكذا في الـ MHD التوربينات والمولدات توجد سووية في وحدة واحدة بدون تحريك الاجزاء.

(12-6) الطاقة الحيوية

هي تجميع الغازات المنبعثة من المخلفات النباتية كالاشجار والخضار وبقايا مخلفات قصب السكر وغيرها من المخلفات التي تقوم بالانبعاث واصدار غازات منها الميثان والذي يتم تجميعه ويستخدم لاحقا في تطبيقات عديدة منها تشغيل محطات الطاقة الكهربائية بواسطة حرقه مثل الغاز الطبيعي (الاحفوري) المستخرج من باطن الأرض.

(13-6) الطاقة من نفايات الريف والصناعة (Energy from Industrial and Urban Wastes)

تنتج كميات ضخمة من النفايات الصناعية والبلدية والريفية في العالم وترمى في البيئة مع معاملتها قليلا او بدون معاملة مما ينتج منها تلوث البيئة تتحلل النفايات في الطبيعة وينتج عنها غاز الميثان في الجو. ممكن ان تستخدم هذه النفايات كمصدر كبير لتوليد الطاقة، تتبنى دول العالم برامج معاملة النفايات بشكل مناسب واستثمار طاقتها بواسطة معامل حرق فضلات الريف الصلبة وتحويل الحرارة الى كهرباء منها يوميا او استخلاص الوقود السائل منها .

(14-6) هدر الطاقة

يسرب اكثر من نصف الطاقة المستخدمة في المنازل عبر البلاد من النوافذ والأبواب والعليات والفجوات وثغرات اخرى هذا الهدر اليومي للطاقة يكلف بيتنا الكثير لأنه يستهلك الثروات ويسرب الغازات الخطيرة والسامة

في بعض الدول الداعمة لتحسين البيئة قدمت حسومات لتحسين الفعالية القصوى للطاقة في البيوت كما طرأ أتحسن على على تكنولوجيا الابواب والنوافذ ما يساعد على تقليص استخدام الطاقة . توصل الباحثون الى. نافذه سميت نافذه برسيبول سنه إلى مخترعها. تتمتع بزجاجها العازل بقدره اكبر على حماية الطاقة وتوفيرها شكل افضل

(15-6) الزجاج لتوفير الطاقة

ان الزجاج المكسور يتم تحويله من جديد ليستعمل كعازل لتوفير الطاقة في منازلنا كما يحدث في محطة التحويل العاملة من كاليفورنيا يجري تحويل 400 طن من الزجاج يوميا كاد ينتهي بها الحال بين اكوام النفايات يتم غسلها وطحنها و ارسالها الى شولر العالمية التي تستعمل كحد ادنى عشرين بالمئة من الزجاج التحويلي في صناعة زجاج المنازل والمباني يمكن لالياف شولر الزجاجية ان تعالج كل انواع الزجاج المخلوط . يمزج حطام الزجاج مع مواد اخرى ثم يذاب و يعزز بالانسجة حتى تصنع منه انواع من منتجات الالياف الزجاجية العازلة تستعمل اللفاف لوضعها تحت السقوف وبين الجدران والمناطق الفارغة الاخرى و تعبأ بالياف منفوخة حيث اعتبر المنازل التي تستعمل خمس الطاقة المستهلكة وان نصف هذه الطاقة او ثلاثة ارباعها يستعمل في التدفئة والتبريد حيث لو تم عزل جميع المنازل المبنية حديثا لوفرننا اكثر من ثلاثمائة مليون برميل من النفط سنويا اي انها توفر 30% من فواتير التدفئة وغالبا ما تغطي عمليات العزل مصاريفها خلال سنوات قليلة ومن فوائدها تقليل التلوث البيئي

اسئلة الفصل السادس

س1: ماهي اسباب تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة ؟

س2: ماهي مصادر الطاقة المتجددة عددها؟

س3: مما تتكون وحدة توليد الطاقة بالرياح؟

س4: عدد عناصر انظمة الطاقة الشمسية؟

س5: ماهي طرق توصيل الطاقة الشمسية وماهي مميزات و مساوئ كل طريقة ؟

س6: هل يمكن توصيل عاكس (12V) على بطارية (24V)ولماذا؟

س7: ماهي وظيفة منظم الشحن ؟

س8: عرف البطارية (المراكم) وما هي مكوناتها؟

س9: ماهي اهم انواع البطاريات المستخدمة في النظام الشمسي ولماذا؟

س10 : كم لوحة شمسية (24W) ستحتاج لشحن بطارية 12v سعتها (200A-h) اذا كان عدد ساعات تساقط الشمس باليوم 5 ساعات .

س11: بماذا تختلف انواع الكابلات المستخدمة في توصيل المنظومة الشمسية عن بعضها؟

س12: ماهي انواع المحطات التي تعمل بالمد والجزر اشرح.

س13: ما المقصود بطاقة حرارة الارض وماهي مميزاتها و مساؤها ؟

س14: هناك نوعين من أنظمة التحكم المستخدمة في توجيه مصفوفات الألواح الشمسية اشرح مع الرسمى

س15: اشرح مبدأ عمل مولدات القدرة الهيدروليكية المغناطيسية

س16: ما المقصود بالطاقة الحيوية ؟

س17: كيف يتم منع هدر الطاقة اشرح مثلاً عن ذلك

س18: كيف يتم توفير الطاقة اشرح مثلاً عن ذلك

تم بحمد الله